REVUE

Construction métallique

n°1 / 2020



Construire en métal, un art, notre métier

REVUE
Construction métallique

n°1 / 2020 | Revue trimestrielle | 56e année

Directeur de la publication : Philippe Hostaléry

Rédactrice en chef : Isabelle Pharisier

Rédaction et édition :
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers - Immeuble Apollo
91193 Saint-Aubin
Téléphone : 00 83 13 60 01
CCP Paris 08 029 20 E
Télécopieur : 03 13 13 60 01
E-mail : publication@cticm.com

Comité de Lecture

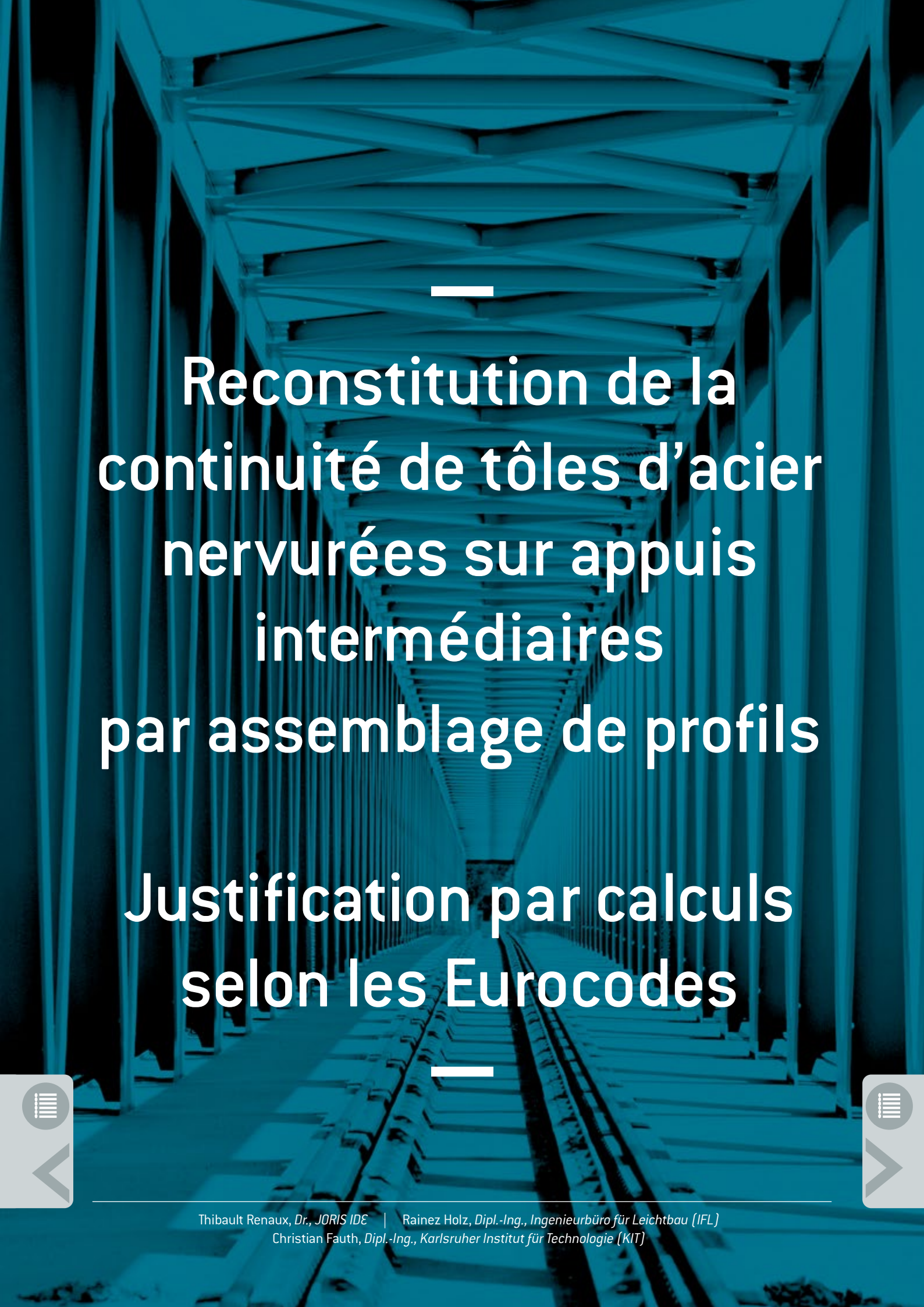
Président :	Bin Zhao	*Ingénieur - Docteur Insa, Directeur de la recherche et de la valorisation CTICM, Saint-Aubin*
Membres :	Najah Ayoub	*Directeur associé du cabinet Jaillet-Rouby*
	Jean-Michel Boisseau	*Directeur technique, Briand Construction Métallique*
	Abdelhamid Bouchaïr	*Professeur à Polytech Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne*
	Alain Bureau	*Ingénieur CUST, Chef de service recherche construction métallique CTICM, Saint-Aubin*
	Louis-Guy Cajot	*Head of Product Development - Sections, Merchant Bars, Rebars and Construction Bars & Wire, ArcelorMittal, Luxembourg*
	Laurence Davaine	*Ingénieur TPE, Docteur INSA, Ingerop expertise et structure, Courbevoie*
	Jean-Pierre Jaspart	*Professeur, université de Liège*
	Pierre Maitre	*Ingénieur, École Centrale de Lyon, Consultant-expert*
	Florent Millot	*Ingénieur ENSAM, CHEM, Directeur du cabinet Jaillet Rouby, Orléans*
	Jean-Pierre Muzeau	*Directeur scientifique du CHEC, Professeur honoraire de Polytech Clermont-Ferrand*
	Stéphane Pauvert	*Chef du bureau d'études ponts métalliques, Baudin-Chateauneuf*

Couverture :
Site du nouveau siège d'Orange à Issy-les-Moulineaux. Ce projet nommé Bridge est composé d'une halle Eiffel réhabilitée et d'un immeuble de bureaux. Sur la photo la restauration de la halle Eiffel.
Investisseur : SCI Issy Pont
Promoteur : ACE Promotion (Altarea Cogedim Entreprise)
Architectes : Viguier architecture
Entreprise charpente métallique de la halle Eiffel : Dumanois, groupe Baudin Châteauneuf
© TM - CTICM

Les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays.
© Copyright by Construction Métallique - CTICM 2020.

	France	Étranger
Abonnement	160 € (TTC)	195 €
Le numéro	50 € (TTC)	65 €

Certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 812 ADEP



Reconstitution de la continuité de tôles d'acier nervurées sur appuis intermédiaires par assemblage de profils

Justification par calculs selon les Eurocodes

Thibault Renaux, *Dr., JORIS IDE* | Rainez Holz, *Dipl.-Ing., Ingenieurbüro für Leichtbau (IFL)*
Christian Fauth, *Dipl.-Ing., Karlsruher Institut für Technologie (KIT)*

RÉSUMÉ

Cet article s'inscrit dans le cadre des travaux du projet GRISPE PLUS (valorisation), menés suite au projet GRISPE (recherche). Tous deux ont fait l'objet de subventions européennes RFCS et traitent de 9 familles de produits d'enveloppe métallique. Cet article est consacré à l'une des 9 familles de produits, à savoir des assemblages de tôles d'acier nervurées (TAN) destinées à la réalisation de toitures plates.

Après une présentation du contexte décrivant plusieurs problématiques d'ingénierie, un inventaire des solutions actuellement disponibles au sein du corpus normatif est dressé.

Les principaux résultats du projet GRISPE sont repris ainsi que les conditions d'utilisation d'une méthode de dimensionnement. Cette méthode de dimensionnement porte sur des TAN assemblées sur appui selon diverses configurations : simple recouvrement, recouvrement double et profil en continuité avec renfort local sur appui. Ces technologies induisent un apport conséquent de résistance supplémentaire autorisant par exemple de considérer deux profils isostatiques assemblés comme un seul et même profil en continuité (cas des recouvrements simples et doubles).

Des exemples de calculs sont présentés en dernière partie afin d'illustrer l'application de cette méthode de dimensionnement.

1 | INTRODUCTION CONTEXTUELLE

Le dimensionnement de TAN couvertes par la norme [1] utilisées pour la réalisation de toitures plates ou à faible pente avec isolation et étanchéité, conformément aux recommandations données par les Eurocodes, permet de traiter les cas courants. Ceux-ci correspondent à une TAN posée et fixée sur plusieurs appuis qui doit résister notamment à l'application de charges uniformément réparties. Le dimensionnement d'une trame de toiture constituée de plusieurs travées, elles-mêmes recevant plusieurs TAN, est alors décomposé en une succession de calculs. Chaque calcul consiste à analyser la résistance de chaque TAN et l'effet de continuité potentiellement induit par le recouvrement de deux TAN successives sur un appui n'est ainsi pas retenu. La meilleure configuration de résistance pour la TAN, généralement en pose hyperstatique sur 3 appuis, sera dès lors privilégiée.

Les sorties de toitures et de dômes, en nombre croissant respectivement pour le désenfumage notamment et pour l'éclairage naturel, inhérent à l'évolution réglementaire en matière de sécurité incendie et thermique, créent des discontinuités dans le profil des charges appliquées qui peuvent être amplifiées par l'effet combiné de la neige et du vent. Cette situation est également typique en rive de toiture en présence d'un acrotère. En outre, il peut arriver que, pour des raisons diverses et variées, ces sorties de toitures ou dômes soient rajouté en cours de chantier et donc après le dimensionnement initial de la trame de la structure et des TAN.

L'ingénieur qui a mené son calcul sur la base d'une pose hyperstatique d'une TAN sur 2 travées peut donc quotidiennement être amené à revoir sa copie. C'est le cas lorsque cette TAN doit résister à une accumulation de charge dans l'une des deux travées car se situant à proximité d'un acrotère ou d'un dôme. C'est également le cas lorsque cette TAN, initialement sur 2 travées, se retrouve en pose isostatique car une sortie de toiture est implantée sur la deuxième travée. Il n'est donc pas rare que le choix initial de la TAN soit remis en question et que sa résistance doive être améliorée via l'augmentation de son épaisseur.

La norme [2] ne traite pas le dimensionnement de la continuité d'une TAN sur appui en configuration de chantier dans le cas de profils transportés en deux parties puis assemblés sur appui afin de recréer une continuité du profil par recouvrement ou dans le cas de résolution d'un problème de flèche excessive entre appuis.

Afin d'apporter à l'ingénieur des solutions évitant une augmentation d'épaisseur, les projets GRISPE et GRISPE PLUS ont été réalisés. Ils permettent de proposer des dispositions technologiques d'assemblages de TAN qui conduisent à optimiser la résistance mécanique. Des guides de dimensionnement ont été rédigés et des amendements, qui seront étudiés dans le cadre de la révision de l'Eurocode 3 partie 1-3 [2], ont été proposés.

La figure 1 ci-après présente les différentes solutions pratiques étudiées.

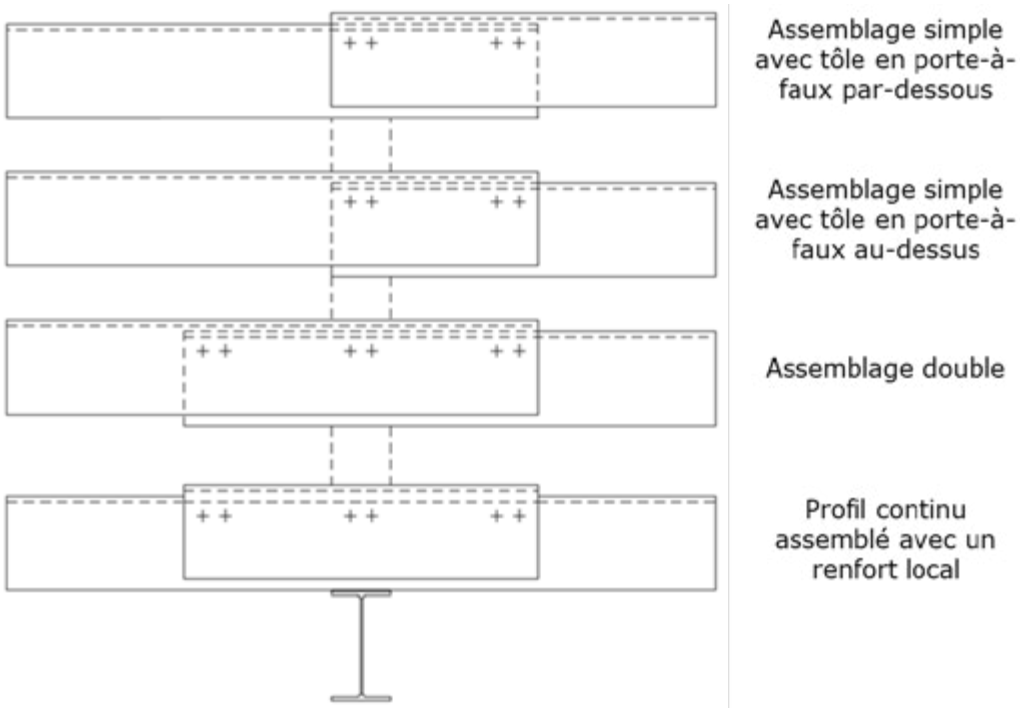


Figure 1 – Assemblages de TAN sur appui intermédiaire.

L'objectif principal du projet GRISPE PLUS est la promotion, la diffusion, la valorisation et l'utilisation pratique des conclusions et des résultats obtenus sur plusieurs familles de profils en acier étudiées dans le cadre du projet n°RFSR-CT-2013-0018 « Guidelines and Recommendations for Integrating Specific Profiled steel sheets in the Eurocodes » (GRISPE), financé partiellement par le RFCS. Le projet GRISPE PLUS a, quant à lui, reçu également un soutien financier du Fonds de Recherche du charbon et de l'acier (RFCS) de la Communauté Européenne au titre de la convention de subvention n°754092. Le projet GRISPE PLUS a été coordonné par l'Enveloppe métallique du bâtiment (EMB).

2 | NOTATIONS

φ	Inclinaison de l'âme des nervures [3] [4] (degré)
$\sum F_{V,Rd}$	Somme des résistances de calcul au cisaillement des fixations constituant les connexions dans les âmes d'une nervure [6] (kN)
a	Longueur de recouvrement [3] [4] (m)
a_{min}	Longueur minimale de recouvrement (m)
b	Largeur de plage [2] (mm)
b_r	Pas ou entraxe des nervures [3] [4] (m)
b_u	Largeur du support central de l'essai d'appui intermédiaire [5] [6] (mm)
d	Diamètre des perçages [3] [4] (mm)
h	Hauteur d'une tôle d'acier nervurée [2] (mm)
l ou L	Travée, distance entre appuis [3] (m)
$l_{a,B}$	Largeur de l'appui intermédiaire [6] (mm)
p	Entraxe des fixations de connexion [3] [4] (mm)
t	Épaisseur d'acier de calcul [2] (mm)
F_{Ed}	Effort agissant linéaire induit par la connexion par couturage [6] (kN/m)
$F_{V,Rd}$	Résistance de calcul au cisaillement d'une fixation [6] (kN)
K	Plus grande valeur des deux efforts passant dans les connexions 1 et 2 [3] [4] (kN)
K_i	Effort passant dans la connexion i [3] [4] (kN)
K_1	Effort passant dans la connexion 1 située au droit de l'appui [3] [4] (kN)
K_2	Effort passant dans la connexion 2 située en extrémité d'assemblage [3] [4] (kN)
K_{Ed}	Effort agissant maximal passant dans les connexions d'assemblage [6] (kN)
L_v	Longueur hors-tout de la maquette d'essai [5] [6] (m)
$M_{I,Ed}$	Moment appliqué de flexion en extrémité du recouvrement à gauche de l'appui [6] (m.kN/m)
$M_{II,Ed}$	Moment appliqué de flexion en extrémité du recouvrement à droite de l'appui [6] (m.kN/m)
M_B	Moment de flexion sur appuis [3] [4] (m.kN/m)
$M_{B,Ed}$	Moment appliqué de flexion au droit de l'appui intermédiaire [6] (m.kN/m)
$M_{B,Rd}$	Résistance de calcul à la flexion sur appui [2] [6] (m.kN/m)
M_{Ed}	Moment appliqué sur appui [2] (m.kN/m)
$R_{B,Ed}$	Réaction d'appui intermédiaire [6] (kN/m)

$R_{w,Rd,B}$ Résistance de calcul à la réaction d'appui intermédiaire [6] (kN/m)

$R_{w,Rd,B,la=160}$ Résistance de calcul à la réaction d'un appui intermédiaire de largeur 160 mm [6] (kN/m)

V_{Ed} Effort appliqué de cisaillement [2] (kN/m)

V_L Effort tranchant à l'appui [3] [4] (kN/m)

$V_{L,Ed}$ Effort maximal appliqué de cisaillement [6] (kN/m)

V_R Effort de cisaillement passant dans la connexion d'extrémité d'assemblage [4] (kN/m)

$V_{w,Rd}$ Résistance de calcul au cisaillement [2] [6] (kN/m)

3 | ÉTAT DE L'ART NORMATIF

Les normes [3] et [4] fournissent une solution pour les recouvrements des profils. Ceux-ci sont autorisés uniquement aux appuis. Dans la zone de recouvrement, la résistance ainsi obtenue est celle d'un profil en continuité.

Les deux configurations d'assemblage simples sont représentées aux figures 2 et 3 ci-dessous :

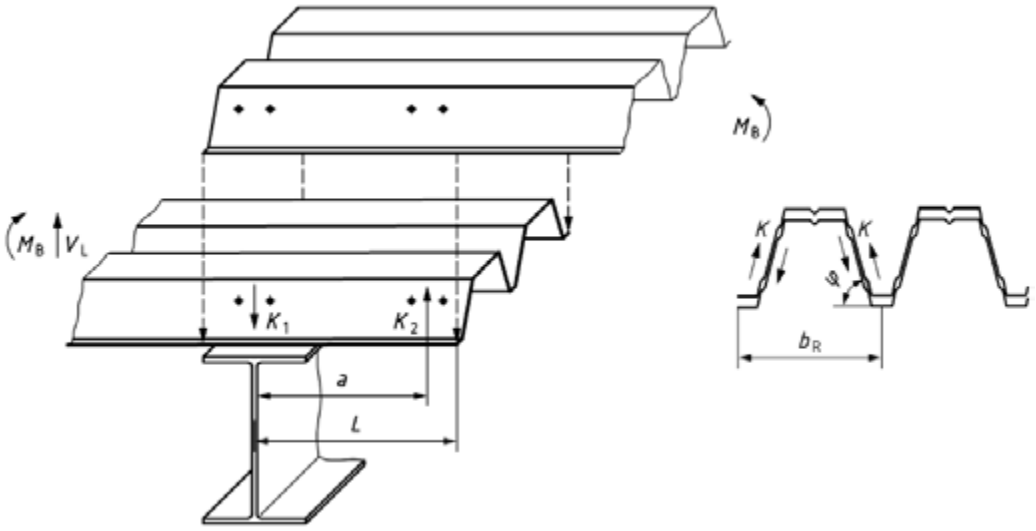


Figure 2 – Profils avec recouvrement conformément à la norme [4] avec l'extrémité du profil en porte-à-faux en-dessous.

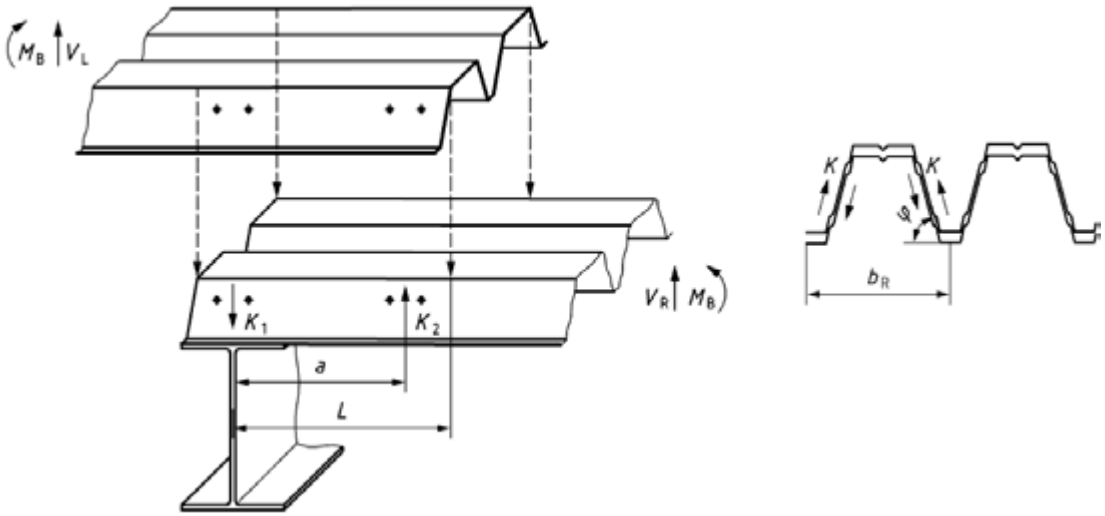


Figure 3 – Profils avec recouvrement conformément à la norme [4] avec l'extrémité du profil en porte-à-faux au-dessus.

Dans les deux assemblages, 2 connexions sont réalisées par âme de nervure : la connexion 1 est localisée au droit de l'appui et la connexion 2 est proche de l'extrémité du porte-à-faux.

Un maximum de 2 fixations peut être implanté horizontalement et verticalement pour chaque connexion (4 fixations maximum au total). La pince et l'entraxe requis, voir figure 4 ci-après, doivent vérifier les conditions suivantes :

- pince dans la direction de l'effort : ≥ 3d et ≥ 20 mm ;
- pince horizontale : ≥ 30 mm ;
- entraxe p : ≥ 4d et ≥ 40 mm et ≤ 10d.

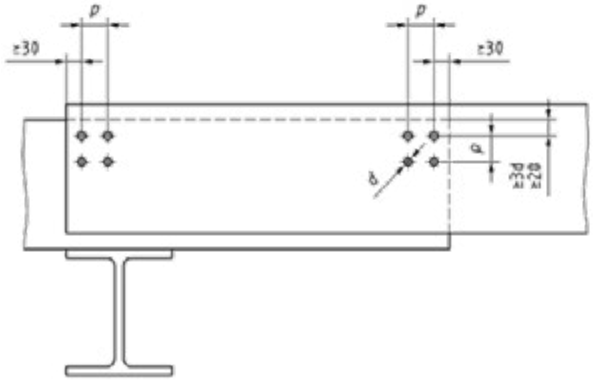


Figure 4 – Implantation des fixations conformément à la norme [4] pour un assemblage efficace.

Pour que l'assemblage entre TAN soit pleinement efficace, la capacité de résistance en cisaillement de l'ensemble des fixations disposées à chaque connexion, (4 dans le cas de la Figure 4), doit être supérieure à l'effort qui y passe. La norme [3] prescrit de vérifier les connexions en considérant la plus grande valeur K des deux efforts K_1 et K_2 passant respectivement par les connexions 1 et 2 des Figures 2 et 3 :

$$K_{Ed} = maxK_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{2 * a * \sin\varphi} * b_R \qquad \text{(Figure 2)} \qquad \textbf{(1)}$$

Ou :

$$K_{Ed} = maxK_i = \frac{\left|\frac{M_{B,Ed}}{a} + V_{L,Ed}\right|}{2 * \sin\varphi} * b_R \qquad \text{(Figure 3)} \qquad \textbf{(2)}$$

4 | PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET GRISPE

Pour confirmer la procédure décrite dans la norme [3], une série d'essais d'appui intermédiaire, dont la figure 6 présente le principe, a été menée sur des assemblages avec recouvrement simple. Des essais complémentaires, toujours selon la figure 6, ont été réalisés sur des assemblages présentant des doubles recouvrements ainsi que sur des profils en continuité recevant un renfort local au droit d'un appui.
Deux types de profils (135/310 and 158/250), représentatifs de l'ensemble de la gamme en regard de l'inclinaison des nervures, ont été sélectionnés et fournis en 2 épaisseurs de fabrication pour les essais comme le montre la figure 5 ci-après.

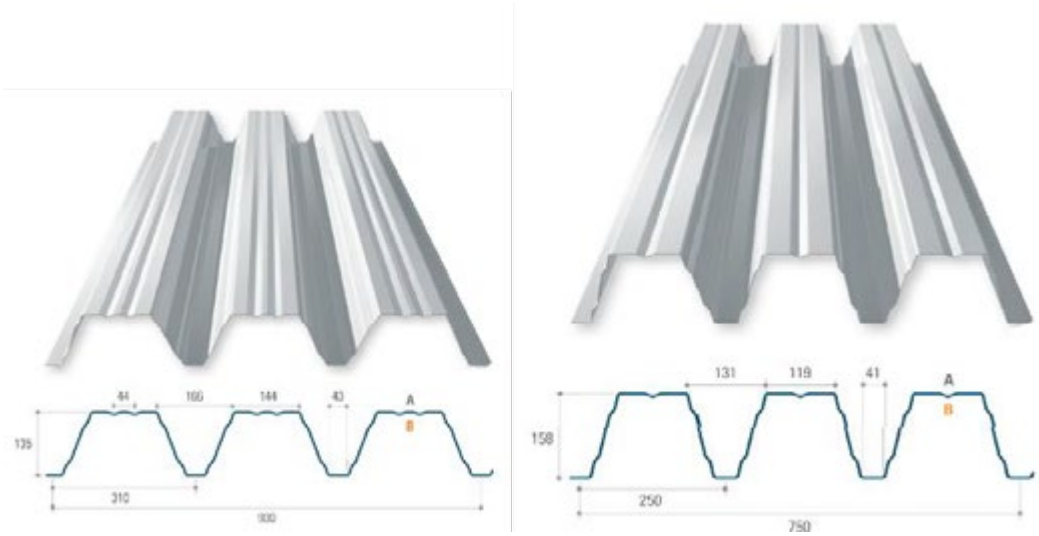


Figure 5 – Profils trapézoïdaux testés.

Au total, la campagne représente 128 essais d'appuis intermédiaires conformément à [2] afin d'étudier la capacité résistante de plusieurs configurations d'assemblages (figures 6 et 7). À chaque configuration correspond un type d'assemblage (figure 6), un type de profil (figure 5), une épaisseur de profil, une largeur d'appui intermédiaire b_u (figure 6, 2 largeurs étudiées durant le projet GRISPE) et une portée d'essai (2 au total). Chaque configuration fait l'objet de 2 essais.

L'ensemble de ces essais a été complété par des tests de traction sur éprouvettes normalisées. Les essais réalisés sur les assemblages conformes à [3] ont servi à vérifier les règles de calcul prescrites par cette même norme [3], notamment concernant les fixations. Les essais réalisés sur des TAN simples en continuité, non assemblées, ont, eux, servi de cas de référence.

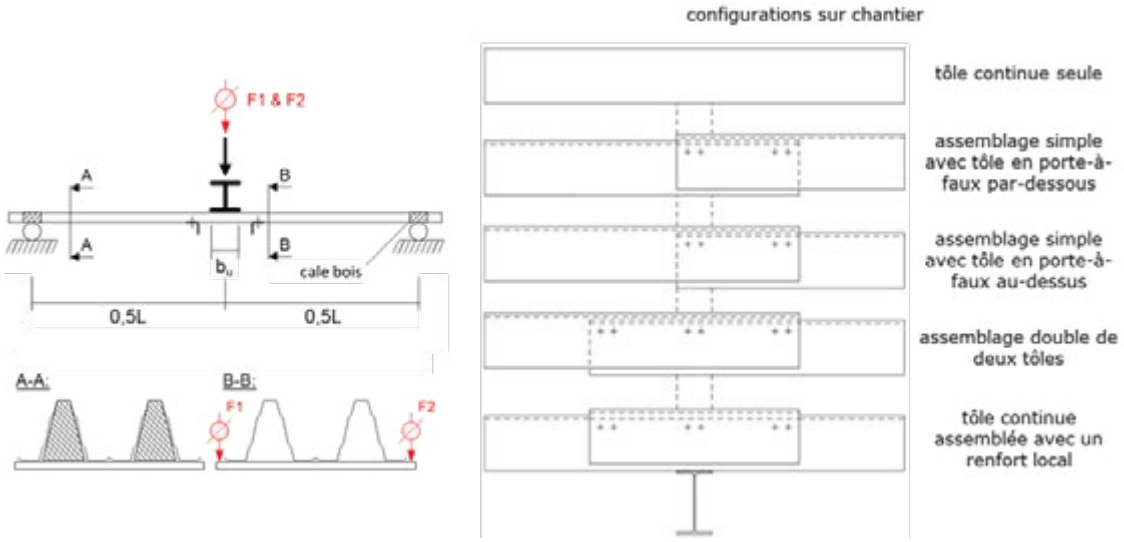


Figure 6 – Principe schématique de l'essai d'appui intermédiaire

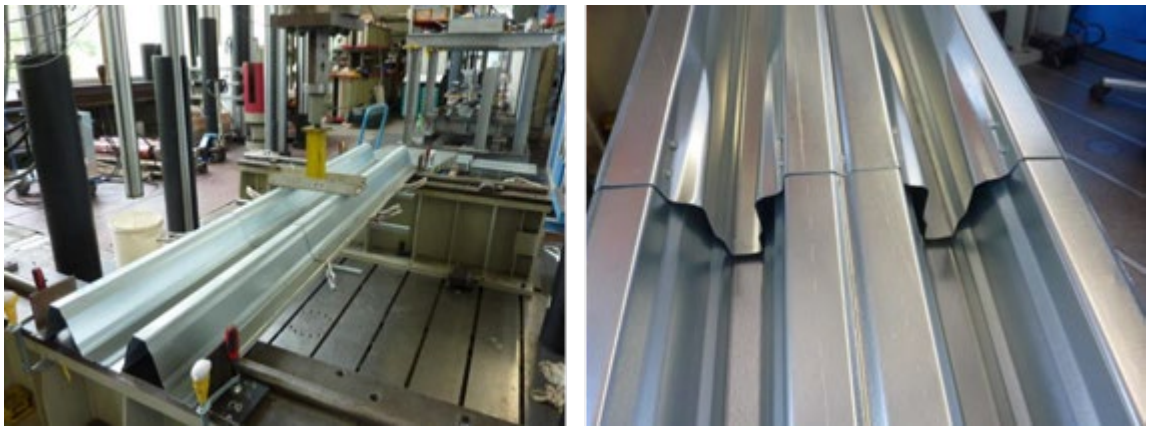


Figure 7 – Exemple de ruine d'assemblage à l'issue d'un essai d'appui intermédiaire

L'analyse et l'interprétation des essais qui ont été réalisées sur les différents assemblages ont fait l'objet des documents [5] et [6], et leur comparaison s'est basée sur des diagrammes d'interaction entre le moment résistant sur appui (M) et la résistance à la réaction d'appui (R). Ces diagrammes sont établis selon A.5.2.3 de la norme [2] et consistent à reporter pour chaque portée d'essai la valeur du moment (M) correspondant à une valeur de réaction (R). Le résultat final est un graphique comportant autant de point que de portées testées. La figure A.8 de la norme [2] présente le cas de 3 portées d'essai, le projet GRISPE étant basé sur 2 portées d'essai par configuration étudiée, le graphique se présente sous la forme de la figure 8.

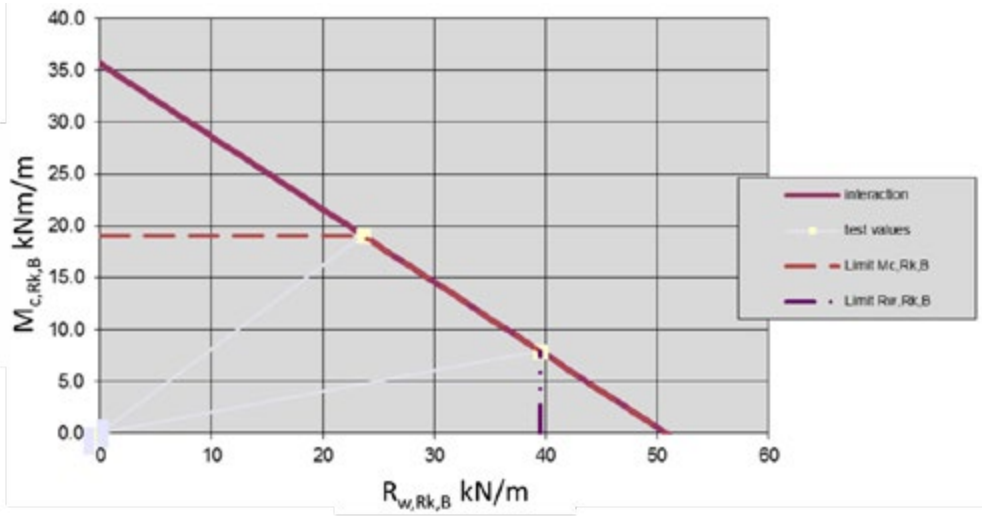


Figure 8 – Exemple de diagramme d'interaction obtenu à partir de 2 essais d'appui intermédiaire.

La droite d'interaction, qui passe par les deux points associés à des portées d'essai, permet de déterminer le moment résistant sur appui et la réaction pour toute portée intermédiaire. Les valeurs maximales du moment résistant sur appui et de la réaction sont respectivement illustrées par le segment horizontal « Limit $M_{c,Rk,B}$ » et vertical « Limit $R_{w,Rk,B}$ » (Figure 8) qui représentent respectivement les valeurs maximales en moment et en résistance obtenues pour un couple d'essai.

Des méthodes de calcul ont été fournies dans le cadre du projet GRISPE [6] pour tous les types d'assemblage comprenant notamment une étape de décomposition du moment de flexion en deux efforts d'égale intensité mais de sens opposé ; ces efforts étant transmis aux assemblages par les fixations fixées dans les âmes et travaillant en cisaillement.

En effet, les observations menées durant la campagne d'essais ont révélé que le phénomène dimensionnant la connexion entre TAN était une ruine par cisaillement.

Deux autres conclusions ont été tirées du projet GRISPE :

- Dans les cas de l'assemblage avec recouvrement de part et d'autre de l'appui et du profil continu avec renfort local, la combinaison des résistances des deux profils ne correspond pas exactement à l'addition algébrique de l'ensemble mais représente au maximum 1,8 x $M_{B,Rd}$ avec $M_{B,Rd}$ la résistance en flexion d'un profil ;

- Un mode de ruine spécifique peut apparaître en extrémité d'assemblage (voir figure 7) lorsque la longueur de recouvrement des profils est trop courte (a<L/10). Il convient ainsi de vérifier que la moitié de la réaction d'appui ultime du profil posé à l'envers (sens « négatif » en opposition au sens usuel de pose du profil), sur un appui intermédiaire de largeur maximale admise, en général $l_{a,B}$ = 160 mm, équilibre au minimum l'effort agissant linéaire passant en extrémité de l'assemblage (connexion par couturage) : 0,5 $R_{w,Rd,B} \geq F_{Ed}$.

5 | AVANT-PROPOS À LA MÉTHODE DE DIMENSIONNEMENT

La méthode de dimensionnement décrite dans la suite de cet article propose uniquement un moyen de déterminer les résistances de calcul $M_{B'Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$ d'un assemblage de profils couverts par la norme [1], conformément à la norme [7], son amendement [8] et corrigendum [9]. Les valeurs de calcul des effets des actions doivent être évaluées en conformité avec chaque partie concernée de la norme [10] et son corrigendum [11] ; de la norme [12] et son corrigendum [13] et amendement [14] ; de la norme [15] et son corrigendum [16] et amendement [17]. Cette méthode respecte les règles générales énoncées dans la norme [18] et son corrigendum [19] et amendement [20], et les bases de calcul définies dans la partie 2 de la norme [2] et son corrigendum [21].

Notons que les normes nationales de certains pays peuvent être utilisées sous condition de suivre les principes généraux de dimensionnement définis par [7].

Cette méthode est établie dans un domaine de dispositions technologiques minimales, voir paragraphe 6, et ne traite pas des dispositions de charges de montage et d'entretien. Elle n'est valable que si les tolérances des produits formés à froid se conforment à la norme [2] et à la norme [21].

Les domaines suivants ne sont pas traités par la méthode de dimensionnement :

- la justification en situation d'incendie, pour lequel il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [22] et [23] ;
- la justification à l'aléa séismique pour lequel il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [24] ;
- les aspects environnementaux pour lesquels il convient de se référer aux règlementations nationales ;
- la thermique pour laquelle il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [25] ;
- et l'acoustique pour laquelle il convient de se référer aux règlementations nationales.

Ainsi que tout autre sujet non clairement identifié ci-après.

Les actions et leurs combinaisons doivent être prises en compte et déterminées conformément aux normes :

- [8] et [9] pour les bases et combinaisons d'actions,
- [10] et [11] pour les poids propres, les charges d'exploitation uniformes ou ponctuelles et autres actions imposées,
- [12] à [14] pour les actions de neige,
- [15] à [17] pour les actions de vent.

6 | DISPOSITIONS TECHNOLOGIQUES MINIMALES

La TAN doit reposer sur 3 appuis, ou plus, présentant une largeur minimale de repos (appui) de 60 mm, en acier ou en bois. Le contact direct de la TAN avec du béton n'est pas admis et tout support béton devra présenter un insert métallique correctement ancré dans le béton.

Les TAN doivent avoir une épaisseur nominale constante, sur la totalité de leur longueur, dans les tolérances admises, et doivent présenter une section transversale uniforme sur leur longueur. Les sections transversales des TAN comprennent essentiellement un nombre d'éléments plans joints par des rayons d'arrondi et leurs dimensions satisfont aux exigences générales mentionnées dans la norme [2], section 1.5.3.

Les dispositions relatives au dimensionnement par calcul fournies ici, ne peuvent pas être appliquées à une section transversale dont les proportions géométriques sont en dehors des ratios largeur/épaisseur b/t et h/t mentionnés à la figure 9 ci-dessous, extraite du tableau 5.1 de la norme [2].

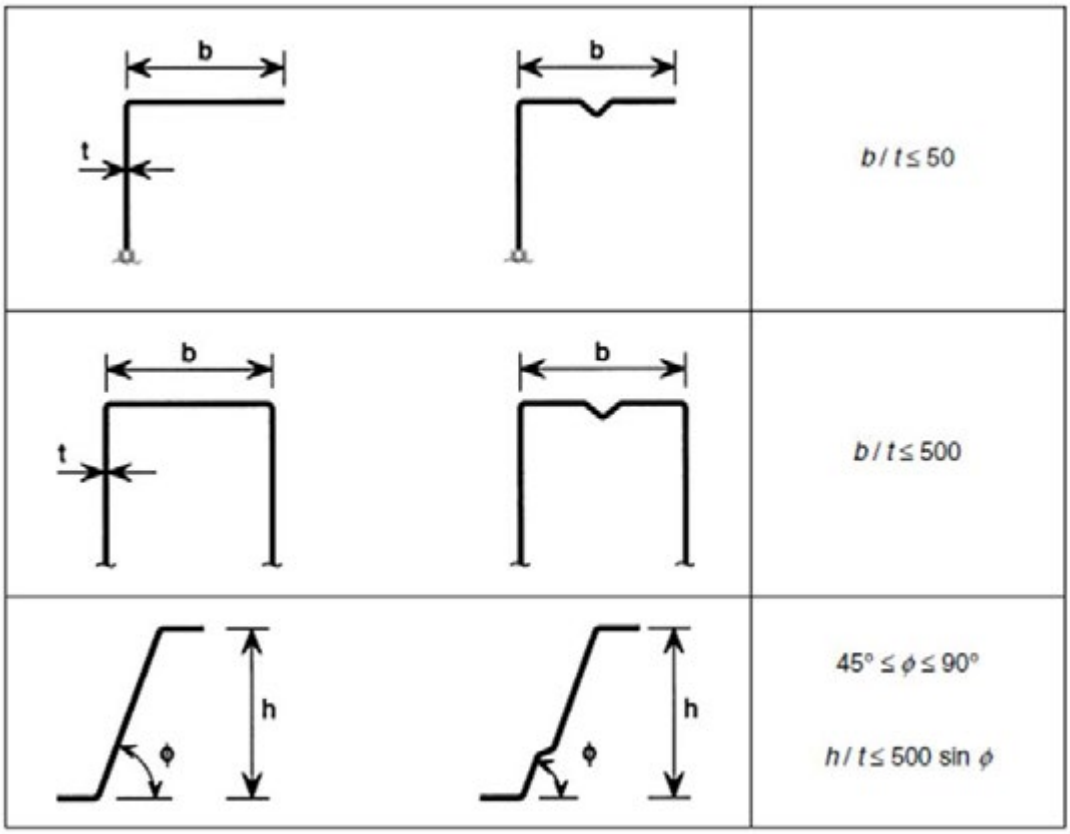


Figure 9 – Panel de proportions géométriques.

t est l'épaisseur d'acier de calcul (épaisseur d'acier noir extraite moins la tolérance, si nécessaire, comme spécifié dans la clause 3.2.4 de la norme [2]), sauf indication contraire. L'épaisseur nominale minimale est 0,75 mm.

La TAN ne doit pas être perforée. Sa section droite est un profil de grande hauteur présentant des raidisseurs en plage haute et dans l'âme, voir figure 10.



Figure 10 – Géométries types de TAN

Le nombre et l'espacement des fixations sont ceux décrits au paragraphe 2 (voir figure 4).

La longueur de recouvrement « a » recommandée est L/10, L étant la distance entre appuis, avec une valeur minimale a_{min} de 0,50 m.

Les travées successives pour lesquelles la continuité est recrée par assemblage de TAN peuvent être égales ou inégales.

Les charges appliquées sont des charges réparties et la trame de la structure supportant les TAN est constituée de travées égales.

7 | EXIGENCES TECHNOLOGIQUES DE BASE ET PRORIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les appuis sont conformes aux références [18] à [20] pour l'acier ou aux références [26] à [29] pour le bois. Les TAN sont marquées CE selon la norme [1] et leurs propriétés « matériau » doivent satisfaire aux exigences formulées par la norme [2], section 3, avec une nuance d'acier minimale S 320 GD + Z. Les propriétés « matériau » constituant les fixations doivent satisfaire aux exigences formulées par la norme [2], section 8. Les coefficients partiels de la norme [2], section 2 doivent être appliqués.

8 | BASES DE CALCUL

Cette nouvelle méthode de calcul est fournie pour :

- déterminer la résistance de 4 types d'assemblage à la combinaison d'un moment de flexion et d'une réaction sur appui ;
- vérifier la connexion entre deux TAN.

Elle est dédiée aux TAN assemblées par recouvrements, au droit d'appuis intermédiaires, conformément à l'une des 4 solutions illustrées à la figure 1 [6].

Les TAN doivent avoir la même épaisseur de calcul et être assemblées tel qu'illustré à la figure 4.

Un maximum de 4 fixations, disposées en carré dans chaque âme, peut être utilisé à chaque connexion pour assembler les TAN. Leur implantation suit les prescriptions de la norme [4] reprises au paragraphe 3.

9 | PROCÉDURE DE DIMENSIONNEMENT DES ASSEMBLAGES

9.1 | TAN ASSEMBLÉES PAR RECOUVREMENT SIMPLE AVEC PORTE-À-FAUX PAR-DESSUS

La procédure de dimensionnement de TAN assemblées par recouvrement simple avec porte-à-faux par-dessus (voir figure 2) se décompose en 3 étapes [6].

Étape 1 - Vérification de la résistance de l'assemblage

La vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui est menée à partir des valeurs de résistance de calcul ($M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$) d'un profil continu, de même épaisseur de calcul, et tenant compte de l'influence de la réaction d'appui (interaction M-R) dans le cas de charges descendantes ou de l'interaction M-V dans le cas de charges ascendantes [6].

$M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$ peuvent être déterminés par calcul conformément aux paragraphes 6.1.4 et 6.1.7 de la norme [2] et l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de cette même norme.

Ainsi, pour des charges descendantes, il convient de vérifier :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \text{ ;} \quad (3)$$

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0 \text{ ;} \quad (4)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \quad (5)$$

Et pour des charges ascendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (6)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (7)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (8)$$

Étape 2 - Vérification de la résistance locale de l'âme

Dans le cas de charges descendantes, la résistance locale de l'âme à l'extrémité du porte-à-faux doit être vérifiée par l'expression :

$$F_{Ed} < F_{Rd} \qquad (9a)$$

Avec :

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \qquad (9b)$$

Et :

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \qquad (9c)$$

Avec : $R_{w,Rd,B}$ la réaction d'appui ultime du profil posé à l'envers (sens « négatif » en opposition au sens usuel de pose du profil) sur un appui intermédiaire de largeur maximale admise, en général $l_{a,B}$ = 160 mm, exprimée en kN.m/m ; et $M_{B,Ed}$, le moment appliqué de flexion au droit de l'appui intermédiaire [6] (m.kN/m).

En se basant sur le sens normal du profil tel que celui de la Figure 10, une pose à l'envers du profil correspond au sens « négatif » pour lequel la plus grande plage (plage haute de la Figure 10) est en contact avec l'appui.

Dans le cas de charges ascendantes, la résistance locale de l'âme est prise en compte dans la vérification des formules 7 et 8.

Étape 3 - Vérification de la connexion K_{Ed}

La vérification, menée pour chaque onde, peut être effectuée avec :

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (10)$$

Et :

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{\left|\left(M_{B,Ed}/a\right) + V_{L,Ed}\right|}{(2 \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \qquad (11)$$

Avec : $\sum F_{V,Rd}$ la résistance au cisaillement de l'ensemble des vis à chaque connexion (4 vis dans le cas de la Figure 4).

9.2 | TAN ASSEMBLÉES PAR RECOUVREMENT SIMPLE AVEC PORTE-À-FAUX EN-DESSOUS

La procédure de dimensionnement de TAN assemblées par recouvrement simple avec porte-à-faux en-dessous (voir figure 3) se décompose également en 3 étapes [6].

Étape 1 - Vérification de la résistance de l'assemblage

La vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui est menée à partir des valeurs de résistance de calcul ($M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$) d'un profil continu, de même épaisseur de calcul, et tenant compte de l'influence de la réaction d'appui (interaction M-R) dans le cas de charges descendantes ou de l'interaction M-V dans le cas de charges ascendantes [6].

$M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$ peuvent être déterminés par calcul conformément aux paragraphes 6.1.4 et 6.1.7 de la norme [2] et l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de cette même norme.

Ainsi, pour des charges descendantes, il convient de vérifier :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{12}$$

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0\ ; \tag{13}$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \tag{14}$$

Et pour des charges ascendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{15}$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{16}$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \tag{17}$$

Étape 2 - Vérification de la résistance locale de l'âme

La vérification de la résistance locale de l'âme est prise en compte dans la vérification des formules 13 et 14 sous charges descendantes et des formules 16 et 17 en charges ascendantes.

Étape 3 - Vérification de la connexion en cisaillement K_{Ed}

La vérification, menée pour chaque onde, peut être effectuée avec :

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{18}$$

Et :

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(2 \cdot \mathrm{a}\ \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \tag{19}$$

Avec : $\sum F_{V,Rd}$ la résistance au cisaillement de l'ensemble des vis à chaque connexion (4 vis dans le cas de la Figure 4).

9.3 | TAN ASSEMBLÉES PAR RECOUVREMENT DOUBLE

La procédure de dimensionnement de T.A.N. assemblées par recouvrement double se décompose en 5 étapes [6].

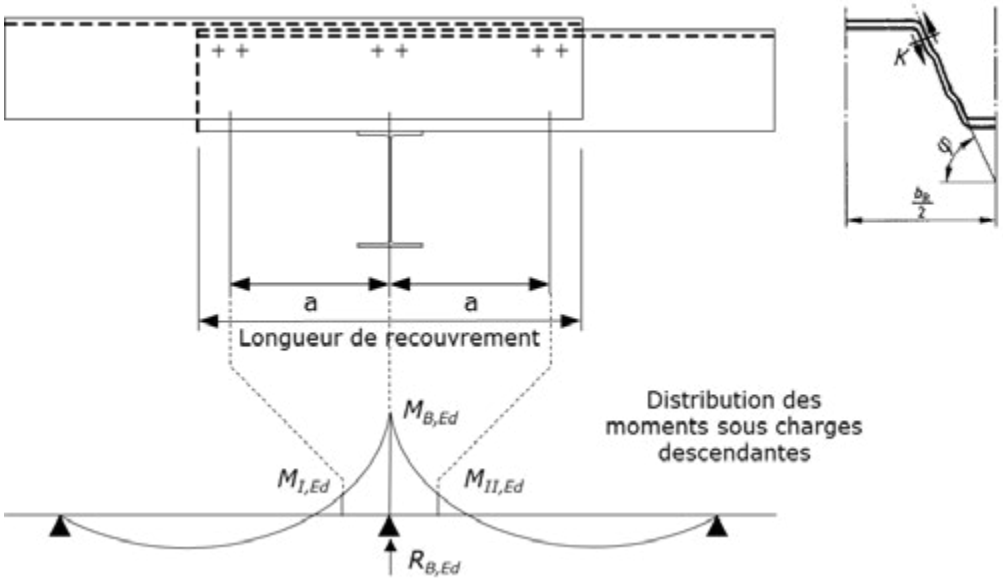


Figure 11 – Recouvrement double.

Étape 1 - Condition préalable

La distribution des moments de flexion sous charges de calcul, comme pour les TAN continues, doit être déterminée afin d'évaluer $M_{B,Ed}$, $M_{I,Ed}$, $M_{II,Ed}$ et $R_{Ed,B}$.

Étape 2 - Vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui

La vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui est menée avec 90 % des valeurs de résistance de calcul ($M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$) de chaque profil, de même épaisseur de calcul, comme suit [6] :

$$M_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd} \ ; \qquad (20)$$

$$R_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B} \ . \qquad (21)$$

Il convient également de considérer l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de la norme [2], et l'interaction M-V conformément au projet GRISPE [6].

Ainsi, pour des charges descendantes en complément des relations 20 et 21 ci-avant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (22)$$

Et pour des charges ascendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (23)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (24)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (25)$$

Étape 3 - Vérification de la résistance de l'assemblage aux extrémités du recouvrement

Cette vérification, de la continuité de l'assemblage, est menée à partir des moments de flexion $M_{I,Ed}$ ou $M_{II,Ed}$ et des efforts linéaires correspondant induits par les connexions K_i:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} \qquad (26)$$

L'effort linéaire F_{Ed} est déterminé pour l'ensemble des cas de charges (descendantes et ascendantes).

Dans le cas de charges descendantes, F_{Ed} agit comme un effort de traction dans les âmes des profils continus et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (27)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (28)$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (29)$$

Avec l'interaction M-V conformément au projet GRISPE [6] aux extrémités du recouvrement par :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25 \ ; \qquad (30)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (31)$$

Dans le cas de charges ascendantes, F_{Ed} agit comme un effort de compression dans les âmes des profils continus et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \qquad (32)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (33)$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (34)$$

Avec l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de la norme [2] aux extrémités du recouvrement par :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25\ ; \qquad (35)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (36)$$

Pour l'ensemble de ces cas de charges (vérifications), les valeurs de résistance sont celles des profils posés en sens « négatif » (à l'envers) sur appuis intermédiaires.

Étape 4 - Vérification de la résistance locale de l'âme

Sous charges descendantes, la déformation locale de l'âme aux extrémités des porte-à-faux doit être vérifiée par l'expression :

$$F_{Ed} < F_{Rd} \qquad (37a)$$

Avec :

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \qquad (37b)$$

Et :

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \qquad (37c)$$

Avec : $R_{w,Rd,B}$ la réaction d'appui ultime du profil posé à l'envers (sens « négatif ») sur un appui intermédiaire de largeur maximale admise, en général $l_{a,B}$ = 160 mm , exprimée en kN.m/m ; et $M_{B,Ed}$, le moment appliqué de flexion au droit de l'appui intermédiaire [6] (m.kN/m).

Dans le cas de charges ascendantes, la résistance locale de l'âme est prise en compte dans la vérification des formules (24) et (25).

Étape 5 - Vérification de la connexion K_{Ed}

La vérification, menée pour chaque onde, peut être effectuée avec :

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (38)$$

Et :

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(4 \cdot \mathrm{a}\ \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \qquad (39)$$

Avec : $\sum F_{V,Rd}$ la résistance au cisaillement de l'ensemble des vis à chaque connexion (4 vis dans le cas de la Figure 4).

La vérification de la connexion doit être menée pour l'ensemble des cas de charges (descendantes et ascendantes).

9.4 | PROFIL CONTINU AVEC RENFORT LOCAL

La procédure de dimensionnement de TAN continues avec renfort local sur appui intermédiaire se décompose également en 5 étapes [6].

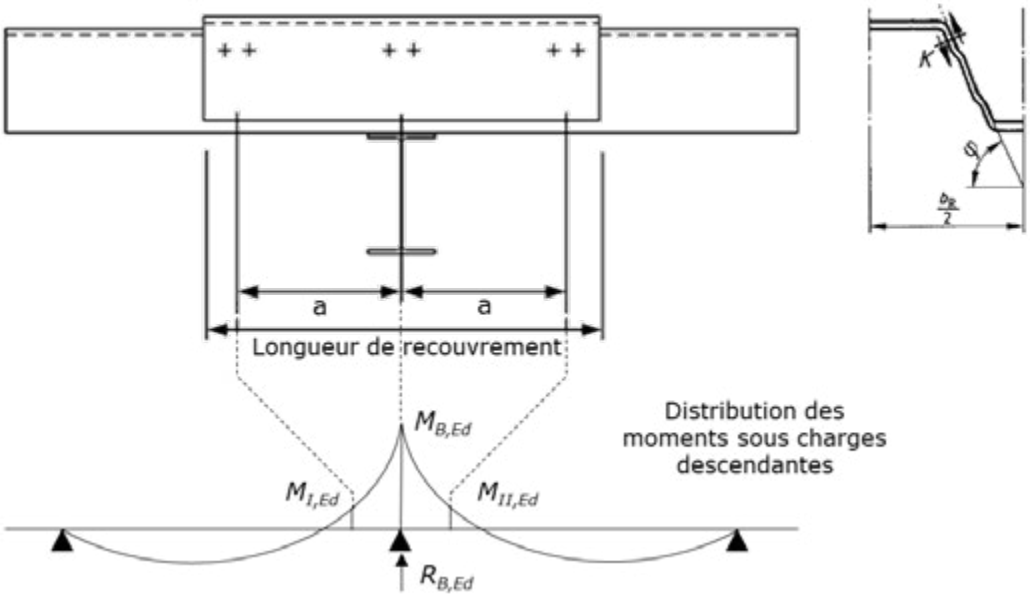


Figure 12 – Profil continu avec renforcement local.

Étape 1 - Condition préalable

La distribution des moments de flexion sous charges de calcul, comme pour les TAN continues, doit être déterminée afin d'évaluer $M_{B,Ed}$, $M_{I,Ed}$, $M_{II,Ed}$ et $R_{Ed,B}$.

Étape 2 - Vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui

La vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui est menée avec 90 % des valeurs de résistance de calcul ($M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$) de chaque profil, de même épaisseur de calcul, comme suit [6] :

$$M_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd} \; ; \qquad (40)$$

$$R_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B} \; ; \qquad (41)$$

Il convient également de considérer l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de la norme [2], et l'interaction M-V conformément au projet GRISPE [6].

Ainsi, pour des charges descendantes en complément des relations 40 et 41 ci-avant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (42)$$

Et pour des charges ascendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \; ; \qquad (43)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \; ; \qquad (44)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (45)$$

Étape 3 - Vérification de la résistance de l'assemblage aux extrémités du recouvrement

Cette vérification, de la continuité de l'assemblage, est menée à partir des moments de flexion $M_{I,Ed}$ ou $M_{II,Ed}$ et des efforts linéaires correspondant induits par les connexions K_i:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} \qquad (46)$$

L'effort linéaire F_{Ed} est déterminé pour l'ensemble des cas de charges (descendantes et ascendantes).

Dans le cas de charges descendantes, F_{Ed} agit comme un effort de traction dans les âmes des profils continus et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{47}$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0; \tag{48}$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0; \tag{49}$$

Avec l'interaction M-V conformément au projet GRISPE [6] aux extrémités du recouvrement par :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25\ ; \tag{50}$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \tag{51}$$

Dans le cas de charges ascendantes, F_{Ed} agit comme un effort de compression dans les âmes des profils continus et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{52}$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0; \tag{53}$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0; \tag{54}$$

Avec l'interaction M-R conformément au paragraphe 6.1.11 de la norme [2] aux extrémités du recouvrement par :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25\ ; \tag{55}$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \tag{56}$$

Pour l'ensemble de ces cas de charges (vérifications), les valeurs de résistance sont celles des profils posés en sens « négatif » (à l'envers) sur appuis intermédiaires.

Étape 4 - Vérification de la résistance locale de l'âme

Sous charges descendantes, la résistance locale de l'âme aux extrémités des porte-à-faux doit être vérifiée par l'expression :

$$F_{Ed} < F_{Rd} \tag{57a}$$

Avec :

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \tag{57b}$$

Et :

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \tag{57c}$$

Avec : $R_{w,Rd,B}$ la réaction d'appui ultime du profil posé à l'envers (sens « négatif ») sur un appui intermédiaire de largeur maximale admise, en général $l_{a,B}$ = 160 mm , exprimée en kN.m/m ; et $M_{B,Ed}$, le moment appliqué de flexion au droit de l'appui intermédiaire [6] (m.kN/m).

Dans le cas de charges ascendantes, la résistance locale de l'âme est prise en compte dans la vérification des formules (44) et (45).

Étape 5 - Vérification de la connexion K_{Ed}

La vérification, menée pour chaque onde, peut être effectuée avec :

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{58}$$

Et :

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(4 \cdot a \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \quad (59)$$

Avec : $\sum F_{V,Rd}$ la résistance au cisaillement de l'ensemble des vis à chaque connexion (4 vis dans le cas de la Figure 4).

La vérification de la connexion doit être menée pour l'ensemble des cas de charges (descendantes et ascendantes).

10 | EXEMPLES DE DIMENSIONNEMENT

10.1 | GÉNÉRALITÉS

Les deux exemples de cet article sont repris des guides de dimensionnement consultables sur le site www.grispeplus.eu. Les principales étapes sont ici présentées et il conviendra de consulter ces guides pour les détails des calculs.

Ces exemples traitent de procédés de toiture avec étanchéité de deux ouvrages pour lesquels la structure porteuse métallique est constituée de pannes laminées à chaud IPE 330 (160 mm de largeur de semelle) espacées de 5 m 45 ; et de la vérification d'assemblages localisés en zones H et I en référence au paragraphe 7.2.3 de [15].

Les deux toitures sont constituées de TAN, d'une isolation en laine minérale et d'une étanchéité. Le poids propre total de l'isolation et de l'étanchéité g_1 s'élève à 0,25 kN/m² dans le cas du bâtiment n° 1 et à 1,00 kN/m² dans le cas du bâtiment 2 (présence d'un complexe d'étanchéité lourd).

Les deux bâtiments de 16 m de hauteur sont situés dans une zone industrielle proche d'Ostende (Belgique) et présentent tous deux un acrotère de 80 cm de haut sur toute la périphérie de leur toiture.

La valeur de base de la vitesse de référence du vent $v_{b,0}$ est de 26 m.s^{-1} et la catégorie de terrain est une catégorie 0. Le coefficient de direction c_{dir} et celui de saison c_{season} sont considérés à 1, tout comme le coefficient d'orographie $c_0(z)$ et le facteur de turbulence k_l. Pour la masse volumique de l'air ρ, la valeur recommandée de [15] est appliquée, à savoir : ρ = 1,25 kg/m³.

Les deux bâtiments sont localisés sur un site balayé par les vents avec un C_e de 0,8 selon [12] et un coefficient de forme de toiture pour la disposition de charge de neige μ_i de 0,8.

La TAN présente une section trapézoïdale 137-310-930 comme suit :

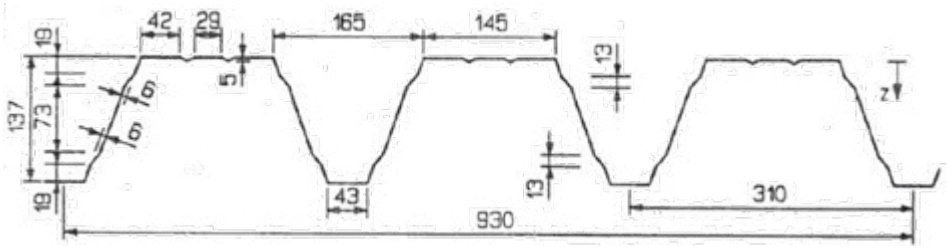


Figure 13 – profil 137-310-930 en sens positif (sens normal d'utilisation).

Le pas du profil b_r est de 310 mm. L'angle de l'âme de nervure $\varphi = 66°$. Le profil est en acier de nuance S 320 GD + Z 275 de 0,75mm d'épaisseur nominale. Son poids propre g_0 s'élève à 0,097 kN/m².

Les valeurs de calcul de la résistance de ce profil sont déterminées par calcul conformément à [2], [21] et [31] à [33] et considérant un coefficient partiel γ_{m1} de 1,10 :

- Résistance de calcul à la flexion sur appui pour le sens normal d'utilisation du profil, sous charges descendantes :
  $M_{B,Rd} = 8{,}17/1{,}1 = 7{,}42$ [kNm/m] ;
- Résistance de calcul à la flexion sur appui et aux extrémités du recouvrement pour le sens inverse d'utilisation du profil, sous charges descendantes :
  $M_{B,Rd} = 9{,}66/1{,}1 = 8{,}78$ [kNm/m] ;

- Résistance de calcul à la flexion sur appui pour le sens d'utilisation normal du profil, sous charges ascendantes :
  $M_{B,Rd} = 9{,}66/1{,}1 = 8{,}78$ [kNm/m] ;
- Résistance de calcul à la flexion sur appui pour le sens inverse d'utilisation, sous charges ascendantes :
  $M_{B,Rd} = 8{,}30/1{,}1 = 7{,}54$ [kNm/m] ;
- Résistance de calcul à la réaction d'appui intermédiaire, pour le sens normal d'utilisation du profil (160 mm de largeur d'appui) :
  $R_{w,Rd,B} = 22{,}82/1{,}1 = 20{,}74$ [kN/m] ;
- Résistance de calcul à la réaction d'appui intermédiaire, pour le sens inverse d'utilisation du profil (160 mm de largeur d'appui) :
  $R_{w,Rd,B,la=160} = 22{,}89/1{,}1 = 20{,}80$ [kN/m] ;
- Résistance de calcul au cisaillement :
  $V_{w,Rd} = 28{,}49/1{,}1 = 25{,}9$ [kN/m].

Les fixations, conformes à la section 8 de [2], sont des vis de diamètre 6,3 mm pour lesquelles la résistance de calcul au cisaillement fait l'objet d'un ATE. La résistance de calcul au cisaillement de chaque vis, considérant deux épaisseurs d'acier de 0,75 mm, est $F_{V,Rd} = 0{,}875$ kN et donc :

$\sum F_{V,Rd} = 3{,}50$ kN.

Chaque groupe de 4 vis est distant de 30 mm de l'extrémité du recouvrement ainsi que de la plage haute des profils ; pour un entraxe entre vis de 30 mm.

La toiture du bâtiment 1 est réalisée avec des TAN assemblées par simple recouvrement avec débord en porte-à-faux alternativement par-dessus et en-dessous. La longueur de recouvrement (a) est de 0,80 m. La toiture du bâtiment 2 est décomposée en 2 zones : l'une réalisée avec des TAN assemblées par double recouvrement et l'autre avec des TAN continues avec renforts locaux. La longueur des recouvrements est la même que ci-avant : a = 0,80 m.

Les présents exemples de calcul ne traitent pas des charges de montage. En phase de service, les charges sont inhérentes aux effets du vent et aux poids propres.

10.2 | Hypothèses de chargement

L'action de la neige est négligée devant les autres actions du fait de la valeur caractéristique de neige au sol au niveau de la mer de 0,2kN/m² selon [12] et d'un facteur de combinaison Y_0 de 0,5 conformément à l'annexe nationale belge de la norme [12].

En application de [15] à [17], les charges de vent W_{50} sont de W_{50}^{+} = 0,69 kN/m² en pression et de W_{50}^{-} = - 1,24 kN/m² en dépression.

Dans le cas du bâtiment 1, la combinaison la plus sévère pour l'effet de pression, au sens de [8] [9] et de l'ANB de [8], donne Q^{+} = 1,50 kN/m². Pour la dépression, la combinaison la plus sévère donne Q^{-} = -1,51 kN/m².

Dans le cas du bâtiment 2, la combinaison la plus sévère pour l'effet de pression aboutit à Q^{+} = 2,51 kN/m². Pour la dépression, la combinaison la plus sévère aboutit à Q^{-} = -0,76 kN/m².

10.3 | Vérification des assemblages pour le bâtiment 1 – exemple 1

10.3.1 | Application du chargement

Il est considéré une configuration de 2 travées égales L, de 5,45 m, avec un chargement uniformément réparti.

Pour l'effet de pression de vent, l'application de la combinaison d'actions induit un moment appliqué sur appui intermédiaire :

$M_{B,Ed} = 5{,}57$ kNm/m ;

Une réaction d'appui intermédiaire de :

$R_{B,Ed} = 10{,}22$ kN/m

et un effort maximal de cisaillement de :

$V_{L,Ed} = 5{,}11$ kN/m.

En dépression de vent, l'application de la combinaison d'actions induit un moment appliqué sur appui intermédiaire :

$M_{B,Ed} = 5{,}61$ kNm/m ;

une réaction d'appui intermédiaire de :

$R_{B,Ed} = 10{,}29$ kN/m

et un effort maximal de cisaillement de :

$V_{L,Ed} = 5{,}14$ kN/m.

10.3.2 | TAN assemblées par recouvrement simple avec débord en porte-à-faux par-dessus

Les 3 étapes de la procédure de dimensionnement sont détaillées comme suit.

Étape 1 - Vérification de la résistance de l'assemblage :

Sous charges descendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}57}{7{,}42} = 0{,}751 < 1{,}0\,;$$

Pour la résistance sur appui :

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{10{,}22}{20{,}74} = 0{,}493 < 1{,}0\,;$$

Et pour l'interaction moment-réaction d'appui :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 1{,}244 < 1{,}25.$$

Avec charges ascendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}61}{8{,}78} = 0{,}638 < 1{,}0\,;$$

Pour la vérification au cisaillement :

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}14}{25{,}90} = 0{,}199 < 1{,}0\,;$$

Et pour l'interaction moment-effort tranchant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}837 < 1{,}25.$$

Étape 2 - Vérification de la déformation locale de l'âme :

Pour les charges ascendantes, la vérification de la déformation locale de l'âme n'est pas requise et sous charges descendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{(a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160})} = \frac{5{,}57}{(0{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 20{,}80)} = 0{,}670 < 1{,}0.$$

Étape 3 - Vérification de la connexion K_{Ed} :

$$K_{Ed} = \frac{|(5{,}57/0{,}8) + 5{,}11|}{(2 \cdot \sin(66°))} \cdot 0{,}31 = 2{,}05 \text{ kN et}$$

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{2{,}05}{3{,}50} = 0{,}585 < 1{,}0$$

Notons que 3 vis suffisent à la vérification seule de la connexion :

$$\frac{2{,}05}{(3 \cdot 0{,}875)} = 0{,}78 < 1$$

10.3.3 | TAN assemblées par recouvrement simple avec débord en porte-à-faux en-dessous

Les 3 étapes de la procédure de dimensionnement sont détaillées comme suit.

Étape 1 - Vérification de la résistance de l'assemblage :

Sous charges descendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}57}{7{,}42} = 0{,}751 \ < 1{,}0\,;$$

Pour la résistance sur appui :

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{10{,}22}{20{,}74} = 0{,}493 < 1{,}0\,;$$

Et pour l'interaction moment-réaction d'appui :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 1{,}244 \ < 1{,}25.$$

Avec charges ascendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}61}{8{,}78} = 0{,}638 < 1{,}0\,;$$

Pour la vérification au cisaillement :

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}14}{25{,}90} = 0{,}199 < 1{,}0\ ;$$

Et pour l'interaction moment-effort tranchant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}837 \ < 1{,}25.$$

Étape 2 - Vérification de la déformation locale de l'âme

Pour l'ensemble des cas de charges, aucune vérification de la déformation locale de l'âme n'est requise (voir paragraphe 8.2).

Étape 3 - Vérification de la connexion K_{Ed}:

$$K_{Ed} = \frac{|5{,}57|}{(2 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66°))} \cdot 0{,}31 = 1{,}18 \text{ kN et}$$

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{1{,}18}{3{,}50} = 0{,}338 < 1{,}0$$

Ici également, un nombre réduit de vis suffit à la vérification seule de la connexion. Avec 2 vis :

$$\frac{1{,}18}{(2 \cdot 0{,}875)} = 0{,}67 < 1{,}0$$

10.4 | VÉRIFICATION DES ASSEMBLAGES DU BÂTIMENT 2 – EXEMPLE 2

10.4.1 | Application du chargement

Il est considéré une configuration de 2 travées égales L, de 5,45 m, avec un chargement uniformément réparti.

Pour l'effet de pression de vent, l'application de la combinaison d'actions induit un moment appliqué sur appui intermédiaire :

$M_{B,Ed} = 9{,}33$ kNm/m ;

une réaction d'appui intermédiaire de :

$R_{B,Ed} = 17{,}12$ kN/m ;

un effort maximal de cisaillement de :

$V_{L,Ed} = 8{,}56$ kN/m

et un moment appliqué à l'extrémité du recouvrement de 3,29 kNm/m ($M_{I,Ed} = M_{II,Ed}$).

En dépression de vent, l'application de la combinaison d'actions induit un moment appliqué sur appui intermédiaire :

$M_{B,Ed} = 2{,}82$ kNm/m ;

une réaction d'appui intermédiaire de :

$R_{B,Ed} = 5{,}18$ kN/m ;

un effort maximal de cisaillement de :

$V_{L,Ed} = 2{,}59$ kN/m

et un moment appliqué à l'extrémité du recouvrement de 0,99 kNm/m ($M_{I,Ed} = M_{II,Ed}$).

10.4.2 | TAN assemblées par double recouvrement

Les 5 étapes de la procédure de dimensionnement sont détaillées comme suit.

Étape 1 – Condition préalable :

voir paragraphe 9.3 et 10.4.1

Étape 2 - Vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui intermédiaire :

Sous charges descendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{9{,}33}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 7{,}42} = 0{,}699 < 1{,}0 ;$$

Pour la résistance sur appui :

$$\frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = \frac{17{,}12}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 20{,}74} = 0{,}459 < 1{,}0 ;$$

Et pour l'interaction moment-réaction :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = 1{,}158 < 1{,}25.$$

Pour les charges ascendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{2{,}82}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 8{,}78} = 0{,}178 < 1{,}0 ;$$

Pour la vérification au cisaillement :

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = \frac{2{,}59}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 25{,}90} = 0{,}056 < 1{,}0;$$

Et pour l'interaction moment-effort tranchant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = 0{,}234 < 1{,}25.$$

Étape 3 - Vérification de la résistance de l'assemblage aux extrémités du recouvrement :

Pour les charges descendantes, La charge linéaire est

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{9{,}33}{2 \cdot 0{,}8} = 5{,}83 \text{ kN/m},$$

et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{3{,}29}{7{,}54} = 0{,}436 < 1{,}0 ;$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}83}{25{,}90} = 0{,}225 < 1{,}0$$

et $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}599 < 1{,}25.$

Pour les charges ascendantes, la charge linéaire est

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{2{,}82}{2 \cdot 0{,}8} = 1{,}76 \quad \text{kN/m}$$

et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{0{,}99}{8{,}78} = 0{,}113 < 1{,}0 ;$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{1{,}76}{20{,}80} = 0{,}085 < 1{,}0$$

et $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 0{,}198 < 1{,}25.$

Étape 4 - Vérification de la déformation locale de l'âme :

Dans le cas de charges ascendantes, la vérification de la déformation locale de l'âme n'est pas requise et sous charges descendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{\left(2 \cdot a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160}\right)} = \frac{9{,}33}{(2 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 20{,}80)} = 0{,}561 < 1{,}0$$

Étape 5 - Vérification de la connexion K_{Ed} :

Sous charges descendantes :

$$K_{Ed} = \frac{9{,}33}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}99 \text{ kN}$$

et $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{0{,}99}{3{,}50} = 0{,}283 < 1{,}0$

Pour les charges ascendantes :

$$K_{Ed} = \frac{2{,}82}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}30 \text{ kN}$$

et $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V.Rd}} = \frac{0{,}30}{3{,}50} = 0{,}085 < 1{,}0$

À cette étape du calcul, 2 vis sont suffisantes pour satisfaire à la vérification de la connexion :

$0{,}99/(2 \cdot 0{,}875) = 0{,}566 < 1$;

Et si la longueur de recouvrement est augmentée à 0,95 m alors 1 vis seule suffit à satisfaire la connexion puisque K_{Ed} se réduit à 0,83. Ainsi, la surconsommation de 2x0,15 m de TAN est à contrebalancer par une économie de 50 % sur le nombre de vis à mettre en œuvre (et le temps induit).

10.4.3 | Profil continu avec renfort local

Les 5 étapes de la procédure de dimensionnement sont détaillées comme suit.

Étape 1 – Condition préalable :

voir paragraphe 9.4 et 10.4.1

Étape 2 - Vérification de la résistance de l'assemblage à l'axe de l'appui intermédiaire :

Sous charges descendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{9{,}33}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 7{,}42} = 0{,}699 < 1{,}0\,;$$

pour la résistance sur appui :

$$\frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = \frac{17{,}12}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 20{,}74} = 0{,}459 < 1{,}0\,;$$

Et pour l'interaction moment-réaction :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = 1{,}158 < 1{,}25.$$

Pour les charges ascendantes

Pour le moment sur appui intermédiaire :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{2{,}82}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 8{,}78} = 0{,}178 < 1{,}0\,;$$

Pour la vérification au cisaillement :

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = \frac{2{,}59}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 25{,}90} = 0{,}056 < 1{,}0\,;$$

Et pour l'interaction moment-effort tranchant :

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = 0{,}234 < 1{,}25.$$

Étape 3 - Vérification de la résistance de l'assemblage aux extrémités du recouvrement :

Pour les charges descendantes, la charge linéaire est :

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{9{,}33}{2 \cdot 0{,}8} = 5{,}83 \text{ kN}$$

et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{3{,}29}{7{,}54} = 0{,}436 < 1{,}0\,;$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}83}{25{,}90} = 0{,}225 < 1{,}0\,;$$

et $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}661 < 1{,}25.$

Pour les charges ascendantes, la charge linéaire est :

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{2{,}82}{2 \cdot 0{,}8} = 1{,}76 \text{ kN/m}$$

et la vérification se décompose comme suit :

$$\frac{\mathrm{M_{I,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{\mathrm{M_{II,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Ed}}} = \frac{0{,}99}{8{,}78} = 0{,}113 < 1{,}0\,;$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{1{,}76}{20{,}80} = 0{,}085 < 1{,}0\,;$$

et $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 0{,}198 < 1{,}25.$

Étape 4 - Vérification de la déformation locale de l'âme :

Dans le cas de charges ascendantes, la vérification de la déformation locale de l'âme n'est pas requise et sous charges descendantes :

$$\frac{M_{B,Ed}}{\left(2 \cdot a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160}\right)} = 0{,}561 < 1{,}0$$

Étape 5 - Vérification de la connexion K_{Ed} :

Sous charges descendantes :

$$K_{Ed} = \frac{9{,}33}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}99 \text{ kN}$$

et $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = 0{,}283 < 1{,}0.$

Pour les charges ascendantes :

$$K_{Ed} = \frac{2{,}82}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}30 \text{ kN}$$

et $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = 0{,}085 < 1{,}0.$

Notons que sous charges descendantes, 2 vis satisfont à la connexion et qu'une seule vis est nécessaire pour le cas des charges ascendantes.

10.5 | Outil logiciel de calcul

Un programme Excel dédié est disponible sur le site internet du projet GRISPE (www.grispeplus.eu).

11 | CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les méthodes détaillées dans cet article permettent le dimensionnement de dispositions technologiques, jusqu'à présent non référencées par les Eurocodes, qui visent à recréer ou renforcer la continuité d'une TAN par un assemblage sur appui. Les types d'assemblages proposés présentent un recouvrement entre TAN simple, (d'un seul côté de l'appui), ou double (de part et d'autre de l'appui).

L'assemblage de deux TAN isostatiques avec recouvrement simple conduit à rétablir la continuité sur appui. Les assemblages doubles de TAN isostatiques et l'assemblage d'un tronçon de renfort sur une TAN hyperstatique apportent un bénéfice sur le comportement de la continuité qui présente alors une résistance correspondant à 80 % de la somme algébrique des résistances des produits assemblés. Au-delà du respect des vérifications à mener et de l'implantation des organes de fixations, l'attention de l'ingénieur en charge de la conception de ces assemblages devra également porter sur des longueurs de recouvrements inhibant la ruine par effort tranchant en extrémité d'assemblage.

L'interaction entre moment de flexion sur appui et réaction d'appui peut conduire à une ruine par écrasement de nervure. En général, ce mode de ruine est caractéristique d'une réaction à l'appui se présentant sous la forme d'un effort de compression dans les âmes des nervures.

Concernant les vérifications relatives à l'interaction entre moment de flexion et effort de cisaillement ; la procédure du présent article aurait pu s'appuyer sur la clause 6.1.10 de [2] qui propose une relation $V_{Ed}/V_{Rd} \leq 0{,}5$ qui, lorsqu'elle est satisfaite exempte d'appliquer l'équation 6.27 de [2]. Néanmoins, lorsque cette relation n'est pas satisfaite, l'application de l'équation 6.27 devient ardue car les valeurs des moments résistants plastiques ne sont pas connues. Une solution plaçant en sécurité consiste alors à simplifier l'équation 6.27 en la réduisant à : $M_{Ed}/M_{B,Rd} + \left(2 \cdot V_{Ed}/V_{w,Rd} - 1\right)^2 \leq 1.$

Rappelons que les valeurs caractéristiques à la flexion, au cisaillement et à la réaction d'appui des TAN peuvent être déterminées par essais conformément à [2], établies éventuellement sous tierce partie et être mentionnées au sein de fiches techniques du fabricant.

Dans certains pays comme l'Allemagne, la caractérisation expérimentale permet d'établir une formule d'interaction M-R qui peut être linéaire ou parabolique selon les résultats des essais et pouvant ainsi se différencier de l'équation fournie par la clause 6.1.11 de [2]. Cette procédure s'inscrit alors dans une démarche globale de caractérisation d'une TAN, contenant notamment l'application de la clause 6.1.10 mentionnée ci-avant, et qui fait ainsi l'objet de valeurs caractéristiques déclarées, vérifiées et exploitables pour le dimensionnement de la TAN sur la base des formules d'interaction et des recommandations mentionnées sur la fiche technique.

La méthode de dimensionnement de la continuité par reconstitution de TAN de cet article représente un fort intérêt pour des applications en toiture. Or, en France, hormis les coffrages collaborants en acier et les produits de bardage couverts par les règles RAGE [30], les TAN dédiées aux toitures ne font pas encore l'objet de recommandations techniques pour l'obtention de valeurs caractéristiques « Eurocodes », que ce soit par voie expérimentale ou par calcul. De tels documents permettraient de compléter l'arsenal d'outils et de solutions de tout ingénieur en charge du dimensionnement de toitures métalliques et confronté à des problématiques réelles inhérentes au chantier dans le cas où, conformément aux pièces du marché, le référentiel Eurocode s'applique tant pour la partie agissante que pour la partie résistante.

12 | BIBLIOGRAPHIE

[1] CEN, EN 14782:2006 – Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements, Brussels, 2006.

[2] CEN, EN 1993-1-3:2007 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting, Brussels, 2007.

[3] DIN 18807-3:1987 - Trapezoidal sheeting in building – Trapezoidal steel sheeting – Structural analysis and design, Berlin, 1987.

[4] CEN, EN 1090-4:2018 – Execution of steel structures and aluminium structures – Part 4: Technical requirements for thin-gauge, cold-formed steel elements and structures for roof, ceiling, floor and wall applications.

[5] C. FAUTH, GRISPE – WP2: Assembled Profiles – D2.3 Test report, 2016.

[6] R. HOLZ, GRISPE – WP2: Assembled Profiles – D2.4 Test analysis and interpretation,2016.

[7] CEN, EN 1990:2002 – Eurocode – Basis of structural design, Brussels, 2002.

[8] CEN, EN 1990:2002/A1:2005 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1, Brussels, 2005.

[9] CEN, EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1 - Corrigendum, Brussels, 2010.

[10] CEN, EN 1991-1-1:2002 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings, Brussels, 2002.

[11] CEN, EN 1991-1-1:2002/AC:2009 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings - Corrigendum, Brussels, 2009.

[12] CEN, EN 1991-1-3:2003 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads, Brussels, 2003.

[13] CEN, EN 1991-1-3:2003/AC:2009 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads - Corrigendum, Brussels, 2009.

[14] CEN, EN 1991-1-3:2003/A1:2015 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads - Amendment A1, Brussels, 2015.

[15] CEN, EN 1991-1-4:2005 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions, Brussels, 2005.

[16] CEN, EN 1991-1-4:2005/AC:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Corrigendum, Brussels, 2010.

[17] CEN, EN 1991-1-4:2005/A1:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Amendment A1, Brussels, 2010.

[18] CEN, EN 1993-1-1:2005 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[19] CEN, EN 1993-1-1:2005/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Corrigendum, Brussels, 2005.

[20] CEN, EN 1993-1-1:2005/A1:2014 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings – Amendment A1, Brussels, 2014.

[21] CEN, EN 1993-1-3:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting - Corrigendum, Brussels, 2009.

[22] AFNOR, NF EN 1991-1-2:2003 – Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-2: actions générales – Actions sur les structures exposées au feu, 2003.

[23] AFNOR, NF EN 1993-1-2:2005 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-2: règles générales – Calcul du comportement au feu, 2005.

[24] AFNOR, NF EN 1998-1:2005 – Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments, 2005.

[25] CEN, EN 1991-1-5:2003 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions, 2003.

[26] CEN, EN 1995-1-1:2005 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[27] CEN, EN 1995-1-1:2005/AC:2006 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Corrigendum, Brussels, 2006.

[28] CEN, EN 1995-1-1:2005/A1:2008 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2008.

[29] CEN, EN 1995-1-1:2005/A2:2014 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2014.

[30] AQC, Recommandations professionnelles – Bardages en acier protégé et en acier inoxydables – Conception et mise en œuvre, Juillet 2014..

[31] CEN, EN 1993-1-5:2007 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements, Brussels, 2007.

[32] CEN, EN 1993-1-5:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements - Corrigendum, Brussels, 2009.

[33] CEN, EN 1993-1-5:2006/A1:2017 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements – Amendment A1, Brussels, 2017.

Notes



Continuity of profiled steel sheets assembled on intermediate supports

Justification by calculations according to Eurocodes

Article

By Thibault Renaux, Rainer Holz And Christian Fauth

SUMMARY

This paper describes part of the outcomes of GRISPE PLUS project (valorisation), carried out following GRISPE project (research). Both have been the subject of European RFCS subsidies and deal with 9 families of metal casing products. This article is devoted to one of the 9 product families, namely profiled steel sheet assemblies for flat roofing applications.

After a presentation of the context describing several engineering problems, an inventory of the solutions currently available within the normative corpus is drawn up.

The main results of GRISPE project are presented along with the conditions for using a design method. This design method involves profiled stell sheets assembled on a support in various configurations: single overlaping, double overlaping and continuous profile with local reinforcement on a support. These technologies induce a consequent contribution of additional resistance allowing, for example, to consider two statically determinate profiled steel sheets assembled as one and the same profile steel sheets in continuity (case of single and double overlapings).

Calculation examples are presented in the last part to illustrate the application of this sizing method.

1 | CONTEXTUAL INTRODUCTION

The design, in accordance with the recommendations given by Eurocodes, of profiled steel sheets covered by the product standard [1] and used for the realization of flat or low-slope roofs with insulation and waterproofing allows to deal with common cases. These cases correspond to a profiled steel sheet laid and fixed on several supports which has to resist, in particular, the application of uniformly distributed loads. The design of a roof grid made up of multi-bays with several profiled steel sheets is then divided into a succession of calculations, each of which consists of analysing the resistance of each profiled steel sheet and the continuity effect potentially induced by the overlapping of two successive profiled steel sheets on a support is thus not taken into account. The best strength configuration for profiled steel sheets, generally in hyperstatic installation on 3 supports, will therefore be preferred.

Roof and dome outlets, in increasing numbers respectively for smoke extraction and for natural lighting, inherent to the regulatory evolution in terms of fire safety and thermal perfromance, create discontinuities for the profile of applied loads which can be amplified by the combined effect of snow and wind. This situation is also typical on the edge of the roof in the presence of an acroterion. Moreover it can occur that, for diverse and varied reasons, these roof outlets or domes are added during the course of the construction site and therefore after the initial design of the structural grid and profiled steel sheets.

The engineer who carried out his calculation on the basis of a hyperstatic installation of a profiled steel sheet on 2 bays can thus be led frequently to modify the design. This is the case when the profiled steel sheet has to withstand an additional load in one of the two bays because it is located close to an acroterion or dome. This is also the case when this profiled steel sheet, initially designed on 2 bays, is in isostatic installation because a roof outlet is installed on the second bay. It is therefore not uncommon for the initial choice of profiled steel sheets to be questioned and that its strength has to be improved by increasing its thickness.

The standard [2] does not address the design of the continuity of a profiled steel sheet on support for in-situ configuration in the case of profiles transported in two different parts and then assembled on support in order to recreate a continuity of the profile by overlapping or in the case of solving a problem of excessive deflection between supports.

In order to provide the engineer with solutions to avoid an increase in thickness, GRISPE and GRISPE PLUS projects were conducted. They make it possible to propose technological arrangements for assemblies of profiled steel sheets that lead to the optimisation of mechanical resistance. Design guides have been drafted and amendments have been proposed for consideration as part of the revision of Eurocode 3 Part 1-3 [2].

Figure 1 below shows the different practical solutions investigated.

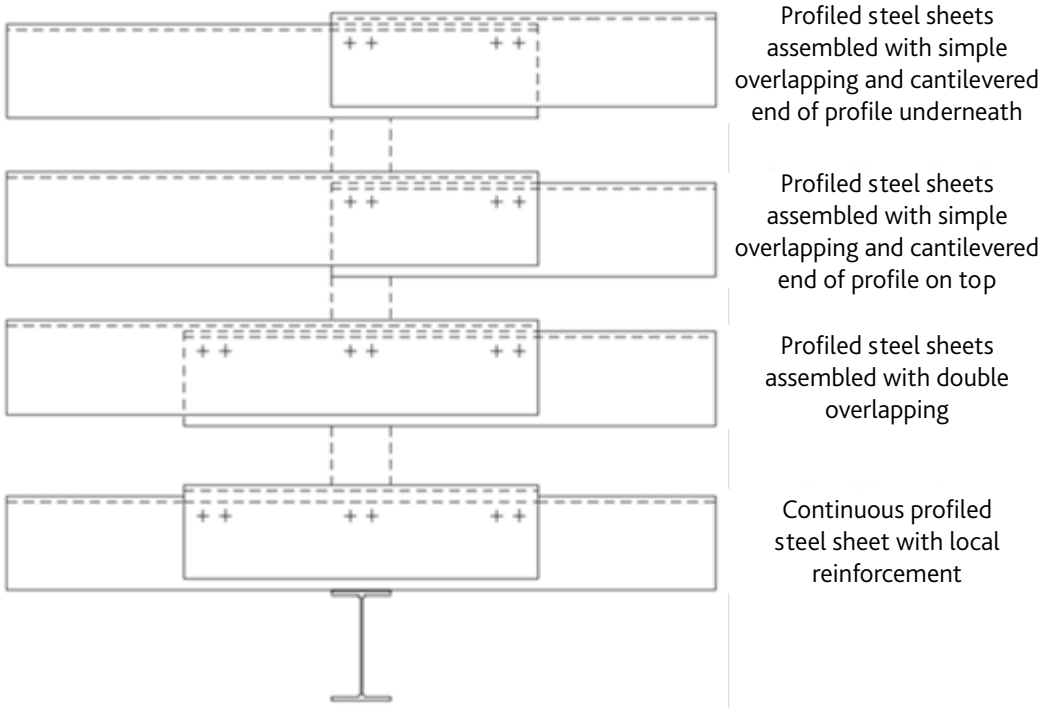


Figure 1 – Assemblies of profiled steel sheets on intermediate support

The main objective of GRISPE PLUS project is the promotion, dissemination, valorisation and practical use of the conclusions and results obtained on several families of profiled steel sheets studied within the framework of the project No RFSR-CT-2013-0018 «Guidelines and Recommendations for Integrating Specific Profiled steel sheets in the Eurocodes» (GRISPE), partly funded by RFCS. GRISPE PLUS project also received financial support from the European Community's Research Fund for Coal and Steel (RFCS) under grant agreement No 754092. GRISPE PLUS project was coordinated by Enveloppe Métallique du Bâtiment (EMB).

2 | NOTATIONS

φ	Inclination of the rib web [3] [4] (degree)
$\sum F_{V,Rd}$	Sum of the design shear resistances of the fasteners forming the connections in the webs [6] (kN)
a	Overlapping length [3] [4] (m)
a_{min}	Minimum overlapping length (m)
b	Range of width [2] (mm)
b_r	Pitch or rib spacing [3] [4] (m)
b_u	Width of the central support of the intermediate support test [5] [6] (mm)
d	Diameter of the holes [3] [4] (mm
h	Height of profiled sheet steel [2] (mm)
l ou L	Span, distance between supports [3] (m)
$l_{a,B}$	Width of the intermediate support [6] (mm)
p	Spacing of the fastners of the assembly [3] [4] (mm)
t	Design steel thickness [2] (mm)
F_{Ed}	Line force induced by the seam connection [6] (kN/m)
$F_{V,Rd}$	Design shear strength of a fastener [6] (kN)
K	Larger value of the two forces passing through connections 1 and 2 [3] [4] (kN)
K_i	Effort passing through connection i [3] [4] (kN)
K_1	Effort through connection 1 at the support [3] [4] (kN)
K_2	Effort through connection 2 at the connection end [3] [4] (kN
K_{Ed}	Maximum effective force through the connection [6] (kN)
L_v	Overall length of the test specimen [5] [6] (m)
$M_{I,Ed}$	Applied bending moment at the end of the overlap to the left of the support [6] (m. kN/m)
$M_{II,Ed}$	Applied bending moment at the end of the overlap to the right of the support [6] (m. kN/m)
M_B	Bending moment on supports [3] [4] (m.kN/m)
$M_{B,Ed}$	Applied bending moment at the intermediate support [6] (m. kN/m)
$M_{B,Rd}$	Design moment resistance at support [2] [6] (m. kN/m)
M_{Ed}	Applied moment on support [2] (m.kN/m)
$R_{B,Ed}$	Intermediate support reaction [6] (kN/m)

$R_{w,Rd,B}$	Design resistance to intermediate support reaction [6] (kN/m)
$R_{w,Rd,B,la=160}$	Design resistance to the reaction of a 160 mm wide intermediate support [6] (kN/m)
V_{Ed}	Applied shear force [2] (kN/m)
V_L	Vertical shear at support [3] [4] (kN/m)
$V_{L,Ed}$	Maximum applied shear force [6] (kN/m)
V_R	Shear force passing through the connection end [4] (kN/m)
$V_{w,Rd}$	Design shear resistance [2] [6] (kN/m)

3 | STATE OF THE ART OF STANDARDS

Standards [3] and [4] provide a solution for the overlapping of profiles which is only allowed for supports. In the overlapping area, the resistance thus obtained is that of a continuous profile.

The two simple assembly configurations are shown in Figures 2 and 3 below:

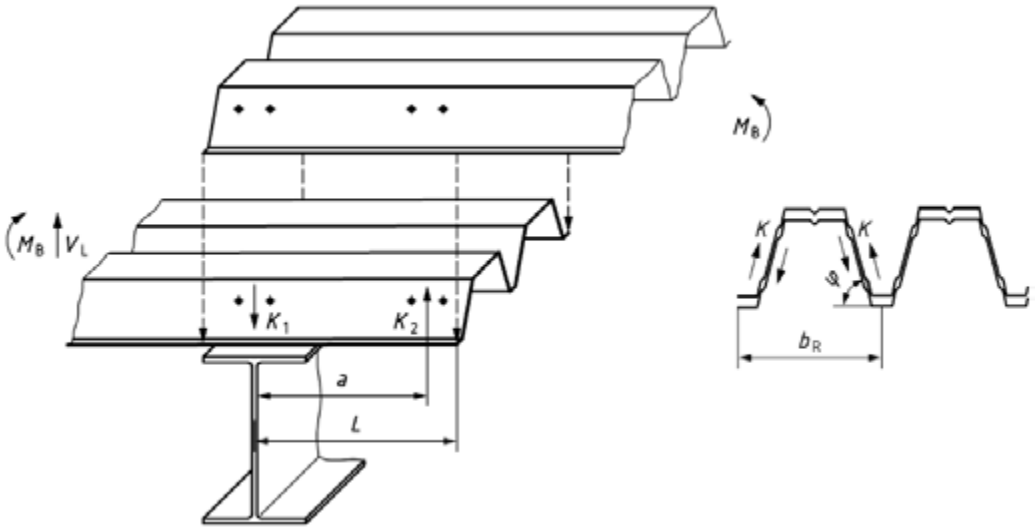


Figure 2 – Overlapped profiles in accordance with standard [4] and with the end of the profile cantilevered below

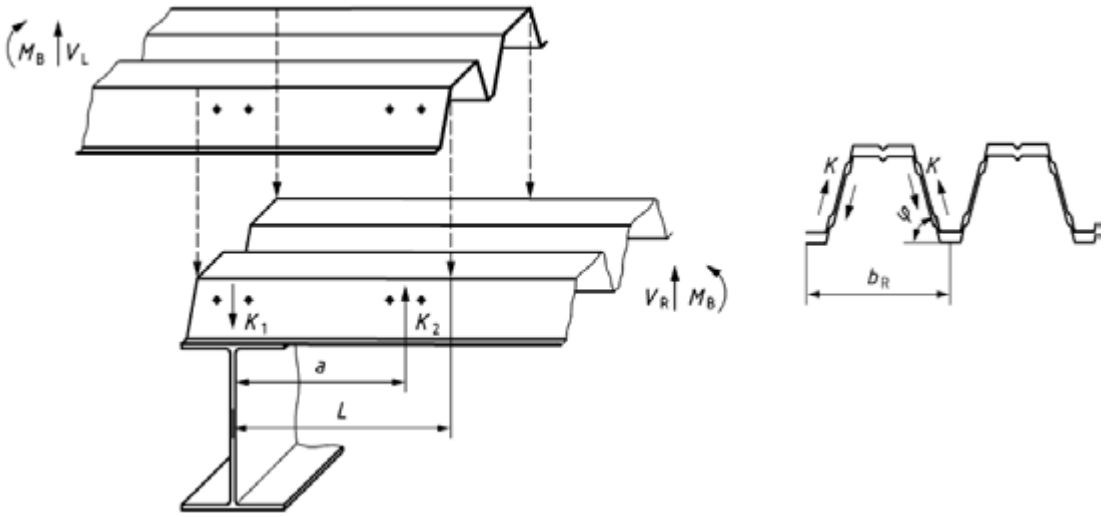


Figure 3 - Overlapped profiles in accordance with standard [4] with the end of the profile cantilevered above.

In both cases of assembly, 2 connections are made per rib web: connection 1 is located at the right of the support and connection 2 close to the end of the cantilever.

A maximum of 2 fasteners can be installed horizontally and vertically for each connection (maximum 4 fasteners). The required fastener edge and hole spacings, see figure 4 below, shall meet the following conditions:

- Hole spacing in the direction of the force: ≥ 3d and ≥ 20 mm;
- Horizontal edge spacing: ≥ 30 mm;
- Hole spacing p: ≥ 4d and ≥ 40 mm and ≤ 10d.

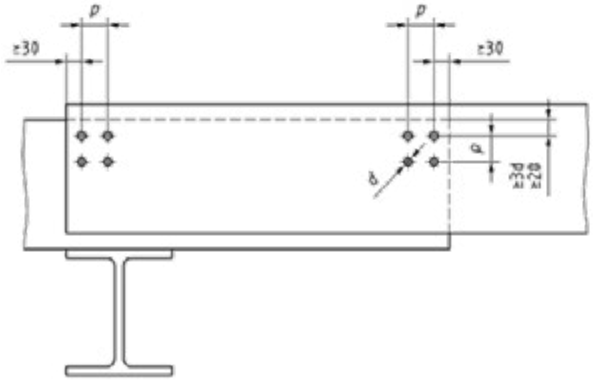


Figure 4 - Fastener layout according to standard [4] for efficient assembly.

In order for the assembly between profiled steel sheets to be fully efficient, the shear resistance of all the fasteners at each assembly, 4 fasteners in the case of Figure 4, must be greater than the force passing through it. The standard [3] requires the assemblies to be checked by considering the bigger value of the two forces K1 and K2 passing respectively through assemblies 1 and 2 of Figures 2 and 3

$$K_{Ed} = maxK_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{2 * a * \sin\varphi} * b_R \qquad \text{(Figure 2)} \qquad (1)$$

Or :

$$K_{Ed} = maxK_i = \frac{\left|\frac{M_{B,Ed}}{a} + V_{L,Ed}\right|}{2 * \sin\varphi} * b_R \qquad \text{(Figure 3)} \qquad (2)$$

4 | MAIN RESULTS OF GRISPE PROJECT

To confirm the procedure described in the standard [3], a series of intermediate support tests, the principle of which is shown in Figure 6, were carried out on assemblies with single overlap. Additional tests, again according to figure 6, were carried out on assemblies with double overlap and on continuous profiles receiving local reinforcement at a support.
Two types of profiles (135/310 and 158/250), representative of the whole range with regard to the inclination of the ribs, were selected and supplied in 2 manufacturing thicknesses for the tests as shown in figure 5 below:

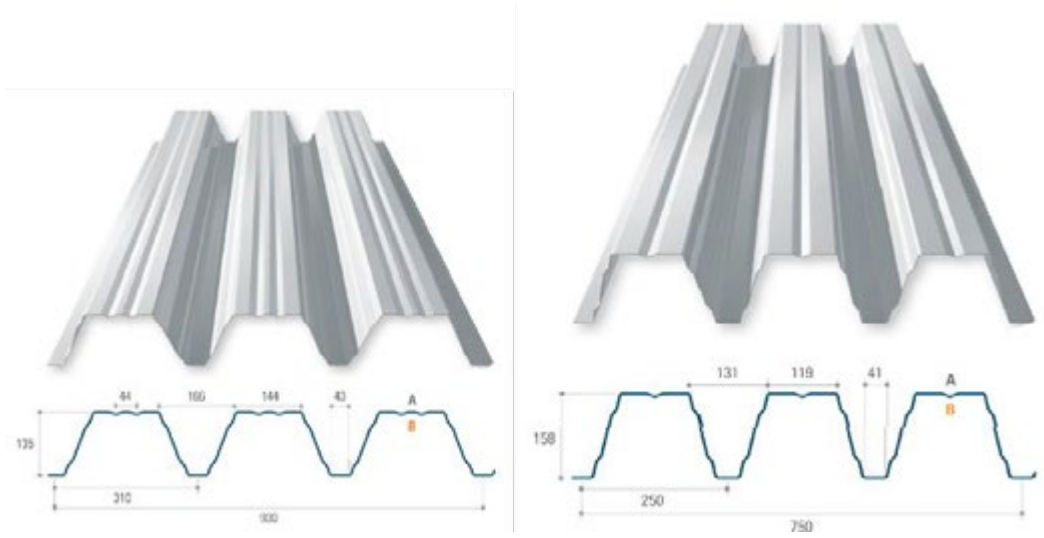


Figure 5 - Trapezoidal profiles tested.

In total, the campaign represents 128 tests in accordance with [2] to investigate the strength of several assembly configurations (Figures 6 and 7). Each configuration corresponds to a type of assembly (Figure 6), a type of profile (Figure 5), a profile thickness, an intermediate support width b_u (Figure 6, 2 widths studied in the scope of GRISPE project) and a test span (2 in total). Each configuration is tested twice.

All these tests were accompanied by tensile tests on standard coupons. The tests carried out on the assemblies conforming to [3] were used to verify the design rules prescribed by the same standard [3], in particular concerning the fasteners. Tests carried out on simple unassembled continuous profiled steel sheets were used as reference cases.

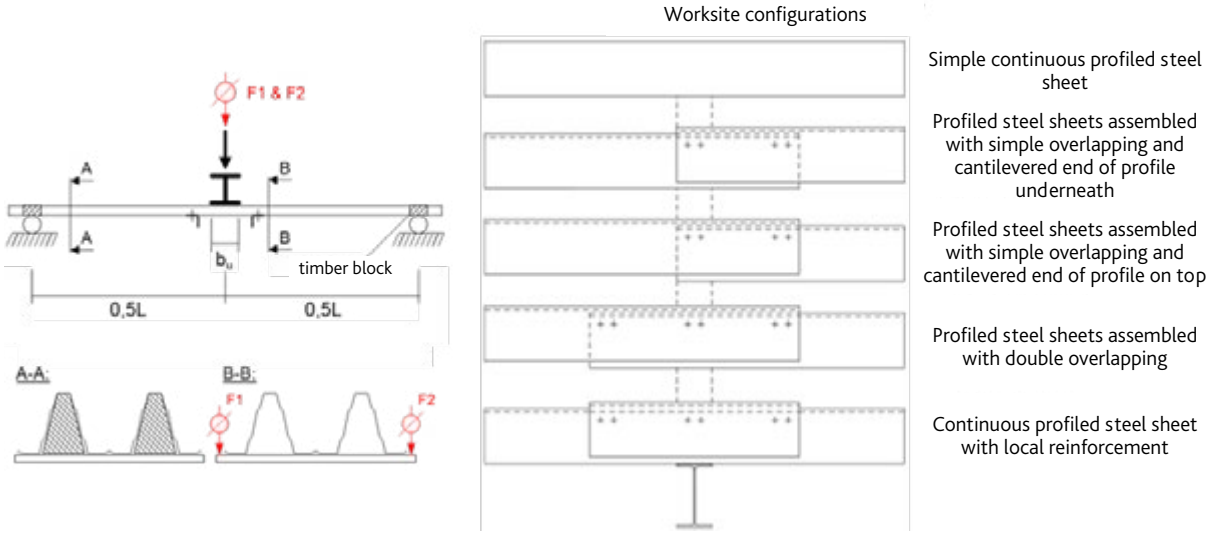


Figure 6 - Schematic principle of the intermediate support test

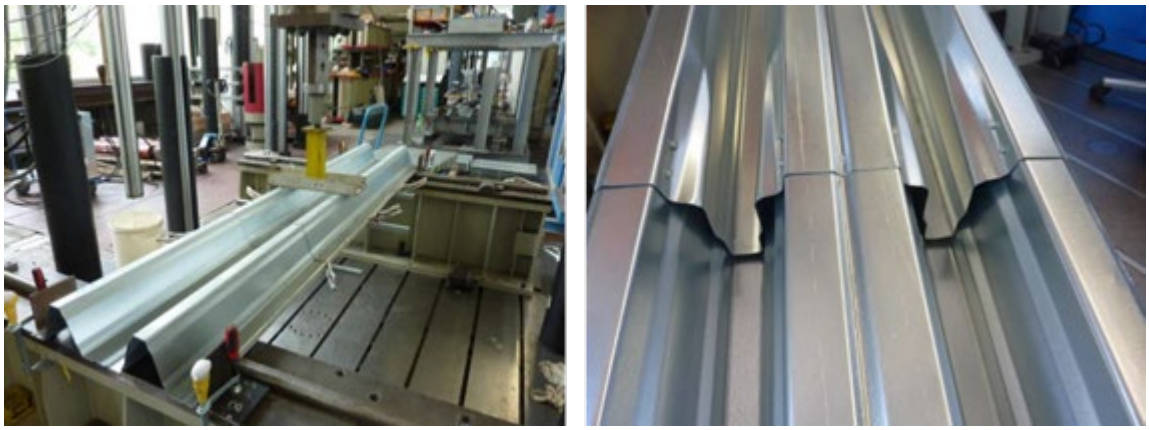


Figure 7 - Example of connection failure in an intermediate bearing test

The analysis and interpretation of the tests that were performed on the different assemblies were the subject of documents [5] and [6], and their comparison was based on interaction diagrams between the moment resistance (M) and the reaction resistance (R). These diagrams are drawn up in accordance with A.5.2.3 of Standard [2] and consist in plotting, for each tested span, the moment value (M) together with corresponding reaction value (R). The final result is a graph comprising as many points as there are tested spans. Figure A.8 of the standard [2] presents the case of tests with 3 spans, noting that GRISPE project was based on tests with 2 spans per studied configuration, the graph is presented in the form of Figure 8.

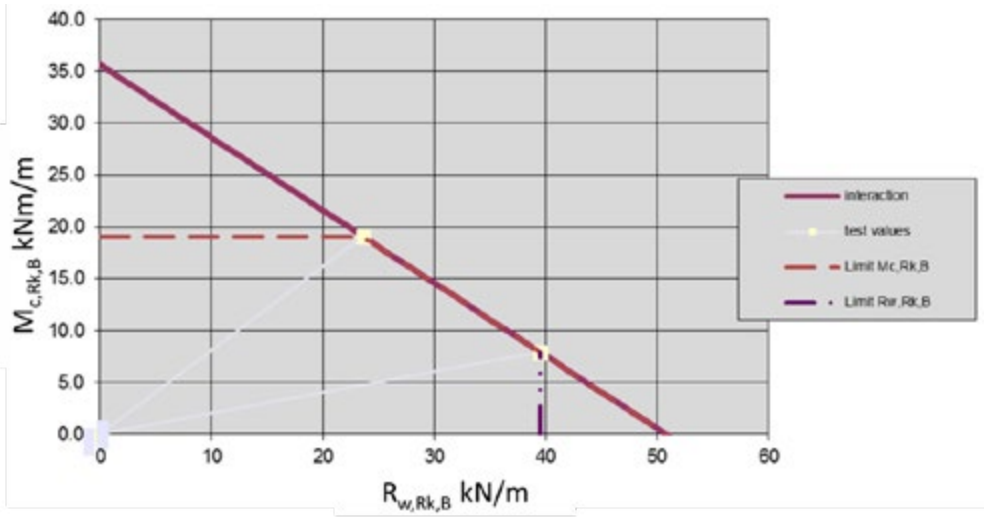


Figure 8 - Example of an interaction diagram obtained from 2 intermediate support tests.

The line of interaction, which passes through the two points associated with tested spans, makes it possible to determine the moment resistance on support and the reaction for any intermediate span. The maximum values of moment resistance and reaction resistance at support are illustrated by the horizontal segment« Limit $M_{c,Rk,B}$ » and the vertical segment« Limit $R_{w,Rk,B}$ » (Figure 8) which represent the maximum values of moment and resistance, respectively, obtained for a couple of tests.

Calculation methods have been provided in the framework of GRISPE project [6] for all types of assemblies, including a step of decomposition of the bending moment into two forces of equal intensity but of opposite direction; these forces being transmitted to the assemblies by the fasteners fixed in the webs and working in shear.

Indeed, the observations made during the test campaign revealed that the phenomenon governing profiled steel sheet assembly was a collapse due to shear.

Two other conclusions were drawn from GRISPE project:

- In the case of overlapping assembly on both sides of the support and the continuous profile with local reinforcement, the combination of the resistances of the two profiles does not correspond exactly to the algebraic addition of the whole but represents at most 1,8 x $M_{B,Rd}$ with $M_{B,Rd}$ the bending resistance of single profile;

- A specific failure mode may appear at the end of the assembly (see figure 7) when the overlapping length of the profiles is too short (a<L/10). It should therefore be ensured that half of the ultimate reaction resistance of the profile in an upside-down position ("negative" direction as opposed to the usual position of the profile in which it is laid), on an intermediate support with maximum permissible width, in general $l_{a,B}$ = 160 mm, is not less than the linear acting force passing at the end of the assembly (seam connection): 0,5 $R_{w,Rd,B} \geq F_{Ed}$.

5 | FOREWORD TO THE DESIGN METHOD

The design method described in the remainder of this paper provides only an approach for determining the design resistances $M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$ of a profile assembly covered by Standard [1], in accordance with Standard [7], its amendment [8] and corrigendum [9]. Calculation values of the effects of actions shall be evaluated in accordance with each relevant part of Standard [10] and its corrigendum [11]; Standard [12], its corrigendum [13] and amendment [14]; Standard [15], its corrigendum [16] and amendment [17]. This method complies with the general rules provided in standard [18], its corrigendum [19] and amendment [20], and the design basis defined in part 2 of standard [2] and its corrigendum [21].

It should be noted that the national standards of some countries may be used in condition to follow the general design principles defined in [7].

This method is established in a field of minimum technological provisions, see paragraph 6, and does not deal with loading conditions from installation and maintenance. It is valid only if the tolerances of the cold-formed products comply with standard [2] and standard [21].

The following areas are not covered by the design method:

- the justification in case of fire, for which reference should be made to national regulations in accordance with [22] and [23];
- the justification for the seismic hazard for which reference should be made to national regulations in accordance with [24];
- the environmental aspects for which reference should be made to national regulations;
- the thermal performance for which reference should be made to national regulations in accordance with [25];
- and acoustics, for which reference should be made to national regulations.

As well as any other subject not clearly identified below.

The actions and their combinations shall be taken into account and determined in accordance with the standards :

- [8] and [9] for basis and combinations of actions,
- [10] and [11] for self-weights, uniform, central and other imposed actions,
- [12] to [14] for snow actions,
- [15] to [17] for wind actions.

6 | MINIMUM TECHNOLOGY PROVISIONS

The profiled steel sheets shall be placed on 3 or more supports with a minimum supporting width (support) of 60 mm, made of steel or wood. Direct contact of the profiled steel sheets with concrete is not allowed and any concrete support shall have a metal insert properly anchored in the concrete.

The profiled steel sheets shall have a constant nominal thickness, over their entire length, within allowed tolerances, and shall have a uniform cross-section along their length. The cross-sections of profiled steel sheets essentially comprise a number of flat elements assembled by rounding radii and their sizes meet the general requirements mentioned in Standard [2], section 1.5.3.

The provisions for design by calculation given here cannot be applied to a cross-section of which geometrical proportions are outside the width/thickness ratios b/t and h/t given in Figure 9 below, taken from Table 5.1 of the Standard [2].

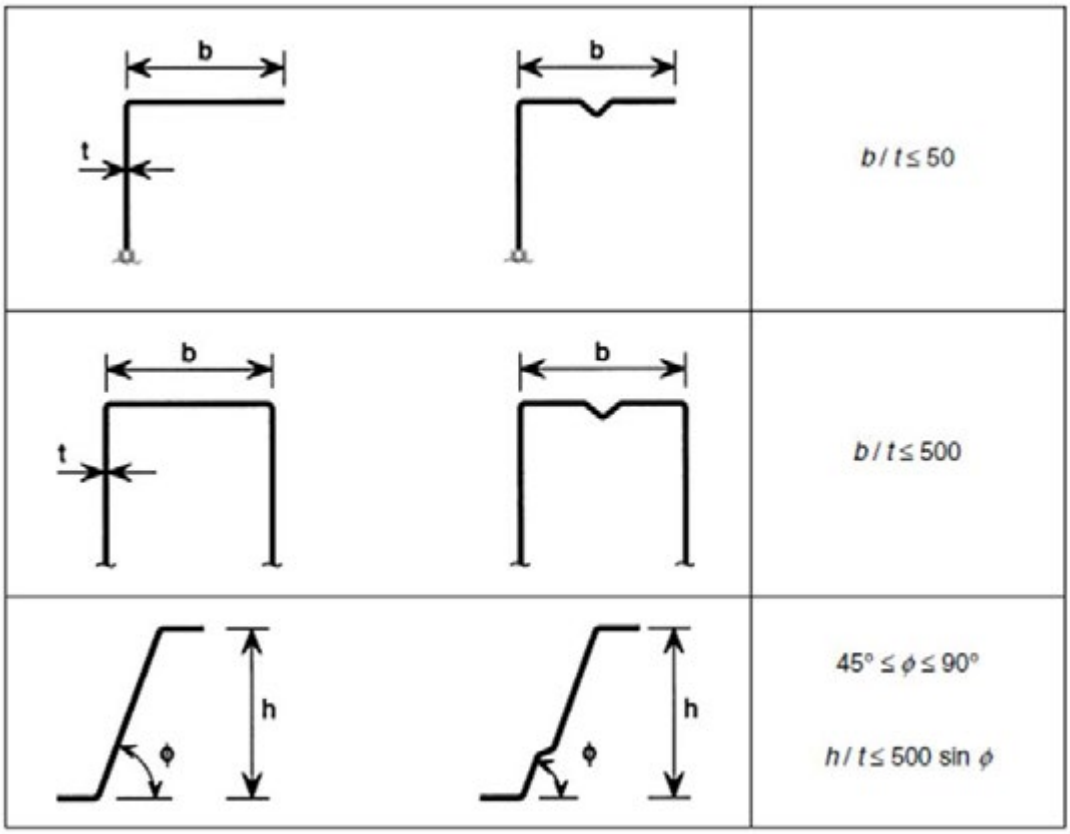


Figure 9 - Panel of geometric proportions.

The thickness t is the design steel thickness (thickness of black steel minus the tolerance, if necessary, as specified in clause 3.2.4 of Standard [2]), unless otherwise specified. The minimum nominal thickness is 0,75 mm.

The profiled steel sheets must not be perforated. Its cross-section is a profile of important height with stiffeners in the upper side (top) and in the web, see figure 10.



Figure 10 - Typical geometries of profiled steel sheets

The number and spacing of the fasteners are as described in paragraph 2 (see figure 4).

The recommended overlapping length "a" is L/10, where L is the distance between supports, with a minimum value a_{min} of 0,50 m.

Successive spans for which continuity is recreated by assembled profiled steel sheets may be equal or unequal.

The applied loads are distributed ones and the frame of the structure supporting the profiled steel sheets is made up of equal spans.

7 | BASIC TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS AND MATERIAL REQUIREMENTS

The supports are in accordance with references [18] to [20] for steel or [26] to [29] for wood. Profiled steel sheets are CE-marked in accordance with standard [1] and their material properties shall meet the requirements of standard [2], section 3, with a minimum steel grade of S320 GD + Z. The material properties of the fasteners shall meet the requirements of Standard [2], Section 8. The partial factors of standard [2], section 2 shall be applied.

8 | BASIS OF DESIGN

This new calculation method is provided to:

- Determine the resistance of 4 types of assembly under combined bending moment and support reaction;
- Check the connection between two profiled steel sheets.

It is dedicated to assembled profiled steel sheets by overlapping just over intermediate supports according to one of the 4 solutions illustrated in Figure 1 [6].

The profiled steel sheets shall have the same design thickness and be assembled as shown in Figure 4.

A maximum of 4 fasteners, arranged in a square in each web, can be used at each joint to assemble the profiled steel sheets. Their implementation follows the requirements of standard [4] provided in paragraph 3.

9 | DESIGN PROCEDURE OF ASSEMBLIES

9.1 | PROFILED STEEL SHEETS ASSEMBLED WITH SIMPLE OVERLAPPING AND CANTILEVERED END OF PROFILE ON TOP

The procedure for designing profiled steel sheets assembled with single overlapping and cantilevered end of profile on top (see Figure 2) consists of 3 steps [6].

Step 1 – Verification of the strength of the assembly

The Verification of the resistance of the assembly in the support axis is conducted with the design resistance values ($M_{B,Rd}$ and $R_{w,Rd,B}$) of the continuous profile, in the same design thickness, taking into account the influence of support reaction (M-R-interaction) for downward loading or M-V interaction for uplift loading [6].

$M_{B,Rd}$ and $R_{w,Rd,B}$ can be determined by calculation in accordance with paragraphs 6.1.4 and 6.1.7 of Standard [2] and the M-R interaction according to paragraph 6.1.11 of the same Standard.

Thus, for downward loading, the verification should be down with:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (3)$$

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (4)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (5)$$

And for uplift loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (6)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (7)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (8)$$

Step 2 – Verification of web crippling

In the case of downward loading, the web crippling at the end of the cantilever shall be verified with:

$$F_{Ed} < F_{Rd} \qquad (9a)$$

Where:

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \qquad (9b)$$

And:

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \qquad (9c)$$

With: $R_{w,Rd,B}$ the ultimate support reaction at intermediate supports in the opposite profile position (in general negative position) for the maximum support width, in general, $l_{a,B}$ = 160 mm, given in kN.m/m; and $M_{B,Ed,}$ the applied bending moment at the intermediate support [6] (m. kN/m).

Taking account of the normal profile position defined in Figure 10, the opposite profile position is the one in which the biggest flange (top flange in Figure 10) is in contact with the support.

In the case of uplift loading, the web crippling is taken into account in Formulas 7 and 8.

Step 3 – Verification of the shear connection K_{Ed}

The verification, carried out for one web, can be done with:

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (10)$$

And:

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{\left|\left(M_{B,Ed}/a\right) + V_{L,Ed}\right|}{(2 \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \qquad (11)$$

With: $\sum F_{V,Rd}$ the shear strength of all screws at each connection (4 screws in the case of Figure 4).

9.2 | PROFILED STEEL SHEETS ASSEMBLED WITH SIMPLE OVERLAPPING AND CANTILEVERED END OF PROFILE UNDERNEATH

The procedure for designing profiled steel sheets assembled with simple overlapping and cantilevered end of profile underneath (see Figure 3) also consists of 3 steps [6].

Step 1 – Verification of the strength of the assembl

The verification of the strength of the assembly in the support axis is carried out on the basis of the design strength values ($M_{B,Rd}$ et $R_{w,Rd,B}$) of a continuous profile of the same design thickness, taking into account the influence of the support reaction (M-R interaction) in the case of downward loading and the M-V interaction in the case of uplift loading [6].

$M_{B,Rd}$ and $R_{w,Rd,B}$ can be determined by calculation in accordance with paragraphs 6.1.4 and 6.1.7 of Standard [2] and the M-R interaction according to paragraph 6.1.11 of the same Standard.

Thus, for downward loading, following verifications shall be conducted:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{12}$$

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0\ ; \tag{13}$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \tag{14}$$

And for uplift loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{15}$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \tag{16}$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \tag{17}$$

Step 2 – Verification of web crippling

The verification of web crippling is taken into account in formulas 13 and 14 for downward loading and formulas 16 and 17 for uplift loading.

Step 3 – Verification of the shear connection K_{Ed}

The verification, carried out for one web, can be done with :

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{18}$$

And:

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(2 \cdot \mathrm{a}\ \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \tag{19}$$

With: $\sum F_{V,Rd}$ the shear strength of all screws at each connection (4 screws in the case of Figure 4).

9.3 | PROFILED STEEL SHEETS ASSEMBLED WITH DOUBLE OVERLAPPING

The procedure for designing profiled steel sheets assembled with double overlapping consists of 5 steps [6].

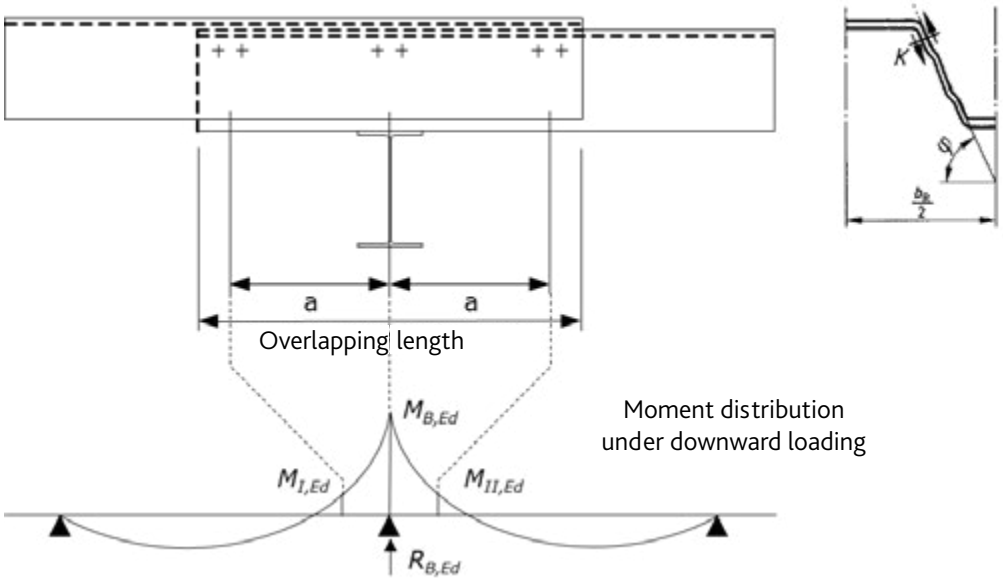


Figure 11 - Double overlapping.

Step 1 – Preliminary consideratione

Bending moment distribution under design loads, as for continuous profiled steel sheets, shall be determined in order to evaluate $M_{B,Ed}$, $M_{I,Ed}$, $M_{II,Ed}$ and $R_{Ed,B}$.

Step 2 – Verification of the strength of the assembly in support axis

The verification of the connection strength in support axis is carried out with 90% of the design strength values ($M_{B,Rd}$ and $R_{w,Rd,B}$) of each profile, in the same design thickness, as follows [6]:

$$M_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd} \ ; \quad (20)$$

$$R_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B} \ . \quad (21)$$

The M-R interaction according to paragraph 6.1.11. of standard [2] and the M-V interaction according to GRISPE project [6] should also be considered.

Thus, for downward loadings in addition to relations 20 and 21 above:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \quad (22)$$

And for uplift loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (23)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (24)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \quad (25)$$

Step 3 – Verification of the strength of the assembly at the ends of the overlap

This verification, of continuous profiles, is carried out with the bending moments $M_{I,Ed}$ or $M_{II,Ed}$ and the corresponding line loads induced by the connections K_i:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} \quad (26)$$

Line load F_{Ed} is determined for all load cases (downward and uplift)

In the case of downward loading, F_{Ed} acts as a tensile force in the webs of continuous profiles and the verification is conducted as follows

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (27)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (28)$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (29)$$

and M-V interaction according to project GRISPE [6] at the ends of the overlap with:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25 \ ; \quad (30)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \quad (31)$$

In the case of uplift loading, F_{Ed} acts as a compressive force in the webs of the continuous profiles and the verification is conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \ ; \quad (32)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (33)$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0\ ; \qquad (34)$$

and M-R interaction according to paragraph 6.1.11 of Standard [2] at the ends of the overlap with:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25\ ; \qquad (35)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (36)$$

For all of these load cases (verifications), the resistance values are those of profiles in the opposite position (negative) at intermediate supports.

Step 4 – Verification of web crippling

For downward loading, the web crippling at the ends of the cantilevers should be verified with:

$$F_{Ed} < F_{Rd} \qquad (37a)$$

Where:

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \qquad (37b)$$

And:

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \qquad (37c)$$

With: $R_{w,Rd,B}$ the ultimate support reaction at intermediate supports in the opposite profile position (in general negative position) for the maximum support width, in general $l_{a,B}$ = 160 mm, expressed in kN.m/m; and $M_{B,Ed,}$ the applied bending moment at the intermediate support [6] (m. kN/m).

In the case of uplift loading, the web crippling is taken into account in Formulas (24) and (25).

Step 5 Verification of the shear connection K_{Ed}

The verification, carried out for one web, can be done with:

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (38)$$

And:

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(4 \cdot \mathrm{a} \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \qquad (39)$$

With: $\sum F_{V,Rd}$ the shear strength of all screws at each connection (4 screws in the case of Figure 4).

The verification of the resistance shall be carried out for all load cases (downward and uplift).

9.4 | CONTINUOUS PROFILED STEEL SHEETS WITH LOCAL REINFORCEMENT

The procedure for designing continuous profiled steel sheets with local reinforcement at intermediate support also consists of 5 steps [6].

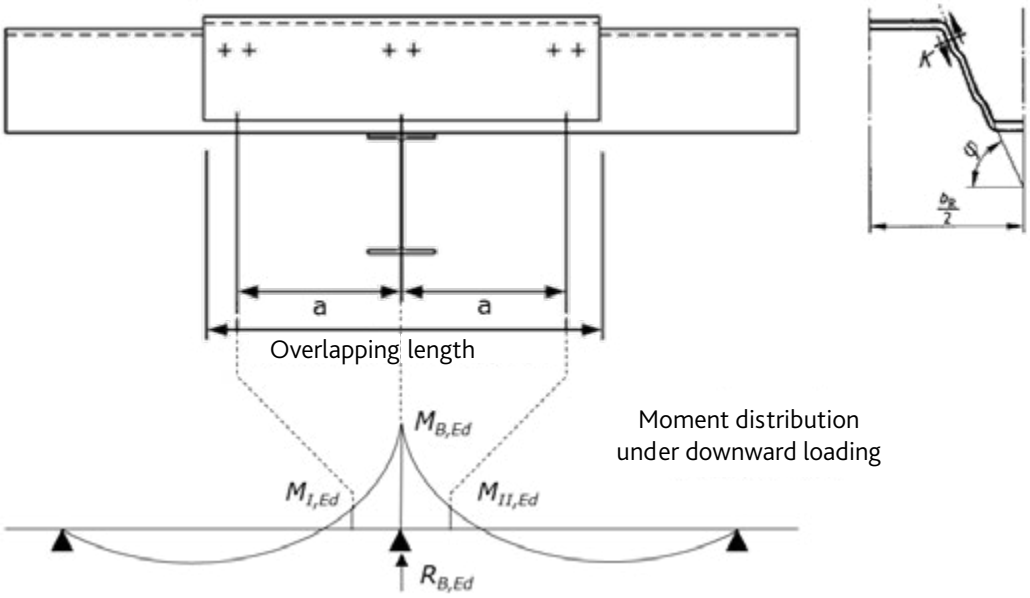


Figure 12 - Continuous profiled steel sheet with local reinforcement

Step 1 – Preliminary consideration

Bending moment distribution under design loads, as for continuous profiled steel sheets, shall be determined in order to evaluate $M_{B,Ed}$, $M_{I,Ed}$, $M_{II,Ed}$ and $R_{Ed,B}$.

Step 2 – Verification of the strength of the assembly in support axis

The verification of the strength of the assembly in support axis is carried out with 90% of the design strength values ($M_{B,Rd}$ and $R_{w,Rd,B}$) of each profile, in the same design thickness, as follows [6]:

$$M_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd} \; ; \qquad (40)$$

$$R_{B,Ed} \leq 0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B} \; ; \qquad (41)$$

The M-R interaction according to paragraph 6.1.11. of standard [2] and the M-V interaction according to GRISPE project [6] should also be considered.

Thus, for downward loading, in addition to relations 40 and 41 above:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \qquad (42)$$

And for uplift loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} \leq 1{,}0 \; ; \qquad (43)$$

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}0 \; ; \qquad (44)$$

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \qquad (45)$$

Step 3 – Verification of the strength of the assembly at the ends of the overlap

This verification, of continuous profile, is carried out with the bending moments $M_{I,Ed}$ or $M_{II,Ed}$ and the corresponding line loads induced by the connections K_i:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} \qquad (46)$$

Line load F_{Ed} is determined for all load cases (downward and uplift).

In the case of downward loading, F_{Ed} acts as a tensile force in the webs of continuous profiles and the verification is conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \quad (47)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0; \quad (48)$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}0; \quad (49)$$

and M-V interaction according to GRISPE project [6] at the ends of the overlap with:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25\ ; \quad (50)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} \leq 1{,}25. \quad (51)$$

In the case of uplift loading, F_{Ed} acts as a compressive force in the webs of the continuous profiles and the verification is then conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0\ ; \quad (52)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} \leq 1{,}0; \quad (53)$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}0; \quad (54)$$

and M-R interaction according to paragraph 6.1.11 of Standard [2] at the ends of the overlap with:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25\ ; \quad (55)$$

$$\frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} \leq 1{,}25. \quad (56)$$

For all of these load cases (verifications), the resistance values are those of profiles in the opposite position (negative) at intermediate supports.

Step 4 – Verification of web crippling

For downward loading, the web crippling at the ends of the cantilevers shall be checked by with:

$$F_{Ed} < F_{Rd} \quad (57a)$$

Where:

$$F_{Ed} = M_{B,Ed}/a \quad (57b)$$

And:

$$F_{Rd} = 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B} \quad (57c)$$

With: $R_{w,Rd,B}$ the ultimate support reaction at intermediate supports in the opposite profile position (in general negative position) for the maximum support width, in general $l_{a,B}$ = 160 mm, expressed in kN.m/m; and $M_{B,Ed}$, the applied bending moment at the intermediate support [6] (m. kN/m).

In the case of uplift loading, the web crippling is taken into account in Formulas (44) and (45).

Step 5 – Verification of the shear connection K_{Ed}

The verification, carried out for one web, can be done with:

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} \leq 1{,}0 \quad (58)$$

And:

$$K_{Ed} = \max K_i = \frac{|M_{B,Ed}|}{(4 \cdot a \cdot \sin\varphi)} \cdot b_R \quad (59)$$

With: $\sum F_{V,Rd}$ the shear strength of all screws at each connection (4 screws in the case of Figure 4).

The verification of the connection shall be carried out for all load cases (downward and uplift).

10 | DESIGN EXAMPLES

10.1 | GENERAL

The two examples in this paper are taken from the design guides available at www.grispeplus.eu. The main steps are presented here and these guides should be consulted for details of the calculations.

These examples deal with insulated roofing processes of two buildings for which the steel supporting structure is made of IPE 330 hot rolled purlins (160 mm flange width) with a spacing of 5m45; and the verification of the assemblies located in zones H and I with reference to paragraph 7.2.3 of [15].

Both roofs consist of profiled steel sheets, mineral wool insulation and waterproofing. The total self-weight of the insulation and waterproofing g1 is 0,25 kN/m² in the case of Building 1 and 1,00 kN/m² in the case of Building 2 (presence of a heavy waterproofing complex).

The two 16 m high buildings are located in an industrial area near Ostend (Belgium) and both have an 80 cm high acroterion on the entire periphery of their roof.

The basic value of the reference wind speed $v_{b,0}$ is 26 m.s^{-1} and the terrain category is 0. The direction coefficient c_{dir} and the season coefficient c_{season} are considered to be 1, the same as for the orography coefficient $c_0(z)$ and the turbulence factor k_l. For the air density ρ, the recommended value of [15] is applied, ρ = 1,25 kg/m³.

Both buildings are located on a windswept site with a C_e of 0,8 according to [12] and a roof form factor for the snow load μ_i of 0,8.

Profiled steel sheet has a trapezoidal section 137-310-930 as follows:

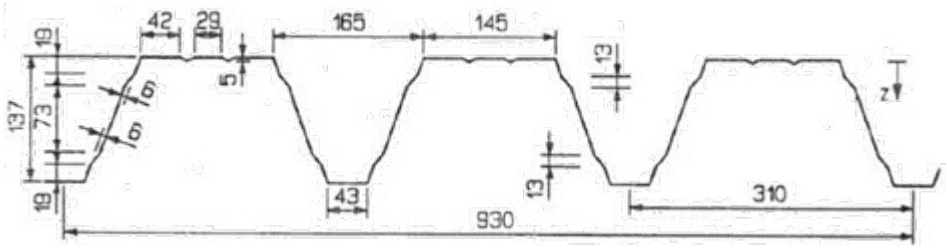


Figure 13 - profile 137-310-930 in positive position (normal position).

The pitch of the profile b_r is 310 mm. The web angle $\varphi = 66°$. The profile is made of steel grade S320 GD + Z 275 with a nominal thickness of 0,75 mm. Its self-weight g_0 is 0,097 kN/m².

The design resistance values of this profile are determined by calculation in accordance with [2], [21] and [31] to [33] and considering a partial factor γ_{m1} of 1,10:

- Design bending strength on support for the normal profile position under downward loading:
  $M_{B,Rd} = 8{,}17/1{,}1 = 7{,}42$ [kNm/m] ;
- Design bending strength on support and at the ends of the overlap for the opposite profile position under downward loading
  $M_{B,Rd} = 9{,}66/1{,}1 = 8{,}78$ [kNm/m] ;

- Design bending strength on support for the normal profile position under uplift loading:
  $M_{B,Rd} = 9{,}66/1{,}1 = 8{,}78$ [kNm/m] ;
- Design bending strength on support for the opposite profile position under uplift loading:
  $M_{B,Rd} = 8{,}30/1{,}1 = 7{,}54$ [kNm/m] ;
- Design resistance to the intermediate support reaction, for the normal profile position (160 mm support width):
  $R_{w,Rd,B} = 22{,}82/1{,}1 = 20{,}74$ [kN/m] ;
- Design resistance to the intermediate support reaction, for the opposite profile position (160 mm support width) :
  $R_{w,Rd,B,la=160} = 22{,}89/1{,}1 = 20{,}80$ [kN/m] ;
- Design shear strength:
  $V_{w,Rd} = 28{,}49/1{,}1 = 25{,}9$ [kN/m].

The fasteners comply with section 8 of [2] and are 6.3 mm diameter screws for which the design shear strength is in the scope of an ETA. The design shear strength of each screw, considering double steel thicknesses of 0,75mm, is $F_{V,Rd} = 0{,}875$ kN and consequently:

$\sum F_{V,Rd} = 3{,}50$ kN.

Each group of 4 screws is 30 mm away from the end of the overlap and from the top of the profiles and the distance between screw is 30 mm.

The roof of Building 1 is made of profiled steel sheets assembled by simple overlapping with cantilever alternately above and underneath. The overlapping length (a) is 0,80 m. The roof of building 2 is divided into 2 zones: one made with profiled steel sheets assembled with double overlapping and the other one with continuous profiled steel sheets with local reinforcement. The overlapping length is the same as above: a = 0,80 m.

These design examples do not deal with loads of high altitude. In the service phase, loads are inherent to the effects of wind and dead weight.

10.2 | Loading assumptions

The snow load is neglected with respect to the other actions due to the characteristic value of 0,2 kN/m² for snow on the ground at sea level according to [12] and a combination factor Ψ_0 of 0,5 according to the Belgian National Annex of the standard [12].

In application of [15] to [17], the wind loads W_{50} are W_{50}^{+} = 0,69 kN/m² under pressure and W_{50}^{-} = - 1,24 kN/m² under depression.

In the case of Building 1, the most severe combination for the pressure effect in the sense of [8] [9] and the Belgian National Annex of [8] gives Q^{+} = 1,50 kN/m². For depression, the most severe combination gives Q^{-}= -1,51 kN/m².

In the case of Building 2, the most severe combination for the pressure effect results in Q^{+} = 2,51 kN/m². For depression, the most severe combination results in Q^{-}= -0,76 kN/m².

10.3 | Verification of assemblies of Building 1 – Example 1

10.3.1 | Loading conditions

It is considered a configuration of 2 equal bays of 5m45, with an uniformly distributed load.

For the wind pressure effect, the application of the combination of actions induces a moment applied on intermediate support:

$M_{B,Ed} = 5{,}57$ kNm/m ;

An intermediate support reaction of:

$R_{B,Ed} = 10{,}22$ kN/m

And a maximum shear force of:

$V_{L,Ed} = 5{,}11$ kN/m.

Under depression, the application of the combination of actions induces a moment applied on intermediate support:

$M_{B,Ed} = 5{,}61$ kNm/m ;

an intermediate support reaction of:

$R_{B,Ed} = 10{,}29$ kN/m

And a maximum shear force of:

$V_{L,Ed} = 5{,}14$ kN/m.

10.3.2 | Profiled steel sheets assembled with single overlapping and cantilevered end of profile on top

The 3 steps of the design procedure are detailed as follows

Step 1 – Verification of the strength of the assembly

For downward loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}57}{7{,}42} = 0{,}751 < 1{,}0\,;$$

For resistance on support:

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{10{,}22}{20{,}74} = 0{,}493 < 1{,}0\,;$$

And for moment-support reaction interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 1{,}244 < 1{,}25.$$

With uplift loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}61}{8{,}78} = 0{,}638 < 1{,}0\,;$$

For shear resistance:

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}14}{25{,}90} = 0{,}199 < 1{,}0\,;$$

And for moment-vertical shear interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}837 < 1{,}25.$$

Step 2 - Verification of web crippling

For uplift loading, verification of the web crippling is not required and for downward loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{\left(a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160}\right)} = \frac{5{,}57}{(0{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 20{,}80)} = 0{,}670 < 1{,}0.$$

Step 3 – Verification of the connection K_{Ed} :

$$K_{Ed} = \frac{|(5{,}57/0{,}8) + 5{,}11|}{(2 \cdot \sin(66°))} \cdot 0{,}31 = 2{,}05 \text{ kN and}$$

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{2{,}05}{3{,}50} = 0{,}585 < 1{,}0$$

Note that 3 screws are enough to ensure the connection:

$$\frac{2{,}05}{(3 \cdot 0{,}875)} = 0{,}78 < 1$$

10.3.3 | Profiled steel sheets assembled with single overlapping and cantilevered end of profile underneath

The 3 steps of the design procedure are detailed as follows.

Step 1 – Verification of the strength of the assembly

For downward loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}57}{7{,}42} = 0{,}751 < 1{,}0\,;$$

For resistance on support:

$$\frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{10{,}22}{20{,}74} = 0{,}493 < 1{,}0\,;$$

And for moment-support reaction interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 1{,}244 < 1{,}25.$$

For uplift loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{\mathrm{M_{B,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{5{,}61}{8{,}78} = 0{,}638 < 1{,}0\,;$$

For the shear resistance:

$$\frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}14}{25{,}90} = 0{,}199 < 1{,}0\,;$$

And for moment-vertical shear interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}837 < 1{,}25.$$

Step 2 – Verification of web cripplinge

For all load cases, no verification of the web crippling is required (see section 8.2).

Step 3 – Verification of the connection K_{Ed}:

$$K_{Ed} = \frac{|5{,}57|}{(2 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66°))} \cdot 0{,}31 = 1{,}18 \text{ kN et}$$

$$\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{1{,}18}{3{,}50} = 0{,}338 < 1{,}0$$

Once again, a smaller number of screws is enough to ensure the connection. With 2 screws:

$$\frac{1{,}18}{(2 \cdot 0{,}875)} = 0{,}67 < 1{,}0$$

10.4 | VERIFICATION OF THE ASSEMBLIES OF BUILDING 2 – EXAMPLE 2

10.4.1 | Loading conditions

It is considered a configuration of 2 equal bays of 5m45 with an uniformly distributed load.

For the wind pressure effect, the application of the combination of actions induces a moment applied on intermediate support:

$M_{B,Ed} = 9{,}33$ kNm/m ;

an intermediate supportg reaction of:

$R_{B,Ed} = 17{,}12$ kN/m ;

a maximum shear force of:

$V_{L,Ed} = 8{,}56$ kN/m

And a moment applied at the ends of the overlap of 3.29 kNm/m ($M_{I,Ed} = M_{II,Ed}$).

Under depression, the application of the combination of actions induces a moment applied on intermediate support:

$M_{B,Ed} = 2{,}82$ kNm/m ;

an intermediate supporting reaction of:

$R_{B,Ed} = 5{,}18$ kN/m ;

a maximum shear force of

$V_{L,Ed} = 2{,}59$ kN/m

and a moment applied at the ends of overlap of 0,99 kNm/m ($M_{I,Ed} = M_{II,Ed}$).

10.4.2 | Profiled steel sheets assembled with double overlapping

The 5 steps of the design procedure are detailed as follows.

Step 1 – Preliminary consideration

See paragraph 9.3 and 10.4.1

Step 2 – Verification of the strength of the assembly in support axis

For downward loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{9{,}33}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 7{,}42} = 0{,}699 < 1{,}0 ;$$

For resistance on support:

$$\frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = \frac{17{,}12}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 20{,}74} = 0{,}459 < 1{,}0 ;$$

And for moment-support reaction interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = 1{,}158 < 1{,}25.$$

For uplift loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{2{,}82}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 8{,}78} = 0{,}178 < 1{,}0 ;$$

For the shear resistance:

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = \frac{2{,}59}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 25{,}90} = 0{,}056 < 1{,}0;$$

And for the moment-vertical shear interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = 0{,}234 < 1{,}25.$$

Step 3 – Verification of the strength of the assembly at the ends of the overlap:

For downward loading, the line force is:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{9{,}33}{2 \cdot 0{,}8} = 5{,}83 \text{ kN/m},$$

and the verification is conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{3{,}29}{7{,}54} = 0{,}436 < 1{,}0 ;$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}83}{25{,}90} = 0{,}225 < 1{,}0$$

and $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}599 < 1{,}25.$

For uplift loading, the line force is:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{2{,}82}{2 \cdot 0{,}8} = 1{,}76 \quad \text{kN/m}$$

And the verification is conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{0{,}99}{8{,}78} = 0{,}113 < 1{,}0 ;$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{1{,}76}{20{,}80} = 0{,}085 < 1{,}0$$

and $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 0{,}198 < 1{,}25.$

Step 4 – Verification of web crippling:

In the case of uplift loading, the verification of web crippling is not required and for downward loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{(2 \cdot a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160})} = \frac{9{,}33}{(2 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 20{,}80)} = 0{,}561 < 1{,}0$$

Step 5 – Verification of the connection K_{Ed} :

For downward loading:

$$K_{Ed} = \frac{9{,}33}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}99 \text{ kN}$$

and $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = \frac{0{,}99}{3{,}50} = 0{,}283 < 1{,}0$

For uplift loading:

$$K_{Ed} = \frac{2{,}82}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}30 \text{ kN}$$

and $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V.Rd}} = \frac{0{,}30}{3{,}50} = 0{,}085 < 1{,}0$

At this stage of the calculation, 2 screws are enough to ensure the connection:

$0{,}99/(2 \cdot 0{,}875) = 0{,}566 < 1{,}0$;

And if the overlapping length is increased to 0,95 m then only 1 screw is sufficient to ensure the connection since K_{Ed} is reduced to 0,83. Thus, the overconsumption of 2x0,15 m of profiled steel sheets is counterbalanced by a 50% saving on the number of screws to be implemented (and the time involved).

10.4.3 | Continuous profiled steel sheets with local reinforcement

The 5 steps of the sizing procedure are detailed as follows.

Step 1 - Preliminary consideration:

see paragraph 9.4 and 10.4.1

Step 2 - Verification of the strength of the assembly in support axis:

For downward loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{9{,}33}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 7{,}42} = 0{,}699 < 1{,}0\,;$$

for resistance on support:

$$\frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = \frac{17{,}12}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 20{,}74} = 0{,}459 < 1{,}0\,;$$

And for moment-support reaction interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{R_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum R_{w,Rd,B}} = 1{,}158 < 1{,}25.$$

For uplift loading:

For the moment on intermediate support:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} = \frac{2{,}82}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 8{,}78} = 0{,}178 < 1{,}0\,;$$

For the shear resistance:

$$\frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = \frac{2{,}59}{0{,}9 \cdot 2 \cdot 25{,}90} = 0{,}056 < 1{,}0\,;$$

And for the moment-vertical shear interaction:

$$\frac{M_{B,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum M_{B,Rd}} + \frac{V_{L,Ed}}{0{,}9 \cdot \sum V_{w,Rd}} = 0{,}234 < 1{,}25.$$

Step 3 – Verification of the strength of the assembly at the ends of the overlap:

For downward loading, the line force is:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{9{,}33}{2 \cdot 0{,}8} = 5{,}83 \text{ kN}$$

and the verification is conducted as follows:

$$\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{M_{II,Ed}}{M_{B,Rd}} = \frac{3{,}29}{7{,}54} = 0{,}436 < 1{,}0\,;$$

$$\frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = \frac{5{,}83}{25{,}90} = 0{,}225 < 1{,}0\,;$$

and $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{V_{w,Rd}} = 0{,}661 < 1{,}25.$

For uplift loading, the line force is:

$$F_{Ed} = \frac{M_{B,Ed}}{2 \cdot a} = \frac{2{,}82}{2 \cdot 0{,}8} = 1{,}76 \text{ kN/m}$$

And the verification is conducted as follows:

$$\frac{\mathrm{M_{I,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Rd}}} = \frac{\mathrm{M_{II,Ed}}}{\mathrm{M_{B,Ed}}} = \frac{0{,}99}{8{,}78} = 0{,}113 < 1{,}0\ ;$$

$$\frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = \frac{1{,}76}{20{,}80} = 0{,}085 < 1{,}0\ ;$$

and $\frac{M_{I,Ed}}{M_{B,Rd}} + \frac{F_{Ed}}{R_{w,Rd,B}} = 0{,}198 < 1{,}25.$

Step 4 – Verification of web crippling:

In the case of uplift loading, the verification of web crippling is not necessary and for downward loading:

$$\frac{M_{B,Ed}}{\left(2 \cdot a \cdot 0{,}5 \cdot R_{w,Rd,B,la=160}\right)} = 0{,}561 < 1{,}0$$

Step 5 – Verification of the connection K_{Ed} :

For downward loading:

$$K_{Ed} = \frac{9{,}33}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}99 \text{ kN}$$

and $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = 0{,}283 < 1{,}0.$

For uplift loading:

$$K_{Ed} = \frac{2{,}82}{(4 \cdot 0{,}8 \cdot \sin(66))} \cdot 0{,}31 = 0{,}30 \text{ kN}$$

and $\frac{K_{Ed}}{\sum F_{V,Rd}} = 0{,}085 < 1{,}0.$

Note that for downward loading, 2 screws can ensure the connection and that only one screw is required for uplift loading.

10.5 | CALCULATION SOFTWARE TOOL

A dedicated Excel program is available on GRISPE project website (www.grispeplus.eu).

11 | CONCLUSION AND PERSPECTIVE

The methods presented in detail in this paper allow the design of construction solutions of profiled steel sheets, so far not referenced in Eurocodes, which aim at recreating or reinforcing the continuity of a profiled steel sheet by means of a support assembly. The proposed types of assemblies have a single profiled steel sheet overlap on one side of the support, or a double overlap on both sides of the support.

The assembly of two statically determinate profiled steel sheets with simple overlapping leads to the recreation of continuity on support. The double overlapping of statically determinate profiled steel sheets and continuous profiled steel sheet with local reinforcement provide an additional benefit on the continuity behaviour which then leads to a resistance corresponding to 80% of the algebraic sum of the resistances of the assembled products. In addition to the respect of the verifications to be carried out and the installation of the fastening devices, the attention of the engineer in charge of the design of these connections has to also be paid to the overlapping lengths that inhibit the collapse due to the shearing force at the end of the assembly.

The interaction between bending moment on support and support reaction can lead to the collapse by web crippling. In general, this failure mode is characteristic of a support reaction in the form of a compressive force in the webs.

Concerning the interaction between bending moment and shear force, the verification procedure of this paper could have been based on clause 6.1.10 of [2], which suggests a relation $V_{Ed}/V_{Rd} \leq 0{,}5$ which, if satisfied, exempt from applying equation 6.27 of [2]. However, if this relationship is not satisfied, the application of equation 6.27 becomes difficult because the

values of the plastic moment resistance are not known. A safe solution is then to simplify equation 6.27 by reducing it to: $M_{Ed}/M_{B,Rd} + \left(2 \cdot V_{Ed}/V_{w,Rd} - 1\right)^2 \leq 1$.

It should be noted that the characteristic values for bending, shear and support reaction of profiled steel sheets can be determined by means of tests in accordance with [2], established by third parties and included in the manufacturer's technical data sheets.

In some countries, such as Germany, experimental characterization allows the establishment of a M-R interaction formula that may be linear or parabolic depending on the test results and thus may differ from the equation provided in clause 6.1.11 of [2]. This procedure then forms part of a global approach to characterize a profiled steel sheet, including the application of clause 6.1.10 mentioned above, and which is thus the subject of declared, verified and usable characteristic values for the design of the profiled steel sheets on the basis of the interaction formulae and recommendations mentioned on the technical data sheet.

The design method of the continuity with overlapping of profiled steel sheets provided in this paper is of great interest for roofing applications. However, in France, apart from collaborative steel formworks and cladding products covered by RAGE [30] rules, the profiled steel sheets dedicated to roofs are not yet the subject of technical recommendations for obtaining "Eurocode" characteristic values, either experimentally or by calculation. Such type of documents would make it possible to complete the set of tools and solutions for any engineer in charge of the design of steel roofs and facing practical problems inherent to the building site in the case where, in accordance with the market request, Eurocodes apply for both of action and resistance parts.

12 | BIBLIOGRAPHY

[1] CEN, EN 14782:2006 – Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements, Brussels, 2006.

[2] CEN, EN 1993-1-3:2007 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting, Brussels, 2007.

[3] DIN 18807-3:1987 - Trapezoidal sheeting in building – Trapezoidal steel sheeting – Structural analysis and design, Berlin, 1987.

[4] CEN, EN 1090-4:2018 – Execution of steel structures and aluminium structures – Part 4: Technical requirements for thin-gauge, cold-formed steel elements and structures for roof, ceiling, floor and wall applications.

[5] C. FAUTH, GRISPE – WP2: Assembled Profiles – D2.3 Test report, 2016.

[6] R. HOLZ, GRISPE – WP2: Assembled Profiles – D2.4 Test analysis and interpretation,2016.

[7] CEN, EN 1990:2002 – Eurocode – Basis of structural design, Brussels, 2002.

[8] CEN, EN 1990:2002/A1:2005 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1, Brussels, 2005.

[9] CEN, EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1 - Corrigendum, Brussels, 2010.

[10] CEN, EN 1991-1-1:2002 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings, Brussels, 2002.

[11] CEN, EN 1991-1-1:2002/AC:2009 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings - Corrigendum, Brussels, 2009.

[12] CEN, EN 1991-1-3:2003 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads, Brussels, 2003.

[13] CEN, EN 1991-1-3:2003/AC:2009 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads - Corrigendum, Brussels, 2009.

[14] CEN, EN 1991-1-3:2003/A1:2015 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads - Amendment A1, Brussels, 2015.

[15] CEN, EN 1991-1-4:2005 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions, Brussels, 2005.

[16] CEN, EN 1991-1-4:2005/AC:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Corrigendum, Brussels, 2010.

[17] CEN, EN 1991-1-4:2005/A1:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Amendment A1, Brussels, 2010.

[18] CEN, EN 1993-1-1:2005 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[19] CEN, EN 1993-1-1:2005/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Corrigendum, Brussels, 2005.

[20] CEN, EN 1993-1-1:2005/A1:2014 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings – Amendment A1, Brussels, 2014.

[21] CEN, EN 1993-1-3:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting - Corrigendum, Brussels, 2009.

[22] AFNOR, NF EN 1991-1-2:2003 – Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-2: actions générales – Actions sur les structures exposées au feu, 2003.

[23] AFNOR, NF EN 1993-1-2:2005 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-2: règles générales – Calcul du comportement au feu, 2005.

[24] AFNOR, NF EN 1998-1:2005 – Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments, 2005.

[25] CEN, EN 1991-1-5:2003 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions, 2003.

[26] CEN, EN 1995-1-1:2005 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[27] CEN, EN 1995-1-1:2005/AC:2006 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Corrigendum, Brussels, 2006.

[28] CEN, EN 1995-1-1:2005/A1:2008 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2008.

[29] CEN, EN 1995-1-1:2005/A2:2014 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2014.

[30] AQC, Recommandations professionnelles – Bardages en acier protégé et en acier inoxydables – Conception et mise en œuvre, Juillet 2014..

[31] CEN, EN 1993-1-5:2007 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements, Brussels, 2007.

[32] CEN, EN 1993-1-5:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements - Corrigendum, Brussels, 2009.

[33] CEN, EN 1993-1-5:2006/A1:2017 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements – Amendment A1, Brussels, 2017.

Notes

Évaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non-linéaire en poussée progressive

Partie I : Règles générales

Article

Pierre-Olivier Martin, *chef de projet recherche, CTICM* | Hoang-Tung VU, *ingénieur recherche incendie, CTICM*
Anthony Rodier, *chef du service formation, CTICM* | Renaud BARGELLINI, *EDF, direction production nucléaire et thermique – DIPDE*
Gilles SIFFERLIN, *EDF, direction ingénierie projet nouveau nucléaire – DT*

1 | Introduction

1.1 | Contexte historique

L'étude et le dimensionnement des structures soumises aux effets d'un séisme sont longtemps restés impossibles, principalement en raison de l'absence de bases théoriques adéquates et d'outils pratiques, et ce malgré les premières formulations de Lagrange et de Rayleigh dès le XIXe siècle [18]. Ce n'est qu'après les séismes dévastateurs du début du XXe siècle que l'ingénierie parasismique va réellement connaitre un développement important. C'est ainsi que dans les années 1930 et 1940 fût introduite et développée la théorie du spectre de réponse élastique [3][4], qui reste encore de nos jours la base utilisée par quasiment tous les ingénieurs pour concevoir les bâtiments courants en zone sismique et qui sert de fondement pour les codes de construction parasismique modernes [25].

1.2 | La méthode modale-spectrale

Un spectre de réponse est une fonction qui donne la valeur de l'accélération maximale subie par un oscillateur simple sous l'effet d'une excitation sismique, à partir de seulement deux paramètres caractérisant l'oscillateur : sa période propre et son amortissement. La méthode du spectre de réponse appliquée à une structure à plusieurs degrés de liberté, typiquement un bâtiment multi-étagé, consiste à décomposer la réponse sismique de la structure dans sa base modale, où la réponse de chaque mode propre, assimilée à celle d'un oscillateur simple, est lue sur le spectre de réponse [1].

Cette méthode présente de nombreux avantages, parmi lesquels on peut citer sa prise en compte des propriétés dynamiques de la structure, sa relative simplicité et sa rapidité de mise en œuvre, facilitée de nos jours par des outils informatiques performants. Il n'est pas inutile *a contrario* d'en souligner une de ses principales limites : les analyses utilisant les spectres de réponse reposent sur un modèle de calcul dont le comportement reste par hypothèse linéaire ce qui rend de fait impossible d'appréhender le comportement post-élastique de la structure étudiée. Cette limitation n'est pas réellement pénalisante pour effectuer le dimensionnement d'une structure neuve : l'ingénieur peut en effet pratiquement dans tous les cas considérer un comportement linéaire, soit parce qu'il a choisi une conception élastique soit quand il a adopté une conception dissipative impliquant à priori la formation de zones plastiques. Dans ce dernier cas, il reste possible de conserver une étude sismique linéaire par l'artifice de calcul du coefficient de comportement [15], noté q dans les règles européennes. Mais il ne faut pas oublier en contrepartie d'appliquer les règles de dimensionnement en capacité (il s'agit dans l'Eurocode 8 [25] des classes de ductilité DCM et DCH).

La méthode modale-spectrale donne de bons résultats pour une conception élastique mais devient plus approximative pour une conception dissipative. En outre, elle ne permet pas une évaluation réaliste du comportement sismique post-élastique.

Il est encore un domaine où les limitations de la méthode modale-spectrale grèvent de manière drastique les possibilités d'étude sismique : pour les bâtiments existants, en particulier ceux en béton ou en maçonnerie, une évaluation pertinente des performances sismiques réelles de la structure nécessite *de facto* le recours à des études non-linéaires.

1.3 | L'analyse dynamique non-linéaire

Le besoin de méthodes permettant d'analyser le comportement d'une structure une fois consommé son domaine élastique est donc devenu évident au cours des deux dernières décennies et a ouvert de nouvelles branches dans la recherche parasismique. Pour réaliser une étude sismique non-linéaire, l'ingénieur peut avoir recours à l'analyse dynamique non-linéaire [6], dite aussi analyse temporelle non-linéaire dans l'Eurocode 8 [25]. S'il peut paraitre raisonnable de tenir cette méthode pour la plus avancée actuellement disponible pour une étude sismique, ses très nombreuses difficultés pratiques la cantonnent à des fins de recherche ou pour des ouvrages spéciaux. On peut ainsi mentionner comme inconvénients le nécessaire recours à des logiciels avancés, la calibration d'un jeu d'accélérogrammes représentatifs, la très grande quantité de résultats à post-traiter, la définition assez aléatoire de l'amortissement ou bien encore la difficulté que le praticien rencontre à faire converger de grands modèles numériques. En outre un examen attentif montre que certaines bases sur lesquelles se fonde la méthode tiennent plus du jugement et de l'expérience du praticien que d'un solide fondement théorique [11]. De plus, de telles méthodes très sophistiquées réduisent la lisibilité pour l'ingénieur du comportement réel de la structure et risquent donc d'obscurcir sa compréhension des phénomènes physiques en jeu.

1.4 L'ANALYSE STATIQUE NON-LINÉAIRE

Il y a une cinquantaine d'années, les difficultés évoquées ci-dessus et les moyens informatiques encore embryonnaires ont amené les praticiens à mettre au point des méthodes de calculs plus simples, toutes basées sur une analyse statique non-linéaire. Cette approche simplifiée, voire même modeste dans son idée initiale, trouve son origine dans les travaux de Freeman au début des années 1970, pour répondre aux besoins d'un maitre d'œuvre américain souhaitant une estimation rapide de la vulnérabilité sismique pour 80 de ses bâtiments, de toute nature quant à leurs typologies, leurs matériaux et leur entretien [11]. Dans les années 1990, Mahaney et al. utilisèrent les résultats de Freeman pour évaluer les performances sismiques de certains bâtiments à la suite du séisme de Loma Prieta en Californie [13]. C'est à cette occasion que fût introduit pour la première fois l'usage de spectre sismique au format accélération-déplacement (AD) dans la méthode statique non-linéaire, qui par son caractère visuel rend l'exploitation des résultats presque immédiate et en tous cas facilement compréhensible. Reinhorn [16] adopta de son côté le spectre inélastique, c'est-à-dire réduit par un coefficient de réduction de forces sismiques suivant le principe de Newmark [15], au lieu de la majoration équivalente de l'amortissement précédemment utilisée par Freeman.

Ces différentes étapes retracent la genèse et l'évolution de la Capacity Spectrum Method (CSM), ce que l'on pourrait traduire en Méthode Spectrale en Capacité, que l'on retrouve dans différents codes de dimensionnement américains, et ce dès les années 1980 ([20], [21], [27] par exemple).

1.5 INTÉGRATION DANS L'EUROCODE

Au niveau européen, les travaux de recherche ont été conduits principalement par Fajfar. Partant d'un concept initial de Saiidi [17] et reprenant les idées principales de la CSM [7], Fajfar a proposé la méthode dite N2 [8] (N pour non-linéaire et 2 pour l'exploitation de 2 modèles, le premier à plusieurs degrés de liberté représentant le bâtiment réel et le second à un seul degré de liberté dans le domaine spectral). Celle-ci constitue la base du chapitre 4.3.3.4.2 (Analyse statique non linéaire en poussée progressive) et de l'annexe B (Détermination du déplacement cible pour l'analyse en statique non-linéaire en poussée progressive) de l'EN 1998-1 [25]. Fajfar a repris pour cela tous les concepts développés pour la CSM (courbe de capacité pour la réponse, présentation au format AD du spectre de réponse, spectre de réponse inélastique) en l'adaptant au contexte européen et en simplifiant certaines parties.

1.6 OBJET DE L'ARTICLE

Cet article s'intéresse plus particulièrement à cette dernière méthode N2, puisqu'elle est codifiée dans les Eurocodes. Même si dans ses bases théoriques et ses modalités pratiques, la méthode en poussée progressive n'est pas influencée par la nature du matériau, il apparait clairement dans les origines et le développement des méthodes statiques non-linéaires qu'elle provient essentiellement des besoins liés aux bâtiments en béton armé, ce qui s'explique principalement par le comportement de ce matériau en situation sismique. Aussi, il est proposé ici, après une présentation générale de la méthode et de ses fondements, d'étudier plus particulièrement les points spécifiques devant être pris en considération pour l'étude statique non-linéaire des constructions métalliques. Dans ce contexte, la modélisation du comportement des assemblages joue un rôle central et une méthode relativement accessible sera proposée. En outre, les éléments et les structures métalliques sont sensibles aux instabilités : il est nécessaire d'adapter le modèle par la prise en compte d'imperfections globales ou locales pour que ce type de comportement soit effectivement pris en compte dans l'analyse. Enfin, l'application au cas concret d'une charpente métallique industrielle servira d'exemple dans une seconde partie [14].

2 | Présentation de la méthode statique non-linéaire en poussée progressive

2.1 | Principes généraux

Il n'existe pas à proprement parler de bases théoriques rigoureuses pour la méthode statique non-linéaire en poussée progressive (M2P). Bien qu'elle soit présentée dans l'Eurocode 8 actuel sous des atours peu engageants et d'une façon très sommaire, la M2P repose en fait sur des fondements très simples. L'idée de base consiste à déterminer la performance sismique d'une structure quelconque en comparant d'une part la demande sismique et d'autre part la capacité de la structure à se déformer latéralement. On remarquera que cette méthode peut s'appliquer pour une structure qui reste dans le domaine élastique et dans ce cas la comparaison des demande et capacité en déplacement sont exactement identiques aux vérifications en résistance effectuées dans les méthodes classiques (analyse par forces latérales et analyse modale-spectrale). Par contre, ce n'est plus vrai lorsque la structure subit des déformations inélastiques ; dans ce cas seule la comparaison des déplacements n'a de sens et reste donc admissible.

> Note : *Les termes de capacité et de demande sismiques sont couramment utilisés dès que l'on aborde la M2P. La capacité sismique représente le comportement intrinsèque de la structure étudiée sous l'effet d'une action sismique. Elle est souvent représentée sous la forme d'une courbe reliant l'effort tranchant à la base de la structure avec son déplacement latéral. Elle donne en particulier le déplacement latéral dans le domaine inélastique que peut subir la structure sans s'effondrer.*
> *La demande sismique est principalement liée au site sur lequel la structure est implantée et à ses conditions de sol. Elle est généralement représentée sous la forme d'un spectre de réponse, qui donne les valeurs maximales de l'accélération et du déplacement latéral subis par la structure pendant le séisme, en fonction de ses caractéristiques modales (période du mode fondamental).*
> *La M2P consiste simplement à confronter demande et capacité et ainsi à s'assurer que le déplacement de la structure pendant un séisme restera toujours inférieur au déplacement maximal qu'elle peut subir sans effondrement.*

S'il reste possible d'effectuer la comparaison de la demande et de la capacité en déplacement par une approche calculatoire, la représentation graphique de la M2P lui donne une grande force en permettant de visualiser immédiatement les résultats essentiels de l'étude (Figure 1). Deux informations en particulier retiennent l'attention dans cette comparaison graphique : la capacité en déplacement, obtenue comme étant le point de ruine de la structure, et la demande en déplacement, définie comme étant l'intersection entre les deux courbes celle en capacité et celle en demande. Cette intersection est généralement désignée sous le terme de point de fonctionnement de la structure.

Bien entendu, la survie de la structure est assurée quand la capacité en déplacement se trouve au-delà du point de fonctionnement. Mais la méthode fournit aussi d'autres indications très utiles : en effet le point de fonctionnement, c'est-à-dire le déplacement latéral subi par la structure, permet de retracer la performance du bâtiment pendant un séisme en fonction du niveau de dégradation atteint par ses éléments. C'est pourquoi on retrouve souvent cette méthode sous le label anglais de PBSD pour Perfomance Based Seismic Design.

Il n'est pas inutile de souligner ici une différence fondamentale avec les méthodes classiques d'analyse sismique : la M2P compare deux déplacements, et l'on parlera alors de méthode en déplacements, tandis que les analyses par spectres de réponse sont basées sur la vérification des résistances vis-à-vis des sollicitations développées au cours du séisme, d'où la dénomination d'approche en forces.

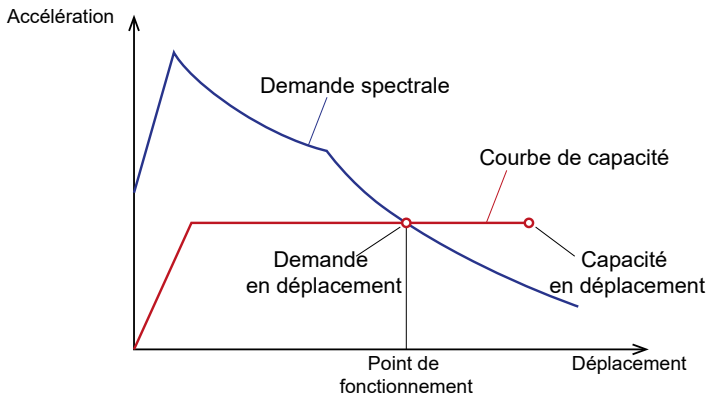


Figure 1 : Comparaison de la demande et de la capacité sismiques

Deux hypothèses se trouvent au fondement de la M2P. En admettant en premier lieu que la réponse sismique d'une structure est contrôlée principalement par son mode fondamental, il est possible d'assimiler cette réponse à celle d'un oscillateur simple équivalent. Quand on suppose ensuite que la déformée modale du mode fondamental de la structure garde approximativement sa forme pendant toute la durée de l'évènement sismique, y compris après l'apparition des non-linéarités telles que la formation des zones plastiques, la fonction de transformation entre la structure étudiée et son oscillateur équivalent reste constante et peut être calculée assez simplement sur la base du comportement initial élastique. Même s'il est clair que ces deux hypothèses initiales ne sont pas strictement valides pour la plupart des structures, de nombreuses études et applications ont néanmoins montré que la M2P produisait des prédictions fiables, pour peu que le comportement sismique reste globalement mono-modal, la seconde hypothèse pouvant alors automatiquement être considérée comme acceptable. Ce prérequis d'un comportement monomodal constitue probablement une des principales limitations de la méthode, même s'il faut noter que les développements les plus récents proposent des adaptations pour le cas des structures multi-modales. Ce dernier point ne sera pas traité dans l'article, qui reste axé sur les structures à comportement sensiblement mono-modal.

> Note : *Une structure est dite mono-modale modale lorsque son comportement sismique peut essentiellement être représenté par celui de son mode fondamental. Les modes de rang supérieur ont dans ce cas une influence limitée et peuvent être négligés dans l'analyse sismique. Les conditions requises pour l'application de la méthode d'analyse simplifiée par forces latérales de l'EN 1998-1 constituent dans ce contexte un bon critère pour identifier une structure mono-modale (cf. les clauses 4.3.3.2.1 (1) et (2) de l'EN 1998-1).*

Une fois posées ces hypothèses, il faut rappeler qu'un spectre de réponse représente toujours la réponse sismique d'un oscillateur simple : la courbe de capacité représentée sur la Figure 1 est donc nécessairement celle d'une structure équivalente à un seul degré de liberté. Des outils de transformation sont donc nécessaires pour passer du comportement de la structure réelle à plusieurs degrés de liberté à celui de l'oscillateur simple équivalent (Figure 2).

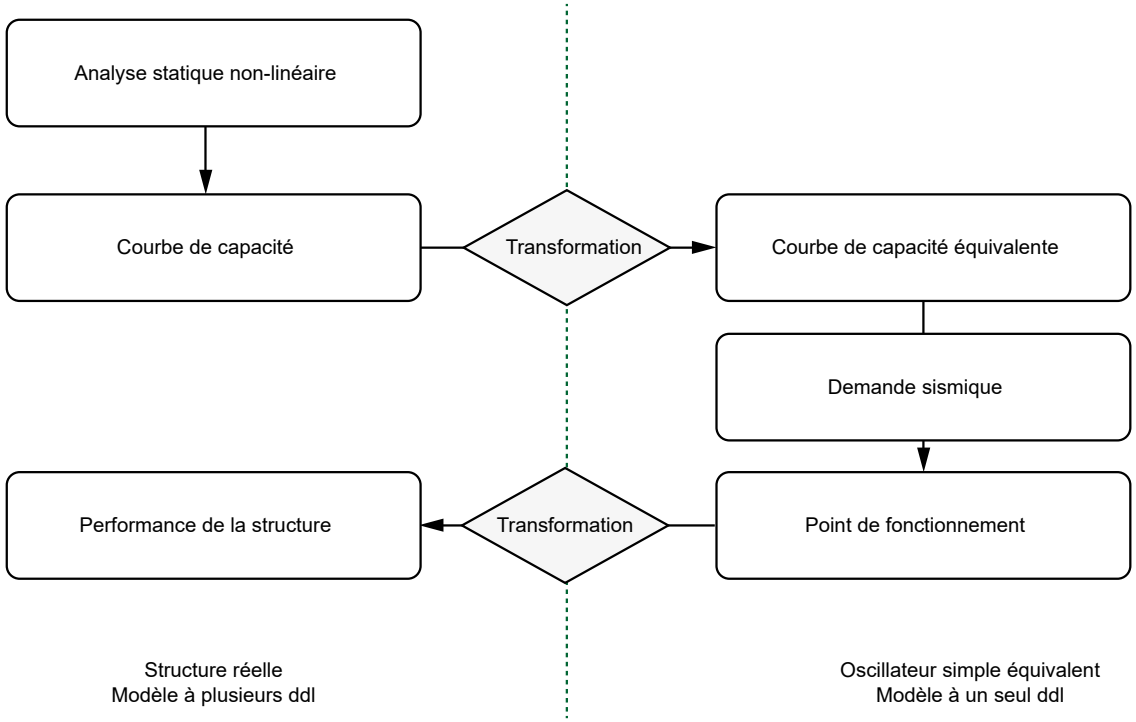


Figure 2 : Principe général de la méthode en poussée progressive

2.2 | Fonctions de transformation

Quand une structure à plusieurs degrés de liberté peut être assimilée à une structure mono-modale, le vecteur *X* représentant la déformation latérale du système sous actions sismiques peut s'écrire de manière simplifiée sous la forme suivante :

$$X = \Phi\, x_c \qquad (1)$$

où Φ est le vecteur propre du mode fondamental et x_c est le paramètre scalaire représentant le déplacement latéral d'un point de contrôle de la structure. Il est d'usage de choisir le centre de gravité du sommet de la structure (toiture du bâtiment) comme point de contrôle. Il faut aussi remarquer la relation qui existe entre le choix du point de contrôle et la normalisation du vecteur Φ utilisé dans la formule (1). En effet, en notant j l'indice du niveau du point de contrôle, on a $x_c = x_j = \Phi_j x_c$, c'est-à-dire $\Phi_j = 1$. Finalement, le vecteur Φ doit être normalisé en considérant une déformation modale égale à 1 pour le point de contrôle (cf. B.1 de l'EN 1998-1).

Pour une structure à comportement sismique mono-modal, l'équation générale de la dynamique appliquée à la structure sous actions sismiques s'écrit alors, en prenant en compte l'équation (1) :

$$M\,\Phi\,\ddot{x}_c + C\,\Phi\,\dot{x}_c + K\,\Phi\,x_c = -M\,I\,\ddot{x}_g \qquad (2)$$

où M, C et K représentent les matrices de masse, d'amortissement et de raideur respectivement ;

I est le vecteur unité ;

x_g est le déplacement du sol et $\ddot{x}_g$ l'accélération associée.

En rappelant que la notation Φ^t signifie la transposée du vecteur Φ, on définit les quantités scalaires suivantes :

Γ coefficient de transformation : $\Gamma = \dfrac{\Phi^t\,M\,I}{\Phi^t\,M\,\Phi}$

m^* masse équivalente : $m^* = \Phi^t\,M\,I$

c^* amortissement équivalent : $c^* = \Gamma\,\Phi^t\,C\,\Phi$

k^* raideur équivalente : $k^* = \Gamma\,\Phi^t\,K\,\Phi$

Quand on multiplie à gauche les deux termes de l'équation matricielle (2) par la transposée du vecteur Φ, on obtient l'équation scalaire suivante :

$$m^*\frac{\ddot{x}_c}{\Gamma} + c^*\frac{\dot{x}_c}{\Gamma} + k^*\frac{x_c}{\Gamma} = -\,m^*\,\ddot{x}_g \qquad (3)$$

En notant x^* le déplacement équivalent défini par x_c / Γ, on aboutit finalement à la conclusion que l'équation fondamentale de la dynamique pour la structure est équivalente à celle d'un oscillateur simple de masse m^*, d'amortissement c^* et de raideur k^* soumis à la même action sismique que la structure réelle :

$$m^*\,\ddot{x}^* + c^*\,\dot{x}^* + k^*\,x^* = -\,m^*\,\ddot{x}_g \qquad (4)$$

Pour le cas des bâtiments, on peut généralement considérer que la masse de la structure est concentrée au droit des planchers, ce qui donne une répartition discrète de celle-ci. Les équations définissant les propriétés de l'oscillateur équivalent peuvent alors être simplifiées de la manière suivante :

m^* masse équivalente : $m^* = \sum m_i\,\Phi_i$

Γ coefficient de transformation : $\Gamma = \dfrac{m^*}{\sum m_i\,\Phi_i^{\,2}}$ (5)

d^* déplacement équivalent : $d^* = \dfrac{x_c}{\Gamma}$

Il est intéressant de remarquer que le coefficient de transformation Γ ne dépend finalement que de la distribution des masses et de la déformée modale.

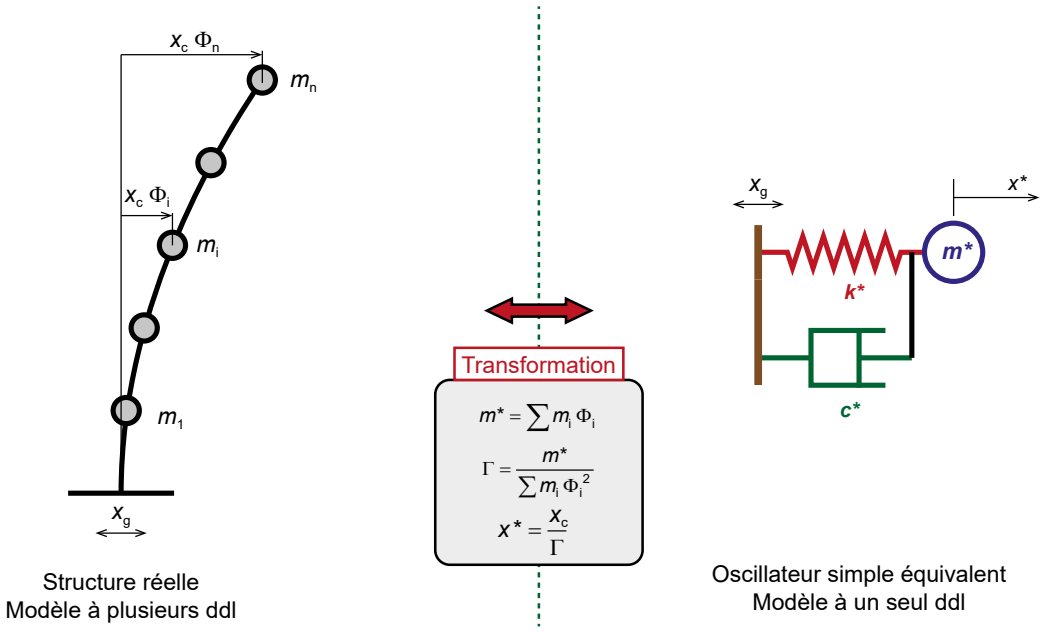


Figure 3 : Principes de transformation entre la structure réelle et l'oscillateur équivalent

L'équation (2) régit donc le comportement de la structure réelle à plusieurs degrés de liberté sous l'effet d'un séisme tandis que l'équation (4) représente le comportement d'un oscillateur équivalent à un seul degré de liberté sous l'effet du même séisme. Le passage entre ces deux équations et donc entre ces deux modèles, se fait par les équations de transformation (5) (Figure 3).

2.3 | Courbes de capacité

2.3.1 | Courbe de capacité de la structure réelle

La première étape de toute étude statique non-linéaire en poussée progressive consiste à construire la courbe de capacité de la structure, définie comme étant la courbe reliant l'effort tranchant à la base avec le déplacement du point de contrôle. Cette courbe de capacité comprend une phase élastique suivie d'une phase inélastique qui caractérise la ductilité de l'ensemble. Idéalement, la courbe s'arrête au point correspondant à l'effondrement de la structure. L'analyse doit donc prendre en compte les effets non-linéaires qui ont un impact sur la construction de la courbe, et plus particulièrement sur l'apparition de la phase inélastique. Il est possible à cet égard, en fonction par exemple des capacités de l'outil de calcul dont on dispose et d'hypothèses de départ sur le comportement de la structure, de moduler les non-linéarités considérées dans l'analyse, c'est-à-dire d'ignorer celles dont on peut raisonnablement penser avant le calcul qu'elles seront sans influence sur le résultat final. Il faut toutefois noter que tous les phénomènes non représentés dans la simulation numérique doivent faire l'objet de vérifications à postériori, qui peuvent alourdir d'autant la phase de post-traitement et nécessiter plusieurs itérations de calcul.

Si par exemple les barres comprimées sont modélisées sans imperfection initiale, la simulation numérique ne pourra jamais reproduire leur flambement et il sera donc nécessaire de contrôler après le calcul la stabilité de ces barres, ce qui suppose encore que le flambement ou le déversement de ces barres ne sont pas susceptibles d'impacter la courbe de capacité recherchée.

Pour ce qui concerne le voilement, il n'est en général pas nécessaire de représenter ce phénomène si toutes les sections susceptibles d'atteindre leur résistance maximale sous séisme sont de classe 1 ou 2. Inversement, si la structure primaire comporte des sections de classe 4 ou même de classe 3 fortement sollicitées sous actions sismiques, par exemple un portique avec des parois élancées, les effets du voilement peuvent impacter le comportement global et doivent donc être intégrés dans l'analyse, ce qui peut nécessiter une modélisation par éléments plaques et l'introduction d'imperfections locales. L'Annexe C de l'EN 1993-1-5 [23] donne des indications utiles sur le sujet.

D'une manière générale, il est recommandé d'intégrer dans le modèle numérique tous les phénomènes non-linéaires impliqués à priori dans le comportement sismique de la structure étudiée. Pour une structure métallique, les non-linéarités suivantes sont habituellement à envisager :

- non linéarités géométriques : effets du second ordre prenant en compte l'influence de la déformation de la structure sur son comportement, ce qui inclut les phénomènes d'instabilité comme le flambement des barres ou le voilement local des sections, le cas échéant ;
- non-linéarités matérielles, en général par plastification des sections ;
- comportement des assemblages et des pieds de poteaux.

La simulation numérique la plus complète possible utilisée pour construire une courbe de capacité sera donc généralement de type GMNIA, c'est-à-dire prenant en compte les non-linéarités géométriques (effets du second ordre), des matériaux et les imperfections initiales. Lorsque le comportement des assemblages est aussi impliqué, ce qui est de prime abord le cas des charpentes traditionnelles et en particulier celui des portiques, il est nécessaire d'introduire une modélisation particulière de ces liaisons. Ces points seront revus en détail dans la partie 3.

Pour appréhender correctement la ruine de la structure par l'analyse numérique, on dispose en premier lieu de la non-convergence du calcul, en général associée à une instabilité globale de la structure ou celle locale d'un de ses éléments. Cela n'est cependant pas suffisant et il convient normalement d'associer en second lieu des critères d'arrêt du calcul liés au comportement individuel des éléments ou aux performances d'ensemble de la structure (cf. 3.6). Il faut aussi remarquer, qu'en fonction des hypothèses de calcul et des lois de comportement adoptées, la non convergence n'est pas nécessairement obtenue à l'issue du calcul. Le point d'arrêt de la courbe dépend alors uniquement des critères appliqués en post-traitement (3.6). Inversement, des hypothèses trop conservatives ou un logiciel aux performances limitées peuvent induire une non-convergence prématurée, non représentative d'un effondrement de la structure étudiée. Il est donc recommandé de bien analyser les raisons d'une non convergence numérique.

Il convient encore de préciser que le chargement est appliqué de manière monotone croissante, ce qui correspond à un pilotage en force pour le calcul numérique. Il ne peut donc pas *a priori* y avoir de branche descendante dans la courbe de capacité. Il est seulement possible, en fonction des hypothèses de calcul et des performances du logiciel utilisé, de s'approcher au plus près du point de résistance maximale de la structure.

La courbe de capacité est établie en appliquant un chargement statique horizontal que l'on augmente progressivement. L'Eurocode 8 (clause 4.3.3.4.2.2 (1)) prévoit deux schémas de distribution des efforts sismiques sur la hauteur de la structure. Dans le premier, dit modal, la force appliquée sur chaque niveau est proportionnelle à la masse et à la déformée modale tandis que dans le second, dit uniforme, elle est uniquement proportionnelle à la masse (Figure 4). Par défaut, les deux schémas doivent être pris en compte, et les résultats du cas le plus défavorable sont à utiliser pour la vérification. En outre, les deux sens de chargement sont à considérer sauf si une symétrie de comportement peut être supposée.

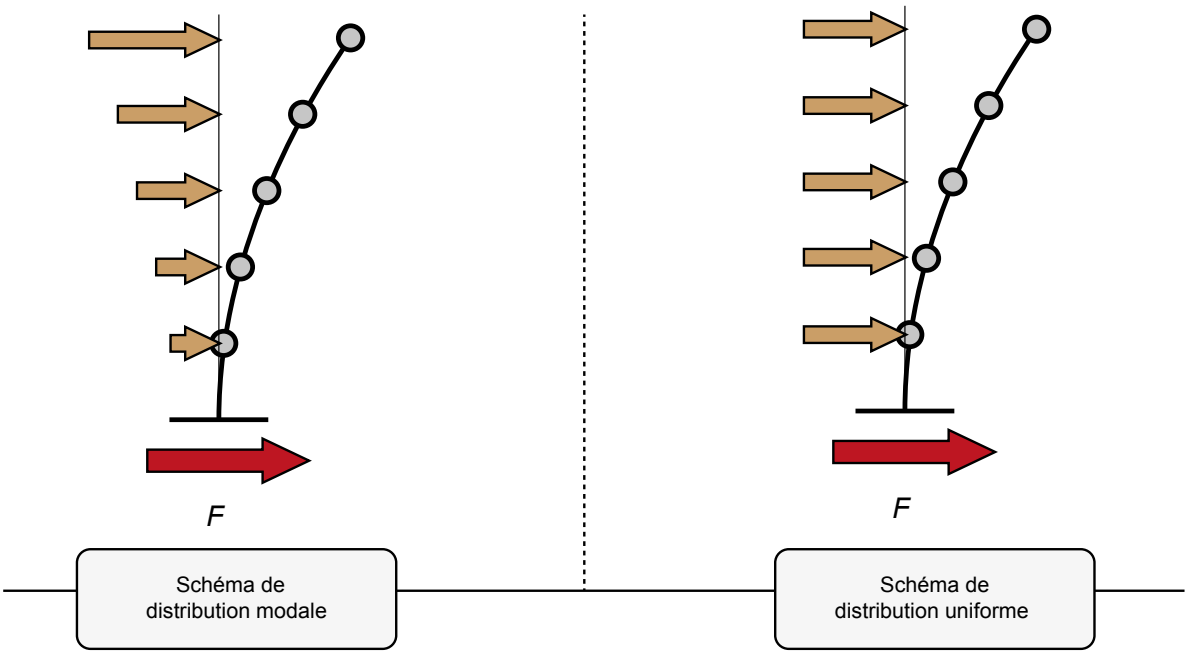


Figure 4 : Schémas de distribution des forces pour une analyse en poussée progressive

2.3.2 | Courbe de capacité de la structure équivalente

A partir de la courbe de capacité de la structure réelle, établie au format Force – Déplacement (FD), on construit la courbe de capacité de la structure équivalente (aussi appelée par la suite courbe de capacité équivalente) à partir des fonctions de transformation (cf. Figure 5) :

① Construction de la courbe équivalente au format FD, par les relations suivantes :

$F^* = F / \Gamma$

$d^* = d / \Gamma$

où Γ est le coefficient de transformation (Eq. (5))

② Détermination de la courbe bilinéaire au format FD :

La courbe bi-lineaire élastique parfaitement plastique représentant un comportement idéalisé est déterminée de telle sorte que les énergies de déformation cumulées lors de la ruine soient égales pour les deux courbes. Connaissant d_u^* et F_y^* respectivement le déplacement ultime et l'effort plastique, le déplacement d_y^* à la limite du domaine d'élasticité s'obtient par la relation suivante :

$$d_y^* = 2\left[d_u^* - \frac{E_m^*}{F_y^*}\right] \quad (6)$$

où E_m^* représente l'énergie de déformation réelle jusqu'à l'atteinte du critère de ruine.

> Note : *Il existe des approches, non abordées ici, pour lesquelles un écrouissage est pris en compte sous forme linéaire dans la courbe de comportement idéalisée.*

③ Préparation de la courbe équivalente au format AD, en calculant l'accélération équivalente par la relation suivante :

$a^* = F^* / m^*$

où m^* est la masse équivalente (Eq. (5))

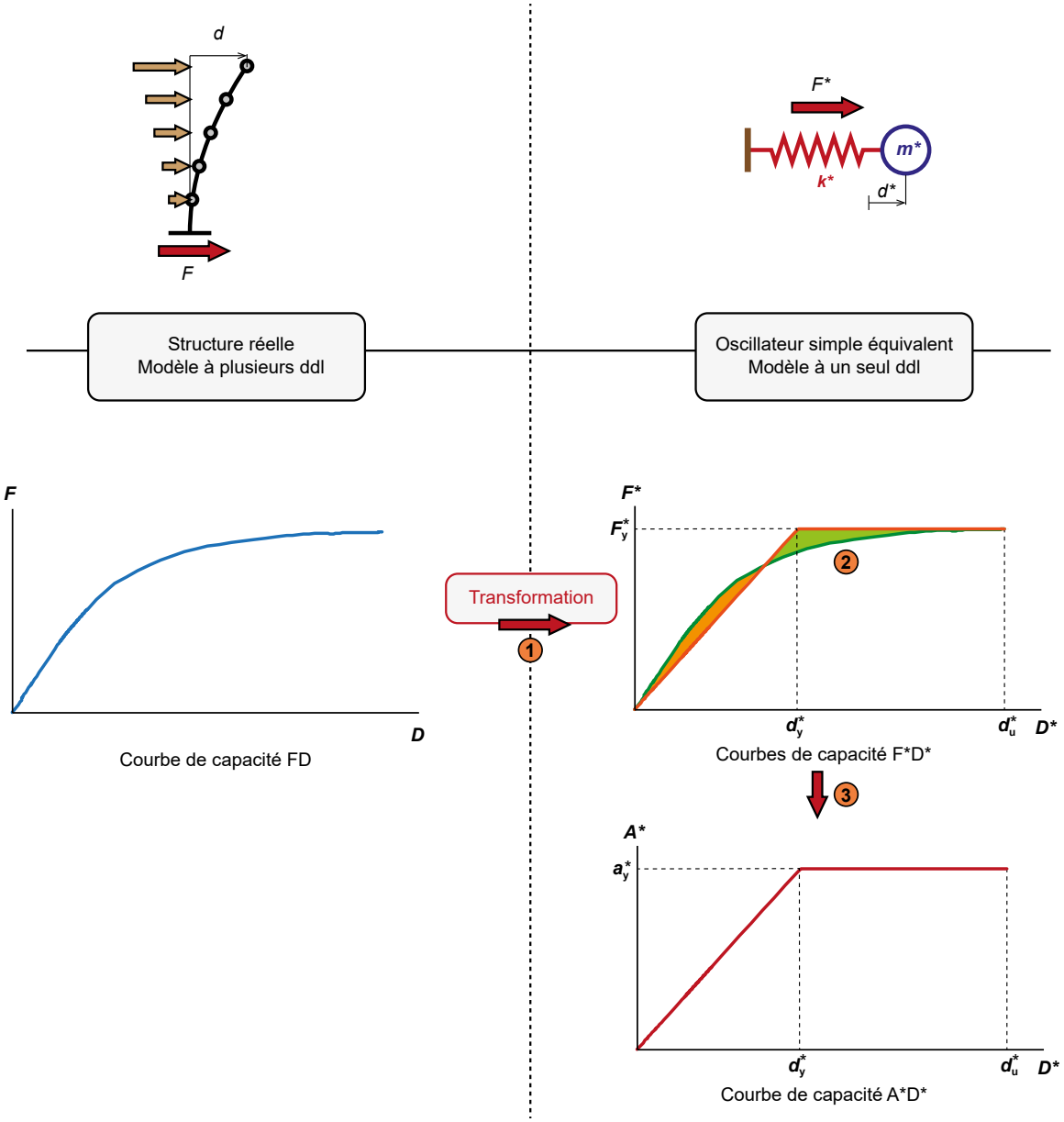


Figure 5 : Courbes de capacité

2.4 | Spectre élastique au format Accélération / Déplacement

Même si la représentation graphique de la M2P n'est pas strictement obligatoire pour l'application de la méthode, l'impact visuel et la simplicité d'interprétation qui en découlent la rendent pratiquement indispensable. A cet effet, les deux courbes de capacité et de demande sont représentées dans un graphique au format accélération – déplacement (AD). Si ce choix d'axes est usuel pour caractériser le comportement latéral d'une structure, tout du moins en remplaçant l'accélération par la force, il est beaucoup moins courant pour la représentation du spectre. Il faut bien noter ici que la définition du spectre de calcul n'est en rien modifiée par ce nouvel affichage, il ne s'agit ici que d'une facilité de visualisation.

Pour un spectre de réponse *a priori* défini comme étant la fonction donnant l'accélération maximale d'un oscillateur simple en fonction de sa période propre, le passage au format AD consiste à calculer pour chaque période propre la valeur de déplacement maximal, à l'aide de la formule suivante :

$$S_{de} = \frac{S_{ae}}{\omega^2} = \frac{S_{ae}\, T^2}{4\,\pi^2} \qquad (7)$$

où S_{de} et S_{ae} sont respectivement les valeurs en déplacement et en accélération du spectre élastique pour la période propre T (ou la pulsation propre ω).

Dans le contexte réglementaire français, en considérant les spectres élastiques définis par le chapitre 3.2.2.2 de l'EN 1998-1, les équations suivantes sont à considérer :

$0 \le T \le T_B$:

$$S_{ae} = a_g \, S \left[1 + \frac{T}{T_B} (2{,}5 \, \eta - 1) \right] \quad (8)$$

$$S_{de} = \frac{a_g \, S}{4 \, \pi^2} \left[T^2 + \frac{T^3}{T_B} (2{,}5 \, \eta - 1) \right] \quad (9)$$

$T_B \le T \le T_C$:

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \quad (10)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \, \frac{T^2}{4 \, \pi^2} \quad (11)$$

$T_C \le T \le T_D$:

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, \frac{T_C}{T} \quad (12)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \, \frac{T \, T_C}{4 \, \pi^2} \quad (13)$$

$T_D \le T \le 4$ s

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, \frac{T_C \, T_D}{T^2} \quad (14)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \, \frac{T_C \, T_D}{4 \, \pi^2} \quad (15)$$

Dans ces équations :

a_g représente l'accélération maximale du sol dans une direction horizontale, pour un sol rocheux ;

S est le cofficient du sol, établi en fonction de la classe de sol ;

T_B, T_C et T_D sont les périodes de référence définissant les différentes plages du spectre ;

η est le coefficient de correction de l'amortissement, avec une valeur de référence $\eta = 1$ pour un amortissement visqueux égal à 5% de l'amortissement critique.

Pour une étude d'un bâtiment à risque normal ou d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), les valeurs de a_g, S, T_B, T_C et T_D sont définies dans les arrêtés [28] et [29] respectivement.

Quand l'amortissement est différent de 5%, la valeur du coefficient de correction de l'amortissement est définie dans l'EN 1998-1 par la relation suivante :

$$\eta = \max\left(0{,}55 \, ; \sqrt{\frac{10}{5 + \xi}} \right) \quad (16)$$

où ξ est le coefficient d'amortissement visqueux exprimé en pourcentage. Pour l'étude d'une charpente métallique, il est d'usage de retenir une valeur de 4% lorsque les assemblages sont boulonnés et de 2% lorsqu'ils sont soudés. Pour une structure mixte acier-béton, une valeur de 4% peut être utilisée dans tous les cas. Ces valeurs sont basées sur le seul amortissement visqueux et ne tiennent pas compte des autres formes d'absorption d'énergie, lesquelles sont prises en considération explicitement dans la méthode en poussée progressive.

On peut noter que le tronçon T_B-T_C représente le plateau des accélérations maximales (Eq. (10)), tandis que le tronçon au-delà de T_D est associé au plateau des déplacements maximaux (Eq. (15)).

La Figure 6 donne pour différentes classes de sol les spectres élastiques réglementaires pour la zone de sismicité 4 et les bâtiments de catégorie d'importance II (a_g = 1,6 m/s²), pour un amortissement forfaitaire de 5%, présentés au format classique accélération en fonction de la période propre. La Figure 7 représente les mêmes spectres au format AD, obtenus à partir des équations (8) à (15). Il est clair sur cette figure que compte tenu de l'équation (7), les courbes à période constante sont les radiales partant de l'origine du graphique. On remarque dès lors l'intérêt de cette représentation qui permet de lire directement le déplacement et l'accélération maximaux d'un oscillateur simple. Un oscillateur de période 0,8 s, posé sur un sol de classe D, subira par exemple une accélération maximale de 4,8 m/s² et un déplacement maximal de 7,8 cm.

> Note : *Pour faciliter la lecture et la compréhension des figures, les branches [0-TB] des spectres de réponse au format AD ne sont pas représentées dans les Figures de cet article. En outre, il n'est pas recommandé d'appliquer la méthode en poussée progressive pour des structures très raides, dont le mode principal se situe dans cette branche.*

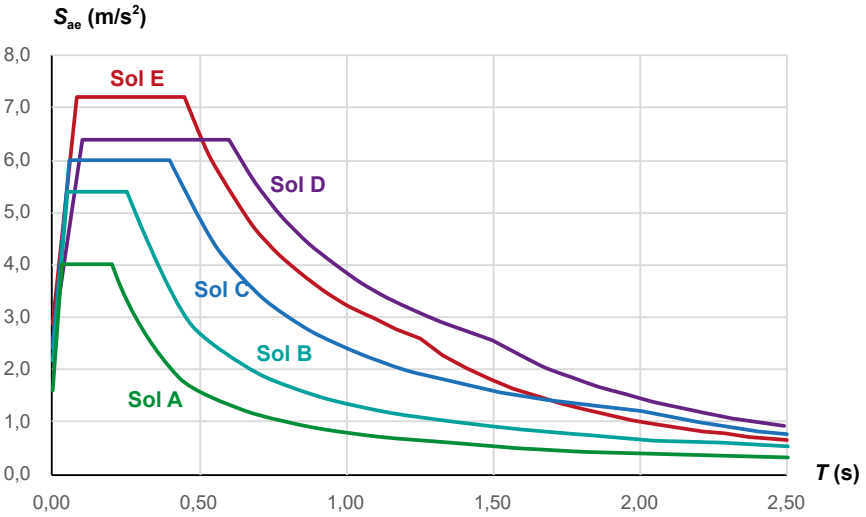


Figure 6 : Spectres de l'Eurocode 8 au format Accélération-Période

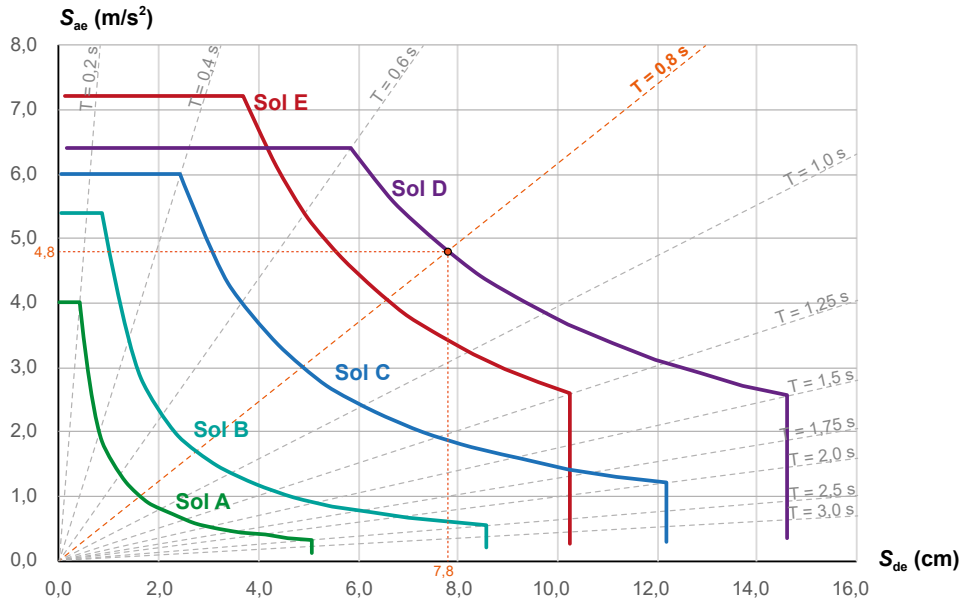


Figure 7 : Spectre de l'Eurocode 8 au format Accélération-Déplacement

2.5 | Estimation de la demande et spectre inélastique

La courbe de capacité est supposée connue et définie par les paramètres suivants (Figure 8) :

a_y^* : accélération à la limite du comportement élastique

d_y^* : déplacement à la limite du domaine élastique

d_u^* : déplacement ultime à la ruine de la structure

Les quantités suivantes en découlent immédiatement :

T^* : période propre de l'oscillateur équivalent :

$$T^* = 2\pi\sqrt{\frac{d_y^*}{a_y^*}} \qquad (17)$$

μ_c : coefficient de ductilité du système (capacité en ductilité)

$$\mu_c = \frac{d_u^*}{d_y^*} \quad (18)$$

$S_{ae}(T^*)$: valeur du spectre élastique en accélération pour la période propre T^*

$S_{de}(T^*)$: valeur du spectre élastique en déplacement pour la période propre T^*

Ces deux valeurs spectrales vérifient l'équation (7), c'est-à-dire ici :

$$S_{de}(T^*) = S_{ae}(T^*)\frac{(T^*)^2}{4\,\pi^2} \quad (19)$$

Note : *Le coefficient μ_c indiqué ici (Eq. (18)) correspond à la capacité en ductilité, c'est-à-dire la ductilité disponible dans la structure étudiée. Il est défini comme étant le rapport entre le déplacement maximal à la fin du plateau plastique et celui à la fin du domaine élastique. On peut rapprocher ce paramètre avec le coefficient de comportement q utilisé dans le cadre d'une analyse modale-spectrale.*

Pour comparer la demande et la capacité du système étudié, il convient d'envisager deux situations possibles. La première correspond au cas où la structure reste dans le domaine élastique et ne subit donc pas de déformation inélastique pour le séisme considéré. Le critère associé est défini par :

$$S_{ae}(T^*) \le a_y^* \quad (20)$$

ce qui peut aussi encore s'écrire de manière parfaitement équivalente de la manière suivante :

$$S_{de}(T^*) \le d_y^* \quad (21)$$

Dans ce cas, les demandes en déplacement et en accélération, respectivement d_t^* et a_t^*, sont égales aux valeurs spectrales $S_{ae}(T^*)$ et $S_{de}(T^*)$ du spectre élastique. D'un point de vue graphique, le point de fonctionnement (d_t^* ; a_t^*) est obtenu par l'intersection entre la courbe de capacité équivalente (ici dans sa partie élastique) et le spectre élastique (Figure 8). Bien qu'elle conduise à une application très simple de la méthode, cette configuration ne peut pas être considérée comme représentative. En effet, la méthode modale spectrale suffit ici amplement et le recours à une analyse statique non-linéaire n'est pas susceptible d'apporter un bénéfice concret à l'ingénieur.

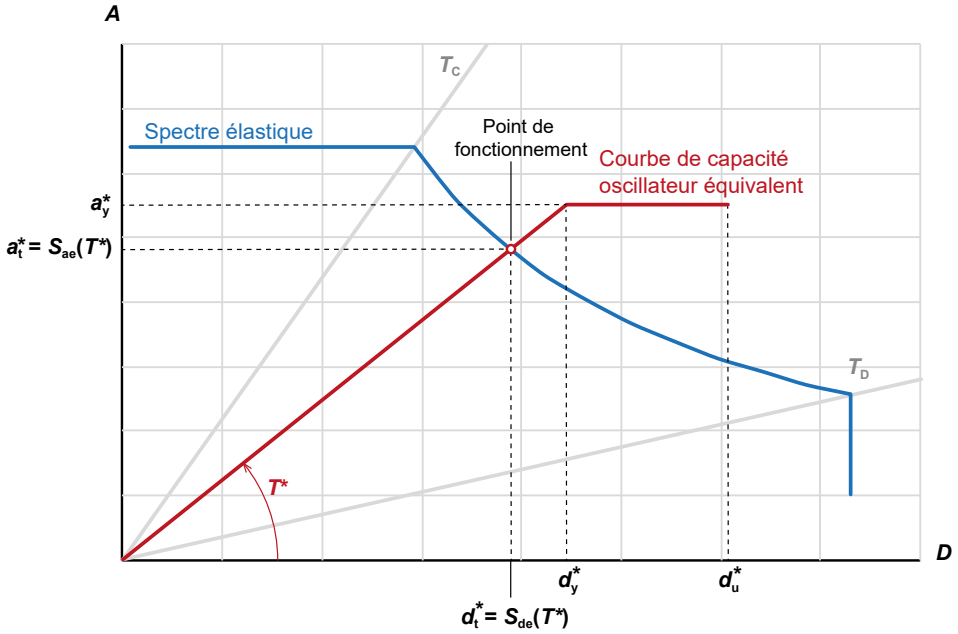


Figure 8 : Comparaison de la demande et de la capacité – Cas d'un point de fonctionnement dans le domaine élastique

Il faut donc envisager la seconde situation, qui représentera en pratique la quasi-totalité des applications de la méthode en poussée progressive et qui correspond aux cas où le point de fonctionnement de la structure se situe dans la partie inélastique de la courbe de capacité. Les deux critères équivalents suivants caractérisent ce cas de figure :

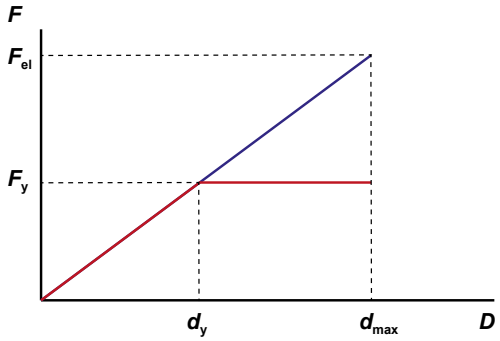
$$S_{ae}(T^*) > a_y^* \quad \text{ou} \quad S_{de}(T^*) > d_y^* \qquad (22)$$

Il faut ici tout de suite remarquer que le point de fonctionnement, et donc la demande sismique, ne peuvent plus être obtenus directement par l'intersection de la courbe de capacité équivalente avec le spectre élastique. Lorsque le système subit des déformations inélastiques, il bénéficie aussi d'une réduction des efforts sismiques (accélérations) auxquels il est soumis, ce qui doit donc se traduire par une réduction correspondante du spectre de réponse. Il est donc nécessaire dans la méthode de rajouter une étape supplémentaire. Il faut pour cela retourner aux fondamentaux du comportement sismique inélastique des structures.

En considérant un oscillateur élastique, on note d_{max} et F_{el} la valeur du déplacement et de l'effort maximaux subis par l'oscillateur soumis à un séisme. On considère maintenant que l'oscillateur peut quitter son domaine élastique, caractérisé par l'effort limite F_y. On admet en outre que le comportement post-élastique reste parfaitement plastique, c'est-à-dire avec une force constante F_y.

A partir de ce modèle simplifié de comportement, il a été démontré dès 1960 [19] que le déplacement maximal du système sous séisme reste égal au déplacement d_{max} obtenu pour le même séisme avec un comportement purement élastique. Cela revient à dire que le déplacement n'augmente pas lors de la plastification, la perte de rigidité étant compensée par l'absorption d'énergie plastique à chaque cycle.

Toutes les recherches conduites depuis l'énoncé de cette règle d'égalité des déplacements ont montré sa validité, tant que la période propre de l'oscillateur se situe dans la plage de vitesse maximale ($T_C \le T \le T_D$) et dans la plage de déplacement maximal ($T > T_D$). Elles ont par contre mis en évidence les limites de cette règle, dans le cas des structures raides (courtes périodes, $T < T_C$), pour lesquelles les déplacements peuvent être plus élevés que ceux associés à un comportement purement élastique.



Coefficient de ductilité : $\mu_d = \dfrac{d_{max}}{d_y}$

Coefficient de réduction des efforts : $R = \dfrac{F_{el}}{F_y}$

Figure 9 : Comportement sismique inélastique d'un oscillateur simple pour $T > T_C$

Lorsqu'elle est vraie ($T \ge T_C$), la règle d'égalité des déplacements a pour conséquence directe, par application du théorème de Thalès, que la réduction d'effort R, définie par le rapport entre l'effort maximal qu'aurait subi un oscillateur restant dans le domaine élastique et l'effort effectivement transmis compte tenu de son comportement non linéaire, est égale à la ductilité μ_d consommée pendant le séisme, c'est-à-dire $R = \mu_d$. Quand cette règle n'est plus valable ($T < T_C$), il existe plusieurs modèles pour la remplacer, le plus généralement admis étant celui de l'égalité des énergies, d'ailleurs lui aussi évoqué dans [19].

Dans le cadre de la méthode N2 de l'Eurocode 8, R et μ_d sont reliés par les formules suivantes (Figure 10) :

$$R = (\mu_d - 1)\frac{T}{T_C} + 1 \quad \text{quand} \quad T < T_C$$

$$R = \mu_d \quad \text{quand} \quad T \ge T_C \qquad (23)$$

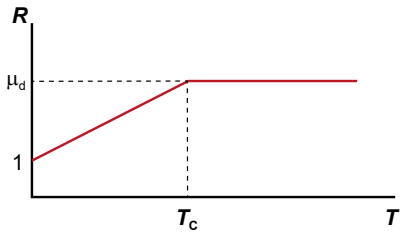


Figure 10 : Relation entre le coefficient de ductilité et le coefficient de réduction des forces sismiques

Pour déterminer le comportement sismique d'une structure à comportement inélastique (demande), la méthode de calcul nécessite d'appliquer les étapes de calcul suivantes :

① Coefficient de réduction des forces : $$R = \frac{S_{ae}(T^*)}{a_y^*} \quad (24)$$

② Coefficient de ductilité correspondant : $$\mu_d = (R\text{-}1)\frac{T_C}{T^*} + 1 \quad \text{si } T^* < T_C$$ $$\mu_d = R \quad \text{si } T^* \geq T_C \quad (25)$$

③ Demande en déplacement : $$d_t^* = \mu_d \frac{S_{de}(T^*)}{R} = \frac{\mu_d}{R} S_{ae}(T^*) \frac{T^{*2}}{4\pi^2} \quad (26)$$

Note : *L'équation (25) est la fonction inverse de la (23).*

Pour terminer l'analyse et déterminer le niveau de performance sismique de la structure étudiée, il suffirait ici de simplement comparer la demande d_t^* avec la capacité d_u^*, et c'est d'ailleurs ce qui est proposé dans l'Annexe B de l'Eurocode 8 (il serait par ailleurs équivalent de comparer la ductilité appelée μ_d et la ductilité disponible μ_c). Il est cependant d'usage de représenter graphiquement le point de fonctionnement au croisement de la courbe de capacité et du spectre réduit en prenant en compte la phase inélastique caractérisée par le coefficient de ductilité μ_d. Cela n'est pas strictement nécessaire, mais facilite grandement la lecture et la compréhension du comportement sismique de l'ossature.

La construction du spectre inélastique S_{di} - S_{ai} pour un coefficient de ductilité μ se fait avec les équations suivantes (Figure 11) :

$T_B \leq T \leq T_C$: $$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g\,S}{R} \text{ avec } R = (\mu\text{-}1)\frac{T}{T_C} + 1 \quad (27)$$

$$S_{di} = \frac{\mu}{R} 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T^2}{4\pi^2} \quad (28)$$

$T_C \leq T \leq T_D$: $$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g}{\mu}\frac{T_C}{T} \quad (29)$$

$$S_{di} = 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T\,T_C}{4\pi^2} \quad (30)$$

$T_D \leq T \leq 4$ s $$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g}{\mu}\frac{T_C\,T_D}{T^2} \quad (31)$$

$$S_{di} = 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T_C\,T_D}{4\pi^2} \quad (32)$$

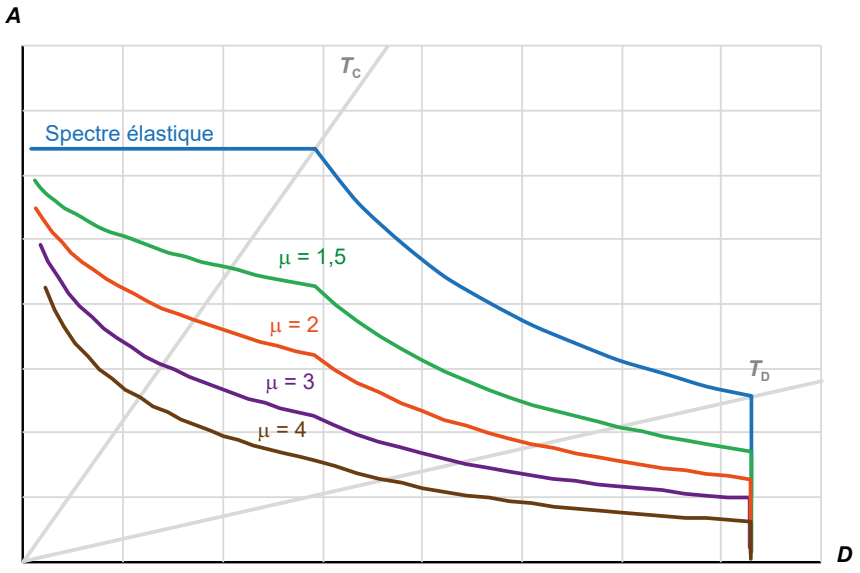


Figure 11 : Spectres inélastiques au format AD

La Figure 12 montre un exemple de configuration inélastique avec période moyenne ($T^* > T_C$), ce qui est généralement le cas des structures métalliques courantes. Dans cet exemple, d'après la seconde équation (25), $\mu_d = R$ (= 2,5 sur la Figure) et la demande en déplacement d_t^* est égale au déplacement spectral élastique $S_{de}(T^*)$. La Figure 13 propose une autre configuration inélastique, avec une période courte ($T^* < T_C$), comme cela pourrait éventuellement arriver avec une structure métallique raide, à contreventement à triangulation centrée sur un sol de mauvaise qualité D ou E par exemple. La même valeur de $R = 2,5$ a été considérée, mais la période courte conduit à une ductilité demandée plus élevée $\mu_d = 3,25$, par application de la première équation (25), ce qui se traduit par une demande en déplacement d_t^* supérieure au déplacement spectral élastique $S_{de}(T^*)$ (dans le rapport μ/R).

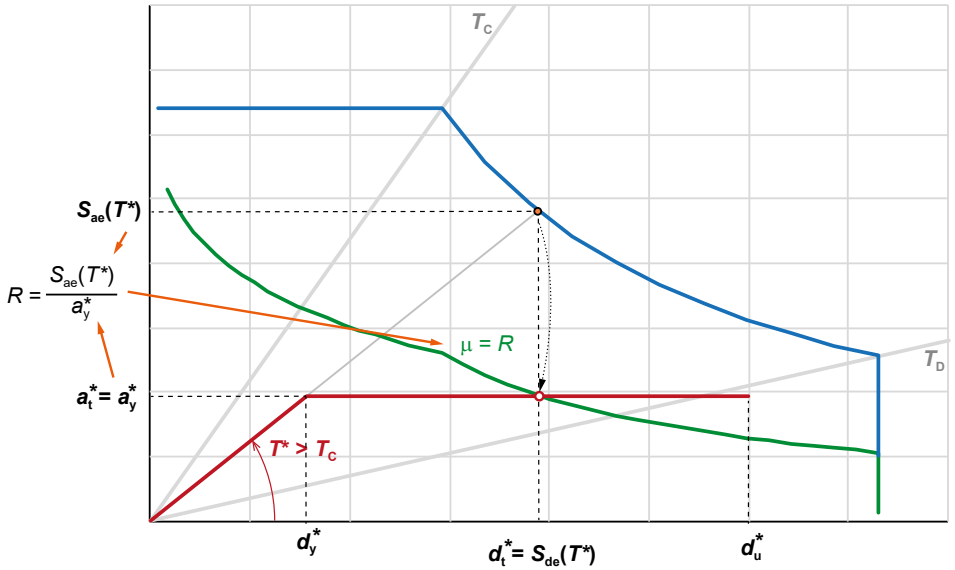


Figure 12 : Comparaison de la demande et de la capacité – Cas d'un point de fonctionnement dans le domaine inélastique avec une période moyenne à longue

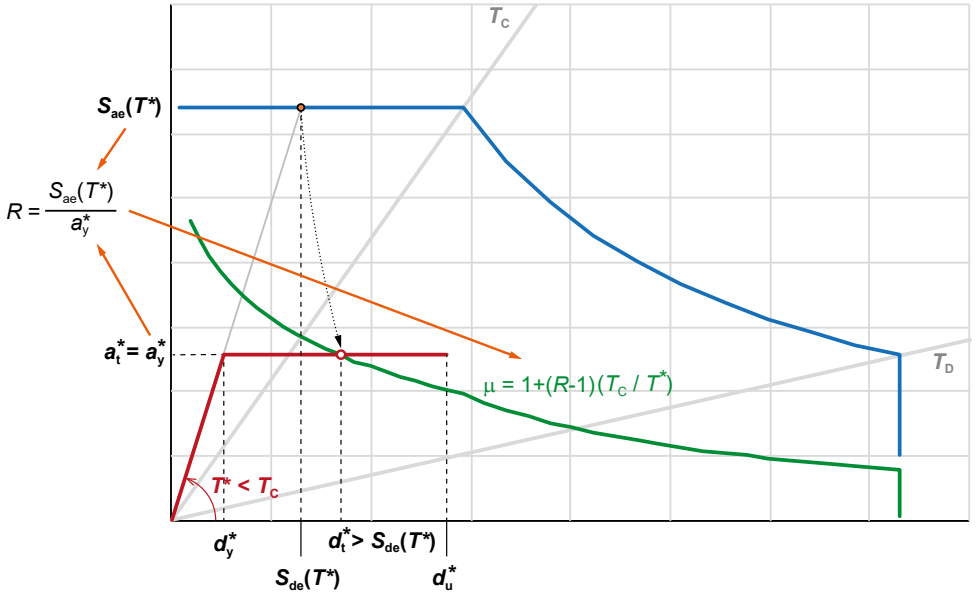


Figure 13 : Comparaison de la demande et de la capacité – Cas d'un point de fonctionnement dans le domaine inélastique avec une période courte

2.6 | Prise en compte de la torsion d'ensemble

Dans toutes les étapes précédemment décrites de la M2P, figure de manière implicite l'hypothèse d'une régularité en plan de la structure étudiée, c'est-à-dire que le comportement global peut être ramené à un problème plan bidimensionnel tel que celui représenté par la courbe de capacité. Dans les faits, il existe des structures pour lesquelles les effets de torsion ne peuvent pas être négligés, correspondant aux structures irrégulières en plan de l'Eurocode 8. Pour une analyse élastique modale-spectrale, l'EN 1998-1 exige dans ce cas une modélisation spatiale. Pour une analyse statique non-linéaire, même si le modèle est bien spatial, le traitement des résultats implique une projection des résultats dans le plan de la courbe de capacité. De ce fait, une prise en compte spécifique des effets de la torsion doit être opérée à postériori par une étape supplémentaire dans le traitement des résultats.

> Note : *En pratique, les analyses en poussée progressive sont à réaliser par défaut sur un modèle spatial. Pour les cas particuliers où les effets de la torsion peuvent être négligés à priori – structures régulières en plan au sens de l'EN 1998-1 – une analyse par modèle plan peut être envisagée.*

L'EN 1998-1 mentionne bien cette nécessité (cf. les clauses 4.3.3.4.2.7 (1) et (2)) mais ne donne aucune règle pratique de mise en application. La méthode proposée ici correspond à celle décrite par Fajfar et al [9][10] pour la méthode N2, qui devrait figurer explicitement dans la révision à venir de l'EN 1998-1. Pour un plan de stabilité j, situé à une distance x_j (ou y_j) du point de contrôle (généralement le centre de masses du dernier niveau), les déplacements latéraux correspondant au point de fonctionnement de la structure (c'est-à-dire en considérant $d_t = \Gamma\ d_t^*$) doivent être majorés par le coefficient de torsion défini de la manière suivante (Figure 14) :

$$C_{t,j} = \frac{R_{e,j}}{R_{p,j}} \geq 1{,}0 \qquad (33)$$

où : $R_{e,j}$ est le déplacement normalisé du plan de stabilité j, obtenu par une analyse élastique modale-spectrale, au même niveau que le point de contrôle et défini par la relation suivante :

$$R_{e,j} = \frac{u_{e,max}}{u_{e,G}} \qquad (34)$$

$u_{e,max}$ est le déplacement maximal du plan de stabilité j obtenu par analyse élastique modale-spectrale, prenant en compte l'effet de la torsion, et $u_{e,G}$ est le déplacement du point de contrôle dans la même analyse ;

$R_{p,j}$ est le déplacement normalisé du plan de stabilité j, obtenu par l'analyse statique non-linéaire pour le point de

fonctionnement de la structure, au même niveau que le point de contrôle et défini par la relation suivante :

$$R_{p,j} = \frac{u_{p,max}}{u_{p,G}} \quad (35)$$

$u_{p,max}$ est le déplacement maximal du plan de stabilité *j* obtenu par l'analyse statique non-linéaire et $u_{p,G}$ est celui du point de contrôle dans la même analyse.

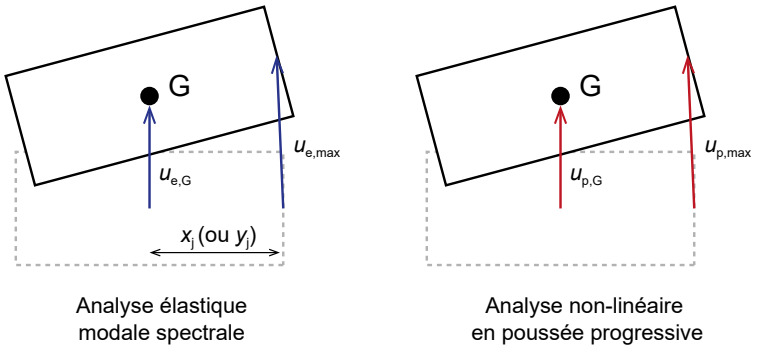


Figure 14 : Prise en compte des effets de la torsion

De manière conservative, et de manière quasiment équivalente pour une structure ne comportant dans une direction donnée que deux plans de contreventement, il est possible de ne considérer qu'un seul coefficient de torsion pour toute la structure, obtenu comme la valeur enveloppe pour tous les plans de stabilité.

2.7 | CRITÈRES DE PERFORMANCE DE LA STRUCTURE

Pour démontrer la conformité du dimensionnement de la structure étudiée par la méthode statique non linéaire, la clause 4.3.3.4.2.3 (1) de l'EN 1998-1 exige de vérifier le critère suivant :

$$d_u^* \geq 1{,}5\, C_{t,max}\, d_t^* \quad (36)$$

Ce critère, et en particulier le coefficient de majoration égal à 1,5, correspond à l'état limite de dommages significatifs, considéré dans l'EN 1998-1 pour les structures neuves. Cela revient donc à imposer une réserve de ductilité de 1,5. Pour les bâtiments existants, il est possible d'après l'EN 1998-3 [26] d'envisager un état limite de quasi-effondrement. Dans ce cas, la réserve de ductilité n'est plus nécessaire et le critère correspondant est le suivant :

$$d_u^* \geq C_{t,max}\, d_t^* \quad (37)$$

> Note : *Les états limites de dommages significatifs et de quasi-effondrement sont définis dans l'EN 1998-3 [26] et figureront dans la prochaine révision de l'EN 1998-1 (à partir de 2024). Dans la version actuelle de l'EN 1998-1, les structures neuves sont dimensionnées vis-à-vis du séisme pour des états limites ultimes qui correspondent à ceux de dommages significatifs.*

Outre ces critères de résistance, la méthode en poussée progressive permet aussi une analyse plus fine de la performance de la structure. Il est en effet possible, à partir de la demande en déplacement d_t^* de revenir au déplacement d_t subi par le point de contrôle pendant le séisme ($d_t = \Gamma\, d_t^*$), et de là, à partir de l'exploitation des résultats de l'analyse non-linéaire de déterminer :

- les déformations plastiques maximales subies par les sections des éléments métalliques et les parties de la structure concernées par ces déformations ;
- les éventuelles instabilités individuelles des éléments, dans le domaine élastique ou plastique ;
- le niveau de déformation dans les assemblages (par exemple la rotation appelée dans un assemblage poteau-poutre) ;
- les déplacements relatifs entre les niveaux de la structure.

En outre, cette analyse permet d'identifier le ou les points faibles de l'ossature, ce qui peut permettre, le cas échéant, l'optimiser les renforcements requis pour une mise à niveau.

2.8 | Couplage des directions

Pour étudier le comportement sismique d'une structure, la méthode en poussée progressive doit être appliquée pour chacune des deux directions principales horizontales du séisme. La méthode décrite en 2.6 pour la torsion d'ensemble permet de prendre en compte le couplage éventuel entre ces deux directions.

Par définition (clause 4.3.3.4.2.1 (1) de l'EN 1998-1), une analyse en poussée progressive est conduite sous charges horizontales croissant de manière monotone et sous charges gravitaires constantes. La M2P ne concerne donc que les seules directions horizontales. En outre, les critères de la clause 4.3.3.5.2 (1) de l'EN 1998-1 permettent de négliger les effets de la direction verticale du séisme dans la plupart des études de structures à risque normal.

Dans le cas où l'influence éventuelle de la direction verticale ne puisse pas être négligée, il est possible de la prendre en compte dans l'analyse non-linéaire pour une direction horizontale par la méthode forfaitaire décrite ici et proposée par les auteurs. Dans l'analyse numérique, les effets gravitaires sont augmentés pour tenir compte des effets du séisme vertical, en introduisant une valeur majorée g^* de l'accélération de la gravité, définie par :

$$g^* = g\left(1+\lambda\frac{S_{av,max}}{g}\right) \quad \textbf{(38)}$$

où :

g est l'accélération de la gravité

λ est le coefficient de combinaison des directions pour les combinaisons de Newmark ($\lambda = 0{,}3$ dans l'EN 1998-1)

$S_{av,max}$ est l'accélération maximale de la structure dans la direction verticale. Cette valeur peut être obtenue à l'aide d'une analyse élastique par la méthode modale spectrale ; en considérant de manière simplifiée une accélération verticale dans le plateau du spectre, on peut aussi la calculer forfaitairement par :

$$S_{av,max} = 3{,}0\ \eta\ \lambda_v\ a_g \quad \textbf{(39)}$$

λ_v est le rapport entre a_{vg} et a_g ;

a_{vg} est l'accélération maximale du sol dans la direction verticale pour un sol rocheux.

D'après la réglementation française [28][29], λ_v est égal à 0,9 ou à 0,8 suivant la zone de sismicité et la nature du risque.

2.9 | Avantages et limites de la méthode

Comme tous les outils à disposition des ingénieurs, la méthode en poussée progressive dispose de certains avantages mais aussi de quelques limites [12] qu'il convient de garder à l'esprit lorsqu'elle est appliquée. Le principal bénéfice de cette méthode est de fournir une réponse de la structure sous l'effet d'actions sismiques par une analyse non-linéaire relativement simple à mettre en œuvre quand les déformations inélastiques rendent impossible l'application des méthodes élastiques traditionnelles. Le cheminement des efforts est alors clairement identifié, ainsi que les faiblesses structurelles éventuelles, qui ne sont pas toujours apparentes dans une analyse élastique, parmi lesquelles on peut citer :

- mécanisme de ruine locale par effet de second ordre ;
- effets des irrégularités structurales ;
- effets des déformations inélastiques élevées.

Du côté des limites, il faut en premier lieu se garder de surestimer la précision de la méthode : compte tenu de l'hypothèse initiale de conservation de la déformée modale, seul le premier mécanisme de ruine peut être correctement appréhendé par l'analyse statique non-linéaire, alors que certaines des faiblesses structurales peuvent rester inaccessibles quand elles sont initiées par un changement de comportement de la structure dans le domaine post-élastique. La M2P reste aussi limitée par l'hypothèse de comportement mono-modal de la structure étudiée : quand des modes de rang supérieurs contrôlent le comportement sismique, les déformations issues de l'analyse peuvent s'avérer notablement fausses. Il existe des méthodes pour pallier au moins partiellement l'effet des modes de rang supérieur, qui ne sont pas abordées ici. Enfin, la mise en œuvre de la M2P, même si elle reste relativement simple, exige tout de même des ingénieurs expérimentés : les calculs numériques non-linéaires sont assez délicats à faire converger et le post-traitement des résultats nécessitent certains calculs théoriques basés sur les principes de la dynamique des structures. Il faut encore mentionner que la prise en compte éventuelle des effets de la torsion rajoute un niveau supplémentaire de calculs intermédiaires.

3 | Modélisation d'une structure métallique pour une analyse statique non-linéaire

3.1 | Principes généraux

Pour mener à bien une analyse par poussée progressive, il convient de réaliser une modélisation numérique prenant en compte toutes les non-linéarités ayant une influence sur le comportement escompté de la structure. On distinguera ici essentiellement deux types de comportements non-linéaires : ceux concernant les sections ou les éléments, y compris les assemblages, et ceux relatifs aux effets du second ordre, susceptibles de générer des instabilités d'ensemble soit locales (mécanisme d'étage) soit globales.

Pour une loi de comportement associée à une section ou à un élément, le principe général que l'on trouve dans les publications traitant du sujet, comme par exemple [6], consiste à prévoir 4 phases successives linéaires (Figure 15) :

① phase de comportement élastique linéaire ;

② phase plastique avec ou sans écrouissage linéaire ;

③ atteinte du critère de ruine et perte de résistance ;

④ phase résiduelle

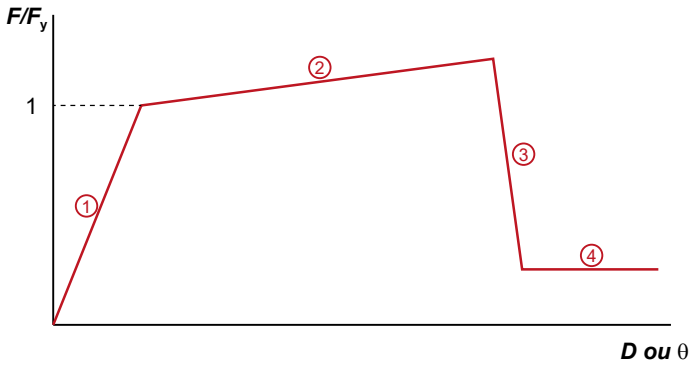


Figure 15 : Courbe générale de comportement non linéaire force-déformation

Dans la pratique, les phases ③ et ④, qui impliquent une branche descendante, sont la cause bien souvent de difficultés supplémentaires dans la convergence des calculs numériques, et ce bien entendu d'autant plus que le modèle est complexe et que le calcul est nécessairement piloté en force. En outre, ces phases ne sont généralement pas fondamentales pour identifier le comportement d'ensemble de la structure et ne sont réellement utiles que pour la partie de la courbe de capacité proche de l'état limite de quasi-effondrement. Il est donc recommandé de simplifier cette courbe générale par celle simplifiée (Figure 16) ne contenant que les deux premières phases croissantes, bornées par un critère d'arrêt à contrôler pendant le calcul.

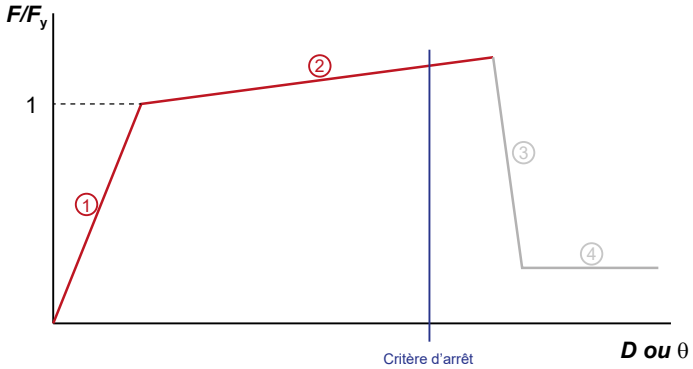


Figure 16 : Courbe simplifiée de comportement non linéaire force-déformation

3.2 | Lois de comportement des sections et des matériaux

En fonction de la structure étudiée et des possibilités du logiciel d'analyse, il est possible de représenter le comportement des sections de plusieurs manières :

- soit directement à travers une loi non-linéaire du type moment-rotation par exemple pour une barre travaillant en flexion, ce qui exige la présence d'un ressort non-linéaire au droit de la position attendue de la rotule plastique ;
- soit d'une manière plus générale, en utilisant une loi de comportement non-linéaire de l'acier (Figure 17, dans laquelle E_a représente le module d'Young de l'acier), ce qui implique une modélisation pouvant prendre en compte le développement progressif de la plastification dans une section. On retient cette procédure dans la suite de l'article.

Dans ce dernier cas, le critère d'arrêt s'exprime sous la forme d'une déformation maximale ε_u. Une valeur de déformation plastique maximale de 5% peut généralement être admise comme conservative pour ce type d'études [23].

> Note : *À défaut d'indications dans la version actuelle de l'EN 1998-1, la limite en déformation plastique de 5 % habituellement utilisée pour ce genre d'études est suggérée ici. La future révision de l'EN 1998 devrait normalement comprendre un critère explicite, auquel il faudra alors se référer.*

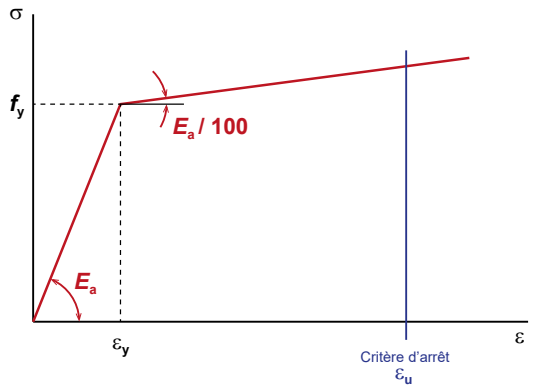


Figure 17 : Loi de comportement de l'acier

3.3 | Modélisation des assemblages – Courbe moment rotation d'un assemblage poteau poutre

3.3.1 | Généralités

La modélisation d'un assemblage pour représenter son influence sur la réponse globale de la structure étudiée dépend principalement de son type et de son comportement attendu. En règle générale, les principes suivants peuvent être considérés :

- Pour une structure à contreventement par triangulation centrée ou non centrée, les assemblages de diagonales sont normalement conçus pour ne pas se déformer axialement, la déformation non-linéaire et donc la dissipation provenant essentiellement des élongations et du flambement des diagonales (triangulation centrée) ou des déformations des tronçons d'excentrement (triangulation excentrée). Les assemblages de diagonales peuvent donc être représentés en première approximation et avec une bonne exactitude comme des nœuds rigides axialement.
- Les assemblages poteaux poutres travaillant en flexion peuvent à contrario avoir une influence importante sur le comportement d'ensemble de la structure, plus particulièrement pour un contreventement par effet portique. Dans ce cas, l'assemblage doit être modélisé par un ressort non-linéaire reproduisant la courbe moment rotation.

3.3.2 | Courbe moment rotation d'un assemblage poteau poutre

D'une manière générale, il est possible de déterminer la loi de comportement non-linéaire d'un assemblage à partir d'un modèle numérique approprié, ce qui peut impliquer des calculs relativement lourds et complexes. On propose ici une méthode simplifiée et spécifique pour établir analytiquement la courbe de comportement moment-rotation d'un assemblage poteau poutre à prendre en compte dans les calculs, à partir de la méthode des composantes de l'EN 1993-1-8 [24].

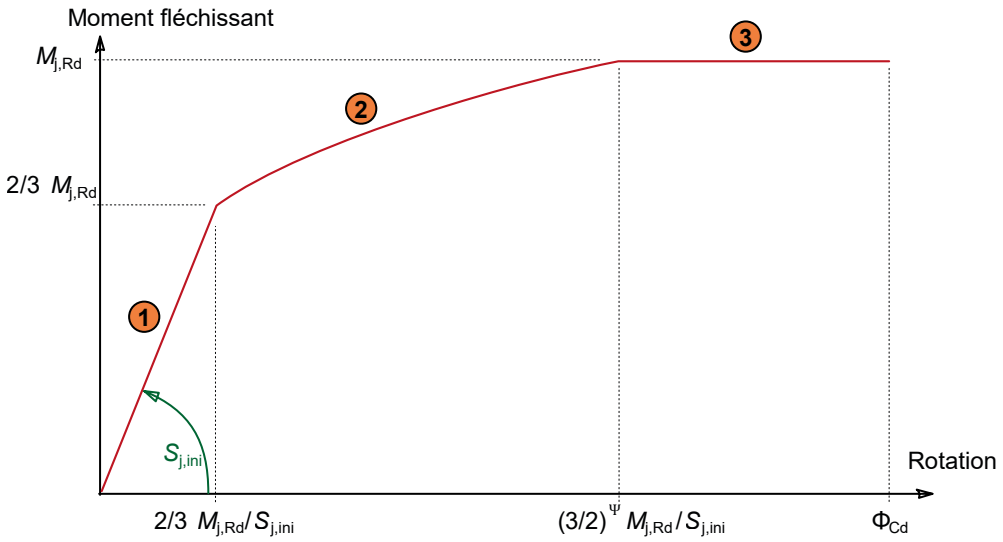


Figure 18 : Courbe Moment-Rotation d'un assemblage poteau poutre

La Figure 18 montre la forme générale de la courbe simplifiée moment-rotation, laquelle comporte trois parties distinctes :

① une phase élastique linéaire :

$$M_j = \Phi_j \; S_{j,ini} \qquad \text{pour} \qquad M_j \leq \frac{2}{3} M_{j,Rd} \tag{40}$$

② une phase non-linéaire présentant une perte de rigidité graduée :

$$M_j = \Phi_j \frac{S_{j,ini}}{\left(\frac{3}{2}\frac{M_j}{M_{j,Rd}}\right)^{\psi}} \qquad \text{pour} \qquad \frac{2}{3} M_{j,Rd} < M_j \leq M_{j,Rd} \tag{41}$$

③ un plateau parfaitement plastique jusqu'à la rotation maximum admissible par l'assemblage :

$$M_j = M_{j,Rd} \qquad \text{pour} \qquad \left(\frac{3}{2}\right)^{\psi} \frac{M_{j,Rd}}{S_{j,ini}} < \Phi_j \leq \Phi_{Cd} \tag{42}$$

Les paramètres nécessaires à la définition de cette courbe sont donc les suivants :

- le moment résistant $M_{j,Rd}$;
- la rigidité initiale en rotation $S_{j,ini}$;
- la rotation maximum admissible (ou capacité de rotation) Φ_{Cd} ;
- le coefficient modifiant la partie non linéaire ψ.

L'Eurocode 3 partie 1-8 [24] propose des méthodes de calculs détaillées pour les deux premiers paramètres ($M_{j,Rd}$ et $S_{j,ini}$) dans les configurations d'assemblages communes. Hormis quelques généralités au paragraphe 6.4, cette norme ne fournit pas de méthode permettant de déterminer la rotation maximum admissible (ou capacité de rotation) de l'assemblage Φ_{Cd}. On utilise donc pour le calcul de ce paramètre un modèle compatible avec la méthode des composants de l'Eurocode. On se réfère pour cela aux propositions de Beg et al. [2] à partir desquelles les expressions utilisées dans cette article ont été développées.

Le coefficient ψ est égal à 2,7 pour les assemblages par platine d'about boulonnée dans l'Eurocode 3 partie 1-8 [24]. Cette valeur sera prise en compte, sauf en cas de non-respect de l'inégalité suivante :

$$\Phi_{Cd} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{\psi} \frac{M_{j,Rd}}{S_{j,ini}} \tag{43}$$

Cette inégalité peut ne pas être respectée pour certains assemblages peu ductiles (notamment lorsque la ruine est atteinte dans les boulons en traction), ce qui rendrait la courbe de comportement incohérente. Si cela devait se produire, la valeur du coefficient ψ devrait être réduite à 1 – valeur proposée par Couchaux [5] – ou, si nécessaire, à la plus grande valeur inférieure à 1 permettant de respecter l'inéquation (43).

Note : *$\psi = 0$ correspond à l'absence de phase ② non-linéaire. La courbe moment-rotation est alors de type bilinéaire.*

Afin de déterminer les paramètres $M_{j,Rd}$, $S_{j,ini}$ et Φ_{Cd}, un assemblage poteau poutre peut être assimilé au modèle simplifié présenté à la Figure 19 dans le cadre de la méthode des composants. Trois composants essentiellement définissent ce modèle :

① le panneau d'âme du poteau en cisaillement ;

② la zone comprimée du poteau ;

③ la partie tendue de l'assemblage, qui est en fait un macro-composant constitué de plusieurs rangées de deux tronçons en T en vis-à-vis (âme du poteau tendue, semelle du poteau fléchie, boulons tendus, platine fléchie). Par cohérence avec la clause 6.2.3(4) de l'Eurocode 3 partie 1-8, il est supposé que les soudures ne constituent jamais le composant élémentaire le plus faible. Elles ne sont donc pas intégrées à la présente analyse.

Le modèle présenté par Beg et al. [2] comporte deux composants en série dans la partie tendue (le panneau d'âme en traction est séparé des autres composants). Le modèle de la Figure 19 fusionne le tout en un seul macro-composant, ce qui est plus cohérent avec le modèle de l'Eurocode 3 partie 1-8, plus simple à traiter et légèrement plus sécuritaire.

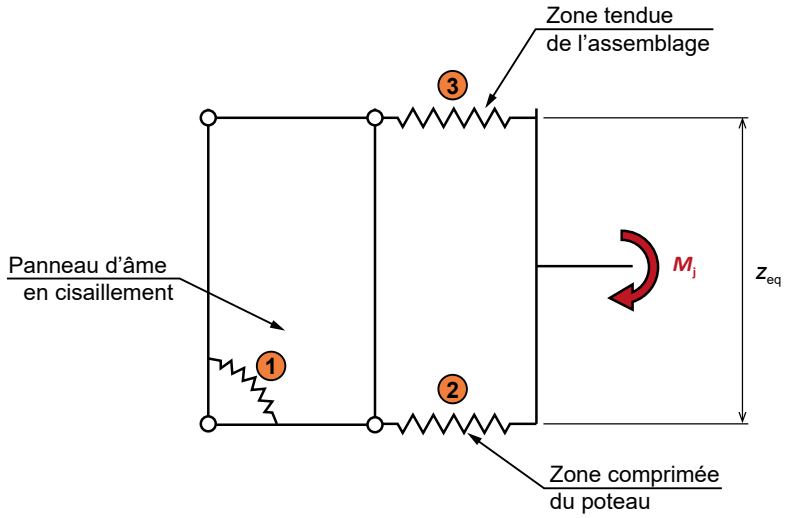


Figure 19 : Système équivalent de l'assemblage pour le calcul de ses propriétés en flexion selon la méthode des composants de l'EN 1993-1-8

3.3.3 | Moment résistant $M_{j,Rd}$

Le moment résistant d'un assemblage poteau poutre est déterminé par l'application des règles de l'EN 1993-1-8 [24]. Dans ce modèle, la résistance de la partie tendue de l'assemblage est calculée pour les différentes rangées de boulons considérées isolées, puis éventuellement réduites en cas de dépassement de la capacité maximale du groupe de rangées. Le cas échant, les efforts dans les différentes rangées de boulons tendus sont réduits pour correspondre à l'effort minimal dans les deux autres composants (zone comprimée du poteau et panneau d'âme cisaillé).

Ces réductions sont réalisées en conservant l'effort maximal dans la(les) rangée(s) la(les) plus éloignée(s) du centre de compression de l'assemblage par cohérence avec l'EN 1993-1-8. Par ailleurs, si la résistance d'une rangée *x* dépasse 1,9 fois la résistance d'un boulon en traction, toutes les rangées *r* situées plus proche du centre de compression voient leurs résistances limitées à la valeur suivante (répartition triangulaire des efforts – cf. Figure 20) :

$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd} \frac{h_r}{h_x} \qquad (44)$$

Dans cette formule, h_r et h_x représentent les distances des rangées de boulons *r* et *x* respectivement au centre de compression de l'assemblage.

Une fois les résistances de chaque rangée obtenues et réduites suivant les dispositions décrites ci-dessus, le moment résistant est calculé comme suit :

$$M_{j,Rd} = \sum h_r \, F_{tr,Rd} \qquad (45)$$

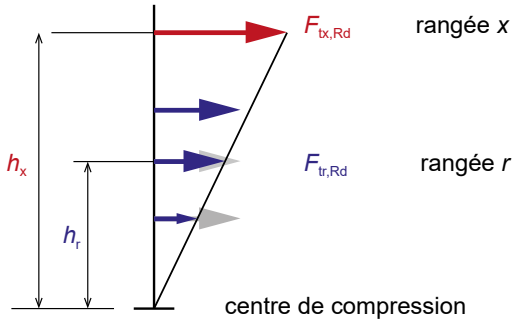


Figure 20 : Résistance des rangées de boulons pour le calcul de $M_{j,Rd}$

3.3.4 | Rigidité initiale en rotation $S_{j,ini}$

Comme pour le moment résistant, la rigidité initiale en rotation peut être déterminée directement par l'application des règles de l'EN 1993-1-8. Dans la partie tendue, les coefficients de rigidité sont calculés pour chaque composant élémentaire des différentes rangées de boulons :

- k_3 : âme de poteau tendue ;
- k_4 : semelle de poteau fléchie ;
- k_5 : platine d'about fléchie ;
- k_{10} : boulons tendus.

Le coefficient de rigidité d'une rangée de boulons est ensuite déterminé par l'expression suivante :

$$k_{eff,r} = \frac{1}{\sum \frac{1}{k_{i,r}}} \qquad (46)$$

Le coefficient de rigidité équivalent de la zone tendue est ensuite obtenu par le cumul des rigidités des différentes rangées, en ne considérant que celles effectivement prises en compte dans le calcul de moment résistant :

$$k_{eq} = \frac{\sum k_{eff,r} \, h_r}{z_{eq}} \qquad (47)$$

Dans cette formule, z_{eq} représente le bras de levier de l'assemblage, qui se calcule par :

$$z_{eq} = \frac{\sum k_{eff,r} \, h_r^2}{\sum k_{eff,r} \, h_r} \qquad (48)$$

Les coefficients de rigidité du panneau d'âme en cisaillement et de la zone comprimée du poteau sont alors déterminés par les expressions fournies par l'EN 1993-1-8 :

- k_1 : panneau d'âme en cisaillement
- k_2 : zone comprimée de l'âme du poteau

La rigidité initiale en rotation de l'assemblage est finalement calculée comme suit :

$$S_{j,ini} = \frac{E \, z_{eq}^2}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_{eq}}} \qquad (49)$$

3.3.5 | Rotation maximale admissible Φ_{Cd}

A partir de la proposition de Beg et al. [2], la rotation maximum capable du modèle présenté à la Figure 19 est déterminée à l'aide de l'expression suivante :

$$\Phi_{Cd} = \gamma_{wp,sh} + \frac{\delta_{wc,c} + \delta_T}{z_{pl}} \quad (50)$$

Dans cette formule, z_{pl} correspond au bras de levier de l'assemblage en considérant une distribution plastique des efforts dans les rangées tendues :

$$z_{pl} = \frac{\sum F_{tr,Rd}\, h_r}{\sum F_{tr,Rd}} \quad (51)$$

En première approximation, il est possible de considérer $z_{pl} = z_{eq}$. Les contributions à la déformation $\gamma_{wp,sh}$, $\delta_{wc,c}$ et δ_T correspondent respectivement au panneau d'âme en cisaillement, à la zone comprimée et à la zone tendue. Pour chacun de ces composants, une courbe de comportement bi-linéaire telle que montrée à la Figure 21 a) est mise au point, en étant construite à partir de la résistance élémentaire F_{Rd} (§ 3.3.3), du facteur de rigidité k_i (§ 3.3.4) et de la contribution maximale du composant à la déformation δ_{max} définie par la suite.

Le composant ayant la résistance la plus faible (c'est-à-dire celui qui a limité le moment résistant au § 3.3.3) est supposé avoir atteint sa déformation maximale (voir Figure 21 b). Les contributions des autres composants sont alors déterminées à partir de leurs courbes de comportement bi-linéaires par report de l'effort atteint dans le composant critique (l'effort est identique dans les trois composants du modèle de la Figure 19).

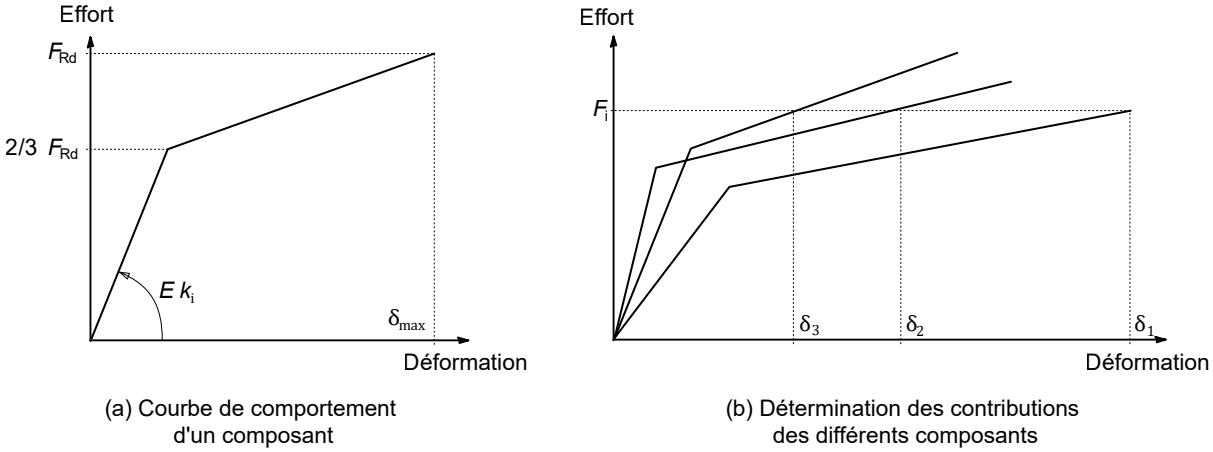


Figure 21 : Cumul des courbes de comportement des composants de l'assemblage

Dans le cadre d'une analyse non linéaire en poussée progressive, les contributions maximales pouvant être considérés pour chacun des composants peuvent être déterminées de la manière suivante :

- Pour le panneau d'âme en cisaillement, la contribution à la déformation de l'assemblage $\gamma_{wp,sh}$ peut être limitée à la valeur suivante :

  $$\gamma_{wp,sh} \leq \varepsilon_{u,sh}\, z_{pl} \quad (52)$$

  où la déformation relative admissible en cisaillement $\varepsilon_{u,sh}$ est être prise égale à 5% de façon conservative comme pour la loi de comportement du matériau proposé au paragraphe 3.2.

- Pour la zone comprimée du poteau, la contribution à la déformation de l'assemblage $\delta_{wc,c}$ est limitée, à la valeur suivante :

  $$\delta_{wc,c} \leq \varepsilon_{u,c}\, d_{wc} \quad (53)$$

  où : $\varepsilon_{u,c}$ est la déformation relative admissible en compression, qu'il est recommandé de prendre égal à 1%. Cette valeur plus faible permet de couvrir les possibilités d'instabilité elasto-plastique de l'âme comprimée.

  d_{wc} est la hauteur droite de l'âme du poteau, telle que définie dans l'EN 1993-1-8.

- Enfin, pour ce qui concerne la zone tendue, la contribution à la déformation maximum de l'assemblage δ_T dépend du mode de ruine du tronçon en T identifié à l'étape du calcul du moment résistant (cf. § 3.3.3) :

  Mode n°1 : plastification de la semelle/platine :

  $$\delta_T \leq 2\,\varepsilon_{u,p}\,d_{wc} \qquad (54)$$

  où $\varepsilon_{u,p}$ est la déformation relative admissible du plat en flexion prise égale à 5%, comme pour la loi de comportement du matériaux proposé au paragraphe 3.2.

  Mode n°2 : Ruine des boulons avec plastification de la semelle/platine :

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,b}\,L_b\left(1+k\frac{m}{n}\right) \qquad (55)$$

  où $\varepsilon_{u,b}$ est la déformation relative admissible des boulons en traction qu'il est proposé de prendre égale à 2%. Cette valeur modérée permet de tenir compte de la plus faible ductilité des boulons par rapport aux éléments en acier de construction courants.

  Il est proposé dans Beg et al. [2] de prendre $k = 3$. Les paramètres m et n sont tels que définis dans l'EN1993-1-8, de même que la longueur L_b du boulon soumise à allongement.

  Mode n°3 : Ruine des boulons sans plastification de la semelle/platine :

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,b}\,L_b \qquad (56)$$

  Mode n°4 : Ruine de l'âme du poteau en traction

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,t}\,d_{wc} \qquad (57)$$

  où $\varepsilon_{u,t}$ est la déformation relative admissible de l'âme en traction, que l'on peut également considérer égale à 5% comme pour la loi de comportement du matériau proposé au paragraphe 3.2.

Dans tous les cas, la contribution maximale du macro-composant « zone tendue » est limitée à la contribution maximale du composant élémentaire critique. Cette hypothèse est bien sûr sécuritaire, notamment pour le mode 1 dont la contribution pourrait être doublée si les deux tronçons en T en vis-à-vis (côté poteau et côté platine) atteignent leur résistance pour le même effort.

3.4 | Instabilités individuelles des éléments

Les instabilités individuelles couvrent ici le flambement et le déversement des barres. Elles peuvent être prises en compte de deux manières différentes :

- Si les imperfections locales des barres ne sont pas incluses dans le modèle numérique, la stabilité au flambement et au déversement doit être vérifiée *a postériori* en appliquant les méthodes appropriées de l'EN 1993-1-1 [22], chapitre 6.3. On peut privilégier cette option quand le risque d'instabilité est faible et n'affecte pas le comportement général de la structure.
- Si les imperfections locales sont intégrées au modèle numérique, l'effet des instabilités est directement considéré dans la simulation et il n'est pas nécessaire de conduire des vérifications supplémentaires en phase de post-traitement. Ce choix implique une préparation du modèle plus importante mais permet de prendre en compte directement l'effet des instabilités : il est donc à privilégier lorsque le flambement ou le déversement sont susceptibles de jouer un rôle important sur la courbe de capacité. C'est en général le cas, par exemple, pour les palées de contreventement pour lesquelles des diagonales doivent travailler en compression.

  Le chapitre 5.3.2 de l'EN 1993-1-1 donne la définition des imperfections locales des barres à prendre en compte. La démarche doit nécessairement s'accompagner d'une prise en compte de la non linéarités de l'acier, on choisit donc les valeurs de la colonne « analyse plastique » dans le Tableau 5.1 de l'EN 1993-1-1 définissant les imperfections initiales en arc.

> Note : *La colonne « analyse plastique » du Tableau 5.1 de l'EN 1993-1-1 s'applique pour les cas d'analyse plastique de la structure mais aussi pour les cas d'analyse élastique de la structure avec résistance plastique des sections.*

3.5 | Instabilités globales

Compte tenu des charges sismiques horizontales appliquées, les effets des imperfections globales d'une ossature (défaut d'aplomb) peuvent généralement être négligés dans une analyse en poussée progressive (cf. clause 5.3.2 (4) de l'EN 1993-1-1). Il ne faut cependant pas omettre de prendre en compte les effets gravitaires dans le modèle numérique pour que les modes de ruine éventuels associés aux effets du second ordre soient correctement traités lors de l'analyse.

3.6 | Critères d'arrêt

Le calcul numérique est arrêté quand la structure atteint l'un de ses états limites ultimes, correspondant ainsi à la capacité maximale en déplacement. Les critères d'arrêts à considérer sont *a priori* les suivants :

- Instabilité globale ou locale de la structure, associée à la non convergence du calcul non linéaire ou à l'atteinte du critère de résistance en flambement / déversement d'une des barres ;
- Atteinte d'une déformation plastique dans une des barres supérieure ou égale à 5 % (ou atteinte du critère de résistance en section § 3.2) ;
- Atteinte du critère de ruine en rotation de l'un des assemblages poteaux-poutres, correspondant à la rotation Φ_{Cd} définie au § 3.3.5 ;
- Atteinte du seuil maximal de déplacement inter-étage : pour un bâtiment avec des parois verticales susceptibles d'être fortement endommagées par les déformations de l'ossature, une valeur de 1,5 à 2% de la hauteur d'étage est généralement admise ; pour des structures industrielles dont les déformations latérales n'engendrent pas d'effets secondaires sur des équipements ou des éléments non structuraux, des valeurs plus importantes peuvent être considérées, jusqu'à 4% de la hauteur d'étage.

4 | Conclusion

La méthode en poussée progressive figure parmi les méthodes d'analyse sismique proposées par l'Eurocode 8. Elle permet d'appréhender le comportement post-élastique d'une structure pour un coût d'étude plus limité que celui imposé par une analyse temporelle. Elle reste par contre plus complexe à mettre en œuvre que les méthodes linéaires classiques (méthode modale-spectrale ou analyse par forces latérales), car elle impose d'une part un calcul non-linéaire prenant en compte plusieurs phénomènes et d'autre part un post-traitement des résultats relativement lourd. Les méthodes linéaires gardent donc tout leur intérêt pour l'étude sismique des bâtiments courants et peuvent donc être envisagées dans la plupart des cas.

Dès lors que l'hypothèse d'un comportement linéaire ne peut plus être raisonnablement adoptée, la méthode en poussée présente par contre des avantages certains. Elle peut en particulier s'avérer utile pour l'étude sismique de structures existantes, quand celles-ci ne peuvent être justifiées simplement par les méthodes linéaires. Elle trouve aussi un grand intérêt lorsqu'il s'agit d'étudier le comportement sismique d'une structure neuve complexe, pour laquelle les règles de dimensionnement en capacité proposées par l'Eurocode 8 ne sont pas directement ou difficilement applicables. De même, elle constitue un outil à ne pas négliger lors de la mise au point de nouveaux systèmes constructifs parasismiques, quand on souhaite justifier leur niveau de ductilité.

Dans cette première partie, l'historique, les hypothèses, les fondements théoriques et les règles d'utilisation de la méthode ont été détaillés. Un exemple d'application sur une structure simple est proposé en seconde partie [14], à titre d'illustration.

5 Références

5.1 Références scientifiques

[1] Betbeder-Matibet J. – Génie parasismique, Volume 2 : Risques et aléas sismiques – Lavoisier 2003.

[2] Beg D., Zupančič E., Vayas I. - On the rotation capacity of moment connections. Journal of Constructional Steel Research n°60, pp. 601-620, 2004

[3] Biot M.A. – Vibrations of buildings during earthquakes, Chapter II in Ph.D Thesis no 259, "Transient Oscillations in Elastic Systems", Aeronoautics Department, California Institute of Technology, Pasadena, 1932.

[4] Biot M.A. – Theory of elastic systems vibrating under transient impulse with an application to earthquake-proof buildings, Proc. National Academy of Sciences, 1933

[5] Couchaux M. - Comportement des assemblages par brides circulaires boulonnées. Thèse de doctorat de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rennes. Novembre 2010

[6] Deierlein G.G., Reinhorn A.M., Willford M.R. – Nonlinear structural analysis for seismic design, A guide for practicing engineers – NEHRP Seismic Design Technical Brief no 4 – 2010, NIST GCR 10-917-5

[7] Fajfar P. – Capacity Spectrum Method based on inelastic demand spectra – Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 28, pp. 979_993, 1999

[8] Fajfar P. – A nonlinear analysis method for performance-based seismic design – Earthquake spectra, Volume 16, No 3, August 2000

[9] Fajfar P., Marusic D., Perus I. – The extension of the N2 method to asymmetric buildings - Proceedings of the Fourth Forum on Implications of Recent Earthquakes on Seismic Risk, 2002

[10] Fajfar P., Marusic D., Perus I. – Torsionnal effects in the pushover-based seismic analysis of buildings – *Journal of Earthquake Engineering*, Vol 9, No 6 (2005) 831-854

[11] Freeman S.A. – Review of the development of the Capacity Spectrum Method – ISET *Journal of Earthquake Technology*, Paper No. 438, Vol. 41, No.1, March 2004, pp. 1-13.

[12] Krawinkler H., Seneviratna G.D.P.K – Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation – *Engineering Structures*, Vol 20, Nos 4-6, pp. 452-464, 1998.

[13] Mahaney J.A., Paret T.F., Kehoe B.E., Freeman S.A. – Approximate inelastic procedures for evaluating structural response during the Loma Prieta earthquake – Earthquake Hazard Reduction in the Central and Eastern United States: A time for examination and action – Proceedings of 1993 National Earthquake Conference, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, pp. 501-510

[14] Martin P-O., Vu H-T., Rodier A., Bargellini R., Sifferlin G. – Evaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non linéaire en poussée progressive – Partie II : Application au cas d'une charpente métallique – *Revue Construction Métallique* – N° 2020-1.

[15] Newmark N.M., Hall W.J. – *Earthquake spectra and design* – Earthquake Enginnering Research Institute, 1982

[16] Reinhorn A.M. – Inelastic analysis technics in seismic evaluations – Seismic Design Methodologies for the Next Generation of Code, Fajfar and Krawinkler editors, from Workshop Bled Slovenia, 1997, Balkema Publishers, pp. 227-287.

[17] Saiidi M., Sozen M.A. – Simple non linear seismic analysis of RC structures – *Journal of structural engineering*, ASCE 107, 1981

[18] Trifunac M.D. – Origin of the response spectrum method – 14th World Conference on Earthquake Engineering – October 21-17, 2008, Beijing, China.

[19] Veletsos A.S., Newmark N.M. – Effect of inelastic behaviour on the response of simple systems to earthquake motions – Proceedings of the 2nd WCEE, Vol. 2, Tokyo 1960, pp. 895-912

5.2 | Références normatives

[20] ASCE 41-06 – Seismic rehabilitation of existing buildings - American Society of Civil Engineers, 2007

[21] ATC 40 – Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings – Report SSC 96-01 of California Seismic Safety Commission – Applied Technology Council, Redwood City, Californie, 1996

[22] NF-EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règes générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005

[23] NF-EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.5 : Plaques planes – AFNOR – Mars 2007

[24] NF EN 1993-1-8 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-8 : Calcul des assemblages – AFNOR – Décembre 2005

[25] NF-EN 1998-1 : Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - AFNOR – 01/10/2010

[26] NF-EN 1998-3 : Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments - AFNOR – 01/12/2005.

[27] US Army – Seismic design guidelines for essential buildings – Departments of the Army – TM 5-809-10-1, Wasington 1986.

5.3 | Références réglementaires

[28] Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », JORF, 24/10/10, NOR : DEVP 1015475A.

[29] Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sien des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, JORF, 03/03/18 - NOR : TREP 1730066A.

Notes

Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method

Part I: General rules

Article

Pierre-Olivier Martin, Hoang-Tung Vu, Anthony Rodier, Renaud Bargellini, Gilles Sifferlin

1 | Introduction

1.1 | Historical context

The design of structures subject to the effects of an earthquake remained impossible for a long time, mainly due to the lack of adequate theoretical bases and practical tools, despite the first formulations of Lagrange and Rayleigh as early as the 19th century [18]. It was only after the devastating earthquakes of the early 20th century that earthquake engineering really developed. Thus, in the 1930s and 1940s, the elastic response spectrum theory [3][4] was introduced and developed, which is still the method used by almost all engineers today for the seismic design of buildings and is included in all modern seismic codes [25].

1.2 | The modal-spectral method

A response spectrum is a function that gives the value of the maximum acceleration experienced by a simple oscillator under the effect of seismic excitation, based on only two oscillator parameters: the period and the damping. For a structure with several degrees of freedom, typically a multi-storey building, the seismic response should be calculated in its modal base. The response of each eigen-mode, is assimilated to that of a single oscillator and is then obtained from the response spectrum [1].

This method has many advantages, among which its consideration of the dynamic properties of the structure, its relative simplicity and its speed of implementation, facilitated nowadays by high-performance computer tools. On the other hand, it is worth pointing out one of its main limitations: analyses using response spectra are based on a computational model whose behaviour is based on a linear hypothesis, which makes it impossible to apprehend the post-elastic behaviour of the structure. This limitation is not really penalizing for the design of a new structure: the engineer can in fact in almost all cases consider a linear behaviour. It is obvious when he has chosen an elastic design. When he has adopted a dissipative design implying the formation of plastic zones, it is still possible to keep a linear seismic analysis by using the behaviour coefficient [15] denoted q in the European rules. But in this case, the rules for capacity design must be applied (in Eurocode 8 [25] dissipative design corresponds to the ductility classes DCM and DCH).

The modal-spectral method gives good results for an elastic design but becomes more approximate for a dissipative one. Furthermore, it does not allow a realistic assessment of post-elastic seismic behaviour. There is still one area where the limitations of the modal-spectral method drastically limit the possibilities of seismic studies: for existing buildings, especially those made of concrete or masonry, a relevant evaluation of the actual seismic performance of the structure quite always requires the use of non-linear studies.

1.3 | Non-linear dynamic analysis

The need for methods to analyse the behaviour of a structure outside its elastic domain has therefore become evident over the last two decades and has opened up new fields in earthquake research. To carry out a non-linear seismic analysis, the engineer can use non-linear dynamic analysis [6], also called non-linear time-history analysis in Eurocode 8 [25]. While it may seem reasonable to consider this method as the most advanced currently available for seismic studies, its practical difficulties confine it to research purposes or for special projects. The disadvantages include the need to use advanced software, the calibration of a set of representative accelerograms, the very large number of results to be post-processed, the rather random definition of damping or the difficulty the practitioner encounters in making large numerical models converge. Furthermore, careful examination shows that some of the backgrounds on which the method is based are more a matter of the practitioner's judgement and experience than of a solid theoretical base [11]. In addition, such highly sophisticated methods reduce the engineer's readability of the actual behaviour of the structure and therefore risk obscuring his understanding of the physical phenomena involved.

1.4 | Non-linear static analysis

Some fifty years ago, the difficulties mentioned above and the still embryonic computer resources led practitioners to develop simpler calculation methods, all based on non-linear static analysis. This simplified approach was even modest in its initial idea. It has its origin in Freeman's work in the early 1970s, in response to the needs of an American owner who wanted a rapid assessment of the seismic vulnerability of 80 of his buildings, of all types of typologies, materials and maintenance [11]. In the 1990s, Mahaney et al. used Freeman's results to evaluate the seismic performance of buildings following the Loma Prieta earthquake in California [13]. It was on this occasion that the use of seismic spectra in acceleration-displacement (AD) format was introduced for the first time in the non-linear static method, which by its visual character makes the evaluation of the results almost immediate and in any case easily understandable. Reinhorn [16] later adopted the inelastic spectrum, i.e. reduced by a seismic force reduction coefficient according to the Newmark principle [15] instead of the equivalent increase of the damping previously used by Freeman.

These different stages trace the genesis and evolution of the Capacity Spectrum Method (CSM), which is found in various American design codes, as early as the 1980s ([20], [[21], [27] for example).

1.5 | Integration in the Eurocode

At the European level, research work was mainly conducted by Fajfar. Starting from an initial concept of Saiidi [17] and taking up the main ideas of the CSM [7], Fajfar proposed the so-called N2 method [8] (N for non-linear and 2 for the exploitation of 2 models, the first one with several degrees of freedom representing the real building and the second one as a single oscillator). This forms the basis for chapter 4.3.3.4.2 (Non-linear static (pushover) analysis) and Annex B (Determination of target displacement for non-linear static (pushover) analysis) of EN 1998-1. For this purpose, Fajfar has taken over all the concepts developed for the CSM (capacity curve of the structure, presentation of the response spectrum in AD format, inelastic response spectrum), adapting them to the European context and simplifying certain parts

1.6 | Purpose of the article

This article focuses on the latter N2 method, since it is codified in the Eurocodes. Even if in its theoretical bases and practical modalities, the pushover method is not influenced by the nature of the material, it is clear from its origins that it comes essentially from the needs related to reinforced concrete buildings, which is mainly explained by the behaviour of this material in seismic situations. Therefore, it is proposed here, after a general presentation of the method and its bases, to study more particularly the specific points to be taken into consideration for the use of the pushover method for steel constructions. In this context, modelling the behaviour of connections plays a central role and an accessible method is proposed for beam-to-column joints. In addition, steel elements and structures are sensitive to instabilities: it is thus necessary to adapt the model by taking into account global or local imperfections so that the buckling phenomenon is effectively taken into account in the analysis. Finally, the application to an industrial steel structure will serve as an example in a second part [14].

2 | Presentation of the pushover method

2.1 | General principles

Strictly speaking, there is no rigorous theoretical basis for the pushover method. Although it is presented in the current Eurocode 8 in an unattractive and very superficial way, the pushover method is in fact based on very simple background. The basic idea is to determine the seismic performance of any structure by comparing the seismic demand on the one hand and the capacity of the structure to deform laterally on the other. It should be noted that this method can be applied for a structure which remains in the elastic domain and in this case the comparison of the displacement demand and capacity are exactly identical to the resistance checks carried out in the classical methods (lateral force method of analysis and modal-spectral analysis). On the contrary, this is no longer true when the structure undergoes inelastic deformations: in this case only the comparison of displacements is meaningful and therefore remains admissible.

> Note: *The terms seismic capacity and seismic demand are commonly used when discussing about pushover method. Seismic capacity represents the intrinsic behaviour of the structure under the effect of seismic action. It is often represented as a curve connecting the global shear force at the base of the structure with its lateral displacement. In particular, it gives the lateral displacement in the inelastic range that the structure can undergo without collapsing.*
> *Seismic demand is mainly related to the site on which the structure is located and to the soil conditions. It is usually represented as a response spectrum, which gives the maximum values of acceleration and lateral displacement experienced by the structure during the earthquake, according to its modal characteristics (period of the fundamental mode).*
> *The pushover method is simply a matter of matching demand and capacity and thus ensuring that the displacement of the structure during an earthquake will always be less than the maximum displacement it can undergo without collapse.*

While it is still possible to carry out the comparison of demand and capacity using only a computational approach, the graphical representation of the method allows to visualise immediately the essential results of the study (Figure 1). Two pieces of information in particular stand out in this graphical comparison: the displacement capacity, obtained as the point of ruin of the structure, and the displacement demand, defined as the intersection between the two curves - the capacity curve and the demand curve.

Of course, the non-collapse of the structure is ensured when the displacement capacity is beyond the displacement demand. But the method also provides other very useful indications: the displacement demand (i.e. the lateral displacement undergone by the structure during the earthquake), makes it possible to trace the performance of the building under seismic actions according to the level of degradation reached by its elements. This is why this method is often found under the label of PBSD for Performance Based Seismic Design.

It is worth pointing out here a fundamental difference with the usual methods of seismic analysis: the pushover method compares two displacements, and it is in consequence labelled as a displacement method, whereas the response spectra analyses are based on the verification that the forces developed during the earthquake remain lower than the resistances, hence the name of force approach

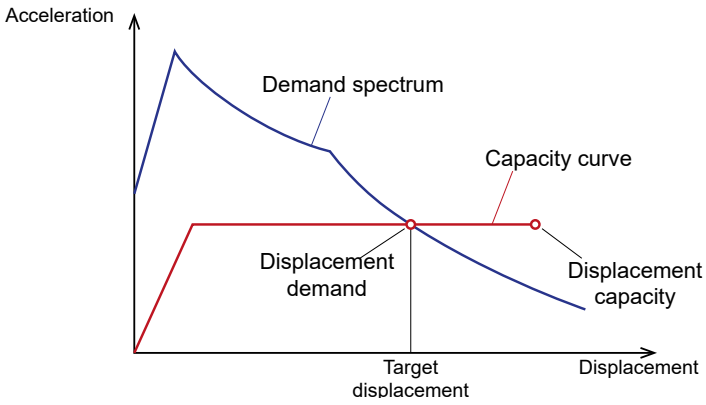


Figure 1: Comparison of Seismic and Capacity Demands

There are two assumptions underlying the pushover method. By first assuming that the seismic response of a structure is mainly controlled by its fundamental mode, it is possible to equate this response to that of an equivalent simple oscillator.

When it is then assumed that the shape of the fundamental mode of the structure approximately remains constant throughout the duration of the seismic event, including after the appearance of non-linearities such as the formation of plastic zones, the transformation function between the structure and its equivalent oscillator keeps constant and can be calculated quite simply on the basis of the initial elastic behaviour. Although it is clear that these two initial assumptions are not strictly valid for most structures, many studies and applications have nevertheless shown that the pushover method produces reliable predictions, provided that the seismic behaviour remains globally mono-modal (the second assumption can then automatically be considered acceptable). This prerequisite for a mono-modal behaviour is probably one of the main limitations of the method, although it should be noted that the most recent developments propose adaptations for the case of multi-modal structures. This last point will not be dealt with in the article, which remains focused on structures with substantially mono-modal behaviour.

> Note: *A structure is said to be mono-modal when its seismic behaviour can essentially be represented by its fundamental mode. In this case, higher-ranked modes have a limited influence and can be neglected in the seismic analysis. The conditions required for the application of the simplified lateral force method of analysis of EN 1998-1 are in this context a good criterion for identifying a mono-modal structure (cf. clauses 4.3.3.2.1 (1) and (2) of EN 1998-1).*

Once these assumptions have been made, it should be remembered that a response spectrum always represents the seismic behaviour of a simple oscillator: the capacity curve shown in Figure 1 is therefore necessarily that of an equivalent structure with a single degree of freedom (DOF). Transformation tools are therefore needed to switch from the behaviour of the real structure with several degrees of freedom to that of the equivalent single oscillator (Figure 2).

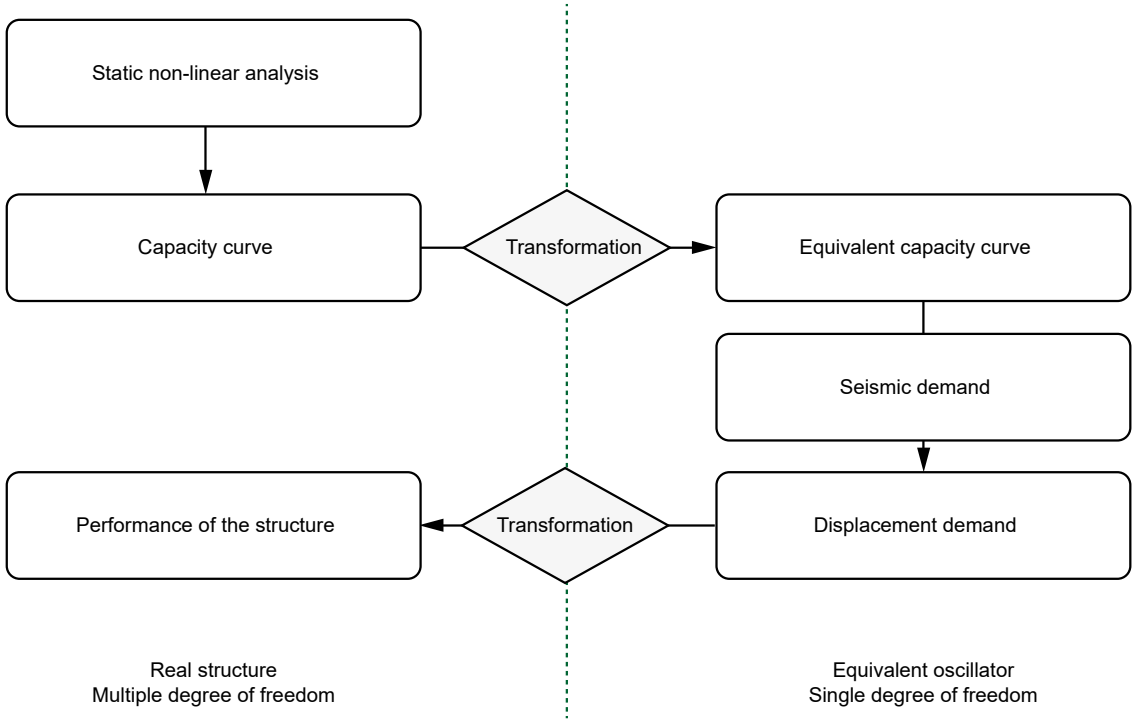


Figure 2: General principle of the pushover method

2.2 | TRANSFORMATION FUNCTIONS

When a structure with several DOFs can be assimilated to a mono-modal structure, the *X* vector representing the lateral deformation of the system under seismic actions can be written in a simplified way in the following form:

$$X = \Phi\, x_c \qquad (1)$$

where Φ is the eigenvector of the fundamental mode and x_c is the scalar parameter representing the lateral displacement of a control node of the structure. It is customary to choose the centre of gravity at the top of the structure (roof of the building) as the control node. Note also the relationship between the choice of control node and the normalization of the vector used in formula (1). Indeed, by noting *j* the index of the level where the control node is located, the following equation comes

$x_c = x_j = \Phi_j x_c$, i.e. $\Phi_j = 1$. Finally, the vector Φ must be normalized by considering a modal deformation equal to 1 for the control node (cf. B.1 of EN 1998-1).

For a structure with a mono-modal seismic behaviour, the general equation of the dynamics applied to the structure under seismic action, taking into account equation (1), is given by:

$$M\,\Phi\,\ddot{x}_c + C\,\Phi\,\dot{x}_c + K\,\Phi\,x_c = -M\,I\,\ddot{x}_g \qquad (2)$$

where M, C and K represent the mass, damping and stiffness matrices respectively;

I is the unit vector;

x_g is the ground displacement and $\ddot{x}_g$ the associated acceleration.

Recalling that the notation Φ^t means the transpose of the vector Φ, the following scalar quantities are defined as follows:

Γ transformation coefficient: $\Gamma = \dfrac{\Phi^t\,M\,I}{\Phi^t\,M\,\Phi}$

m^* equivalent mass: $m^* = \Phi^t\,M\,I$

c^* equivalent damping: $c^* = \Gamma\,\Phi^t\,C\,\Phi$

k^* equivalent stiffness: $k^* = \Gamma\,\Phi^t\,K\,\Phi$

When the two terms of the matrix equation (2) are multiplied on the left by the transpose of the vector Φ, the following scalar equation is obtained:

$$m^*\frac{\ddot{x}_c}{\Gamma} + c^*\frac{\dot{x}_c}{\Gamma} + k^*\frac{x_c}{\Gamma} = -\,m^*\,\ddot{x}_g \qquad (3)$$

By noting x^* the equivalent displacement defined by x_c / Γ, it appears that the fundamental dynamic equation for the structure is equivalent to that of a simple oscillator of mass m^*, damping c^* and stiffness k^* subjected to the same seismic action as the real structure:

$$m^*\,\ddot{x}^* + c^*\,\dot{x}^* + k^*\,x^* = -\,m^*\,\ddot{x}_g \qquad (4)$$

In the case of buildings, the mass of the structure can generally be considered as concentrated at the the floors levels, which gives a discrete distribution of it. The equations defining the properties of the equivalent oscillator can then be simplified as follows:

m^* equivalent mass: $m^* = \sum m_i\,\Phi_i$

Γ transformation coefficient: $\Gamma = \dfrac{m^*}{\sum m_i\,\Phi_i^{\,2}}$ (5)

d^* equivalent displacement: $d^* = \dfrac{x_c}{\Gamma}$

It is interesting to note that the transformation coefficient Γ ultimately depends only on the mass distribution and on the modal deformation.

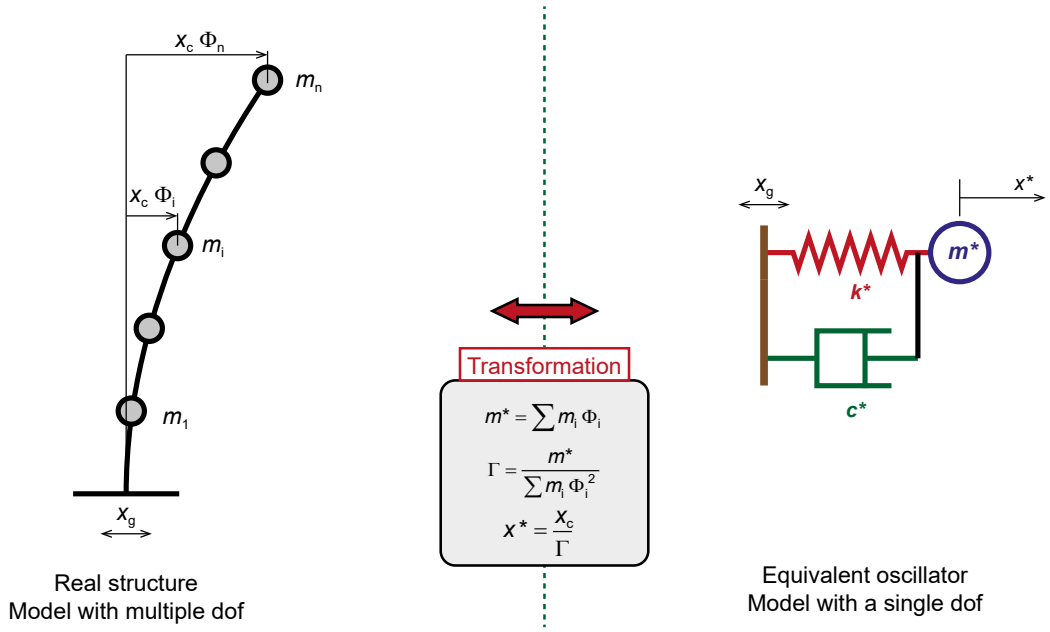


Figure 3: Transformation principles between the real structure and the equivalent oscillator

Equation (2) therefore governs the behaviour of the real structure with several degrees of freedom under the effect of an earthquake while equation (4) represents the behaviour of an equivalent oscillator with a single degree of freedom under the effect of the same earthquake. The passage between these two equations, and therefore between these two models, is made by the transformation equations (5) (Figure 3).

2.3 | Capacity curves

2.3.1 | Capacity curve of the real structure

The first step in any pushover analysis is to build the capacity curve of the structure, defined as the curve connecting the shear force at the base with the displacement of its control node. This capacity curve comprises an elastic phase generally followed by an inelastic phase which characterizes the ductility of the system. Ideally, the curve obtained by numerical analysis stops at the point corresponding to the collapse of the structure. The analysis must therefore take into account the non-linear effects that have an impact on the construction of the curve, and more particularly on the occurrence of the inelastic phase. In this respect, it is possible, depending for example on the capabilities of the calculation software and on the initial assumptions regarding the behaviour of the structure, to modulate the non-linearities considered in the analysis, i.e. to ignore those that can reasonably be thought before the calculation to be without influence on the final result. It should be noted, however, that all phenomena not represented in the numerical simulation must be verified after the numerical simulation, which can make the post-processing phase even more cumbersome and may require several iterations.

If, for example, the compressed elements are modelled without initial imperfection, the numerical simulation will never be able to reproduce their potential buckling and it will therefore be necessary to check the stability of these members after the calculation, which still assumes that buckling of these elements is not likely to impact the capacity curve.

With regard to plate buckling, it is generally not necessary to represent this phenomenon if all the sections likely to reach their maximum resistance under earthquake conditions are of class 1 or 2. Conversely, if the primary structure has class 4 or even class 3 sections that are heavily stressed under seismic action, for example a moment resisting frame with slender panels, the effects of plate buckling may influence the overall behaviour and should therefore be included in the analysis. In this case, the numerical model would require the use of plate elements and the introduction of local imperfections. Annex C of EN 1993-1-5 [23] provides useful guidance on the subject.

Finally, it is recommended to include into the numerical model all non-linear phenomena which are *a priori* involved in the seismic behaviour of the structure. For a steel structure, the following non-linearities are generally to be considered:

- geometric non-linearities: second order effects taking into account the influence of the deformation of the structure on its behaviour, which includes instability phenomena such as buckling of the elements or local plate buckling of the sections, when relevant;
- material non-linearities, usually by yielding of the cross-sections;
- behaviour of joints and columns bases.

The most complete numerical simulation used to build a capacity curve will therefore generally be of the GMNIA type, i.e. taking into account geometric and material non-linearities and initial imperfections. When the behaviour of the connections is also involved, which is ordinarily the case of steel frames and specifically that of steel portal frames, it is necessary to introduce a specific modelling of these joints. These points will be reviewed in detail in Part 3.

The non-convergence of the numerical calculations, which is generally associated with a global instability of the structure or the local instability of one of its elements, may be used as first indication to apprehend the ruin of the structure. However, this is not sufficient and it is normally necessary to associate secondarily performance criteria related to the individual behaviour of the elements or the overall performance of the structure (cf. 3.6). It should also be noted that, depending on the calculation assumptions and behaviour of material adopted, non-convergence is not necessarily obtained at the end of the calculation. The last point of the curve then depends only on the performance criteria applied in post-processing (cf. 3.6). Conversely, overly conservative assumptions or software with limited performance can lead to premature non-convergence, not representative of a collapse of the structure. It is therefore generally recommended that the reasons for numerical non-convergence be carefully analysed.

It should also be pointed out that the pushover method is applied under conditions of constant gravity loads and monotonically increasing horizontal loads, which corresponds to a force control for the numerical calculations. Therefore, there cannot theoretically be a downward branch in the capacity curve. It is only possible, depending on the design assumptions and the performance of the software used, to get as close as possible to the point of maximum resistance of the structure.

The capacity curve is established by applying a horizontal static load that is gradually increased. Eurocode 8 (clause 4.3.3.4.2.2 (1)) provides two seismic load distribution patterns over the height of the structure. In the first one, called modal pattern, the force applied on each level is proportional to mass and modal deformation, while in the second, called uniform pattern, it is proportional to mass only (Figure 4). By default, both patterns should be taken into account, and the worst case results should be used for verification. In addition, both signs of directions for each component are to be considered unless symmetry of behaviour can be assumed.

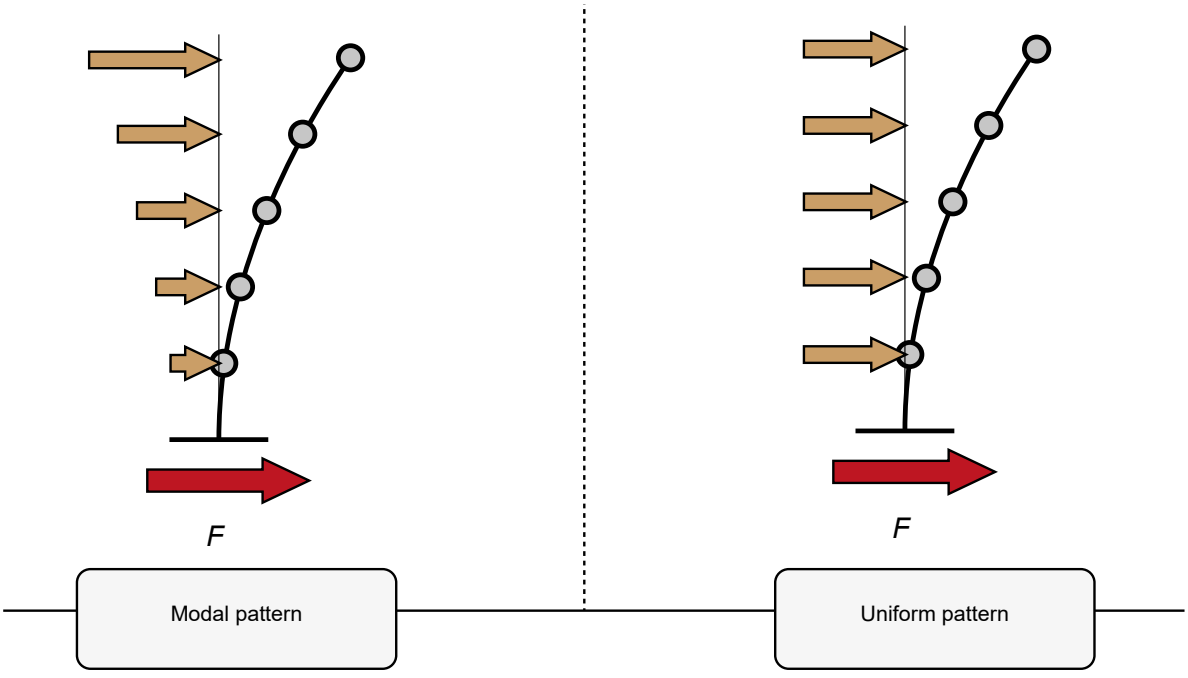


Figure 4: Force distribution patterns forpushover analysis

2.3.2 | Capacity curve of the equivalent structure

From the capacity curve of the real structure, established in the Force - Displacement (FD) format, the capacity curve of the equivalent oscillator (also called here the equivalent capacity curve) is obtained from the transformation functions (see Figure 5):

① Construction of the equivalent curve in FD format, by the following relations:

$F^* = F / \Gamma$

$d^* = d / \Gamma$

where Γ is the transformation coefficient given by Equation (5)

② Determination of the bilinear curve in FD format:

The elastic perfectly plastic bilinear curve representing an idealized behaviour is determined in such a way that the accumulated deformation energies at the time of ruin are equal for both curves. From d_u^* and F_y^* respectively the ultimate displacement and the yield force, the displacement d_y^* at the limit of the elastic range is obtained by the following relation :

$$d_y^* = 2\left[d_u^* - \frac{E_m^*}{F_y^*}\right] \quad (6)$$

where E_m^* represents the actual internal energy when the ruin criterion is reached.

Note: *Some approaches, not discussed here, take into account a linear strain-hardening in the idealized behaviour curve*

③ Preparation of the equivalent curve in the AD format, where the equivalent acceleration is obtained by the following relation:

$a^* = F^* / m^*$

where m^* is the equivalent mass (Eq. (5))

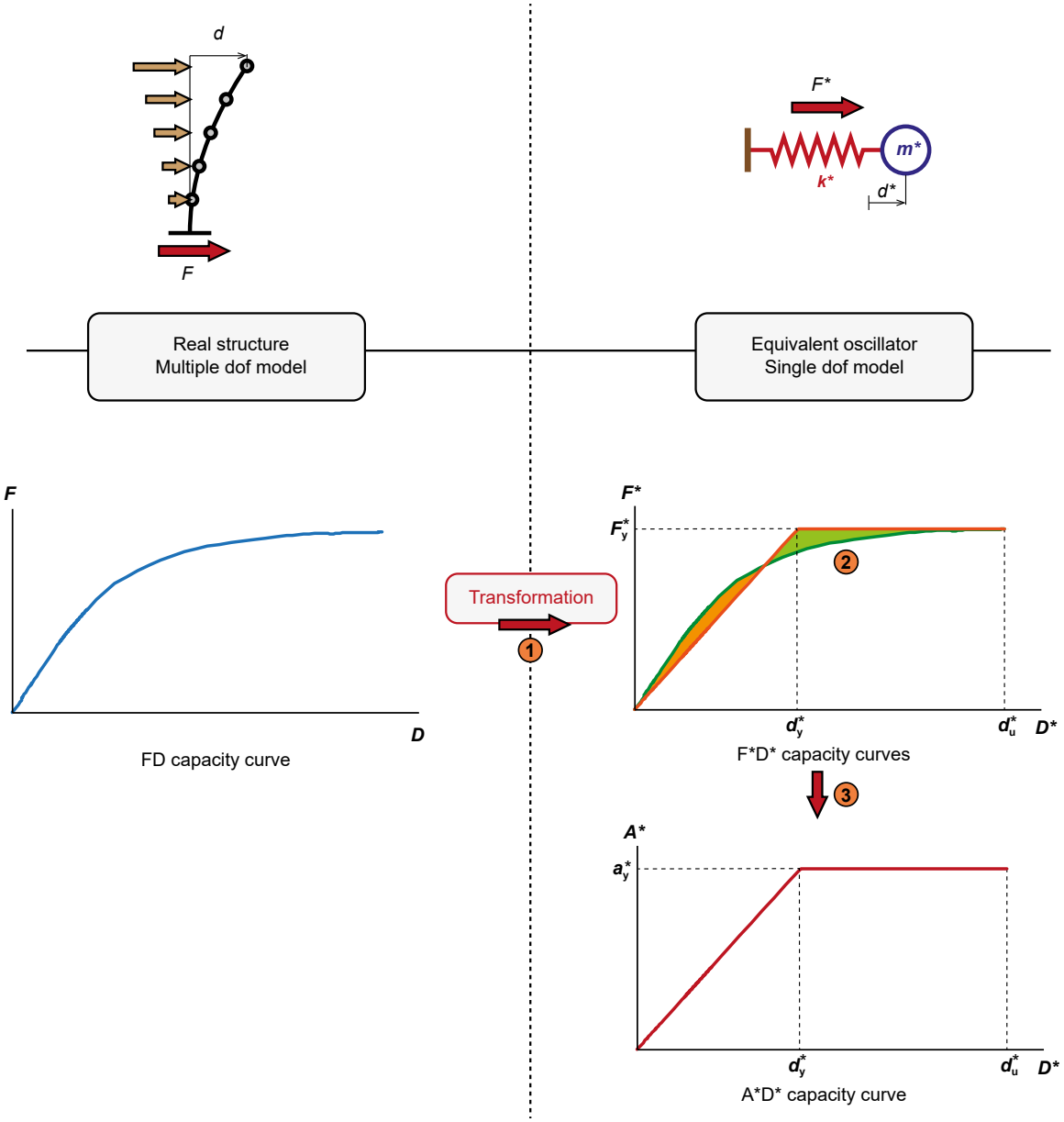


Figure 5: Capacity curves

2.4 | Elastic spectrum in Acceleration / Displacement format

Although the graphical representation of pushover method is not strictly mandatory for its application, the visual impact and simplicity of interpretation that results from it make it practically indispensable. For this purpose, the two curves of capacity and demand are shown in the same graph in the acceleration-displacement (AD) format. While this choice of axes is usual for characterizing the lateral behaviour of a structure, at least by replacing the acceleration by the force, it is much less common for the representation of the spectrum. It should be noted here that the definition of the spectrum is in no way modified by this new representation, it is only a matter of display.

A response spectrum is ordinarily defined as a function giving the maximum acceleration of a simple oscillator as a function of its eigenperiod. The transition to the AD format consists in calculating for each eigenperiod the maximum displacement, using the following formula:

$$S_{de} = \frac{S_{ae}}{\omega^2} = \frac{S_{ae}\, T^2}{4\,\pi^2} \qquad (7)$$

where S_{de} and S_{ae} are respectively the displacement and acceleration values of the elastic spectrum for the fundamental period T of vibration (or for the pulsation ω).

When considering the elastic spectra defined in chapter 3.2.2.2 of EN 1998-1, the following equations are thus to be considered to build the AD spectrum:

$0 \le T \le T_B$:

$$S_{ae} = a_g \, S \left[1 + \frac{T}{T_B} (2{,}5 \, \eta - 1) \right] \quad (8)$$

$$S_{de} = \frac{a_g \, S}{4 \, \pi^2} \left[T^2 + \frac{T^3}{T_B} (2{,}5 \, \eta - 1) \right] \quad (9)$$

$T_B \le T \le T_C$:

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \quad (10)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \frac{T^2}{4 \, \pi^2} \quad (11)$$

$T_C \le T \le T_D$:

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \frac{T_C}{T} \quad (12)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \frac{T \, T_C}{4 \, \pi^2} \quad (13)$$

$T_D \le T \le 4$ s

$$S_{ae} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \frac{T_C \, T_D}{T^2} \quad (14)$$

$$S_{de} = 2{,}5 \, \eta \, a_g \, S \frac{T_C \, T_D}{4 \, \pi^2} \quad (15)$$

In these equations:

a_g represents the maximum acceleration of the ground in a horizontal direction, for a type A ground (rock soil);

S is the soil factor, established according to the ground type (A to E);

T_B, T_C and T_D are the reference periods defining the different spectrum ranges;

η is the damping correction factor, with a reference value $\eta = 1$ for viscous damping equal to 5% of the critical damping.

In the French context, for the seismic study of a normal risk building or of an installation classified for environmental protection, the values of a_g, S, T_B, T_C and T_D are defined by French laws [28] and [29] respectively.

When the damping is different from 5%, the value of η is defined in EN 1998-1 by the following relation:

$$\eta = \max\left(0{,}55 \, ; \sqrt{\frac{10}{5 + \xi}} \right) \quad (16)$$

where ξ is the viscous damping coefficient expressed as a percentage. For the study of a steel structure, it is customary to use a value of 4% when the connections are bolted and 2% when they are welded. For a steel-concrete composite structure, a value of 4% may be used in all cases. These values are based on viscous damping alone and do not take into account other forms of energy absorption, which are explicitly considered in the pushover method.

Note that the range T_B-T_C represents the plateau of maximum accelerations (Eq. (10)), while the range beyond T_D is associated with the plateau of maximum displacements (Eq. (15)).

Figure 6 shows the elastic spectra for seismicity zone 4 and buildings of importance category II (a_g = 1,6 m/s²), for different ground types, as defined by French rules, for a damping ratio of 5%, presented in the usual acceleration vs. period format. Figure 7 represents the same spectra in AD format, obtained from equations (8) to (15). It is clear from this figure that considering equation (7) the constant period curves are the radials from the origin of the graph. The interest of this representation is therefore noticeable, as it allows to directly read the maximum displacement and acceleration of a single oscillator. For example, an oscillator with a period of 0,8 s, located on a type D ground, will experience a maximum acceleration of 4,8 m/s² and a maximum displacement of 7,8 cm.

> Note: *To facilitate the reading and understanding of the figures, the [0-T_B] branches of the response spectra in AD format are not shown in the Figures of this article. Furthermore, it is not recommended to apply the pushover method for very stiff structures, the main mode of which is in this branch.*

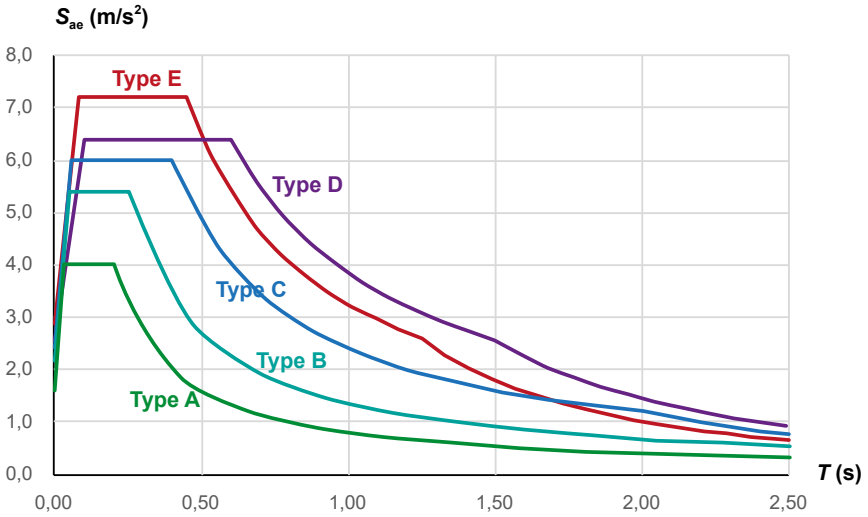


Figure 6: Eurocode 8 spectra in Acceleration-Period format according to the ground type, in the French context

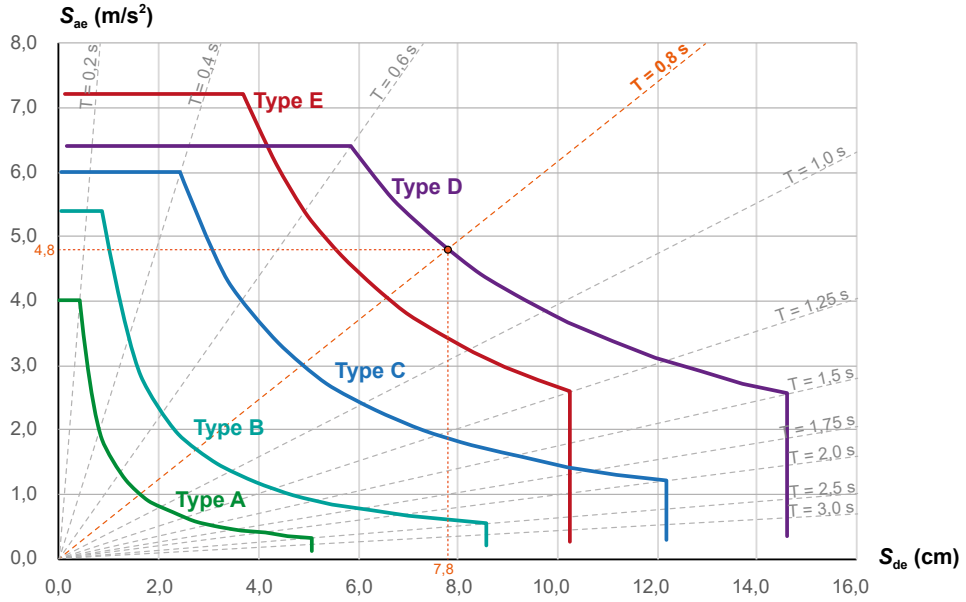


Figure 7: Eurocode 8 spectra of in Acceleration-Displacement format, according to the ground type, in the French context

2.5 | DEMAND ESTIMATION AND INELASTIC SPECTRUM

The capacity curve is assumed to be known and defined by the following parameters (Figure 8):

a_y^* : acceleration at the limit of the elastic domain

d_y^* : displacement at the limit of the elastic domain

d_u^* : ultimate displacement at the ruin of the structure

The following quantities result immediately:

T^* : fundamental period of the equivalent oscillator:

$$T^* = 2\pi\sqrt{\frac{d_y^*}{a_y^*}} \qquad (17)$$

μ_c : ductility coefficient of the system (which also represents its ductility capacity):

$$\mu_c = \frac{d_u^*}{d_y^*} \quad (18)$$

$S_{ae}(T^*)$: acceleration in the elastic spectrum at period T^*;

$S_{de}(T^*)$: displacement in the elastic spectrum at period T^*;

These two values verify equation (7) i.e. here:

$$S_{de}(T^*) = S_{ae}(T^*)\frac{(T^*)^2}{4\,\pi^2} \quad (19)$$

> Note: *The coefficient μ_c given by Eq. (18) corresponds to the ductility capacity, i.e. the ductility available in the structure. It is defined as the ratio between the maximum displacement at the end of the plastic plateau and that at the end of the elastic range. This parameter can be considered as equivalent to the behaviour coefficient q used in a modal-spectral analysis according to Eurocode 8.*

To compare the demand and capacity of a system, two possible situations should be considered. The first corresponds to the case where the structure remains in the elastic range and therefore does not undergo inelastic deformation for the design earthquake. The associated criterion is defined by:

$$S_{ae}(T^*) \le a_y^* \quad (20)$$

which can also still be written in a perfectly equivalent manner as follows:

$$S_{de}(T^*) \le d_y^* \quad (21)$$

In this case, the displacement and acceleration demands, respectively d_t^* and a_t^*, are equal to the values $S_{ae}(T^*)$ and $S_{de}(T^*)$ obtained in the elastic spectrum. From a graphical point of view, the point defined by its coordinate $(d_t^*\,;\,a_t^*)$ is obtained by the intersection between the equivalent capacity curve (here in its elastic part) and the elastic spectrum (Figure 8). Although it leads to a very simple application of the method, this configuration cannot be considered as representative. The spectral modal method is indeed more than sufficient here and the use of non-linear static analysis is not likely to bring any concrete benefit to the engineer.

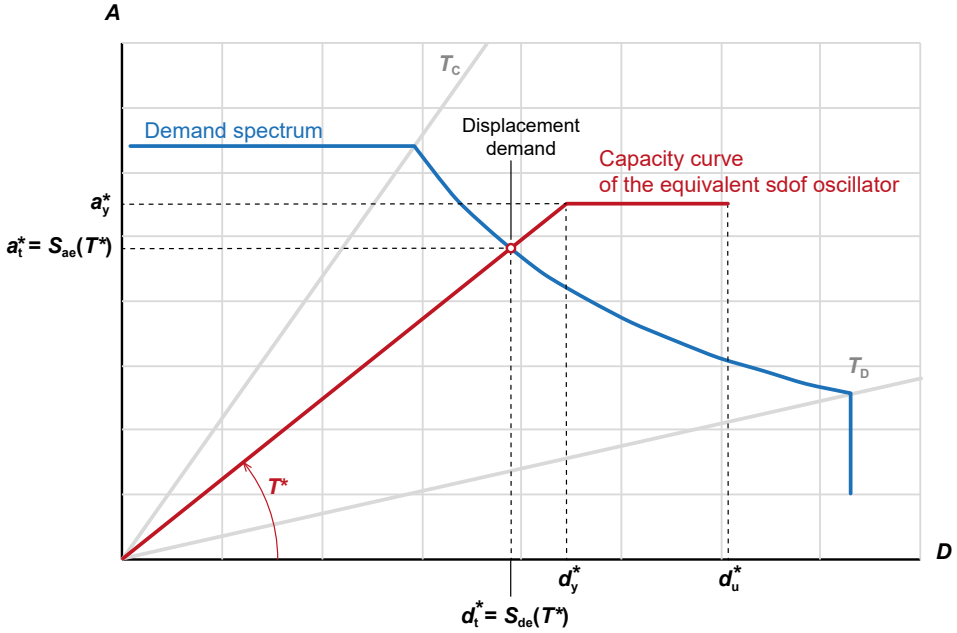


Figure 8: Comparison of seismic demand and capacity - Case of a displacement demand in the elastic domain

The second situation must therefore be considered, which in practice will represent almost all applications of the pushover method and corresponds to cases where the displacement demand of the structure is in the inelastic part of the capacity curve. The following two equivalent criteria characterize this case:

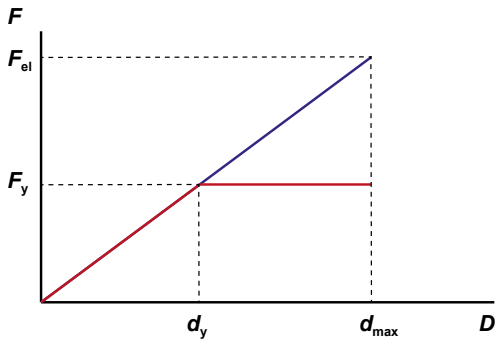
$$S_{ae}(T^*) > a_y^* \quad \text{ou} \quad S_{de}(T^*) > d_y^* \qquad (22)$$

It should be immediately noted here that the seismic demand can no longer be obtained directly by the intersection of the equivalent capacity curve with the elastic spectrum. When the system undergoes inelastic deformations, it also benefits from a reduction of the seismic forces (or equivalently of the seismic accelerations) to which it is subjected. It must therefore result in a corresponding reduction in the response spectrum and it is thus necessary to add an additional step in the method. To do this, a return to the fundamentals of inelastic seismic behaviour of structures is needed.

When considering an elastic oscillator, the maximum displacement and the force undergone by the oscillator subjected to an earthquake are denoted respectively d_{max} and F_{el}. It is now considered that the oscillator can leave its elastic range, then characterized by the limit F_y. It is also assumed that the post-elastic behaviour remains perfectly plastic, i.e. with a constant force F_y.

From this simplified model of behaviour, it has been demonstrated since 1960 [19] that the maximum displacement of the system under seismic actions remains equal to the displacement d_{max} obtained for the same actions with a purely elastic behaviour. This means that the displacement does not increase because of the yielding, as the loss of stiffness is compensated by the absorption of plastic energy at each cycle.

All research conducted since the formulation of this rule of equal displacement has shown its validity, as long as the period of the oscillator is in the maximum speed range ($T_C \le T \le T_D$) or in the maximum displacement range ($T > T_D$). They have nevertheless highlighted the limits of this rule, in the case of stiff structures (short periods, $T < T_C$), for which the displacements may be higher than those associated with purely elastic behaviour.



Ductility coefficient: $\mu_d = \dfrac{d_{max}}{d_y}$

Force reduction factor: $R = \dfrac{F_{el}}{F_y}$

Figure 9: Seismic inelastic behaviour of a single dof oscillator for $T > T_C$

When the rule of equal displacements is true ($T \ge T_C$), it comes as a direct consequence, by applying Thales' theorem, that the force reduction factor R, defined as the ratio between the maximum force that an oscillator remaining in the elastic domain would have undergone and the force actually transmitted given its non-linear behaviour, is equal to the ductility factor μ_d consumed during the earthquake, i.e. $R = \mu_d$. When the rule is no longer valid ($T < T_C$), several models are available to replace it, the most generally accepted being that of equal energies, also mentioned in [19].

In the frame of the N2 method in Eurocode 8, R and μ_d are related by the following formulae (Figure 10) :

$$R = (\mu_d - 1)\frac{T}{T_C} + 1 \quad \text{when} \quad T < T_C$$
$$R = \mu_d \quad \text{when} \quad T \ge T_C \qquad (23)$$

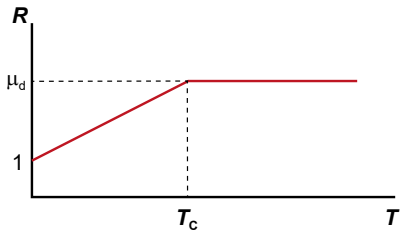


Figure 10: Force reduction factor as a function of the period

To determine the seismic behaviour of a structure with inelastic behaviour, the calculation method requires the following calculation steps to be applied:

① Force reduction factor:

$$R = \frac{S_{ae}(T^*)}{a_y^*} \quad [24]$$

② Corresponding ductility coefficient:

$$\mu_d = (R\text{-}1)\frac{T_C}{T^*} + 1 \quad \text{if } T^* < T_C$$

$$\mu_d = R \quad \text{if } T^* \geq T_C \quad [25]$$

③ Displacement demand:

$$d_t^* = \mu_d \frac{S_{de}(T^*)}{R} = \frac{\mu_d}{R} S_{ae}(T^*) \frac{T^{*2}}{4\pi^2} \quad [26]$$

Note: *Equation (25) is the inverse function of* (23).

To complete the analysis and determine the level of seismic performance of the structure under consideration, the simple comparison the demand d_t^* with the capacity d_u^*, would be sufficient, which is what is proposed in Annex B of Eurocode 8 (it would also be equivalent to compare the ductility demand μ_d and the available ductility μ_c). However, it is customary to graphically represent the displacement demand at the intersection of the capacity curve and the reduced spectrum taking into account the inelastic phase characterized by the ductility coefficient μ_d. This is not strictly necessary, but greatly facilitates reading and understanding of the seismic behaviour of the structure.

The construction of the inelastic spectrum S_{di} - S_{ai} for a ductility coefficient m is done with the following equations (Figure 11):

$T_B \leq T \leq T_C$:

$$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g\,S}{R} \quad \text{with } R = (\mu\text{-}1)\frac{T}{T_C} + 1 \quad [27]$$

$$S_{di} = \frac{\mu}{R} 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T^2}{4\pi^2} \quad [28]$$

$T_C \leq T \leq T_D$:

$$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g}{\mu}\frac{T_C}{T} \quad [29]$$

$$S_{di} = 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T\,T_C}{4\pi^2} \quad [30]$$

$T_D \leq T \leq 4$ s

$$S_{ai} = \frac{2{,}5\,\eta\,a_g}{\mu}\frac{T_C\,T_D}{T^2} \quad [31]$$

$$S_{di} = 2{,}5\,\eta\,a_g\,S\,\frac{T_C\,T_D}{4\pi^2} \quad [32]$$

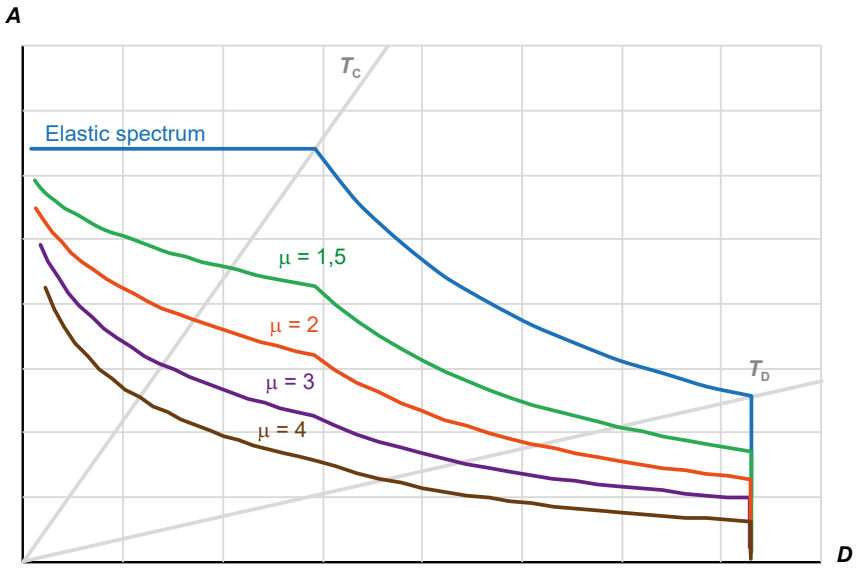


Figure 11: Inelastic spectra in AD format

Figure 12 shows an example of an inelastic configuration with a period above ($T^* > T_C$), which is generally the case for common steel structures. In this example, according to the second equation (25), $\mu_d = R$ (= 2,5 in the Figure) and the displacement demand d_t^* is equal to the elastic spectral displacement $S_{de}(T^*)$. The Figure 13 proposes another inelastic configuration, with a short period ($T^* < T_C$), as could possibly happen with a stiff steel structure, with centrically braced frames on a poor quality ground of type D or E for example. The same value of $R = 2,5$ was considered, but the short period leads to a higher ductility demand $\mu_d = 3,25$, by application of the first equation (25) and a displacement demand d_t^* greater than the elastic spectral displacement $S_{de}(T^*)$ (increase in the ratio μ/R).

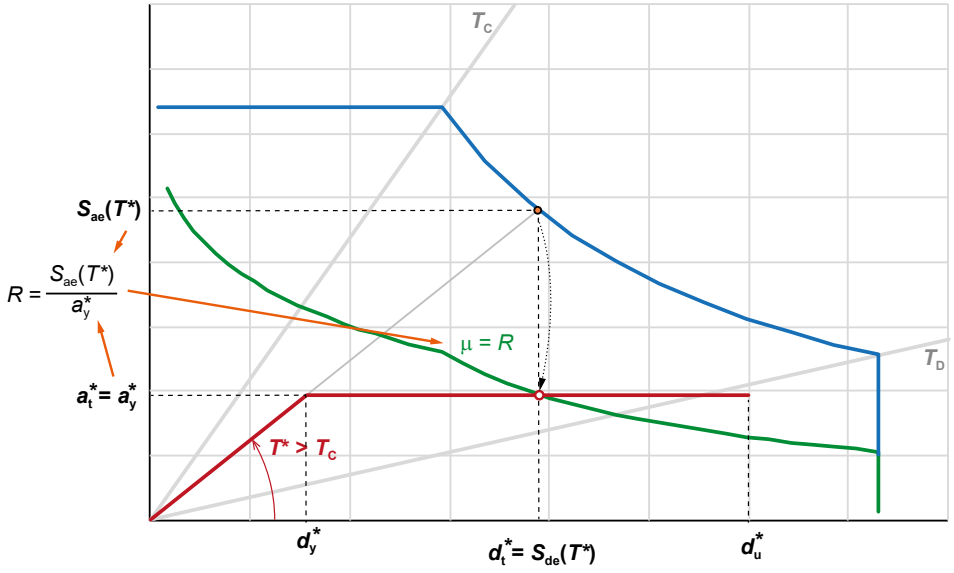


Figure 12: Comparison of Demand and Capacity - Case of a displacement demand in the inelastic domain with a medium to long period

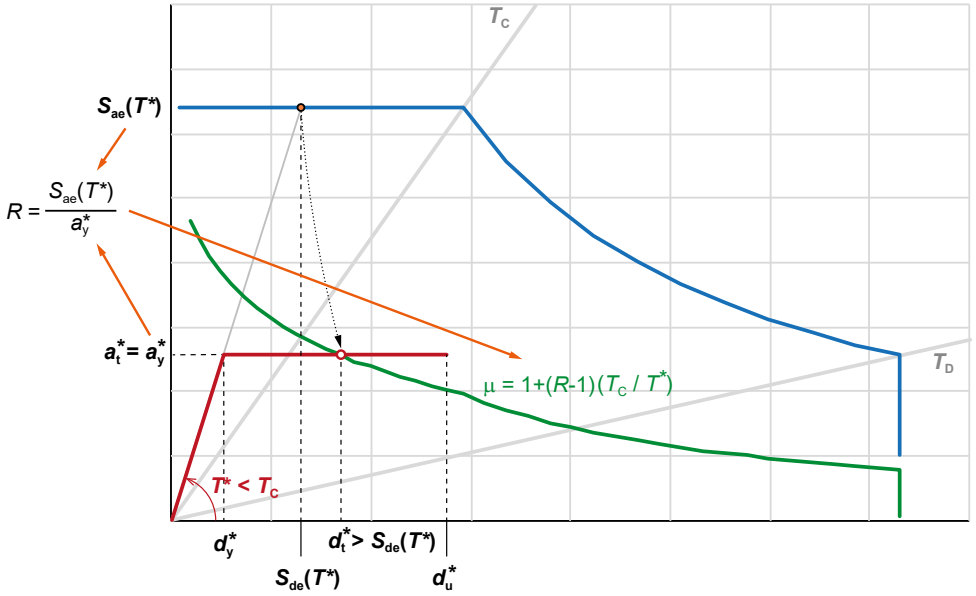


Figure 13: Comparison of Demand and Capacity - Case of a displacement demand in the inelastic domain with a short period

2.6 | EFFECTS OF TORSION

In all the previously described steps of pushover method, it is implicitly assumed that the structure is regular in plan, and more precisely that the overall behaviour can be reduced to a bi-dimensional planar problem such as that represented by the capacity curve. In practice, torsional effects cannot be neglected for many structures, mainly corresponding to the structures irregular in plan according to Eurocode 8. For a modal-spectral elastic analysis, EN 1998-1 requires spatial modelling in this case. For a non-linear pushover analysis, even if the model is spatial, the post-processing involves a projection of the results in the plane of the capacity curve. For this reason, specific consideration of the effects of torsion must be taken into account afterwards by means of an additional step in the post-processing of the results.

> Note: *In practice, pushover analyses should be performed by default on a spatial model. For special cases where the effects of torsion can be neglected a priori - structures regular plan in the sense of EN 1998-1 - planar model can be considered for the non-linear analysis.*

EN 1998-1 does explicitly mention the necessity to take into account the effect of torsion for pushover analyses (see clauses 4.3.3.4.2.7 (1) and (2)) but does not give any practical rules. The method proposed here corresponds to that described by Fajfar et al [9][10] for the N2 method, hich should be explicitly included in the forthcoming revision of EN 1998-1. For the bracing frame of the structure with the index j, located at a distance x_j (or y_j) from the control node (which is generally the centre of mass of the last level), the lateral displacements corresponding of the structure to the displacement demand determined for the equivalent oscillator (i.e. considering $d_t = \Gamma\ d_t^*$) should be increased by the torsion factor defined as follows (Figure 14):

$$C_{t,j} = \frac{R_{e,j}}{R_{p,j}} \geq 1{,}0 \qquad (33)$$

where : $R_{e,j}$ is the normalized displacement of the bracing frame no j, obtained by a modal-spectral elastic analysis, at the same level as the control point and defined by the following relation:

$$R_{e,j} = \frac{u_{e,max}}{u_{e,G}} \qquad (34)$$

$u_{e,max}$ is the maximum displacement of the bracing frame no j obtained by modal-spectral elastic analysis, taking into account the effect of torsion, and $u_{e,G}$ is the displacement of the control node in the same analysis;

$R_{p,j}$ is the normalized displacement of the bracing frame no *j*, obtained by the non-linear pushover analysis for the displacement demand of the structure, at the same level as the control node and defined by the following relation:

$$R_{p,j} = \frac{u_{p,max}}{u_{p,G}} \quad (35)$$

$u_{p,max}$ is the maximum displacement of the bracing frame no *j* obtained by the non-linear pushover analysis and $u_{p,G}$ is that of the control node in the same analysis

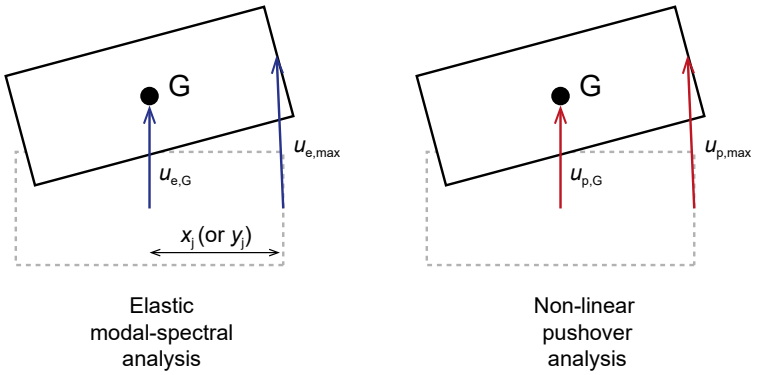


Figure 14: Torsion effects

Conservatively, it is possible to consider only one torsion factor for the whole structure, obtained as the envelope value for all the bracing frames. The approximation would be negligible for a structure having only two bracing frames in one direction.

2.7 | PERFORMANCE CRITERIA OF THE STRUCTURE

In order to check the design of the structure with the pushover method, clause 4.3.3.4.2.3 (1) of EN 1998-1 requires the following criterion to be verified:

$$d_u^* \geq 1{,}5\, C_{t,max}\, d_t^* \quad (36)$$

Note: *The right part of Formula (36) is denoted target displacement in EN 1998-1.*

This criterion, and in particular the increase coefficient of 1,5, corresponds to the limit state of significant damage considered in EN 1998-1 for new structures. This is equivalent to imposing an overstrength of 1,5. For existing buildings, it is possible according to EN 1998-3 [26] to consider a near collapse limit state. In this case, the overstrength is no longer required and the corresponding criterion is as follows:

$$d_u^* \geq C_{t,max}\, d_t^* \quad (37)$$

Note : *Limit states for significant damage and near collapse are defined in EN 1998-3 [26] and will be explicitly included in the next revision of EN 1998-1 (from 2024). In the current version of EN 1998-1, new structures are seismically designed at an ultimate limit state which implicitly correspond to the significant damage limit state.*

In addition to these strength criteria, the pushover method also allows for a more precise analysis of the performance of the structure. It is in fact possible, from the displacement demand equal to d_t^* to return to the actual displacement d_t undergone by the control node of the real structure during the earthquake ($d_t = \Gamma\ d_t^*$), and from there, by using the results of the non-linear analysis to determine:

- the maximum plastic deformations in the cross-sections of the steel elements and the parts of the structure concerned by these deformations;
- the potential individual instabilities of the elements, in the elastic or plastic range;
- the level of deformation in the connections (e.g. the rotation demand in a beam-to-column connection);
- the inter-storey drifts.

In addition, it is possible with this type of analysis to identify the weakest points in the structure, and thus, if necessary, to optimize the reinforcements required for an upgrade.

2.8 | Combination of the effects of the components of the seismic action

To study the seismic behaviour of a structure, the pushover method should be applied for each of the horizontal components. The method described in 2.6 for the global torsion allows to take into account the possible coupling between these two components.

By definition (clause 4.3.3.4.2.1 (1) of EN 1998-1), a pushover analysis is carried out under monotonically increasing horizontal loads and under constant gravity loads. The pushover analysis therefore only concerns horizontal directions. In addition, the criteria in clause 4.3.3.5.2 (1) of EN 1998-1 allow the effects of the vertical direction of the earthquake to be neglected in most studies of normal risk structures in the French context.

If the influence of the vertical component cannot be neglected, it is possible to take it into account in a pushover analysis using the indirect simplified method described here and proposed by the authors. In the numerical analysis, the gravity effects are increased to take into account the effects of the vertical component of earthquake, by introducing an increased value g^* of the acceleration of gravity, defined by:

$$g^* = g\left(1+\lambda\frac{S_{av,max}}{g}\right) \quad (38)$$

where:

g is the standard acceleration due to gravity;

λ is the component factor for the Newmark combinations ($\lambda = 0.3$ in EN 1998-1);

$S_{av,max}$ is the maximum seismic acceleration of the structure in the vertical direction. This value can be obtained by means of an elastic analysis by the modal-spectral method. By simply considering a vertical acceleration in the plateau of the elastic spectrum, it can also be calculated as by:

$$S_{av,max} = 3{,}0\ \eta\ \lambda_v\ a_g \quad (39)$$

λ_v is the ratio between a_{vg} and a_g;

a_{vg} is the maximum acceleration in the vertical direction for type A grounds.

According to French regulations [28][29], λ_v is equal to 0,9 or 0,8 depending on the seismicity zone and the nature of the risk.

2.9 | Pro and cons of the method

Like all design tools for engineers, the pushover method has some advantages but also some limitations [12] that should be kept in mind when applying it. The main benefit of this method is to provide a response of the structure under seismic action by a non-linear analysis that is relatively simple to implement when inelastic deformations make the application of usual linear methods impossible. The path of forces is then clearly identified, as well as possible structural weaknesses, which are not always apparent in an elastic analysis, including:

- mechanism of local ruin by second-order effect;
- effects of structural irregularities;
- effects of high inelastic deformations.

On the side of limitations, the accuracy of the method should not to be overestimated: given the initial hypothesis of conservation of the modal deformation, only the first ruin mechanism can be correctly apprehended by non-linear static analysis, whereas some of the structural weaknesses may remain inaccessible when initiated by a change in the behaviour of the structure in the post-elastic domain. The pushover method also remains limited by the assumption of mono-modal behaviour of the structure: when higher-ranked modes control seismic behaviour, the deformations from the analysis may be significantly false. There are methods to at least partially include the effects of higher-ranked modes, which are not discussed here.

Finally, the implementation of the pushover method, even if it remains relatively simple, still requires experienced engineers: non-linear numerical computations may be quite delicate to converge and the post-processing of the results requires some theoretical calculations based on the principles of structural dynamics. It should also be mentioned that the possible consideration of the effects of torsion adds an additional level of intermediate calculations.

3 | Modelling of steel structures for nonlinear pushover analysis

3.1 | General principles

In order to carry out a pushover analysis, numerical modelling must be carried out taking into account all non-linearities that influence the expected behaviour of the structure. Essentially two types of non-linear behaviours have here to be mentioned: those concerning sections or elements, including joints, and those concerning second-order effects, which may generate either local or global overall instabilities.

For the load-deformation relationship of a section or element, the general principle found in the literature on the subject, such as [6] is to provide 4 successive linear phases (Figure 15):

① phase of linear elastic behaviour;

② plastic phase with or without linear strain hardening;

③ reaching the ruin criterion and loss of resistance;

④ residual phase.

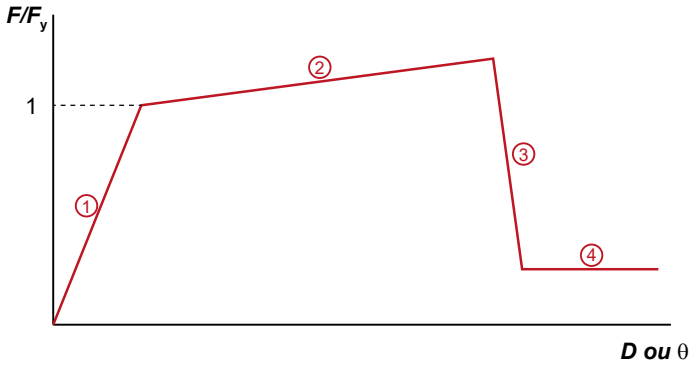


Figure 15: General curve of non-linear force-deformation relationship

In practice, the phases ③ and ④, which involve a decreasing branch, are very often the cause of additional difficulties in the convergence of numerical calculations, all the more so, of course, as the model is complex and the calculation is necessarily controled in force. Furthermore, these phases are generally not fundamental to identifying the overall behaviour of the structure and are only really useful for the part of the capacity curve close to the near collapse limit state. It is therefore recommended to simplify this general curve with the bilinear one (Figure 16) containing only the first two increasing phases, limited by a performance criterion to be checked during the calculation.

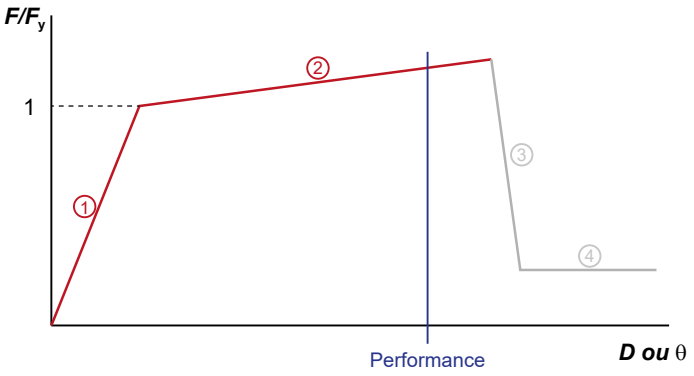


Figure 16: Simplified curve of non-linear force-deformation relationship

3.2 | LOAD-DEFORMATION RELATIONSHIPS FOR SECTIONS AND MATERIALS

Depending on the studied structure and the possibilities of the numerical software, it is possible to represent the behaviour of the sections in several ways:

- either directly through a non-linear relationship of the moment-rotation type, for example for a member working in bending, which requires the presence of a non-linear spring at the expected position of the plastic hinge;
- or, more generally, by using a non-linear law for steel (Figure 17, where E_a represents the Young's modulus of steel), which implies modelling that can take into account the progressive development of yielding in a section. This procedure is chosen for the rest of the article.

In the latter case, the performance criterion is expressed as a maximum deformation ε_u. A maximum plastic deformation value of 5% can generally be accepted as conservative for this type of analysis [23].

> Note: *In the absence of indications in the current version of EN 1998-1, the plastic deformation limit of 5% usually considered for such studies is suggested here. The future revision of EN 1998 should normally include an explicit criterion, which will then have to be referred to.*

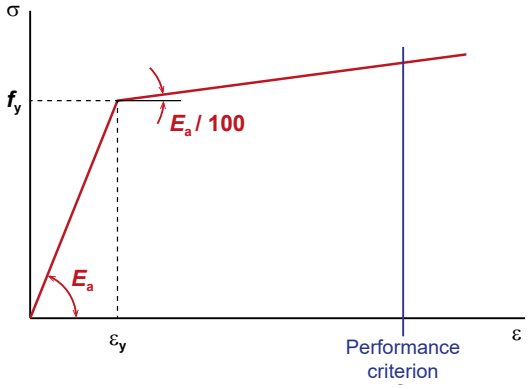


Figure 17: Steel σ-ε relationship

3.3 | MODELLING OF CONNECTIONS – MOMENT-ROTATIONS CURVES OF A BEAM-TO-COLUMN JOINT

3.3.1 | General

The influence of a joint on the global seismic behaviour of the structure should be represented by its modelling. The methods to include a joint in a numerical model mainly depends on its type and its expected behaviour. As a general rule, the following principles can be considered:

- For concentrically braced frames (CBF), the diagonal brace connections are normally designed not to deform axially in the plastic range. The non-linear deformation and thus the energy dissipation is provided essentially by the elongation and the buckling of the diagonals. Diagonal connections can therefore be represented as first approximation and with good accuracy as axially rigid nodes.
- On the other hand, beam-to-column connections work in bending and can have an important influence on the overall behaviour of the structure, especially for moment resisting frames (MRF). In this case, the connection must be modelled by a non-linear spring reproducing the moment-rotation relationship.

3.3.2 | Moment-rotation curve for a beam-to-column joint

In general, it is possible to define the non-linear moment-rotation curve of a beam-to-column joint from an appropriate numerical analysis of the connection, which may involve relatively heavy and complex calculations. A simplified and specific method is proposed here to establish analytically the moment-rotation curve to be taken into account in the pushover calculations, based on the component method of EN 1993-1-8 [24].

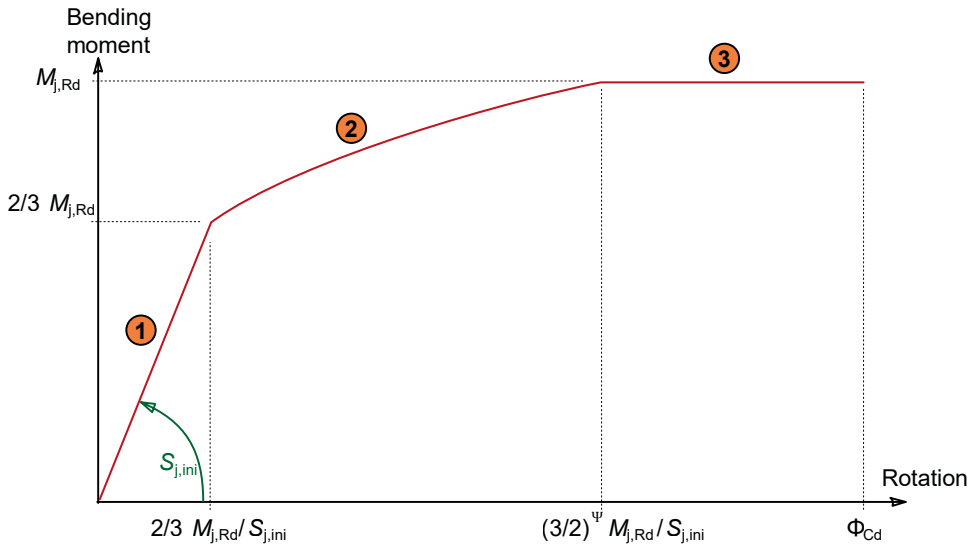


Figure 18: Moment-rotation curve of a beam-to-column connection

Figure 18 shows the general shape of the simplified moment-rotation curve, which has three distinct parts:

① a linear elastic phase, where:

$$M_j = \Phi_j \, S_{j,ini} \qquad \text{for} \qquad M_j \le \frac{2}{3} M_{j,Rd} \tag{40}$$

② a non-linear phase with a gradual loss of rigidity, governed by:

$$M_j = \Phi_j \, \frac{S_{j,ini}}{\left(\frac{3}{2} \frac{M_j}{M_{j,Rd}} \right)^{\Psi}} \qquad \text{for} \qquad \frac{2}{3} M_{j,Rd} < M_j \le M_{j,Rd} \tag{41}$$

③ a perfectly plastic plateau up to the maximum rotation of the joint:

$$M_j = M_{j,Rd} \qquad \text{for} \qquad \left(\frac{3}{2} \right)^{\Psi} \frac{M_{j,Rd}}{S_{j,ini}} < \Phi_j \le \Phi_{Cd} \tag{42}$$

The parameters defining this curve are therefore as follows:

- the moment of resistance $M_{j,Rd}$;
- the initial rotational stiffness $S_{j,ini}$;
- the maximum allowable rotation (or rotation capacity) Φ_{Cd};
- the coefficient ψ modifying the non-linear part.

Eurocode 3 Part 1-8 [24] proposes detailed calculation methods for the first two parameters ($M_{j,Rd}$ et $S_{j,ini}$) for common connections types. Except for some generalities in Clause 6.4, this Standard does not provide a method for determining Φ_{Cd}. For the calculation of this parameter, a model compatible with the Eurocode component method is used. Reference is made to the proposals of Beg et al [2] from which the expressions used in this article have been developed.

The coefficient ψ is taken equal to 2,7 for bolted end-plate connections in Eurocode 3 Part 1-8 [24]. This value will be taken into account unless the following inequality is not fulfilled:

$$\Phi_{Cd} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{\psi} \frac{M_{j,Rd}}{S_{j,ini}} \qquad (43)$$

This inequality may not be respected for some connections with low ductility (especially when ruin is reached in the bolts in tension), which would make the behaviour curve inconsistent. If this were to happen, the value of the ψ factor should be reduced to 1 - the value proposed by Couchaux [5] - or, if necessary, to the highest value below 1 to respect the inequity (43).

Note: *$\psi = 0$ corresponds to the absence of a non-linear phase ②. The moment-rotation curve becomes then bilinear.*

In order to assess the parameters $M_{j,Rd}$, $S_{j,ini}$ et Φ_{Cd}, a beam-to-column connection can be assimilated to the simplified model shown in the Figure 19, which uses the component method. Three main components essentially define this model:

① the column web panel, in shear;

② the part of the joint in compression;

③ the part of the joint in tension, which is in fact a macro-component consisting of several rows of two T-stubs facing each other (column web panel in transverse tension, column flange in bending, bolts in tension and end-plate in bending). For consistency with clause 6.2.3(4) of Eurocode 3 Part 1-8, it is assumed that welds are never the weakest elementary component. They are therefore not included in this analysis.

The model presented by Beg et al [2] has two components in series in the part in tension (as the column web panel in tension is separated from the other components). The model in the Figure 19 merges everything into a single macro-component, which is more consistent with the Eurocode 3 Part 1-8, simpler to process and slightly safer.

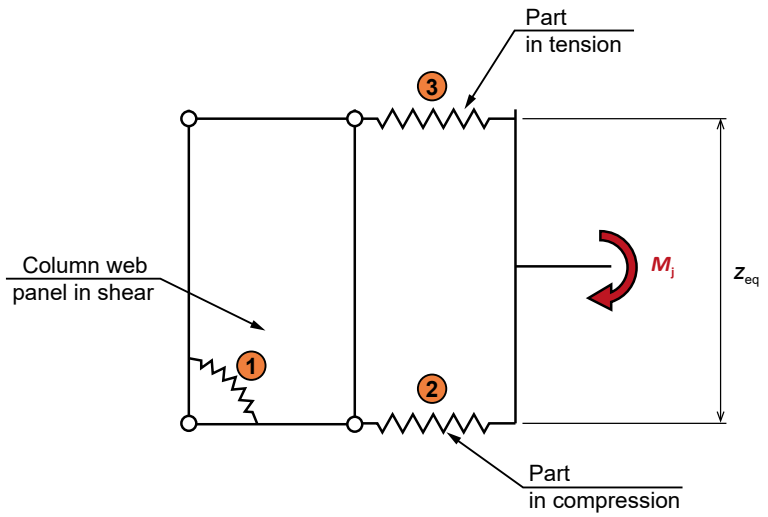


Figure 19: Equivalent model of the connection for the calculation of its bending properties according to the component method of EN 1993-1-8

3.3.3 | Moment resistance $M_{j,Rd}$

The moment resistance of a beam-to-column connection is determined by the application of the rules of EN 1993-1-8 [24]. In this model, the strength of the part of the connection in tension is calculated for the bolt-rows considered individually, and then possibly reduced if the maximum capacity of the group of rows is exceeded. If necessary, the forces in the various rows of bolts in tension are reduced to match the minimum force in the other two components (column web in transverse compression and column web panel in shear).

These reductions are achieved by maintaining the maximum force in the row(s) furthest from the compression centre of the connection for consistency with EN 1993-1-8. Furthermore, if the strength of a row no *x* exceeds 1,9 times the tensile strength of a bolt, all rows no *r* closer to the center of compression are limited to the following value (triangular load distribution - see Figure 20):

$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd} \frac{h_r}{h_x} \quad (44)$$

In this formula, h_r and h_x represent the distances of the bolt rows no *r* and *x* respectively, from the compression center of the connection.

Once the resistance of each row have been obtained and reduced as described above, the moment resistance is calculated as follows:

$$M_{j,Rd} = \sum h_r \, F_{tr,Rd} \quad (45)$$

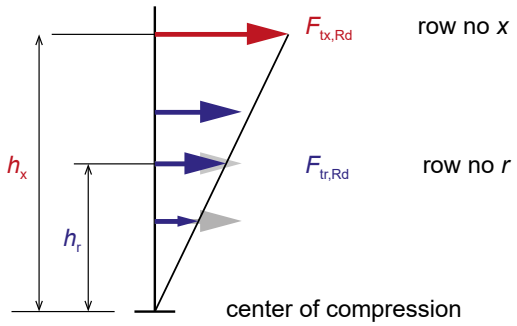


Figure 20: Strength of bolt-rows for the calculation of $M_{j,Rd}$

3.3.4 | Initial rotational stiffness $S_{j,ini}$

As for the moment resistance, the initial rotational stiffness can be determined directly by applying the rules of EN 1993-1-8. In the parts in tension, the stiffness coefficients are calculated for each elementary component of the individual bolt-rows:

- k_3 : column web panel in transverse tension;
- k_4 : column flange in bending;
- k_5 : end-plate in bending;
- k_{10} : bolts in bending.

The stiffness coefficient of a bolt-row is then determined by the following expression:

$$k_{eff,r} = \frac{1}{\sum \frac{1}{k_{i,r}}} \quad (46)$$

The equivalent stiffness coefficient of the part in tension is then obtained by adding up the stiffnesses of the different rows, considering only those actually taken into account in the calculation of the moment resistance:

$$k_{eq} = \frac{\sum k_{eff,r} \, h_r}{z_{eq}} \quad (47)$$

In this formula, z_{eq} represents the lever arm of the joint, which is calculated by:

$$z_{eq} = \frac{\sum k_{eff,r}\ h_r^2}{\sum k_{eff,r}\ h_r} \quad (48)$$

The stiffness coefficients of the web panel in shear and of the column part in transverse compression are then determined by the expressions provided by EN 1993-1-8:

- k_1 : web panel in shear;
- k_2 : column web in transverse compression.

The initial rotational stiffness of the connection is finally calculated as follows:

$$S_{j,ini} = \frac{E\ z_{eq}^2}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_{eq}}} \quad (49)$$

3.3.5 | Maximum rotation Φ_{Cd}

Based on the proposal of Beg et al [2], the maximum rotation of the model shown in the Figure 19 is determined using the following expression:

$$\Phi_{Cd} = \gamma_{wp,sh} + \frac{\delta_{wc,c} + \delta_T}{z_{pl}} \quad (50)$$

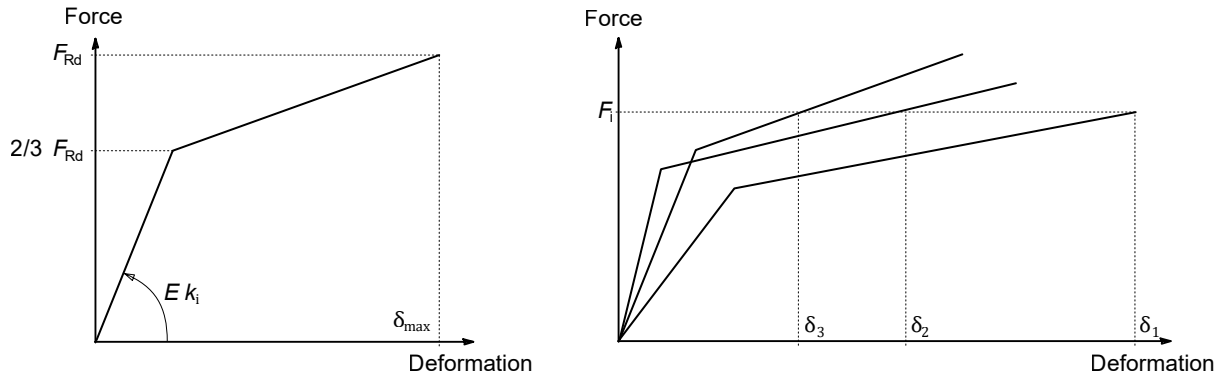
In this formula, z_{pl} corresponds to the lever arm of the assembly considering a plastic distribution of the forces in the rows in tension:

$$z_{pl} = \frac{\sum F_{tr,Rd}\ h_r}{\sum F_{tr,Rd}} \quad (51)$$

Note: *As a first approximation, it is possible to consider* $z_{pl} = z_{eq}$.

In Formula (50), the terms $\gamma_{wp,sh}$, $\delta_{wc,c}$ and δ_T correspond respectively to the deformation due to the web panel in shear, to the part in compression and to the part in tension. For each of these components, a bilinear curve as shown in Figure 21 a) is developed, being obtained from the individual resistance F_{Rd} (§ 3.3.3), the stiffness factor k_i (§ 3.3.4) and the maximum contribution of the component to the deformation δ_{max} defined thereafter.

The component with the lowest strength (i.e. the one that limited the moment resistance in § 3.3.3) is assumed to have reached its maximum deformation (see Figure 21 b). The contributions of the other components are then determined from their bilinear curves by transferring the stress reached in the critical component (the stress is identical in the three components of the model in theFigure 19).



(a) Bilinear curve of a component

(b) Assessement of the contributions of each component

Figure 21: Force-deformation curves of the components

In the context of a non-linear pushover analysis, the maximum contributions that can be considered for each of the components can be determined as follows:

- For the web panel in shear, the contributio $\gamma_{wp,sh}$ to the deformation of the connection can be limited to the following value:

  $$\gamma_{wp,sh} \leq \varepsilon_{u,sh}\, z_{pl} \qquad (52)$$

  where the maximal shear deformation $\varepsilon_{u,sh}$ is taken equal to 5% conservatively as proposed in paragraph 3.2 for the steel material..

- For the part of the column in transverse compression, the contribution $\delta_{wc,c}$ to the deformation of the connection is limited to the following value:

  $$\delta_{wc,c} \leq \varepsilon_{u,c}\, d_{wc} \qquad (53)$$

  where : $\varepsilon_{u,c}$ is the maximum deformation in compression, which is recommended to be taken as 1%. This lower value covers the potential elasto-plastic instabilities of the web in transverse compression..

  d_{wc} is the height of the column web as defined in EN 1993-1-8

- Finally, for the part in tension, the contribution δ_T to the maximum deformation of the connection depends on the mode of failure of the T-stub identified at the calculation stage of the moment resistance (see § 3.3.3) :

  Mode n°1 : yielding of the flange or of the end-plate:

  $$\delta_T \leq 2\, \varepsilon_{u,p}\, d_{wc} \qquad (54)$$

  where $\varepsilon_{u,p}$ is the maximum deformation of the plate in bending taken equal to 5%, as proposed in paragraph 3.2 for the steel material.

  Mode n°2 : Ruin of the bolt with yielding of the flange (or of the end-plate):

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,b}\, L_b \left(1 + k\frac{m}{n}\right) \qquad (55)$$

  where $\varepsilon_{u,b}$ is the maximum deformation of the bolts in tension. It is proposed here to consider $\varepsilon_{u,b}$ = 2%. This moderate value takes into account the lower ductility of the bolts compared to conventional structural steel elements.

  Beg et al [2] suggest to take k = 3. The parameters m and n are as defined in EN1993-1-8, as well as the length L_b of the bolt subject to elongation.

  Mode n°3 : Ruin of the bolts without yielding of the flange (or of the end-plate):

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,b}\, L_b \qquad (56)$$

  Mode n°4 : Ruin of column web panel in transverse tension:

  $$\delta_T \leq \varepsilon_{u,t}\, d_{wc} \qquad (57)$$

  where $\varepsilon_{u,t}$ is the maximum deformation of the web panel in transverse tension, which can also be considered equal to 5%.

In all cases, the maximum contribution of the macro-component "part in tension" is limited to the maximum contribution of the critical elementary component. This hypothesis is of course safe, especially for mode 1, whose contribution could be doubled if the two opposing T-stubs (on the column side and on the end-plate side) reach their strength for the same force.

3.4 | Instabilities of members

The individual instabilities here cover the flexural buckling and lateral-torsional buckling of the steel members. They can be taken into account in two different ways:

- If the local imperfections of the members are not included in the numerical model, the flexural buckling and lateral-torsional buckling should be checked afterwards by applying the appropriate methods of EN 1993-1-1 [22] chapter 6.3. This option may be preferred when the risk of instability is low and does not affect the general behaviour of the structure.

- If local imperfections are integrated into the numerical model, the effect of instabilities is directly considered in the simulation and it is not necessary to carry out additional checks in the post-processing phase. This choice implies a more important preparation of the model but allows to directly take into account the effect of instabilities: it is therefore to be preferred when buckling is likely to play an important role on the capacity curve. This is usually the case, for example, for CBFs where diagonals work alternatively in compression and in tension.

  Chapter 5.3.2 of EN 1993-1-1 gives the definition of the local imperfections of the members to be taken into account. The approach must necessarily be accompanied by consideration of the non-linearities of the steel, so the values according to the "plastic analysis" column in Table 5.1 of EN 1993-1-1 defining the initial local bow imperfections are chosen.

Note: *The column "plastic analysis" in Table 5.1 of EN 1993-1-1 applies for cases of plastic analysis of the structure but also for cases of elastic analysis of the structure with plastic strength of the sections.*

3.5 | Global instabilities

Due to the horizontal seismic loads applied, the effects of global sway imperfections can generally be neglected in a push over analysis (see clause 5.3.2 (4) of EN 1993-1-1). However, gravity effects should not be overlooked in the numerical model so that possible ruin modes associated with second-order effects are properly addressed in the analysis.

3.6 | Performance criteria

The numerical calculation should be stopped when the structure reaches one of its ultimate limit states, corresponding to the maximum displacement capacity. The performance criteria to be considered are *a priori* the following ones:

- Global or local instability of the structure, associated with the non-convergence of the numerical calculation or with the reaching of the buckling resistance criterion of one of the members;
- Reaching of a plastic deformation in one of the members greater than or equal to 5% (or reaching of the strength criterion in section § 3.2) ;
- Reaching the rotation capacity Φ_{Cd} defined in § 3.3.5 for one of the beam-to-column joints;
- Reaching the limit for the inter-storey drift: for a building with vertical walls that are likely to be severely damaged by deformations of the structure, a value of 1,5 to 2% of the floor height is generally admitted; for industrial structures whose lateral deformations do not cause secondary effects on equipment or non-structural elements, higher values can be considered, up to 4% of the floor height.

4 | Conclusion

The pushover method is one of the methods of seismic analysis proposed by Eurocode 8, and allows the post-elastic behaviour of a structure to be apprehended at a more limited cost than with a time-history analysis. However, it remains more complex to implement than the usual linear methods (modal-spectral method or lateral forces method of analysis), because it imposes on the one hand a non-linear calculation taking into account several phenomena and on the other hand a relatively heavy post-processing of the results. Linear methods are therefore still of interest for the seismic investigation of common buildings and can therefore be considered in most cases.

When the assumption of linear behaviour can no longer reasonably be adopted, the pushover method has specific advantages. In particular, it can be useful for the seismic investigation of existing structures, when these latter cannot be justified simply by linear methods. It is also of great interest when studying the seismic behaviour of a complex new structure, for which the capacity design rules proposed by Eurocode 8 are not directly or hardly applicable. Similarly, it is a tool not to be neglected when developing new earthquake-resistant building systems, when one wishes to justify their level of ductility.

In this first part, the history, assumptions, theoretical background and rules for using the method have been detailed. An example of an application on a simple structure is proposed in the second part [14].

5 References

5.1 Scientific References

[1] Betbeder-Matibet J. – Earthquake engineering, Volum 2: Seismic hazards and risks - Lavoisier 2003 (in French).

[2] Beg D., Zupančič E., Vayas I. - On the rotation capacity of moment connections. *Journal of Constructional Steel Research* n°60, pp. 601-620, 2004

[3] Biot M.A. – Vibrations of buildings during earthquakes, Chapter II in Ph.D Thesis no 259, "Transient Oscillations in Elastic Systems", Aeronoautics Department, California Institute of Technology, Pasadena, 1932.

[4] Biot M.A. – Theory of elastic systems vibrating under transient impulse with an application to earthquake-proof buildings, Proc. National Academy of Sciences, 1933

[5] M. Couchings - Behaviour of bolted circular flange connections. PhD thesis from the Institut National des Sciences Appliquées (INSA) in Rennes. November 2010 (in French)

[6] Deierlein G.G., Reinhorn A.M., Willford M.R. – Nonlinear structural analysis for seismic design, A guide for practicing engineers – NEHRP Seismic Design Technical Brief no 4 – 2010, NIST GCR 10-917-5

[7] Fajfar P. – Capacity Spectrum Method based on inelastic demand spectra – *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 28, pp. 979_993, 1999

[8] Fajfar P. – A nonlinear analysis method for performance-based seismic design – *Earthquake spectra*, Volume 16, No 3, August 2000

[9] Fajfar P., Marusic D., Perus I. – The extension of the N2 method to asymmetric buildings - Proceedings of the Fourth Forum on Implications of Recent Earthquakes on Seismic Risk, 2002

[10] Fajfar P., Marusic D., Perus I. – Torsionnal effects in the pushover-based seismic analysis of buildings – *Journal of Earthquake Engineering*, Vol 9, No 6 (2005) 831-854

[11] Freeman S.A. – Review of the development of the Capacity Spectrum Method – *ISET Journal of Earthquake Technology*, Paper No. 438, Vol. 41, No.1, March 2004, pp. 1-13.

[12] Krawinkler H., Seneviratna G.D.P.K – Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation – *Engineering Structures*, Vol 20, Nos 4-6, pp. 452-464, 1998.

[13] Mahaney J.A., Paret T.F., Kehoe B.E., Freeman S.A. – Approximate inelastic procedures for evaluating structural response during the Loma Prieta earthquake – Earthquake Hazard Reduction in the Central and Eastern United States: A time for examination and action – Proceedings of 1993 National Earthquake Conference, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, pp. 501-510

[14] Martin P-O., Vu H-T., Rodier A., Bargellini R., Sifferlin G. - Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method - Part II: Application to the case of a steel structure - *Revue Construction Métallique* - N° 2020-1.

[15] Newmark N.M., Hall W.J. – *Earthquake spectra and design* – Earthquake Enginnering Research Institute, 1982

[16] Reinhorn A.M. – Inelastic analysis technics in seismic evaluations – Seismic Design Methodologies for the Next Generation of Code, Fajfar and Krawinkler editors, from Workshop Bled Slovenia, 1997, Balkema Publishers, pp. 227-287.

[17] Saiidi M., Sozen M.A. – Simple non linear seismic analysis of RC structures – *Journal of structural engineering*, ASCE 107, 1981

[18] Trifunac M.D. – Origin of the response spectrum method – 14th World Conference on Earthquake Engineering – October 21-17, 2008, Beijing, China.

[19] Veletsos A.S., Newmark N.M. – Effect of inelastic behaviour on the response of simple systems to earthquake motions – Proceedings of the 2nd WCEE, Vol. 2, Tokyo 1960, pp. 895-912

5.2 | Normative references

[20] ASCE 41-06 – Seismic rehabilitation of existing buildings - American Society of Civil Engineers, 2007

[21] ATC 40 – Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings – Report SSC 96-01 of California Seismic Safety Commission – Applied Technology Council, Redwood City, Californie, 1996

[22] EN 1993-1-1: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1.1: General rules and regulations for buildings - CEN - May 2005

[23] EN 1993-1-5: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1.5: Flat plates - CEN - October 2006

[24] EN 1993-1-8: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Design of connections - CEN - May 2005

[25] EN 1998-1: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - CEN - December 2004

[26] EN 1998-3: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and reinforcement of buildings - CEN - June 2005

[27] US Army – Seismic design guidelines for essential buildings – Departments of the Army – TM 5-809-10-1), Wasington 1986.

5.3 | French regulatory references

[28] Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », JORF, 24/10/10, NOR : DEVP 1015475A. (in French)

[29] Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sien des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, JORF, 03/03/18 - NOR : TREP 1730066A. (in French)

Notes

Évaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non-linéaire en poussée progressive

Partie II : Application au cas d'une charpente industrielle

Article

Pierre-Olivier Martin, *chef de projet recherche, CTICM* | Hoang-Tung VU, *ingénieur recherche incendie, CTICM*
Anthony Rodier, *chef du service formation, CTICM* | Renaud BARGELLINI, *EDF, direction production nucléaire et thermique – DIPDE*
Gilles SIFFERLIN, *EDF, direction ingénierie projet nouveau nucléaire – DT*

1 Introduction

La méthode de calcul en poussée progressive est une méthode statique non-linéaire qui permet d'appréhender le comportement sismique d'une structure une fois dépassées les limites de son domaine élastique. Par comparaison avec l'analyse temporelle, elle reste relativement moins compliquée à mettre en œuvre, même si elle exige des outils logiciels adaptés et un minimum de pratique du calcul non-linéaire.

L'utilisation de cette méthode d'analyse permet d'identifier le mécanisme amenant la ruine d'une structure sous chargement sismique, parmi les phénomènes d'instabilité globales ou locales, les plastifications des éléments et les déformations de l'ossature. Ceci peut s'avérer particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'étudier une structure existante et de définir les solutions de renforcement les plus pertinentes.

La méthode en poussée progressive est l'une des méthodes d'analyse préconisées dans l'EN 1998-1 [5] (structures neuves) et plus encore dans l'EN 1998-3 [6] (structures existantes). Les principes généraux de cette méthode ainsi que ces modalités d'application dans le cas de l'étude d'une charpente métallique ont été présentés en détail dans la première partie [1] de l'article, qui reste un préalable à la lecture de cette seconde partie. Cette dernière a pour objet de montrer un exemple d'application au cas d'une structure métallique industrielle.

2 Présentation de la structure

2.1 Contexte et géométrie

La structure étudiée est une passerelle industrielle constituée par deux niveaux de planchers techniques (Figure 1). Pour chaque direction principale, l'ossature est stabilisée par deux plans de stabilité fonctionnant par effet portique, lequel repose sur la présence de trois traverses horizontales par plan, une pour chaque niveau de plancher technique et une traverse intermédiaire additionnelle sous le premier plancher.

Les dimensions principales (mesurées à l'axe neutre des éléments) de la charpente sont les suivantes :

- longueur : 2 550 mm
- largeur : 1 400 mm
- hauteur de la traverse intermédiaire : 2 180 mm
- hauteur du premier plancher : 3 665 mm
- hauteur du second plancher : 6 035 mm

Les poteaux et les poutres sont réalisés en profilés laminés à chaud de section HEB 160, de nuance S235.

> Note : *L'exemple présenté ici à titre d'illustration correspond à une charpente industrielle existante dans une installation à risque spécial pour la protection de l'environnement en zone de sismicité 4. La géométrie a été choisie volontairement très simple afin d'améliorer l'aspect didactique de la présentation. De la même manière, seule une partie des analyses nécessaires sont présentées afin de ne pas alourdir inutilement le texte.*

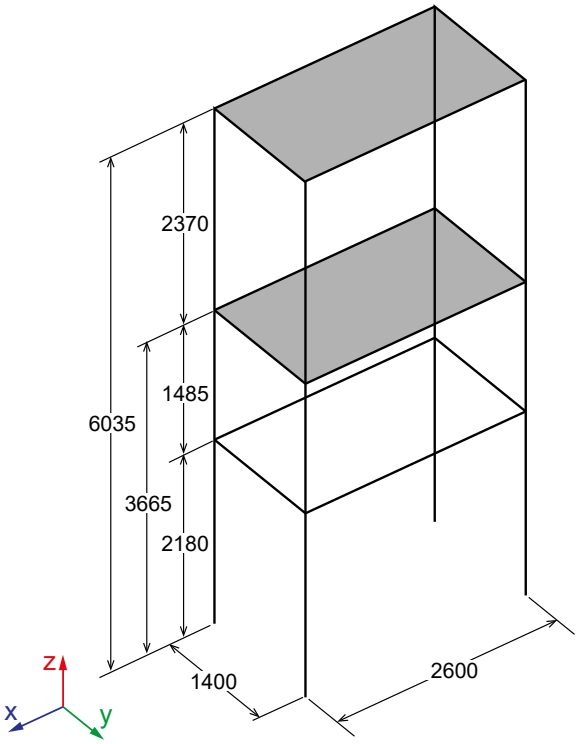


Figure 1 : Vue globale de la passerelle industrielle

2.2 | Plans de stabilité verticaux

Dans la direction longitudinale (séisme agissant suivant l'axe x), la structure est stabilisée par les portiques A et B, dont la géométrie est indiquée en Figure 2. Pour ces plans de stabilité, les poteaux HEB 160 sont fléchis suivant leur axe faible.

Dans la direction transversale (séisme agissant suivant l'axe y), la stabilité de l'ossature est assurée par les portiques C et D (Figure 3). Pour ces plans de stabilité, les poteaux HEB 160 sont fléchis suivant leur axe fort.

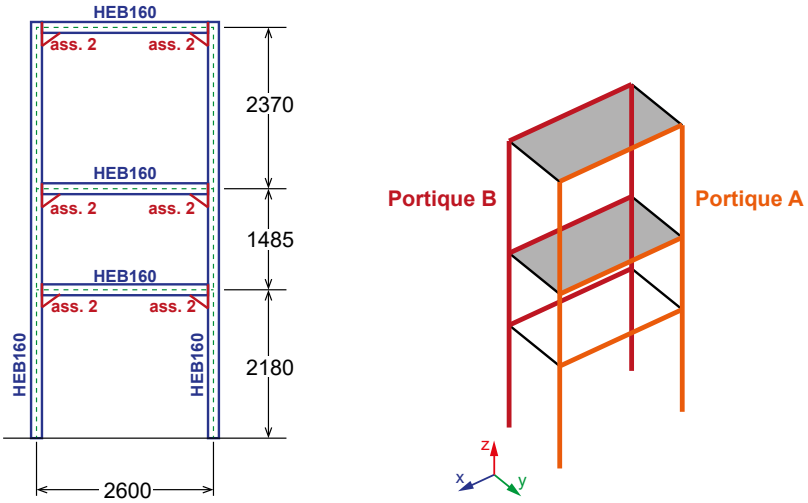


Figure 2 : Portiques A et B

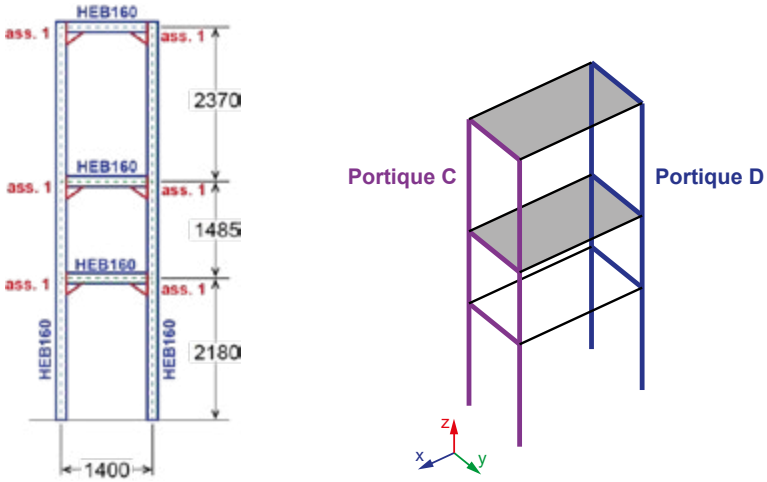


Figure 3 : Portiques C et D

2.3 | Assemblages

Tous les assemblages poteaux-poutres des portiques de stabilité sont des assemblages boulonnés par platines d'about et comprennent des jarrets. Les assemblages des portiques C et D sont tous identiques, de type 1 tels que sur la Figure 4. Les assemblages des portiques A et B sont de type 2 tels que représentés sur la Figure 5. Les deux types d'assemblages comprennent des boulons ordinaires M16 de classe 6.8.

Il est important de noter que les assemblages traités dans l'exemple sont issus d'un ouvrage existant réellement étudié. Ils ne doivent pas être considérées comme des exemples de bonne pratique pour la conception des assemblages d'une structure neuve.

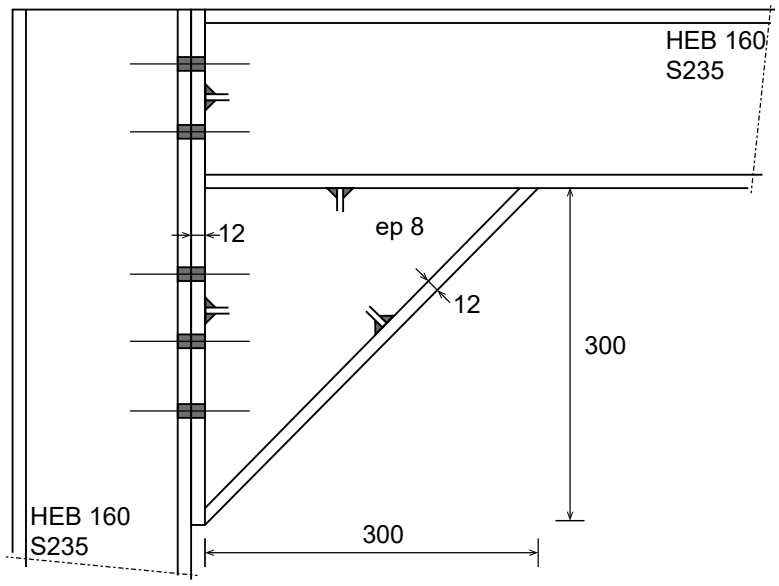


Figure 4 : Assemblages de type 1

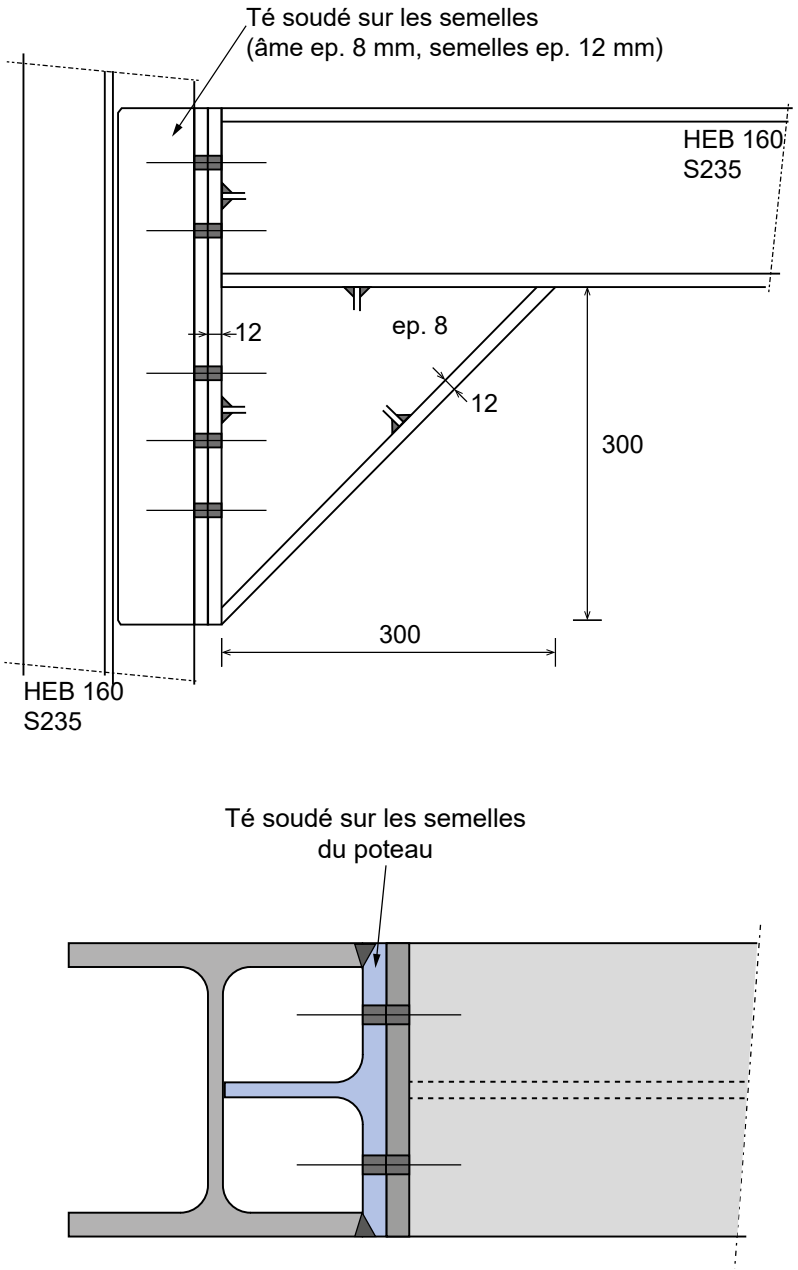


Figure 5 : Assemblages de type 2

2.4 | Masses

Par simplification, l'ensemble des masses de la structure a été ramené sur les deux niveaux de plancher. La masse ainsi cumulée vaut 6 400 kg par niveau, soit un total de 12 800 kg. La masse au niveau d'un plancher n'est pas située au centre géométrique, ce qui génère des effets de torsion sous action sismique. La répartition des masses au droit des nœuds poteaux-poutres est indiquée sur la Figure 6.

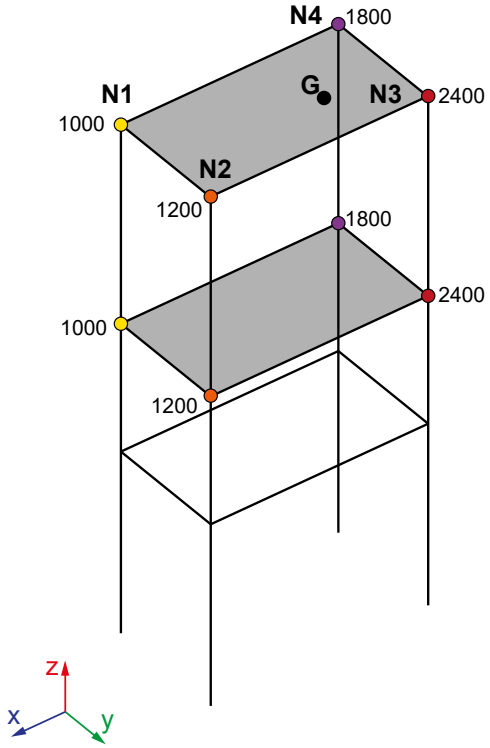


Figure 6 : Répartition des masses de la structure au droit des nœuds poteaux-poutres [masses en kg]

2.5 | Données sismiques

La passerelle fait partie d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle est fixée directement sur le radier du bâtiment de production. L'installation est existante et est située en zone de sismicité 4, sur un sol de classe B. Le spectre de calcul élastique selon la réglementation française [2] est représenté sur la Figure 7. Il est défini au chapitre 3.2.2.2 de l'EN 1998-1 avec les paramètres suivants :

- accélération max. du sol : $a_g = 2{,}96$ m/s²
- coefficient de sol : $S = 1{,}2$
- périodes de référence : $T_B = 0{,}15$ s
  $T_C = 0{,}5$ s
  $T_D = 2$ s

L'amortissement considéré vaut 4 % de l'amortissement critique, valeur usuelle pour l'analyse élastique des charpentes métalliques comportant des assemblages boulonnés.

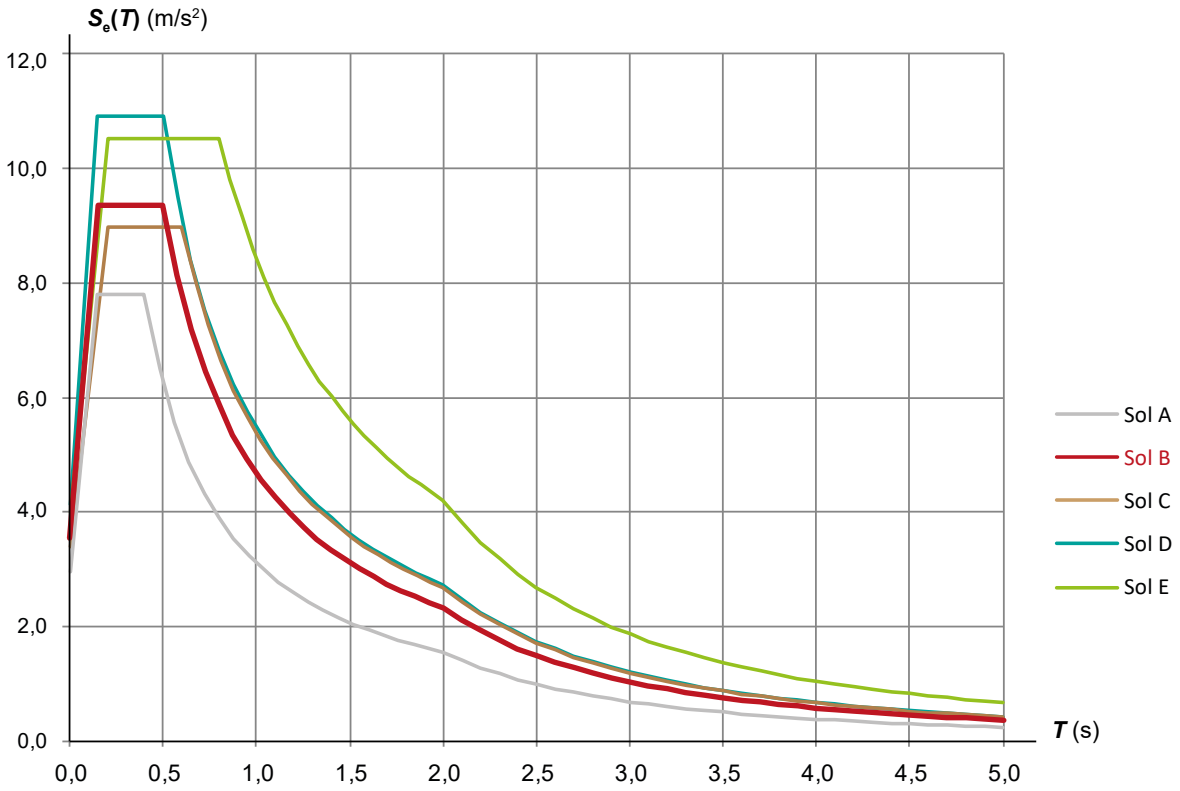


Figure 7 : Spectre de calcul élastique réglementaire

3 | Modélisation

3.1 | Modèle éléments finis

Les calculs numériques présentés ici ont été réalisés avec un modèle spatial par éléments finis de la structure, développé à l'aide du logiciel ANSYS. Les profilés métalliques (poteaux et poutres) sont modélisés par des éléments barres « à fibre » (beam 188) prenant en compte les non-linéarités géométriques et matérielles (Figure 8). Les jarrets sont pris en compte par des sections à hauteur variable. Les assemblages sont représentés par des ressorts non linéaires (combin 39). Quatre éléments masse (mass 21) sont introduits à chaque niveau, au droit de chaque nœud poteau-poutre.

Les quatre pieds de poteaux sont considérés comme articulés.

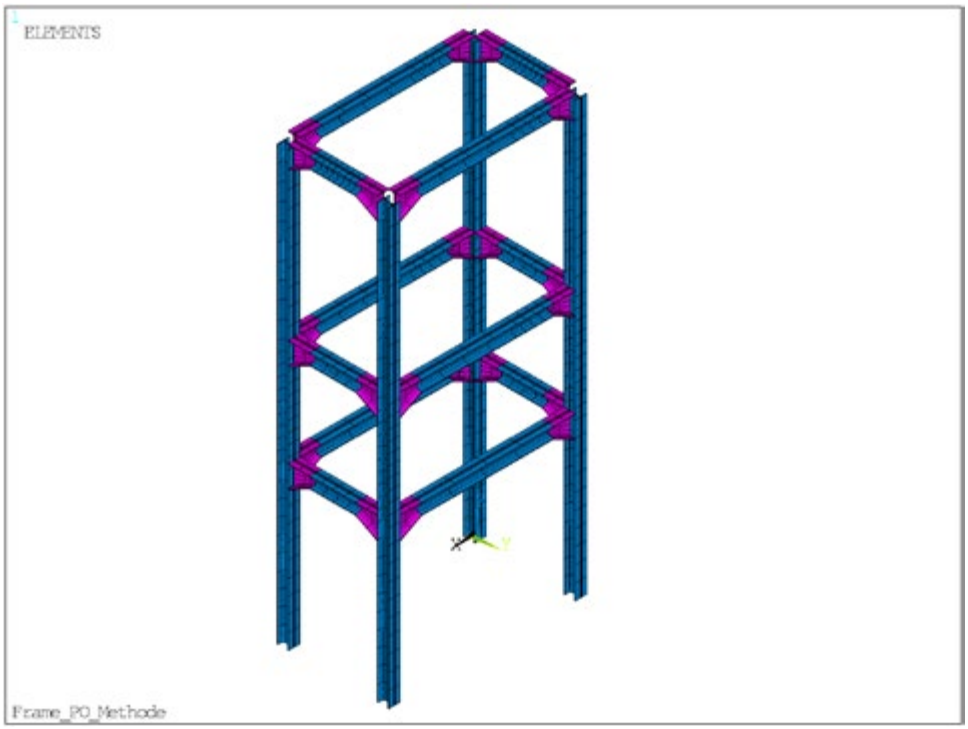


Figure 8 : Modèle éléments finis sous ANSYS

3.2 | Loi de comportement de l'acier

Le comportement non-linéaire de l'acier des éléments barres (poteaux et poutres) est représenté à l'aide d'un loi bi-linéaire (Figure 9). La phase élastique est caractérisée par la limite d'élasticité f_y (= 235 MPa dans l'étude) et par le module d'Young E_a (= 210 GPa). La phase post-élastique est assimilée à une droite de pente $E_a/100$, correspondant à un écrouissage linéaire. Un des critères d'arrêt des simulations numériques correspond à une déformation plastique de 5%.

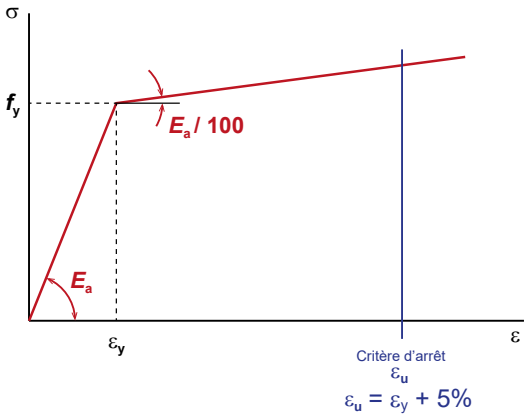


Figure 9 : Loi de comportement de l'acier

3.3 | LOIS MOMENT-ROTATION DES ASSEMBLAGES POTEAUX-POUTRES

Les lois de comportement non-linéaires moment-rotation des assemblages poteaux-poutres ont été établies à partir des principes exposés dans la première partie de cet article [1], basés sur la méthode des composants de l'EN 1993-1-8 [4]. Les paramètres essentiels nécessaires pour définir ces courbes sont les suivants (cf. § 3.3.2 de [1]) :

- le moment résistant $M_{j,Rd}$;
- la rigidité initiale en rotation $S_{j,ini}$;
- la rotation maximale admissible Φ_{Cd} ;
- le coefficient modifiant la partie non linéaire ψ, pris égal à 2,7 dans tous les calculs.

Le Tableau 1 donne les valeurs des paramètres influant sur la construction des courbes moment-rotation des deux types d'assemblages. Quel que soit le sens de flexion, les modes de ruine dominants sont le cisaillement du panneau d'âme pour l'assemblage de type 1 et le mode 1-2 du tronçon en T pour l'assemblage de type 2.

Les courbes moment-rotation ainsi obtenues sont données sur la Figure 10. Le Tableau 2 donne les valeurs correspondant à ces courbes. Les valeurs indiquées sur la Figure et dans le Tableau s'arrêtent toutes pour la valeur de rotation ultime Φ_{Cd} admise comme critère d'arrêt dans les calculs. Dans la modélisation, le plateau est prolongé au-delà de cette limite et le contrôle des rotations se fait lors du post-traitement des résultats.

Il est à noter que compte tenu de la présence des jarrets, le comportement des assemblages n'est pas symétrique en flexion positive et négative. De ce fait, les ressorts utilisés dans le modèle sont différents selon le signe de la flexion attendue.

Paramètres	Assemblage type 1		Assemblage type 2	
Flexion	+	-	+	-
Moment résistant $M_{j,Rd}$ (kNm)	63,0	-56,0	+70,0	-80,0
Raideur initiale $S_{j,ini}$ (kNm/mrd)	26,3	21,8	92,0	88,3
Bras de levier plastique z_{pl} (mm)	391	345	379	304
Rotation maximale admissible Φ_{Cd} (mrd)	21,5	-17,9	7,1	-8,9

Tableau 1 : Paramètres de calcul des courbes moment-rotation non-linéaires des assemblages

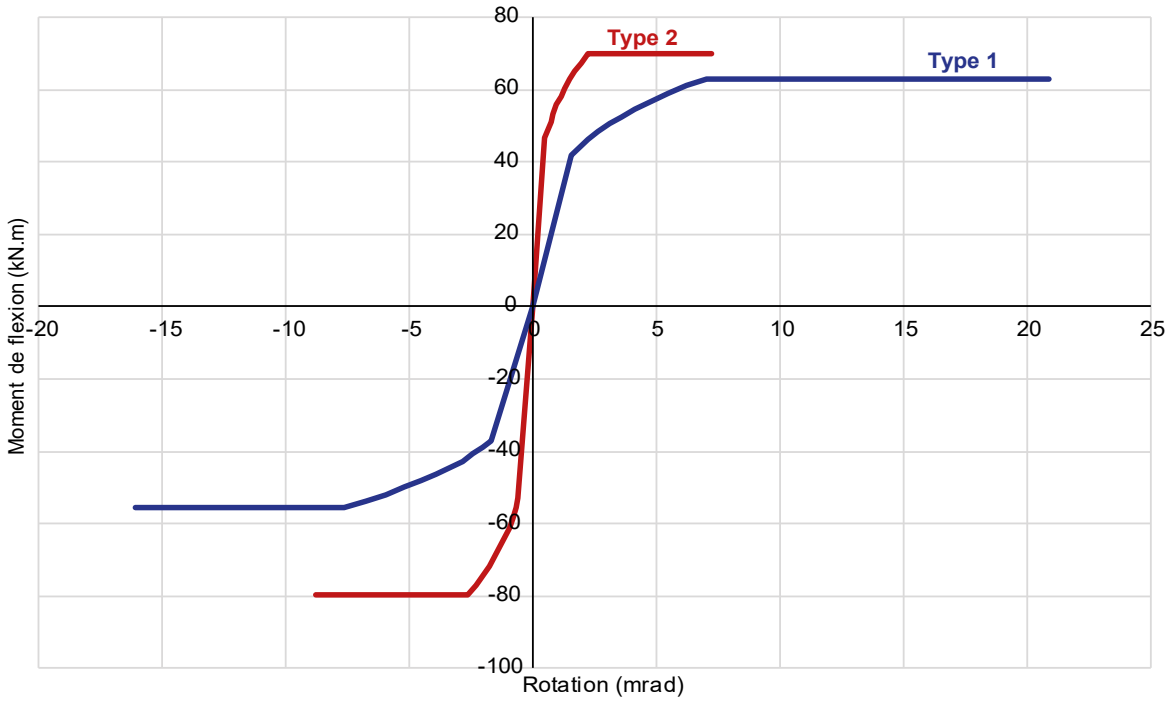


Figure 10 : Courbes moment-rotation des assemblages poteaux-poutres

Assemblage de type 1				Assemblage de type 2			
Flexion positive		Flexion négative		Flexion positive		Flexion négative	
Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)
0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
1,6	42	-1,7	-37	0,5	46	-0,6	-53
1,9	44	-2,1	-39	0,6	49	-0,7	-56
2,2	46	-2,4	-41	0,7	51	-0,8	-58
2,6	48	-2,9	-43	0,8	53	-1,0	-61
3,1	50	-3,4	-44	1,0	56	-1,2	-64
3,6	53	-3,9	-46	1,1	58	-1,3	-66
4,1	55	-4,5	-48	1,3	60	-1,6	-69
4,8	57	-5,2	-50	1,5	63	-1,8	-72
5,4	59	-5,9	-52	1,7	65	-2,0	-74
6,2	61	-6,8	-54	1,9	67	-2,3	-77
7,0	63	-7,7	-56	2,2	70	-2,6	-80
21,5	63	-17,9	-56	7,1	70	-8,9	-80

Tableau 2 : Valeurs de la courbe moment-rotation pour les assemblages de type 1 et 2

3.4 | IMPERFECTIONS INITIALES

Afin de prendre en compte les instabilités locales dans le modèle de calcul (flambement des barres), les imperfections locales en arc des poteaux des portiques de stabilité sont modélisées, selon la démarche préconisée dans les clauses 5.3.2 (7) et (8) de l'EN 1993-1-1 [2]. Pour des poteaux HEB 160 de nuance S235, la valeur d'imperfection initiale e_0/L est prise égale à 1/200 et à 1/150 pour caractériser les arcs dans les plans respectivement d'axe fort et d'axe faible (cf. Tableau 5.1 de l'EN 1993-1-1 pour l'analyse plastique, avec les courbes de flambement b et c d'après le Tableau 6.2 de cette même norme).

Les imperfections sont introduites dans le modèle d'après les principes suivants :

- les imperfections sont introduites géométriquement sous la forme d'un arc sinusoïdal, entre chaque nœud poteau-poutre ;
- le sens de l'imperfection est alterné au passage de chaque nœud (Figure 11) ;
- les imperfections sont orientées dans le même sens pour les poteaux d'un même plan de contreventement ;
- les imperfections sont introduites, soit dans le plan de faible inertie, soit dans le plan de forte inertie. Le calcul le plus défavorable est retenu pour l'exploitation des résultats.

Note : *Les schémas d'imperfections locales à adopter peuvent varier en fonction de la géométrie de la structure étudiée. Par exemple, des dispositions symétrique ou anti-symétrique de la déformée initiale des poteaux peuvent être envisagées dans l'exemple traité (cf. Figure 11). Plus généralement, une recherche préalable des modes critiques d'instabilité peut fournir des indications utiles sur le schéma d'imperfection à prendre en compte.*

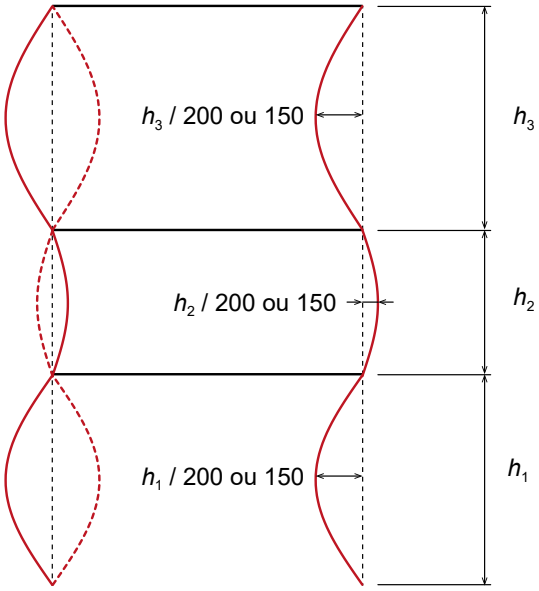


Figure 11 : Introduction des imperfections locales des poteaux dans un plan de contreventement

3.5 | Prise en compte de la direction verticale du séisme

Les méthodes d'analyse en poussée progressive ne concernent que les directions horizontales. L'étude présentée dans cet article se place dans un contexte d'installations à risque spécial, pour lesquelles il est généralement nécessaire de prendre en compte la direction verticale du séisme. Une première étude élastique par analyse modale-spectrale a permis d'établir une accélération moyenne de la structure dans la direction verticale d'environ 0,25 g.

De manière simplifiée, il est proposé ici de prendre en compte l'influence du séisme vertical en majorant l'accélération gravitaire g par le coefficient suivant (cf. § 2.8 de [1]) : 1+0,3x0,25 ≈ 1,1. Dans cette relation, le coefficient 0,3 correspond au coefficient de Newmark utilisé pour la combinaison des directions de l'action sismique.

4 | Analyses élastiques linéaires préliminaires

4.1 | Introduction

Les analyses élastiques linéaires sont effectuées avant l'étude en poussée progressive. A cet effet, le modèle numérique est adapté de la manière suivante :

- le comportement de l'acier est supposé dans sa phase élastique uniquement ;
- les assemblages sont modélisés par des ressorts linéaires de raideur $S_{j,ini}$;
- les barres sont supposées sans imperfections initiales ;
- les calculs sont effectués au premier ordre.

4.2 | Analyse modale

L'analyse modale donne les résultats indiqués au Tableau 3 pour le mode fondamental de chaque direction horizontale. Les déformées modales de ces deux modes propres sont représentées sur les Figures 11 et 12. Le Tableau 4 donne les déplacements modaux des deux niveaux de la passerelle, mesurés aux centres de masses, pour ces deux modes propres.

Mode	Fréquence (Hz)	Période (s)	Masse modale (%)
1 (direction X)	1,690	0,592	98 %
2 (direction Y)	2,223	0,450	55 %

Tableau 3 : Résultats de l'analyse modale pour les modes fondamentaux dans les directions horizontales

	Mode 1 (direction X)	Mode 2 (direction Y)
Niveau 1	8,01	5,82
Niveau 2	9,54	7,22

Tableau 4 : Déplacements des niveaux de la passerelle dans les déformées modales

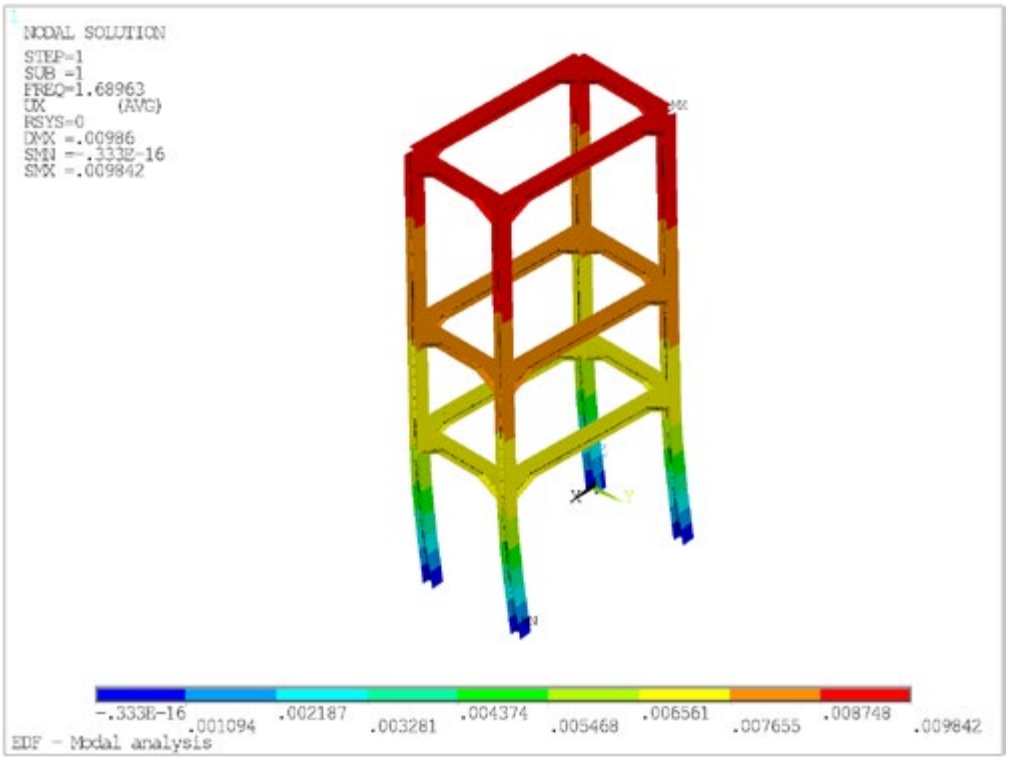


Figure 12 : Déformation du mode n°1 dans la direction X

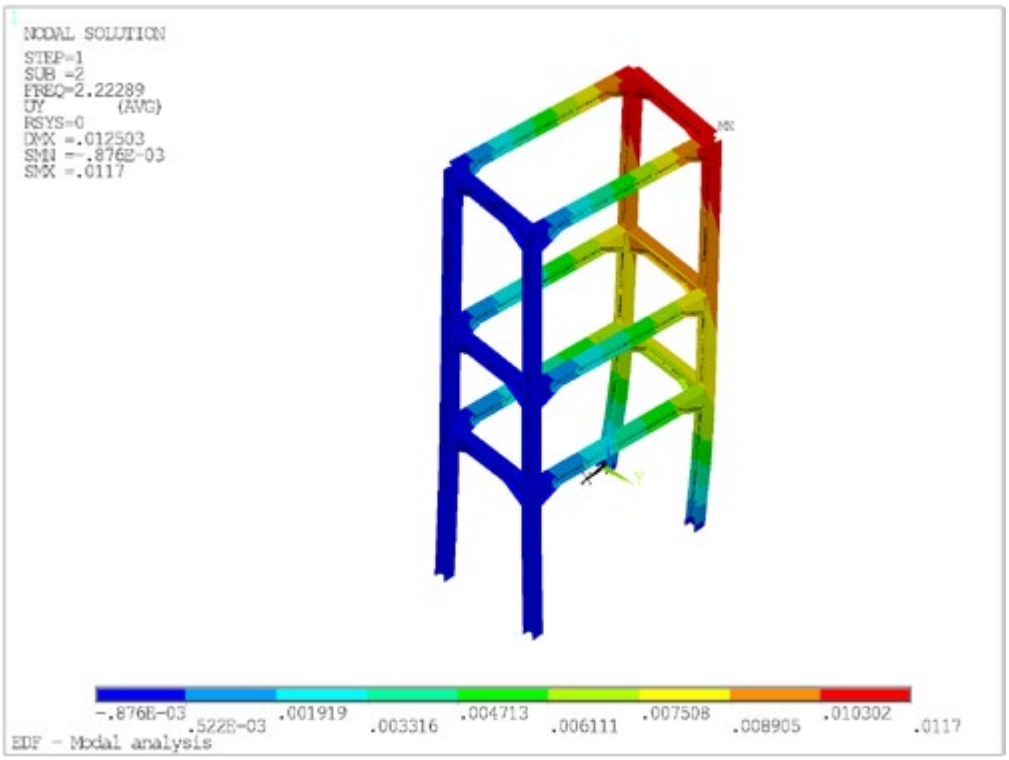


Figure 13 : Déformation du mode n°2 dans la direction Y

4.3 | Analyse modale-spectrale

Une analyse modale-spectrale, utilisant le spectre de réponse élastique selon le paragraphe 3.2.2.2 de l'EN 1998-1-1, pour un amortissement de 4 %, est réalisée. Les déplacements maximaux obtenus pour le second niveau, au centre de gravité et aux quatre coins du plancher, sont indiqués au Tableau 5 pour la direction X du séisme et au Tableau 6 pour la direction Y. Le Tableau 7 donne les déplacements maximaux obtenus après combinaison des deux directions horizontales, selon les combinaisons de Newmark. On peut observer un effet très marqué de la mise en torsion pour le séisme dominant dans la direction Y. Inversement, cet effet reste peu influent pour la direction X.

Nœud	ux [cm]	uy [cm]
N1	7,16	0,3
N2	7,58	0,3
N3	7,58	0,6
N4	7,16	0,6
cdg	7,39	0,3

Tableau 5 : Déplacements des nœuds du second niveau obtenus par analyse modale spectrale élastique, séisme direction X [cm]

Nœud	ux [cm]	uy [cm]
N1	0,1	3,01
N2	0,2	3,01
N3	0,1	4,52
N4	0,2	4,52
cdg	0,2	3,21

Tableau 6 : Déplacements des nœuds du second niveau obtenus par analyse modale spectrale élastique, séisme direction Y [cm]

Nœud	ux [cm]	uy [cm]	ux(i) / ux(cdg)	uy(i) / uy(cdg)
N1	7,19	3,1	0,97	0,94
N2	7,64	3,1	1,03	0,94
N3	7,61	4,7	1,02	1,42
N4	7,22	4,7	0,97	1,42
cdg	7,45	3,3	/	/

Tableau 7 : Déplacements maximaux des nœuds du second niveau obtenus par analyse modale spectrale élastique, combinaisons de Newmark [cm]

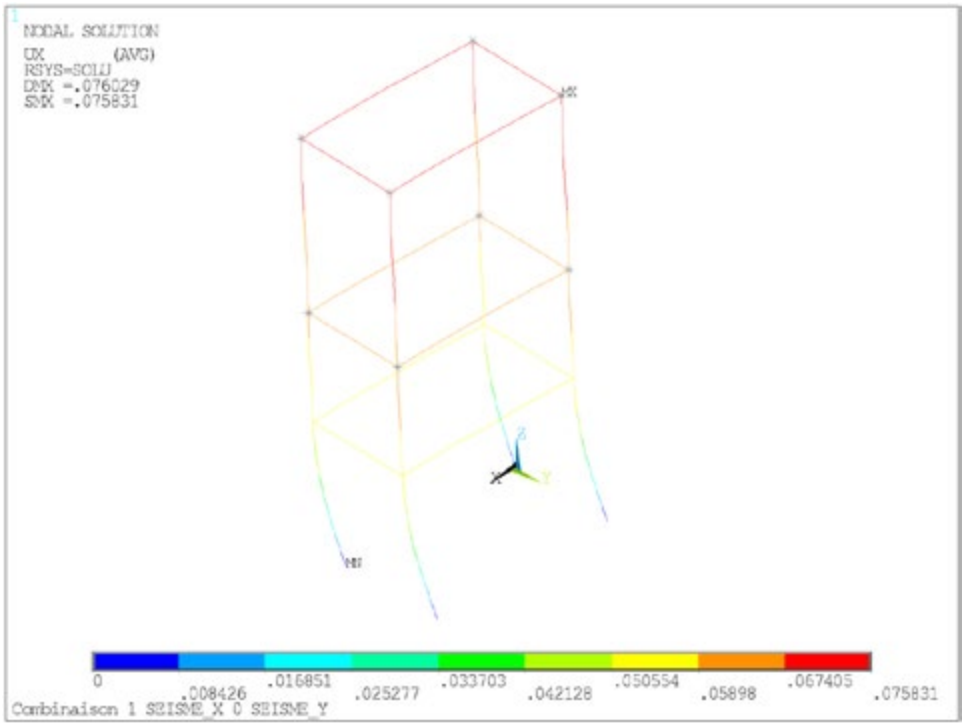


Figure 14 : Déformation dans la direction X pour le séisme direction X

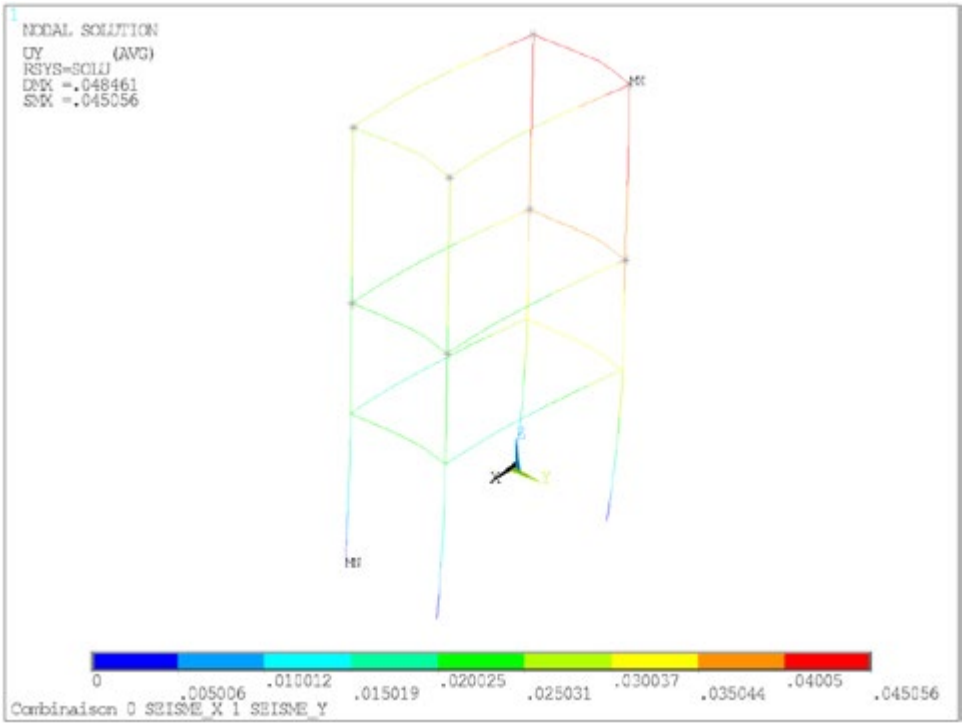


Figure 15 : Déformation dans la direction Y pour le séisme direction Y

5 | Analyses non-linéaires en poussée progressive

5.1 | Introduction

Par simplification et pour ne pas trop alourdir cet article, l'étude de la structure n'est effectuée ici que pour un seul sens dans chaque direction horizontale X et Y, et en ne considérant que la distribution modale des efforts sismiques. Pour que l'étude soit complète, il faudrait appliquer cette distribution modale dans l'autre sens pour chacune des directions et répéter ces quatre analyses pour la distribution uniforme des forces sismiques.

Le point de contrôle est fixé au centre de masse du dernier niveau.

5.2 | Critères d'arrêt

Par application du § 3.6 de [1], les critères d'arrêts considérés dans l'étude sont les suivants :

- Instabilité globale ou locale de la structure, associée à la non convergence du calcul non linéaire (ou atteinte du critère de résistance en flambement / déversement d'une des barres) ;
- Atteinte d'une déformation plastique dans une des barres supérieure ou égale à 5 % ;
- Atteinte du critère de ruine en rotation de l'un des assemblages poteaux-poutres, correspondant à la rotation Φ_{Cd} ;
- Atteinte du seuil maximal de déplacement inter-étage, pris ici égal à 4% de la hauteur d'étage.

5.3 | Direction X+

5.3.1 | Courbes de capacité

La courbe de capacité de la structure représente l'effort tranchant total à la base de la structure en fonction du déplacement du point de contrôle. Celle obtenue pour la passerelle dans la direction X > 0, pour le chargement modal, est représentée sur la Figure 16. Elle a été tracée jusqu'au dernier point convergé lors du calcul, donc sans prendre en compte les autres critères d'arrêt.

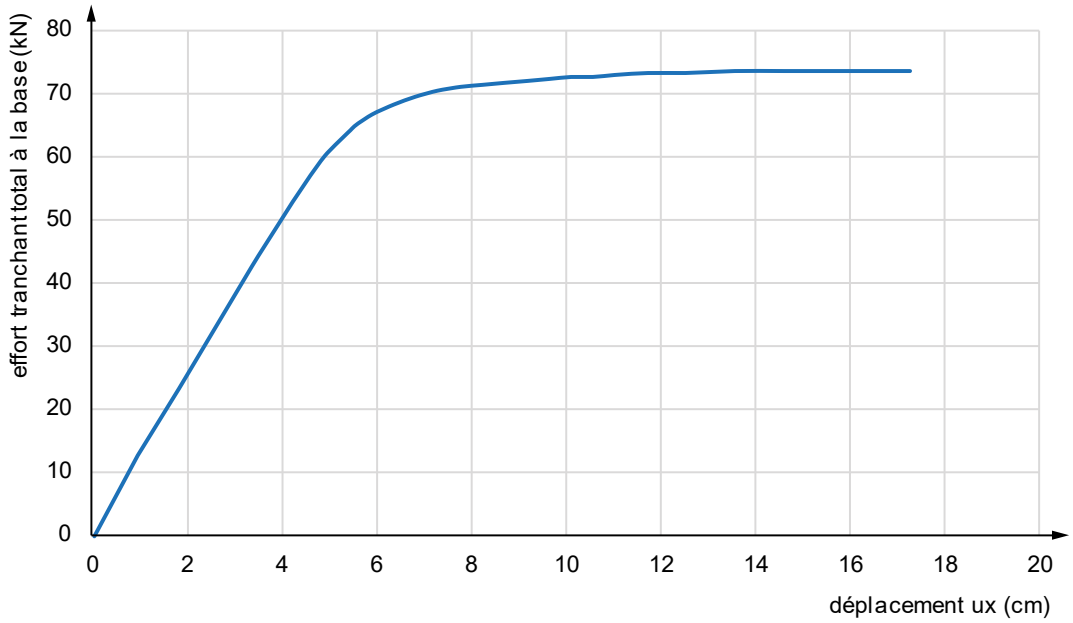


Figure 16 : Courbe effort tranchant à la base / déplacement du point de contrôle

À partir de ces valeurs, la courbe de capacité de l'oscillateur simple équivalent est construite par les étapes suivantes :

- Déplacements des niveaux dans le mode fondamental :

  u1 = 8,01 et u2 = 9,54 (cf. Tableau 4)

- Déformée modale du niveau 1, pour un mode normalisé à 1 au point de contrôle :

  Φ_1 = u1/u2 = 0,840

- Coefficient de transformation

  $$\Gamma = \frac{m_1 \Phi_1 + m_2}{m_1 \Phi_1^2 + m_2}$$ (cf. formule (5) dans [1])

  Γ = 1,079

- Masse de l'oscillateur équivalent :

  $m^* = m_1 \Phi_1 + m_2$ = 11 776 kg

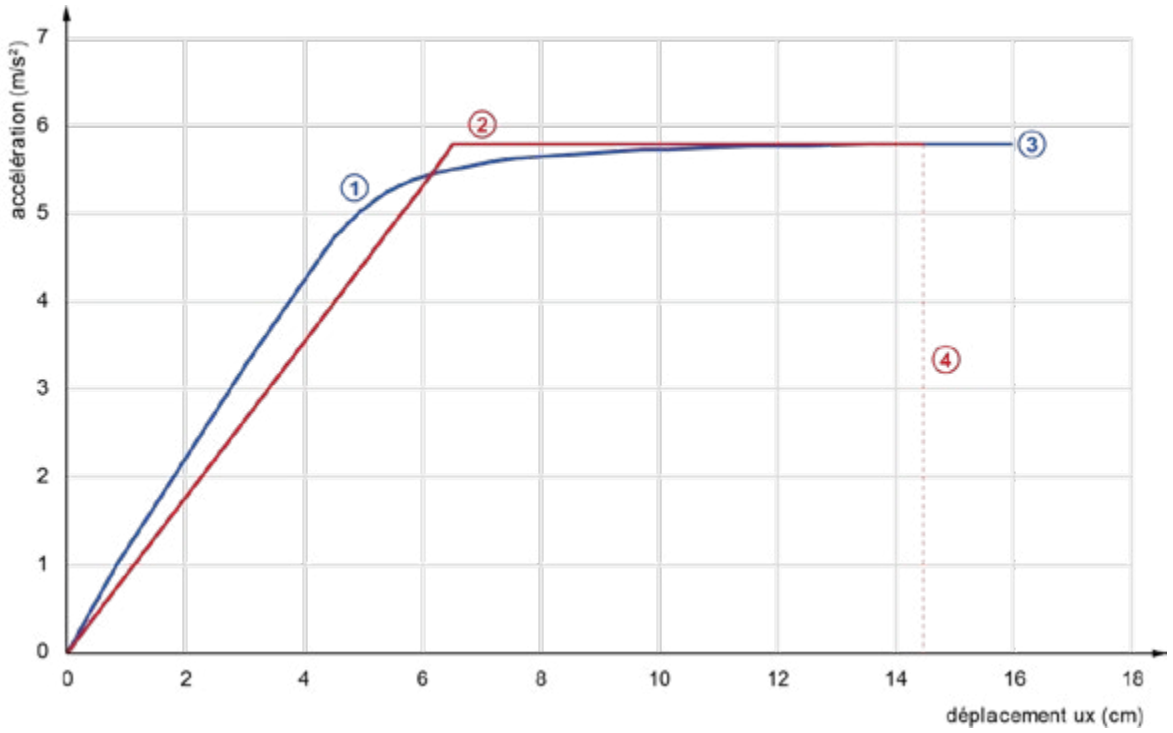
- Déplacement et force dans l'oscillateur équivalent :

  $d^* = \frac{d}{\Gamma}$ et $F^* = \frac{F}{\Gamma}$

- Accélération de la masse de l'oscillateur équivalent :

  $a^* = \frac{F^*}{m^*}$

La courbe de capacité ainsi obtenue est représentée sur la Figure 17 (courbe bleue, n°①). Le point d'arrêt de cette courbe correspond là aussi au seul critère de non convergence du calcul.



① Courbe de capacité de l'oscillateur équivalent, après application de la fonction de transformation, cf. 5.3.1

② Courbe de capacité idéalisée, cf. 5.3.3

③ Arrêt du calcul numérique (ici, après non convergence)

④ Ruine d'après les critères d'arrêt, cf. 5.3.2

Figure 17 : Courbes accélération / déplacement de l'oscillateur équivalent

5.3.2 | Critères de ruine

On analyse ici l'influence des autres critères d'arrêt.

Rotation des assemblages

Pour le séisme agissant dans la direction X, la stabilité de la structure est assurée par les portiques A et B (Figure 2). Pour ces portiques, les poteaux travaillent dans leur plan de faible inertie. Les assemblages poteaux-poutres correspondants sont de type 2 (Figure 3), pour lesquels les limites en rotation Φ_{Cd} sont les suivantes :

- flexion positive : 7,1 mrd
- flexion négative : -8,9 mrd

La Figure 18 et la Figure 19 représentent l'évolution des rotations dans les assemblages poteaux poutres des portiques A et B respectivement. Les rotations sont affichées sous la forme du rapport de la rotation obtenue sur la rotation maximale admissible, rappelée précédemment. Sur les figures, l'axe horizontal représente le déplacement latéral de l'oscillateur équivalent.

On observe que les assemblages les plus sollicités en rotation sont ceux des deux traverses intermédiaires. Dans tous les cas, la rotation dans les assemblages reste inférieure à 12 % de la rotation maximale admissible. La capacité de rotation des assemblages ne limite donc pas les performances sismiques de la structure dans la direction X.

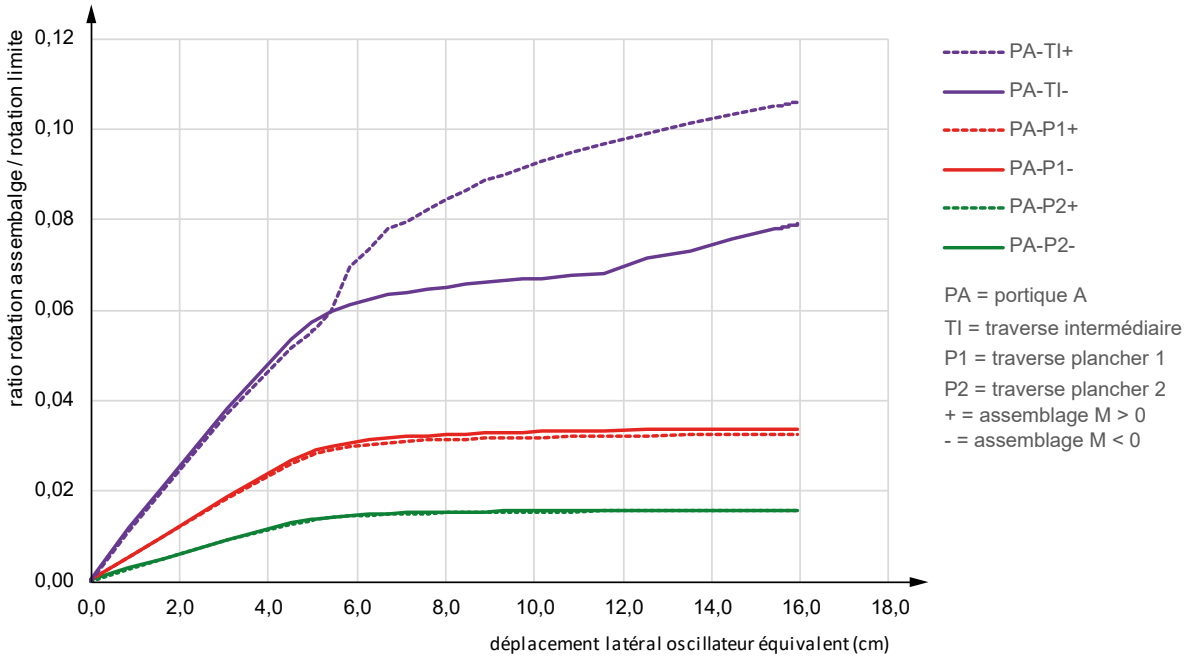


Figure 18 : Évolution des rotations des assemblages du portique A

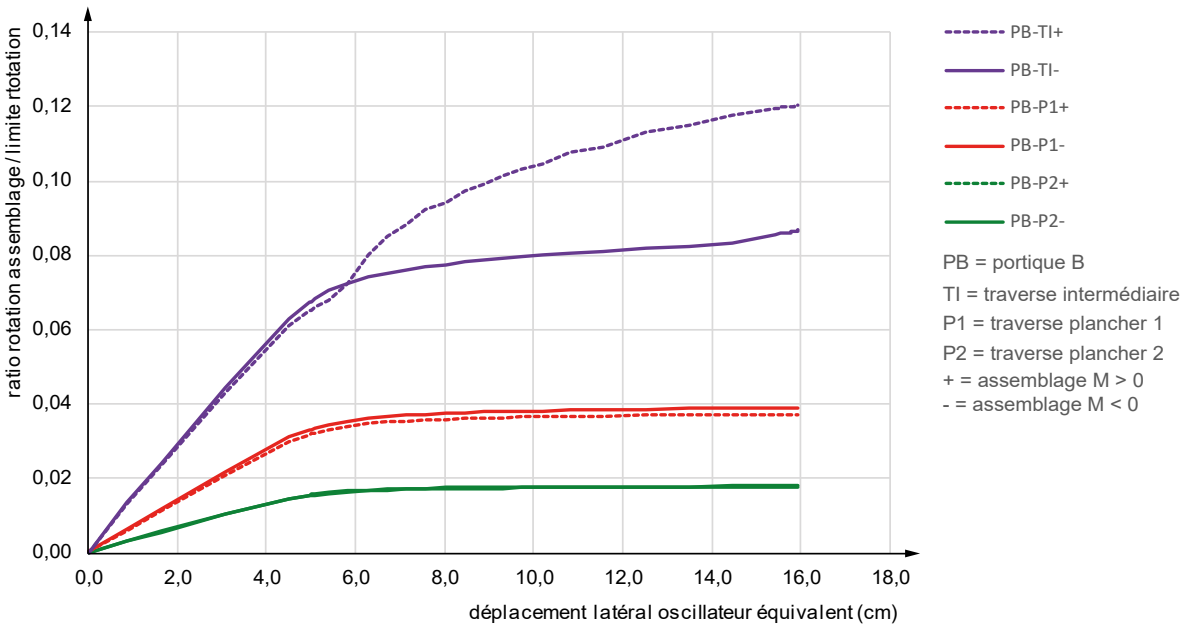


Figure 19 : Évolution des rotation des assemblages du portique B

Déplacement inter-étages

Le critère d'arrêt pour le déplacement inter-étage est de 4 % de la hauteur. Les étages considérés correspondent aux niveaux de plancher, sur lesquels les masses ont été ramenées dans le modèle. La traverse intermédiaire ne doit pas être prise en compte pour ce critère.

La Figure 20 montre l'évolution des déplacements relatifs entre étages (représentés sous la forme du ratio entre le déplacement relatif sur le déplacement relatif maximal admissible). On observe que le déplacement relatif atteint le seuil admissible pour les deux portiques A et B, quasiment en même temps. Pour le niveau 1 du portique B, le seuil est atteint pour un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de 14,5 cm (soit un déplacement du point de contrôle de la passerelle de 14,5 x 1,079 = 15,6 cm). Le déplacement relatif entre les étages 1 et 2 reste toujours inférieur à 10 % de la limite admissible, c'est-à-dire à 0,4% de la hauteur relative entre ces niveaux.

La Figure 21 représente la déformée de la structure lors de l'atteinte du seuil.

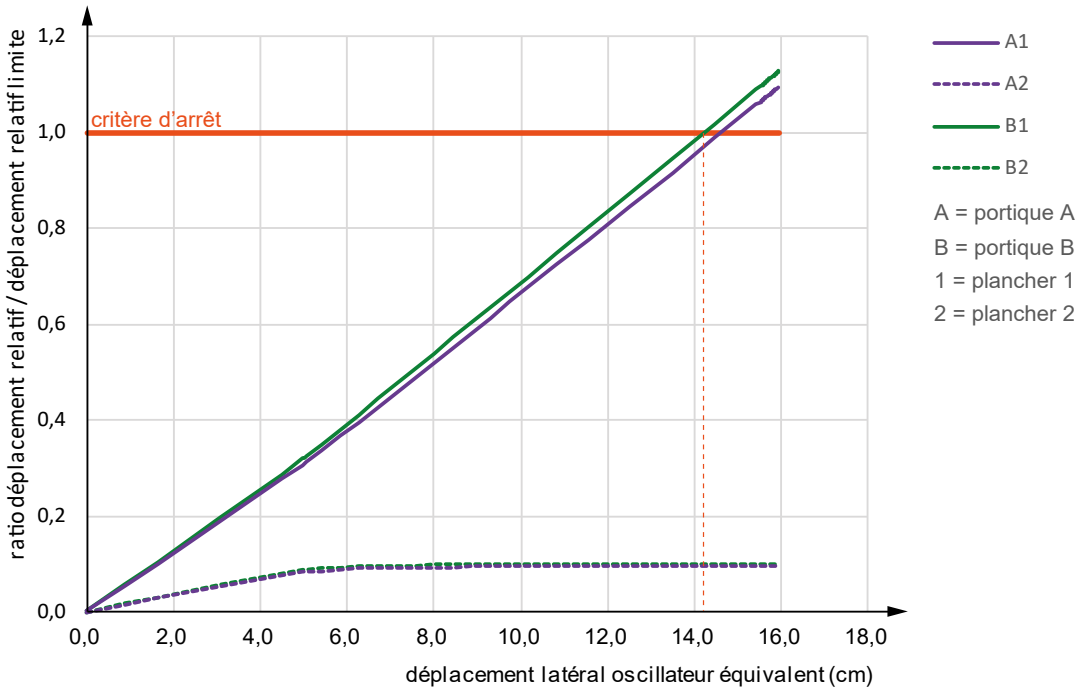


Figure 20 : Évolution des déplacements entre niveaux de la passerelle

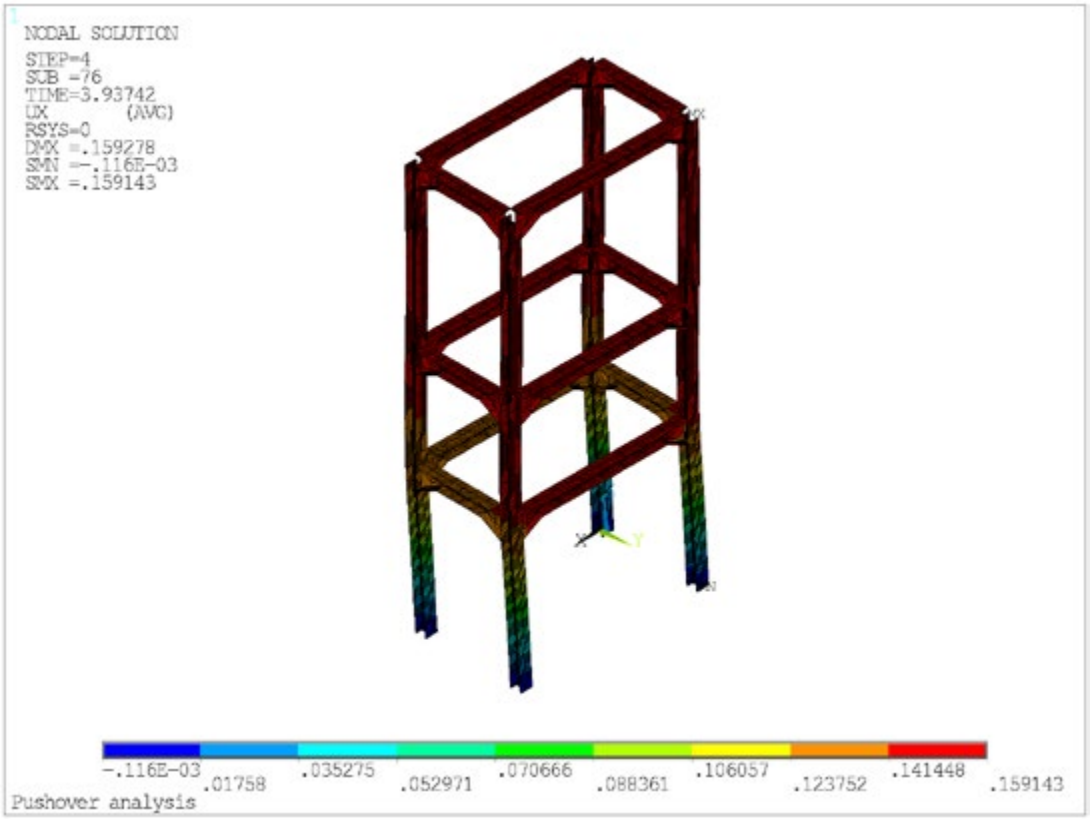


Figure 21 : Déplacement latéral de la structure au point de ruine (atteinte du critère d'arrêt) [m]

Déformation plastique

Le critère de déformation plastique admissible constituant un critère d'arrêt est de 5%.

La Figure 22 montre l'évolution du rapport de la déformation plastique sur la déformation maximale admissible, en fonction du déplacement latéral de l'oscillateur équivalent. On constate l'absence de déformation plastique jusqu'à environ 4 cm de déplacement latéral. Pour tous les points de calcul convergés, le ratio reste inférieur à 0,5, soit une déformation plastique maximale obtenue de 2,5% environ.

> Note : *Un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de d* = 4 cm correspond à un déplacement latéral du point de contrôle valant : d = Γ d* = 1,079 x 4 = 4,32 cm.*

Lors de l'atteinte du critère d'arrêt par déplacement relatif entre étages (déplacement latéral de l'oscillateur de 14,5 cm), la déformation plastique maximale dans la structure vaut environ 40 % de la limite admissible, soit 0,4 x 5 = 2 %. La Figure 23 représente les déformations plastiques atteintes dans la structure pour le critère d'arrêt. La Figure 24 montre le détail sur le nœud poteau-traverse intermédiaire (la Figure 24 correspond à une représentation spatiale d'un modèle filaire). La formation d'un mécanisme par rotule plastique dans les poteaux apparait clairement.

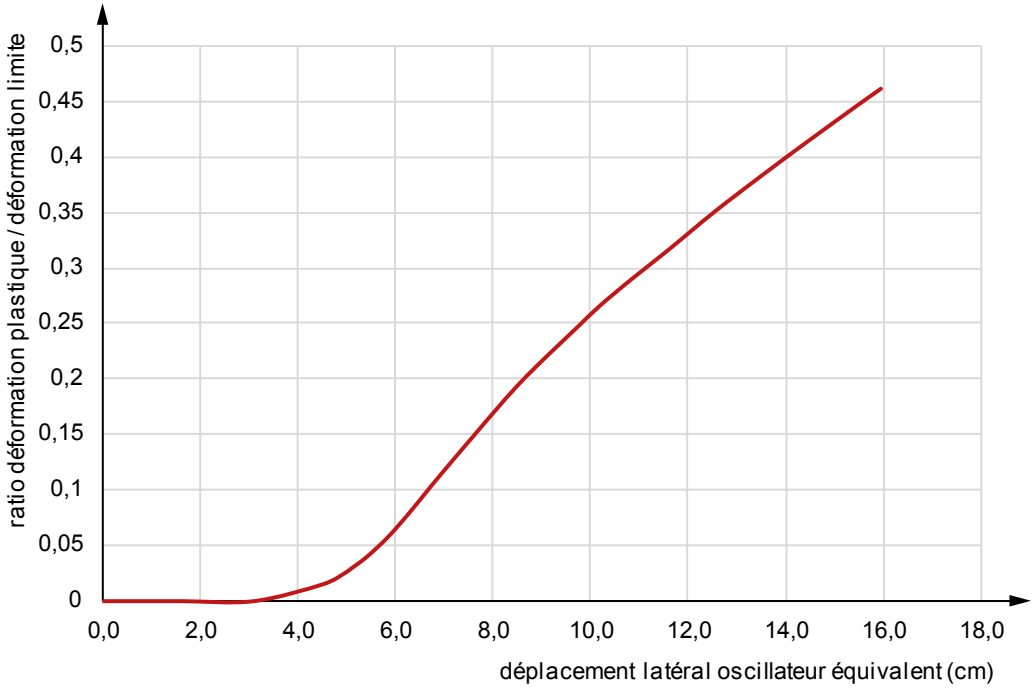


Figure 22 : Évolution de la déformation plastique dans les éléments de la structure

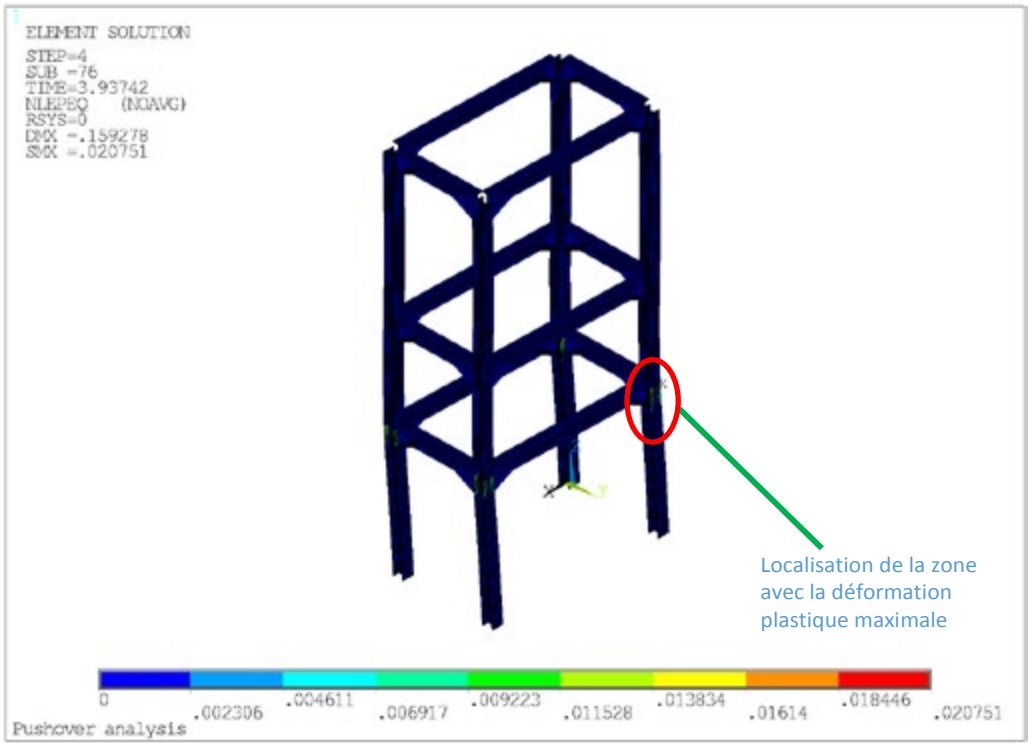


Figure 23 : Déformation plastique dans la structure lors de l'atteinte du critère d'arrêt

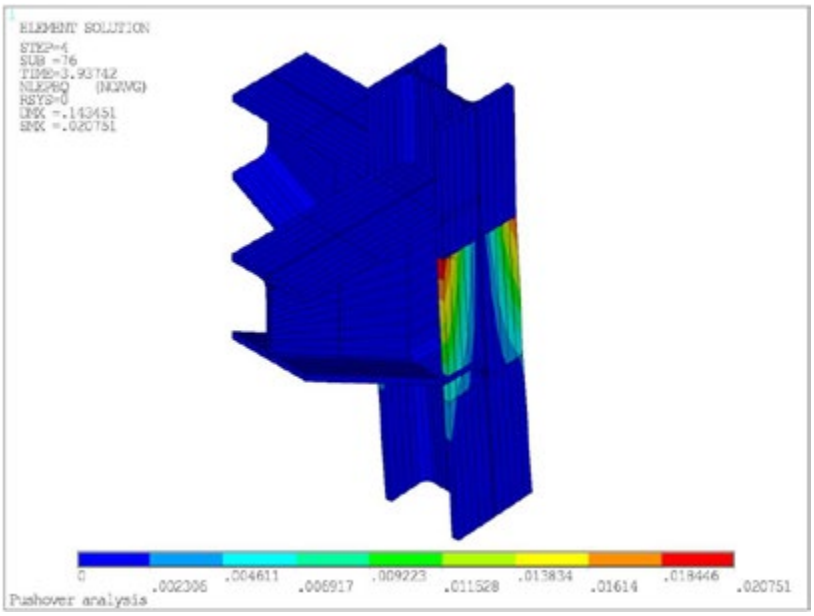


Figure 24 : Détail sur les déformations plastique au droit du nœud poteau-traverse intermédiaire, lors de l'atteinte du critère d'arrêt

Synthèse

Le critère le plus pénalisant est donc celui concernant le déplacement relatif entre niveaux. Le seuil est atteint pour un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de 14,5 cm.

5.3.3 | Courbe de capacité idéalisée

La courbe de capacité idéalisée de l'oscillateur équivalent est construite à partir de la courbe en capacité (courbe bleue sur la Figure 17) de manière à obtenir une courbe bilinéaire avec un plateau plastique horizontal et en considérant un point d'arrêt prématuré dû à l'atteinte du seuil de déplacement inter-étages (déplacement latéral de 14,5 cm). Les points de cette courbe sont définis de telle sorte que l'énergie de déformation de la structure au point de ruine soit identique pour les deux courbes (cf. §2.3.2 de [1]). Les paramètres obtenus sont les suivants :

Déplacement limite : $d_m^* = 14{,}5$ cm

Accélération du plateau plastique : $S_{ay}^* = 5{,}79$ m/s²

Déplacement à la fin du domaine élastique : $d_y^* = 6{,}55$ cm

La courbe correspondante est représentée par la courbe rouge continue sur la Figure 17.

5.3.4 | Point de fonctionnement

Le détail du calcul du point de fonctionnement est donné au § 2.5 de [1]. Les valeurs obtenues sont :

Période de l'oscillateur équivalent : $T^* = 0{,}668$ s ($f^* = 1{,}496$ Hz)

Accélération dans le spectre élastique : $S_{ae}(T^*) = 7{,}00$ m/s²

Coefficient de réduction : $R_\mu = S_{ae}(T^*) / S_{ay}^* = 1{,}21$

Le spectre inélastique est construit à partir de cette valeur de R_μ. Le point de fonctionnement de la structure est obtenu par l'intersection entre la courbe de capacité idéalisée et celle du spectre inélastique. Le déplacement cible obtenu vaut $d_t^* = 8{,}0$ cm (Figure 25).

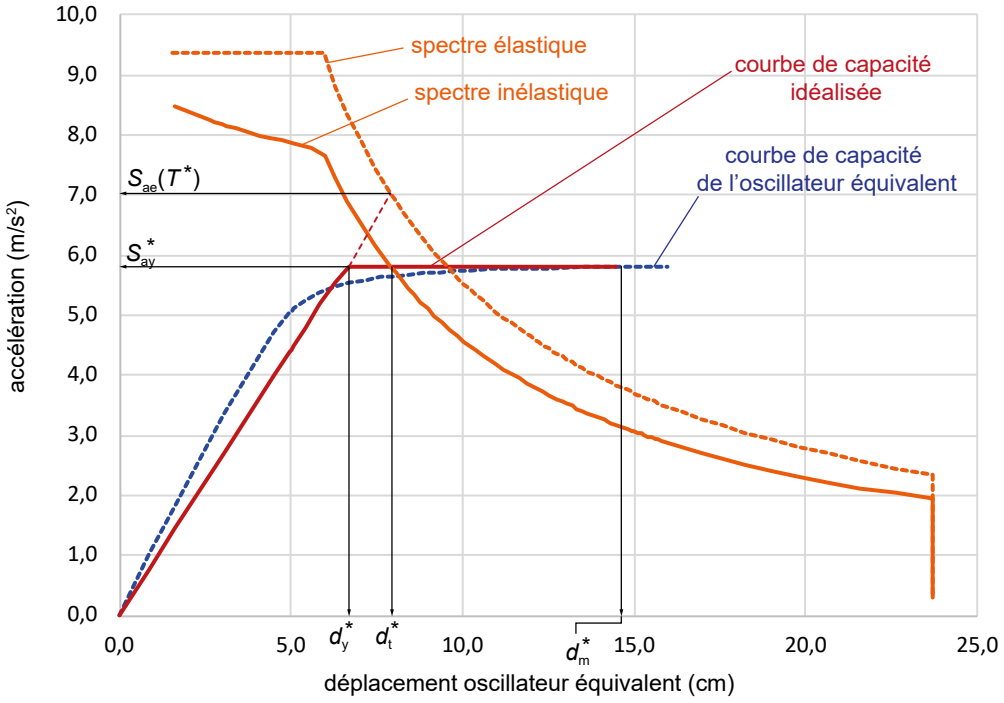


Figure 25 : Comparaison de la courbe de capacité et de la demande spectrale - Point de fonctionnement

5.3.5 | Effets de la torsion

Les déplacements des quatre coins du second niveau pour le point de fonctionnement (correspondant à un déplacement de l'oscillateur équivalent de 8,0 cm, c'est-à-dire un déplacement du point de contrôle de la structure de 8,71 cm), sont donnés dans le Tableau 8. Les ratios entre le déplacement latéral ux de ces points et celui du point de contrôle (centre de gravité du niveau) sont indiqués dans la seconde colonne du Tableau. Ils sont pratiquement identiques à ceux obtenus par l'analyse élastique linéaire (Tableau 7). Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte des effets additionnels de torsion dans la présente analyse en poussée progressive.

Nœud	Déplacement ux [cm]	ux(i) / ux(cdg)
N1	8,52	0,98
N2	8,85	1,02
N3	8,85	1,02
N4	8,52	0,98
cdg	8,71	/

Tableau 8 : Déplacements des nœuds du second niveau au point de fonctionnement obtenus par analyse non linéaire en poussée progressive, séisme direction X

5.3.6 | Analyse de la structure au point de fonctionnement - Rotations des assemblages

Le déplacement de l'oscillateur équivalent pour le point de fonctionnement vaut 8,0 cm. On peut donc en déduire le déplacement maximal du point de contrôle de la structure (centre de gravité du second niveau) sous l'effet du séisme de dimensionnement, à partir du facteur de transformation $\Gamma = 1{,}079$. Ce déplacement maximal vaut donc : 1,079 x 8 = 8,6 cm.

En outre, il est aussi possible de déterminer les rotations atteintes dans les assemblages pour le point de fonctionnement. Le Tableau 9 donne les valeurs ainsi obtenues, pour les flexions positive et négative. La Figure 26 représente la rotation dans les assemblages des traverses intermédiaires.

	Portique A	Portique B
Traverse intermédiaire	0,608 / -0,574	0,679 / -0,683
Premier niveau	0,226 / -0,286	0,259 / -0,330
Second niveau	0,109 / -0,136	0,124 / -0,154

Tableau 9 : Rotations dans les assemblages pour le point de fonctionnement [mrd]

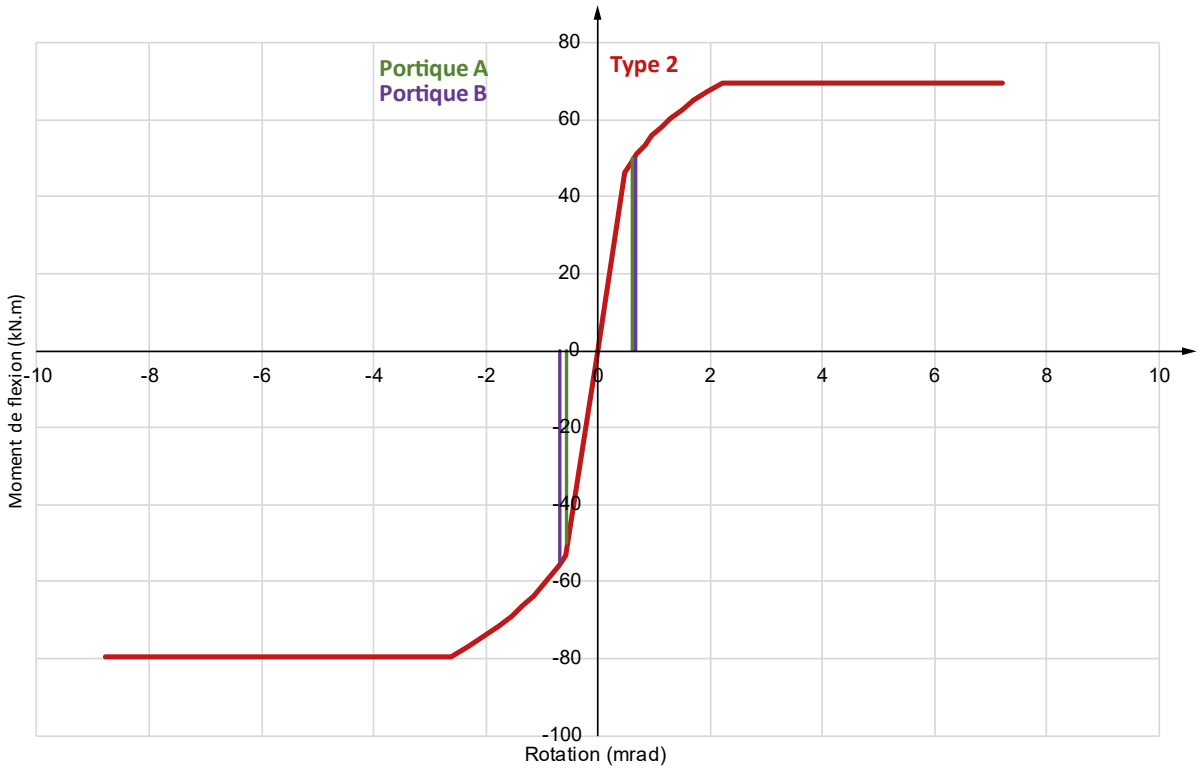


Figure 26 : Rotation dans les assemblages des traverses intermédiaires pour le point de fonctionnement

5.3.7 | Conclusion

Pour le séisme agissant dans la direction X, la structure dispose d'une ductilité limitée, que l'on peut quantifier par le rapport $d_m^* / d_y^* = 2{,}2$. La réserve ductile provient essentiellement de la formation de rotules plastiques dans les poteaux, au niveau des traverses intermédiaires. La limite de comportement post-élastique provient du critère de déplacement relatif entre niveaux. Les assemblages activés dans cette direction offrent peu de ductilité mais restent toujours soit dans leur domaine de fonctionnement élastique soit au tout début de la phase non-linéaire.

Compte tenu du spectre de calcul, la ductilité réellement appelée est faible ($d_t^* / d_y^* = 1{,}38$) et reste inférieure à la capacité de la structure.

5.4 | Direction Y+

5.4.1 | Courbes de capacité

La courbe de capacité obtenue pour la passerelle dans la direction Y > 0, pour le chargement modal, est représentée sur la Figure 27. Elle a été tracée jusqu'au dernier point convergé lors du calcul, donc sans prendre en compte les autres critères d'arrêt.

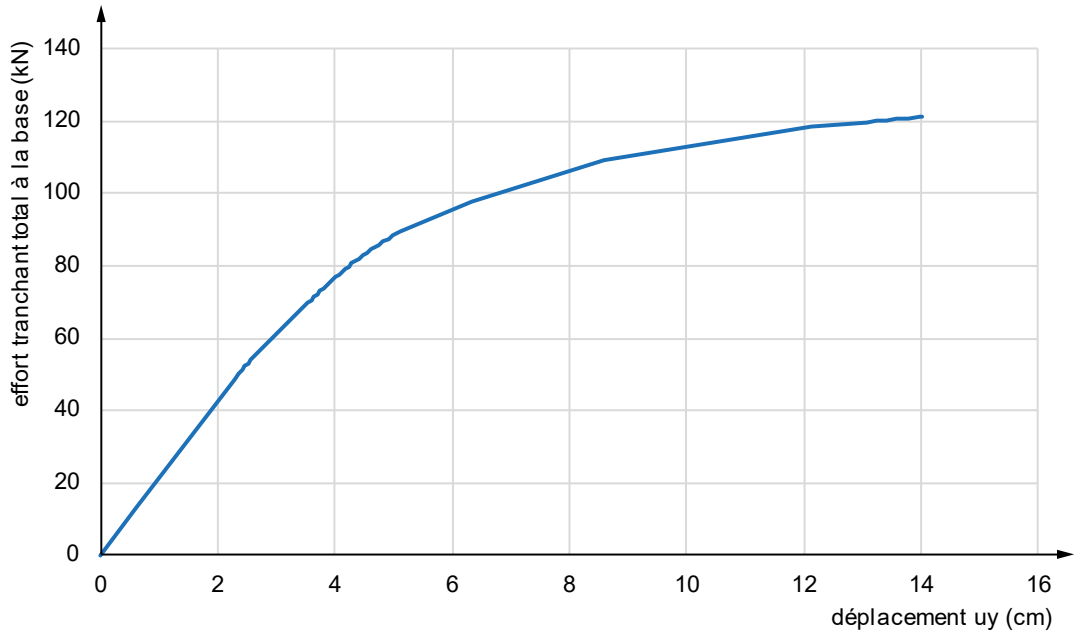


Figure 27 : Courbe effort tranchant à la base / déplacement du point de contrôle

A partir de ces valeurs, la courbe de capacité de l'oscillateur simple équivalent est construite par les étapes suivantes :

- Déplacements des niveaux dans le mode fondamental :

  u1 = 5,82 et u2 = 7,22 (cf. Tableau 4)

- Déformée modale du niveau 1, pour un mode normalisé à 1 au point de contrôle :

  Φ_1 = u1/u2 = 0,806

- Coefficient de transformation

  $$\Gamma = \frac{m_1 \Phi_1 + m_2}{m_1 \Phi_1^2 + m_2}$$

  Γ = 1,095

- Masse de l'oscillateur équivalent :

  $m^* = m_1 \Phi_1 + m_2$ = 11 558 kg

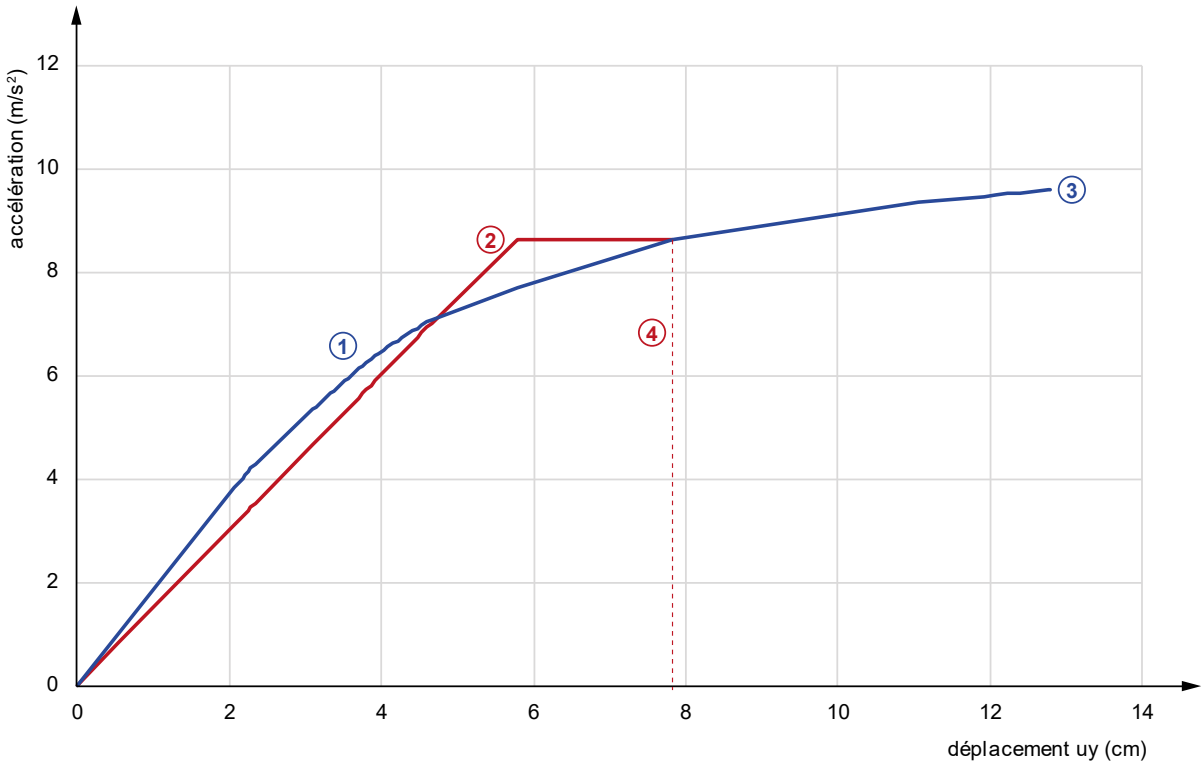
- Déplacement et force dans l'oscillateur équivalent :

  $d^* = \frac{d}{\Gamma}$ et $F^* = \frac{F}{\Gamma}$

- Accélération de la masse de l'oscillateur équivalent :

  $a^* = \frac{F^*}{m^*}$

La courbe de capacité ainsi obtenue est représentée sur la Figure 28 (courbe bleue ①). Le point d'arrêt de cette courbe correspond là aussi au seul critère de non convergence du calcul.



① Courbe de capacité de l'oscillateur équivalent, après application de la fonction de transformation, cf. 5.4.1

② Courbe de capacité idéalisée, cf. 5.4.3

③ Arrêt du calcul numérique (ici, après non convergence)

④ Ruine d'après les critères d'arrêt, cf. 5.4.2

Figure 28 : Courbe accélération / déplacement de l'oscillateur équivalent

5.4.2 | Critères de ruine

On analyse ici l'influence des autres critères d'arrêt.

Rotation des assemblages

Pour le séisme agissant dans la direction Y, la stabilité de la structure est assurée par les portiques C et D (Figure 3). Pour ces portiques, les poteaux travaillent dans leur plan de forte inertie. Les assemblages poteaux-poutres correspondants sont de type 1 (Figure 4), pour lesquels les limites en rotation Φ_{Cd} sont les suivantes :

- flexion positive : 21,5 mrd
- flexion négative : -17,9 mrd

La Figure 29 et la Figure 30 représentent l'évolution des rotations dans les assemblages poteaux poutres des portiques C et D respectivement. Les rotations sont affichées sous la forme du rapport de la rotation obtenue sur la rotation maximale admissible, rappelée précédemment. Sur les figures, l'axe horizontal représente le déplacement latéral de l'oscillateur équivalent.

On observe que les assemblages les plus sollicités en rotation sont ceux des deux traverses intermédiaires. Pour le portique C, dans tous les cas, la rotation dans les assemblages reste inférieure à la rotation maximale admissible. Pour le portique D, par contre, les assemblages de la traverse intermédiaire sur le poteau dépassent tous les limites admissibles. Le seuil est atteint pour un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de 7,8 cm (9,3 cm pour le second assemblage). Pour les niveaux, les assemblages restent dans les limites admissibles de rotation.

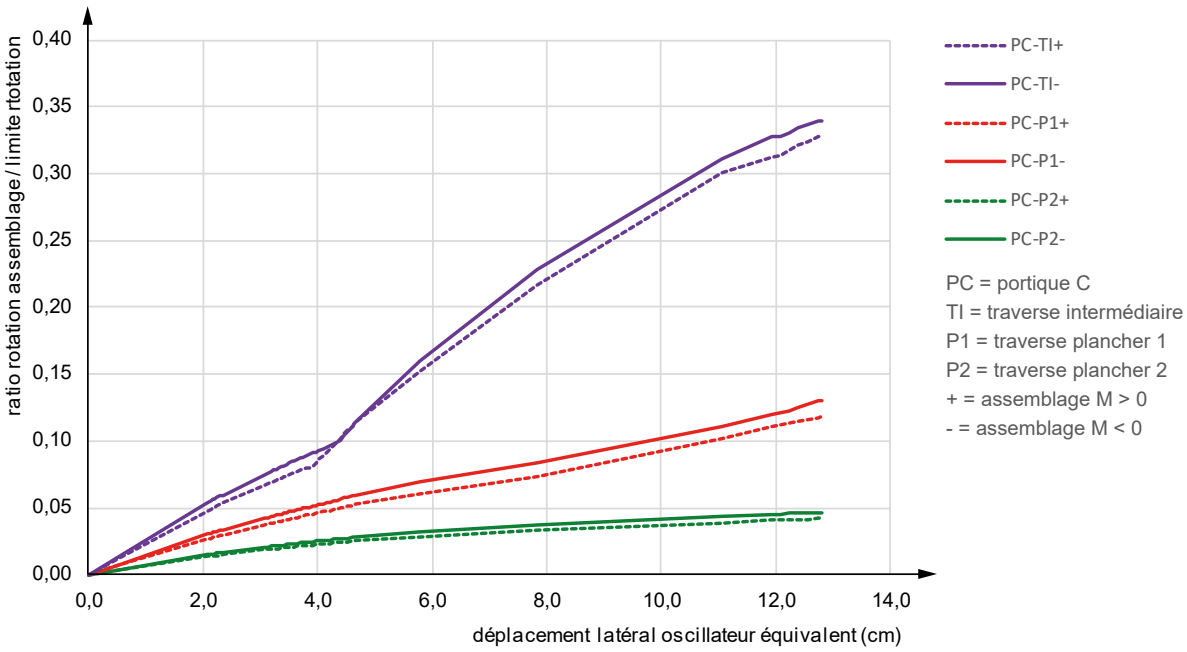


Figure 29 : Évolution des rotations des assemblages du portique C

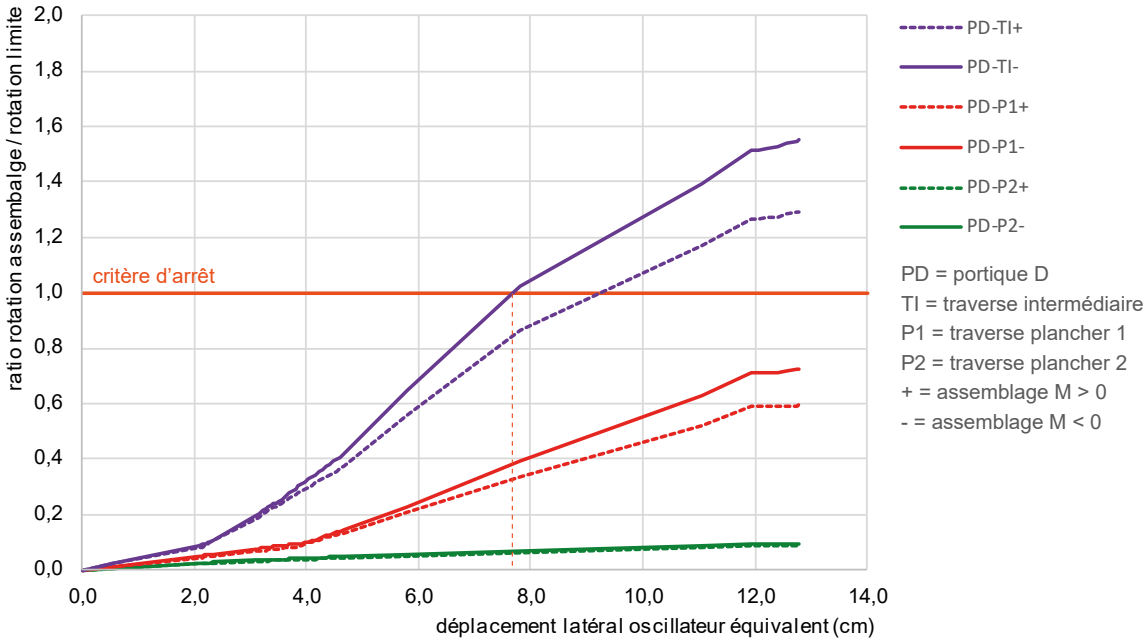


Figure 30 : Évolution des rotations des assemblages du portique D

Déplacement inter-étages

Le critère d'arrêt pour le déplacement inter-étage est de 4% de la hauteur.

La Figure 31 montre l'évolution des déplacements relatifs entre étages (représentés sous la forme du ratio entre le déplacement relatif sur le déplacement relatif maximal admissible). On observe que le déplacement relatif entre étages reste toujours inférieur à la limite admissible. Pour le cas le plus défavorable (premier niveau du portique D), le déplacement inter-étages maximal obtenu lors du dernier point convergé vaut environ 25% du seuil admissible, soit 1% de la hauteur de l'étage.

La Figure 32 représente la déformée de la structure lors de l'atteinte du seuil de rotation maximale des assemblages (déplacement latéral de l'oscillateur équivalent égal à 4,5 cm).

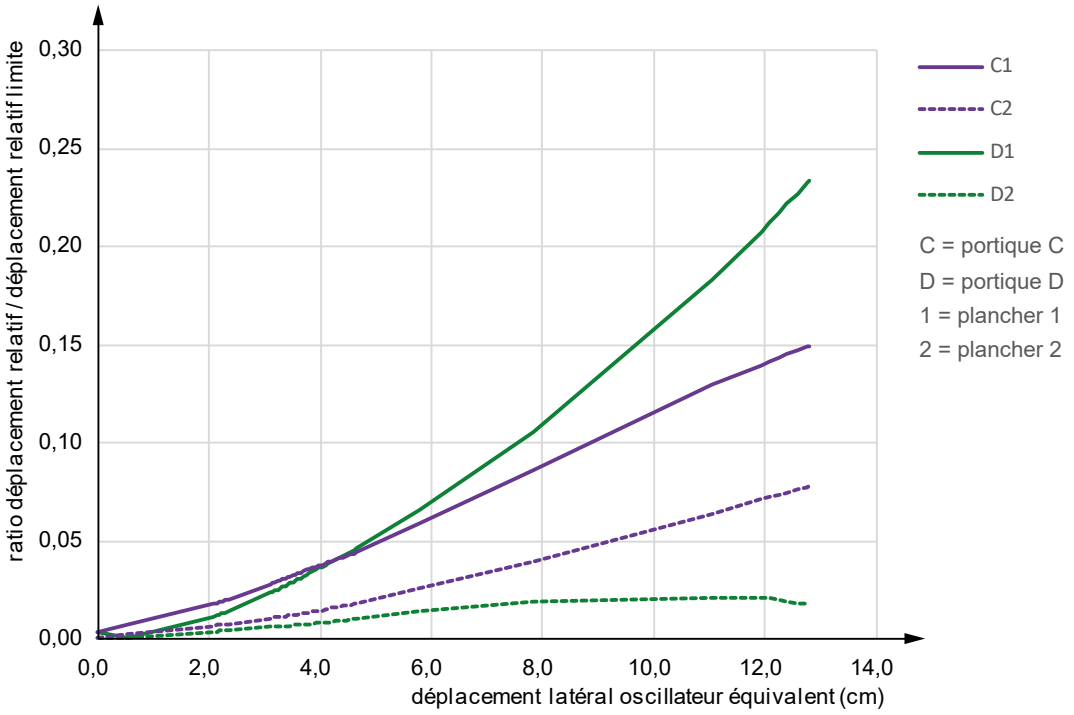


Figure 31 : Évolution des déplacements entre niveaux de la passerelle

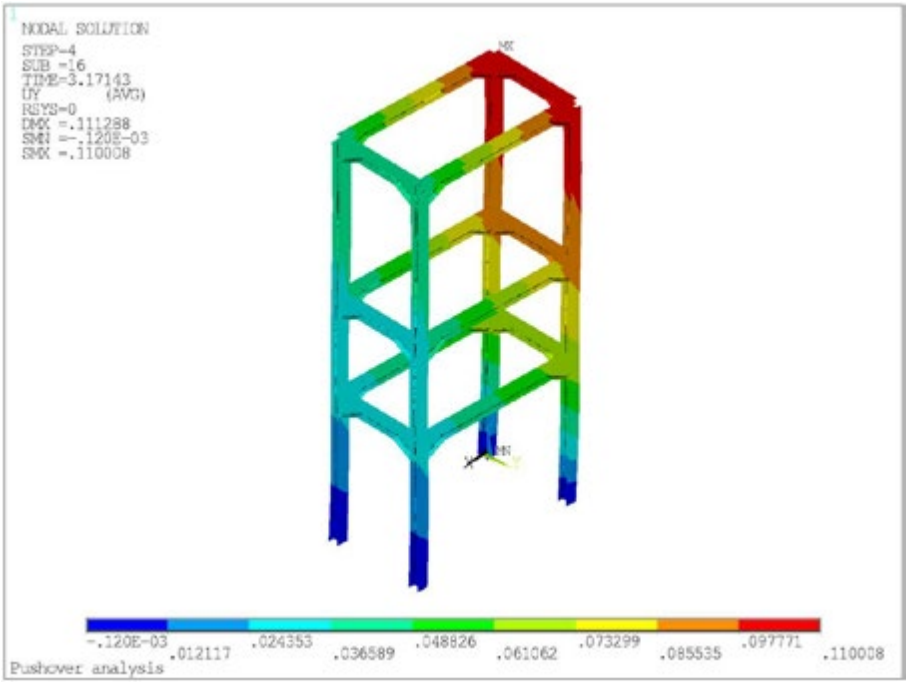


Figure 32 : Déplacement latéral de la structure au point de ruine (atteinte du critère d'arrêt)

Déformation plastique

Le critère de déformation plastique admissible constituant un critère d'arrêt est de 5%.

La Figure 33 montre l'évolution du rapport de la déformation plastique sur la déformation maximale admissible, en fonction du déplacement latéral de l'oscillateur équivalent. On constate l'absence de déformation plastique jusqu'à environ 3,5 cm de déplacement latéral. Pour tous les points de calcul convergés, le ratio reste inférieur à 0,5, soit une déformation plastique maximale obtenue de 2,5% environ.

Note : *Un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de d* = 3,5 cm correspond à un déplacement latéral du point de contrôle valant : d = Γ d* = 1,095 x 3,5 = 3,83 cm.*

Lors de l'atteinte du critère d'arrêt par rotation maximale admissible dans les assemblages (déplacement latéral de l'oscillateur de 7,8 cm), la déformation plastique maximale dans la structure vaut environ 15 % de la limite admissible, soit 0,15 x 5 = 0,75 %.

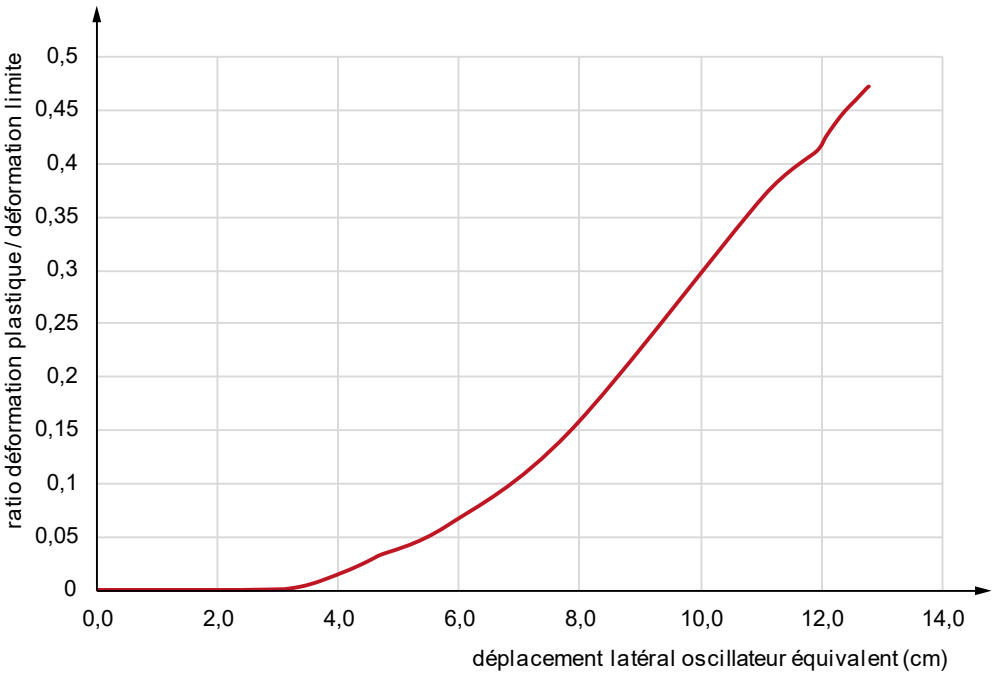


Figure 33 : Évolution de la déformation plastique dans les éléments de la structure

Synthèse

Le critère le plus pénalisant est donc celui concernant la rotation maximale des assemblages. Le seuil est atteint pour un déplacement latéral de l'oscillateur équivalent de 7,8 cm.

5.4.3 | Courbe de capacité idéalisée

La courbe de capacité idéalisée de l'oscillateur équivalent est construite à partir de la courbe en capacité (courbe bleue sur la Figure 27) de manière à obtenir une courbe bilinéaire avec un plateau plastique horizontal et en considérant un point d'arrêt prématuré dû à l'atteinte du seuil de rotation des assemblages (déplacement latéral de 7,8 cm). Les points de cette courbe sont définis de telle sorte que l'énergie de déformation de la structure au point de ruine soit identique pour les deux courbes (cf. § 2.3.2 de [1]). Les paramètres obtenus sont les suivants :

- Déplacement limite : $d_m^* = 7{,}8$ cm
- Accélération du plateau plastique : $S_{ay}^* = 8{,}62$ m/s^2
- Déplacement à la fin du domaine élastique : $d_y^* = 5{,}73$ cm

La courbe correspondante est représentée par la courbe rouge continue sur la Figure 28.

5.4.4 | Point de fonctionnement

Le détail du calcul du point de fonctionnement est donné au § 2.5 de [1]. Les valeurs obtenues sont :

- Période de l'oscillateur équivalent : $T^* = 0{,}512$ s (f* = 1,952 Hz)
- Accélération spectre élastique : $S_{ae}(T^*) = 9{,}136$ m/s^2
- Coefficient de réduction : $R_\mu = S_{ae}(T^*) / S_{ay}^* = 1{,}06$

Le spectre inélastique est construit à partir de cette valeur de R_μ. Le point de fonctionnement de la structure est obtenu par l'intersection entre la courbe de capacité idéalisée et celle du spectre inélastique. Le déplacement cible obtenu vaut 6,1 cm (Figure 34).

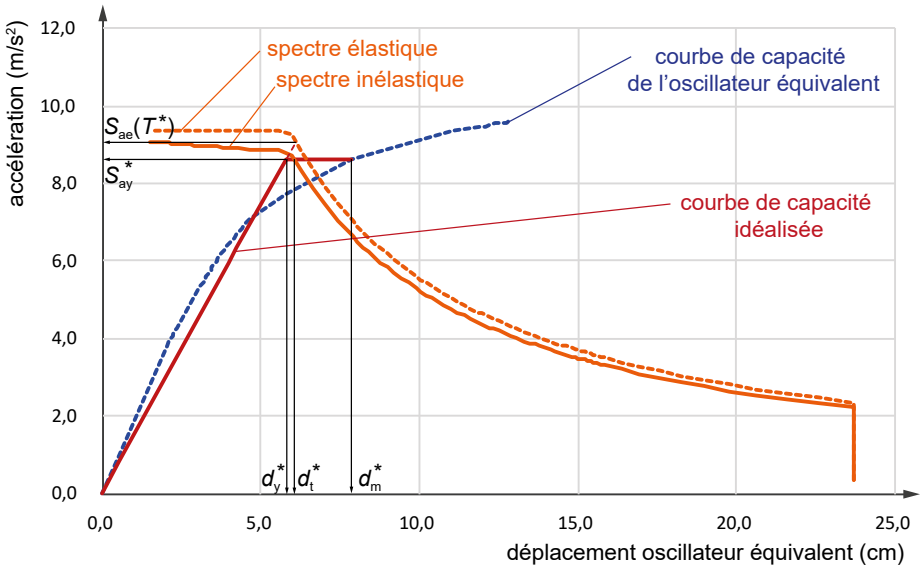


Figure 34 : Comparaison de la courbe de capacité et de la demande spectrale - Point de fonctionnement

5.4.5 | Effets de la torsion

Les déplacements des quatre coins du second niveau pour le point de fonctionnement (correspondant à un déplacement de l'oscillateur équivalent de 6,1 cm, c'est-à-dire un déplacement du point de contrôle de la structure de 6,7 cm), sont donnés dans le Tableau 10. Les ratios entre le déplacement latéral uy de ces points et celui du point de contrôle (centre de gravité du niveau) sont indiqués dans la seconde colonne du Tableau. L'effet maximal de la torsion est ainsi caractérisé par un coefficient d'amplification maximal de 1,36, alors que l'analyse linéaire donne une valeur de 1,42. Il faut donc tenir compte d'un effet additionnel de la torsion dans l'analyse en poussée progressive, caractérisé par une amplification du déplacement cible de 1,42/1,36 = 1,04. Le déplacement cible ainsi obtenu (point de fonctionnement) vaut 1,04 x 6,1 = 6,3 cm. Les conclusions ne sont pas modifiées par la prise en compte de cet effet additionnel.

Nœud	Déplacement uy [cm]	uy(i) / uy(cdg)
N1	3,9	0,58
N2	3,9	0,58
N3	9,1	1,36
N4	9,1	1,36
cdg	6,7	/

Tableau 10 : Déplacements des nœuds du second niveau au point de fonctionnement obtenus par analyse non linéaire en poussée progressive, séisme direction Y

5.4.6 | Analyse de la structure au point de fonctionnement - Rotation des assemblages

Le déplacement de l'oscillateur équivalent pour le point de fonctionnement vaut 6,3 cm. On peut donc en déduire le déplacement maximal du point de contrôle de la structure (centre de gravité du second niveau) sous l'effet du séisme de dimensionnement, à partir du facteur de transformation $\Gamma = 1{,}095$. Ce déplacement maximal vaut donc : 1,095 x 6,3 = 6,9 cm.

En outre, il est aussi possible de déterminer les rotations atteintes dans les assemblages pour le point de fonctionnement. Le Tableau 11 donne les valeurs ainsi obtenues, pour les flexions positive et négative. La Figure 35 représente les rotations dans les assemblages du portique D obtenues pour le point de fonctionnement.

	Portique C	Portique D
Traverse intermédiaire	3,93 / -3,18	15,2 / -13,7
Premier niveau	1,41 / -1,25	5,81 / -5,14
Second niveau	0,64 / -0,55	1,21 / -1,04

Tableau 11 : Rotations dans les assemblages pour le point de fonctionnement [mrd]

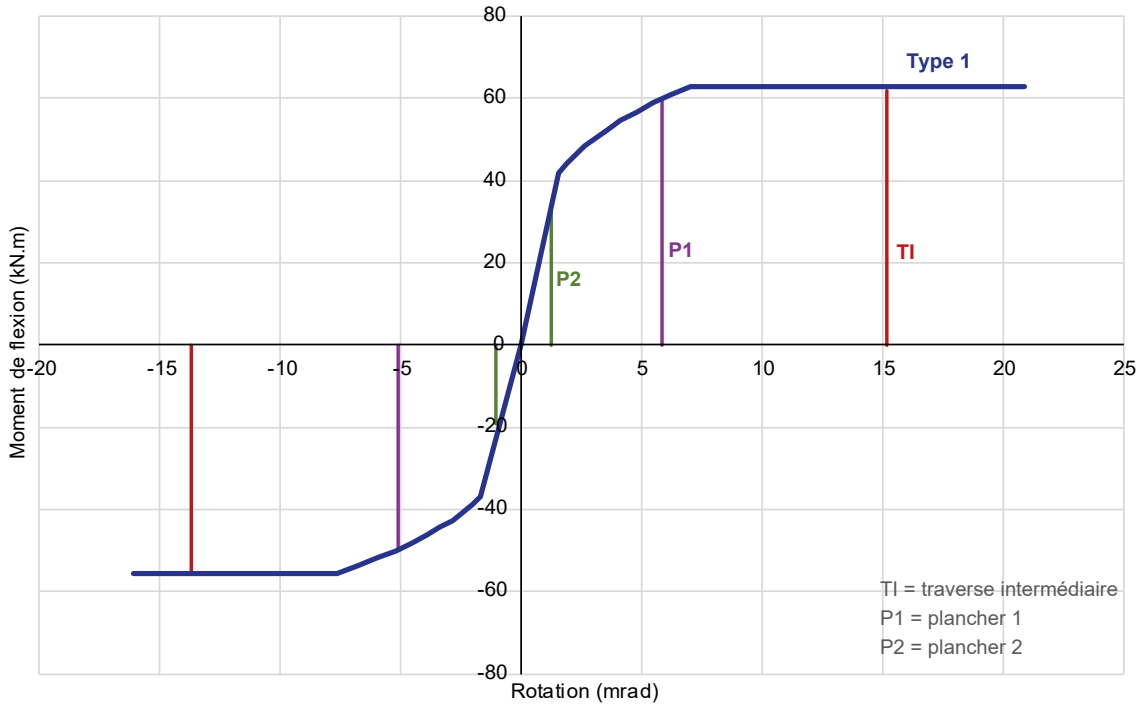


Figure 35 : Rotation dans les assemblages du portique D, au point de fonctionnement

5.4.7 | Conclusion

Pour le séisme agissant dans la direction *Y*, la structure dispose d'une ductilité très limitée, que l'on peut quantifier par le rapport $d_m^* / d_y^* = 1{,}37$. Le fonctionnement post-élastique de la structure provient essentiellement des rotations plastiques appelées dans les assemblages entre la traverse intermédiaire et les poteaux. Ceux-ci, bien que disposant d'une capacité de rotation plastique non négligeable, ne peuvent à eux seuls fournir une ductilité notable à la structure.

Compte tenu du spectre de calcul, la structure peut tout de même être justifiée, grâce au très faible appel en ductilité ($d_t^* / d_y^* = 1{,}06$) qui reste inférieur à ductilité disponible.

Comme les assemblages ont été modélisés dans l'analyse à l'aide de l'approche forfaitaire conservative proposée en 3.3 et compte tenu du fait que ces assemblages s'avèrent être les points sensibles de la structure sous actions sismiques, il pourrait être intéressant pour améliorer l'étude et éventuellement optimiser les performances de la charpente de déterminer la loi de comportement moment-rotation des assemblages à l'aide d'une étude détaillée de ceux-ci, par exemple par éléments finis.

6 | Conclusion générale

Cet article constitue un exemple d'application de la méthode en poussée progressive pour l'étude sismique d'une charpente métallique. L'étude proposée concerne une charpente industrielle dans une installation existante à risque spécial. Elle a permis de déterminer le fonctionnement post-élastique pour chacune des deux directions principales, de quantifier leur réserve ductile et d'identifier leur mode de ruine probable. Ce dernier point peut s'avérer utile pour éventuellement mettre au point une stratégie de renforcement, le cas échéant.

7 | Références

7.1 | Références générales

[1] Martin P-O., Vu H-T., Rodier A., Bargellini R., Sifferlin G. – Evaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non-linéaire en poussée progressive – Partie I : Principes généraux et modalités d'application – *Revue Construction Métallique* n° 2020-1

7.2 | Références réglementaires et normatives

[2] Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sien des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. JORF 03/03/18 NOR : TREP 1730066A.

[3] NF-EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règes générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005

[4] NE EN 1993-1-8 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-8 : Calcul des assemblages – AFNOR – Décembre 2005

[5] NF-EN 1998-1 : Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - AFNOR – 01/10/2010

[6] NF-EN 1998-3 : Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments - AFNOR – 01/12/2005

Notes

Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method

Part II : Application to an industrial steel structure

Article

Pierre-Olivier Martin, Hoang-Tung Vu, Anthony Rodier, Renaud Bargellini, Gilles Sifferlin

1 Introduction

The pushover analysis is a non-linear static method used to apprehend the seismic behaviour of a structure in its post-elastic range. Compared to the non-linear time-history analysis, it remains relatively less complicated to apply, even if it requires adapted software tools and a minimum of practice in non-linear simulations.

By the use of this method, it is possible to identify the ruin mechanism of a structure under seismic loads, among global or local instability phenomena, yielding of the elements and global deformations. This can be particularly useful when studying an existing structure and identifying the most appropriate reinforcement solutions.

Pushover method is one of the methods of analysis proposed in EN 1998-1 [5] (new structures) and more specifically in EN 1998-3 [6] (existing structures). The general principles of this method as well as its application in the case of steel structures have been presented in detail in the first part [1] of the article, which remains a prerequisite for the reading of this second part. The purpose of the latter is to show an example of application in the case of an industrial steel structure.

2 Presentation of the structure

2.1 Context and geometry

The structure is an industrial walkway made up of two levels of steel floors (Figure 1). For each main direction, it is braced by moment resisting frames (MRF), each one including three horizontal beams, one for each technical floor and an additional intermediate one under the first floor.

The main dimensions (measured at the neutral axis of the elements) of the structure are as follows:

- length: 2 550 mm
- width: 1 400 mm
- height of the intermediate beam: 2 180 mm
- height of the first floor: 3 665 mm
- height of the second floor: 6 035 mm

The columns and beams are made of HEB 160 hot-rolled profiles, with a steel grade S235.

> Note: *The example shown here for illustration purposes corresponds to an existing industrial structure in an installation at special risk for the protection of the environment, located in seismicity zone 4 according to the French seismic hazard map. The geometry was deliberately chosen to be very simple in order to improve the didactic aspect of the presentation. Similarly, only some of the required analyses are presented so as not to make the text unnecessarily cumbersome.*

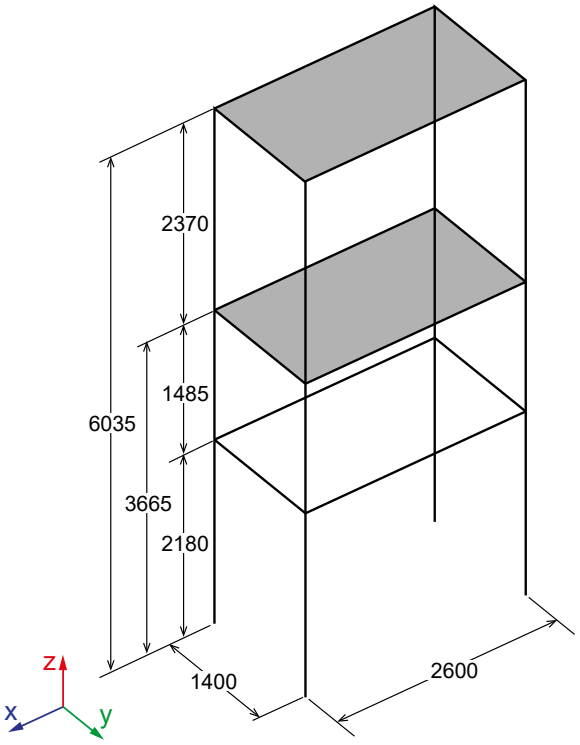


Figure 1: Overview of the industrial walkway

2.2 | Description of the moment resisting frames

In the longitudinal direction (earthquake acting along the x-axis), the structure is braced by the MRFs A and B, whose geometry is shown in Figure 2. For these portal frames, the HEB 160 columns are used in bending about their weak axis.

In the transverse direction (earthquake acting along the y-axis), the bracing of the frame is ensured by MRFs C and D (Figure 3). In this case, the HEB 160 columns are used in bending about their strong axis.

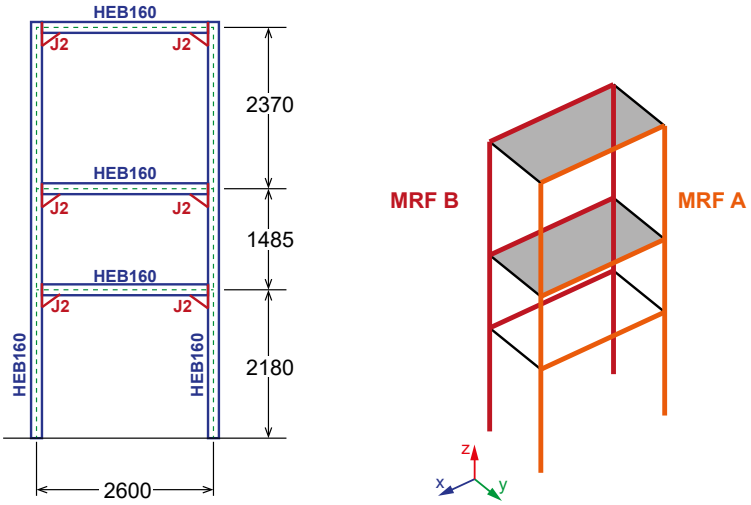


Figure 2: MRFs A and B

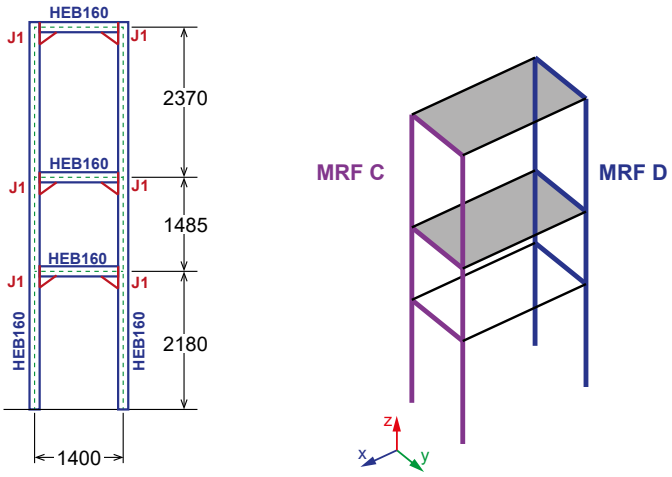


Figure 3: MRFs C and D

2.3 | Connections

All beam-to-column connections of the MRFs are haunched end-plates bolted joints. All the joints of the C and D MRFs are identical, of type 1 as shown in Figure 4. For MRFs A and B, all joints are of type 2 as shown in Figure 5. Both types of connections include ordinary M16 Class 6.8 bolts.

It is important to note that the connections treated in the example are taken from an existing structure that has been actually studied. They are not to be considered as examples of good practice for the design of connections in a new structure.

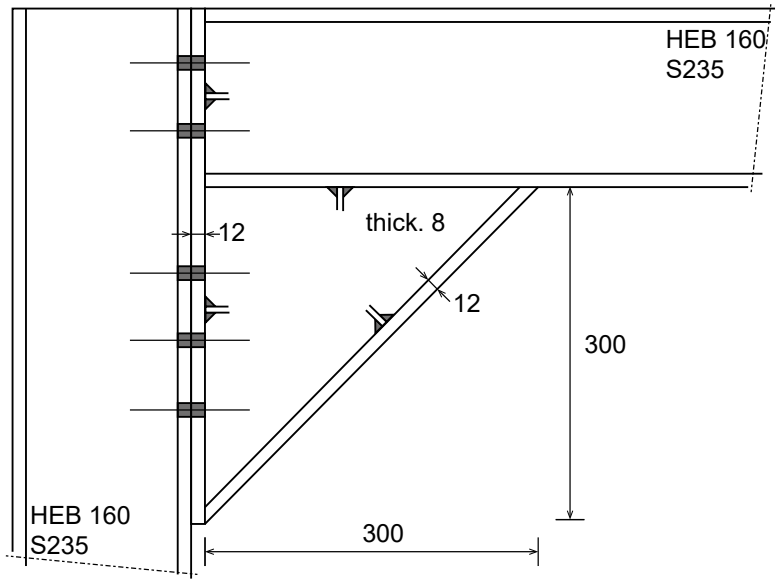
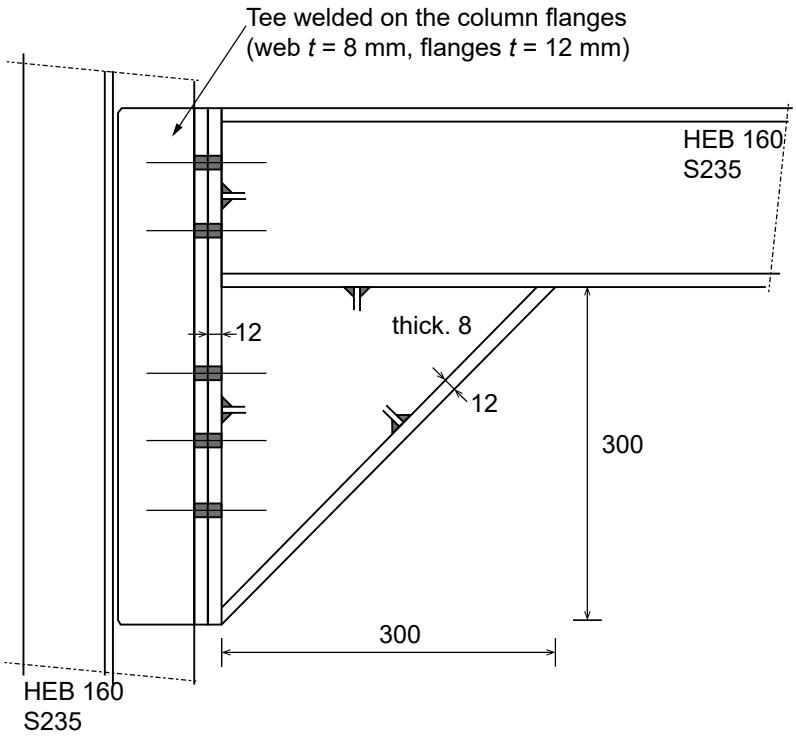


Figure 4: Type 1 connections



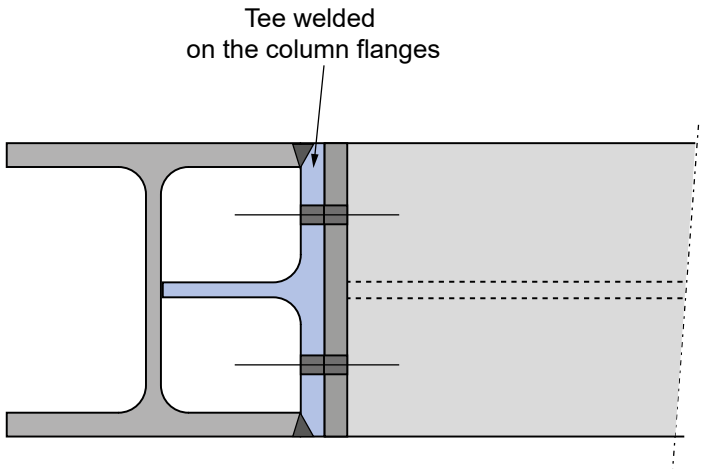


Figure 5: Type 2 connections

2.4 | Masses

For simplification, all the masses of the structure have been concentrated in the model at the two floor levels. The cumulative mass is 6 400 kg per level, for a total of 12 800 kg. The center of mass at floor level is not located at the geometric center, which generates torsional effects under seismic action. The mass distribution at the beam-to-column nodes is shown in Figure 6.

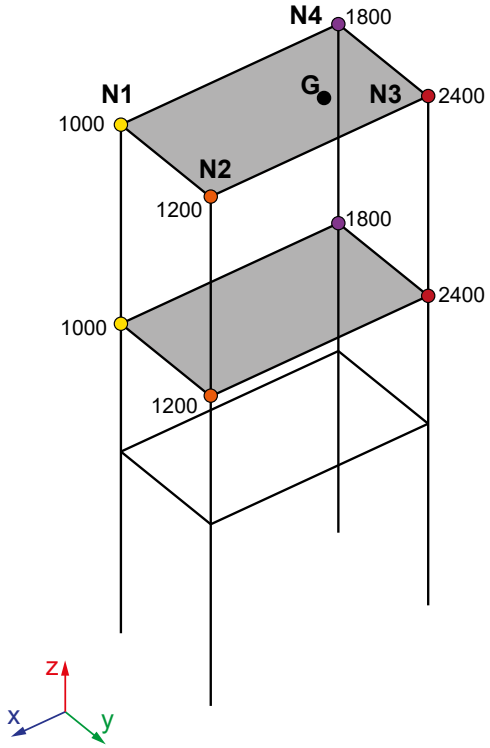


Figure 6: Mass distribution at beam-to-column nodes [masses in kg].

2.5 | SEISMIC DATA

The structure is part of an industrial facility submitted to specific French rules [2] for major-accident hazards involving dangerous substances. It is located on the ground floor of the production building. The installation is existing and is located in seismicity zone 4 of the French seismic hazard map, on a ground of type B according to EN 1998-1. The elastic spectrum according to French regulations is shown in Figure 7. It is defined in chapter 3.2.2.2 of EN 1998-1 with the following parameters:

- max. ground acceleration: $a_g = 2{,}96$ m/s^2
- soil coefficient: $S = 1{,}2$
- reference periods: $T_B = 0{,}15$ s
  $T_C = 0{,}5$ s
  $T_D = 2$ s

The damping considered in the study is equal to 4% of the critical damping, which is the usual value for the elastic analysis of steel structures with bolted connections.

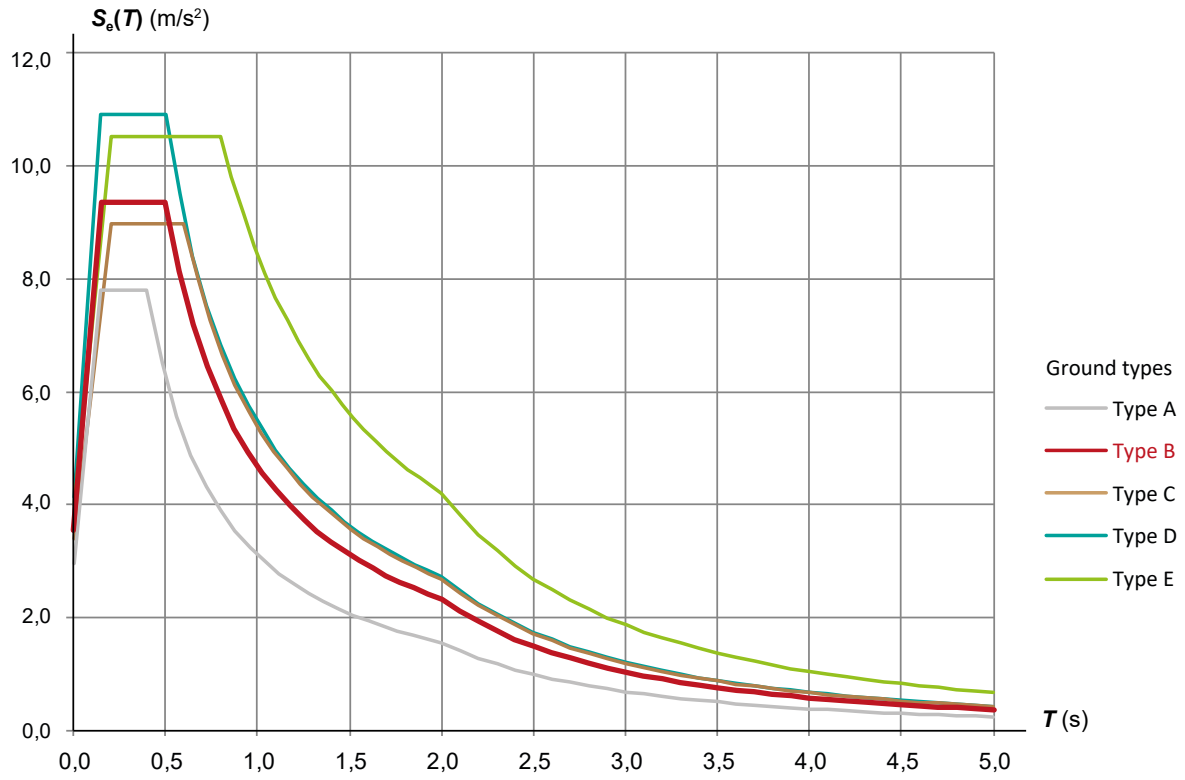


Figure 7: Regulatory elastic spectrum

3 | Modeling

3.1 | Finite element model

The numerical calculations presented here have been performed with a spatial finite element model of the structure, developed using the ANSYS software. Steel cross-sections (columns and beams) are modelled by "fibre" beam elements (beam 188) taking into account geometric and material non-linearities (Figure 8). Haunches are taken into account by variable height sections. The connections are represented by non-linear springs (combi 39). Four mass elements (mass 21) are introduced at each level, at the four beam-to-column nodes.

The four column bases are considered as hinged.

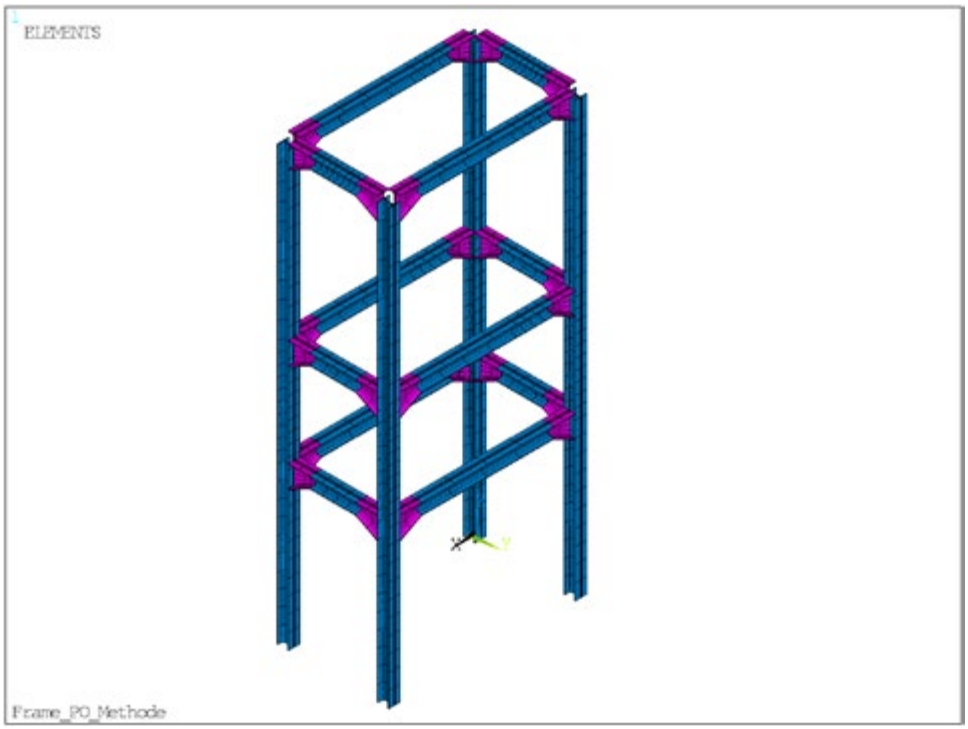


Figure 8: Finite element model with ANSYS software

3.2 | Steel behaviour

The non-linear behaviour of steel for columns and beams is defined through a bilinear curve (Figure 9). The elastic phase is characterized by the yield strength f_y (= 235 MPa in the study) and the Young's modulus E_a (= 210 GPa). The post-elastic phase is assimilated to a line of constant slope $E_a/100$, corresponding to a linear strain hardening. One of the performance criteria used during the numerical simulations corresponds to a plastic deformation of 5%.

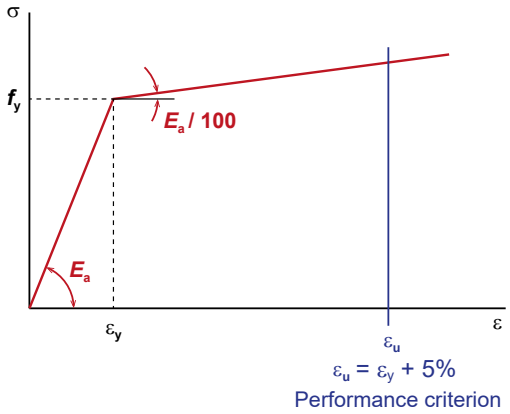


Figure 9: Steel behaviour

3.3 | MOMENT-ROTATION CURVES FOR BEAM-TO-COLUMN JOINTS

The non-linear moment-rotation curves of beam-to-column connections have been established based on the principles detailed in the first part of this article [1] and on the component method of EN 1993-1-8 [4]. The main parameters used to define these curves are the following ones (see § 3.3.2 of [1]):

- the moment resistance $M_{j,Rd}$;
- the initial rotational stiffness $S_{j,ini}$;
- the rotation capacity Φ_{Cd};
- the ψ factor modifying the non-linear part of the curve, taken equal to 2,7 in all calculations.

Table 1 gives the values of the parameters influencing the construction of the moment-rotation curves for the two types of connections. Whatever the sign of the moment, the dominant failure modes are shear of the web panel for the Type 1 connection and mode 1-2 of the T-stub for the Type 2 connection.

The moment-rotation curves thus obtained are given in Figure 10. Table 2 gives the values corresponding to these curves. The values shown in the Figure and in the Table all stop for the ultimate rotation Φ_{Cd} used as performance criterion in the calculations. In the numerical model, the plateau is extended beyond this limit and the rotation control is done during post-processing of the results.

It should be noted that due to the presence of the haunches, the behaviour of the connections is not symmetrical in positive and negative bending. As a result, the springs used in the model are different depending on the sign of the expected rotation.

Parameters	Type 1 joints		Type 2 joints	
Sign of the bending moment	+	-	+	-
Moment resistance $M_{j,Rd}$ (kNm)	63,0	-56,0	+70,0	-80,0
Initial stiffness $S_{j,ini}$ (kNm/mrd)	26,3	21,8	92,0	88,3
Plastic lever arm z_{pl} (mm)	391	345	379	304
Maximum allowable rotation Φ_{Cd} (mrd)	21,5	-17,9	7,1	-8,9

Table 1: Design parameters for the non-linear moment-rotation curves

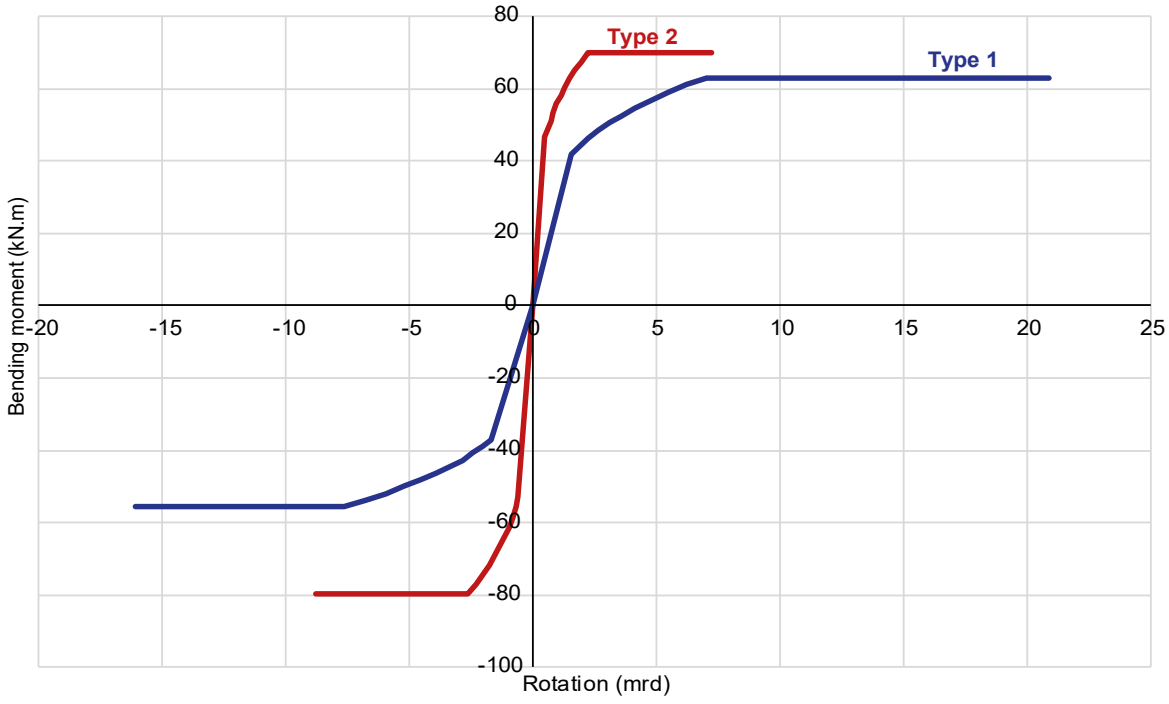


Figure 10: Moment-rotation curves for beam-to-column connections

Type 1 joints				Type 2 joints			
Positive bending		Negative bending		Positive bending		Negative bending	
Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)	Rotation (mrad)	Moment (kN.m)
0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
1,6	42	-1,7	-37	0,5	46	-0,6	-53
1,9	44	-2,1	-39	0,6	49	-0,7	-56
2,2	46	-2,4	-41	0,7	51	-0,8	-58
2,6	48	-2,9	-43	0,8	53	-1,0	-61
3,1	50	-3,4	-44	1,0	56	-1,2	-64
3,6	53	-3,9	-46	1,1	58	-1,3	-66
4,1	55	-4,5	-48	1,3	60	-1,6	-69
4,8	57	-5,2	-50	1,5	63	-1,8	-72
5,4	59	-5,9	-52	1,7	65	-2,0	-74
6,2	61	-6,8	-54	1,9	67	-2,3	-77
7,0	63	-7,7	-56	2,2	70	-2,6	-80
21,5	63	-17,9	-56	7,1	70	-8,9	-80

Table 2: Moment-rotation curves for Type 1 and Type 2 connections

3.4 | INITIAL IMPERFECTIONS

In order to take into account local instabilities in the numerical model, local bow imperfections are introduced in the model for the columns of the MRFs, according to the approach recommended in clauses 5.3.2 (7) and (8) of EN 1993-1-1 [2]. For HEB 160 columns of steel grade S235, the initial imperfection value e_0/L is taken equal to 1/200 and 1/150 to define the bow imperfections in the strong and weak axis planes respectively (see Table 5.1 of EN 1993-1-1 for the plastic analysis, with buckling curves b and c according to Table 6.2 of the same standard).

Imperfections are introduced into the model according to the following principles:

- imperfections are geometrically introduced in the form of a sinusoidal arc between each beam-to-column node;
- the direction of the imperfection is alternated at each node (Figure 11);
- imperfections are oriented in the same direction for columns of the same bracing plane;
- imperfections are introduced either in the weak axis or in the strong axis plane. The most unfavourable calculation is used to exploit the results.

> Note: *The local imperfection patterns to be adopted may vary according to the geometry of the structure to be studied. For example, symmetrical or anti-symmetrical arrangements of the initial deformation of the columns can be considered in the example treated (see Figure 11). More generally, a preliminary research of the critical modes of instability can provide useful indications on the pattern of imperfection to be used.*

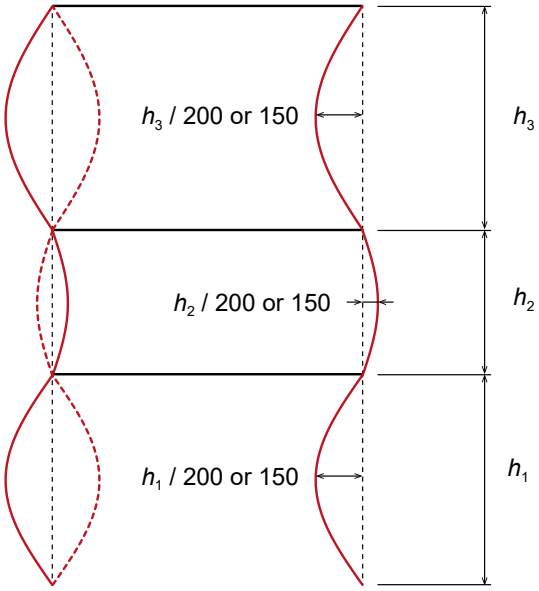


Figure 11: Introduction of local column imperfections in a MRF

3.5 | Vertical component of the earthquake

Pushover analyses only concern horizontal directions. The study presented in this article takes place in the context of special risk installations, for which it is generally necessary to take into account the vertical component of the earthquake. A first elastic study by modal-spectral analysis established an average acceleration of the structure in the vertical direction of about 0,25 *g*.

In a simplified way, it is proposed here to consider the influence of the vertical earthquake by increasing the gravitational acceleration *g* by the following coefficient (cf. § 2.8 of [1]): 1 + 0,3 x 0,25 ≈ 1,1. In this relationship, the coefficient 0,3 corresponds to the Newmark coefficient used for the combination of seismic components.

4 | Preliminary linear elastic analyses

4.1 | Introduction

Linear elastic analyses are performed before the pushover analysis. For this purpose, the numerical model is adapted as follows:

- steel is assumed in its elastic phase only;
- the joints are modeled by linear springs of stiffness $S_{j,ini}$;
- the steel members are assumed to have no initial imperfections;
- the calculations are performed without consideration of second order effects.

4.2 | Modal analysis

A modal analysis gives the results shown in Table 3 for the fundamental mode of each horizontal direction. The modal deformations of these two eigenmodes are shown in Figures 11 and 12. Table 4 gives the modal displacements of the two floors of the structure, measured at the centres of masses, for these two eigenmodes.

Mode	Frequency (Hz)	Période (s)	Modal mass (%)
(direction X) 1	1,690	0,592	98 %
(direction Y) 2	2,223	0,450	55 %

Table 3: Modal analysis results for the eigen modes in the horizontal directions

	Mode 1 (X direction)	Mode 2 (Y direction)
Level 1	8,01	5,82
Level 2	9,54	7,22

Table 4: Inter-storey drifts in the modal deformations

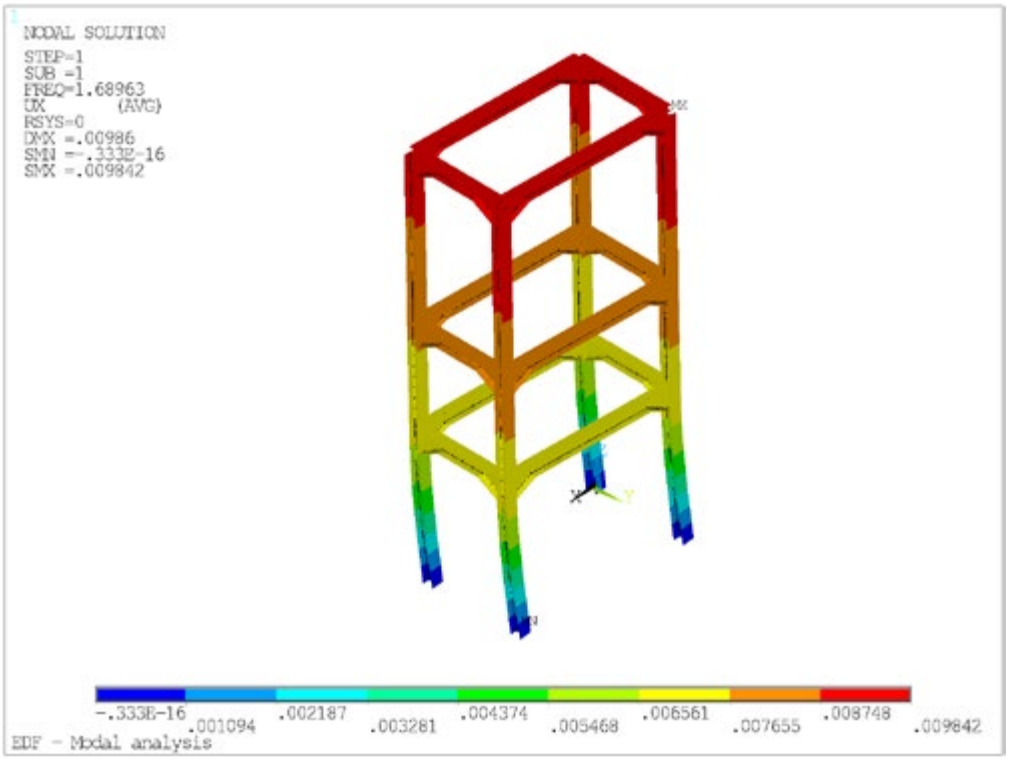


Figure 12: Deformation of mode n°1 in the X-direction

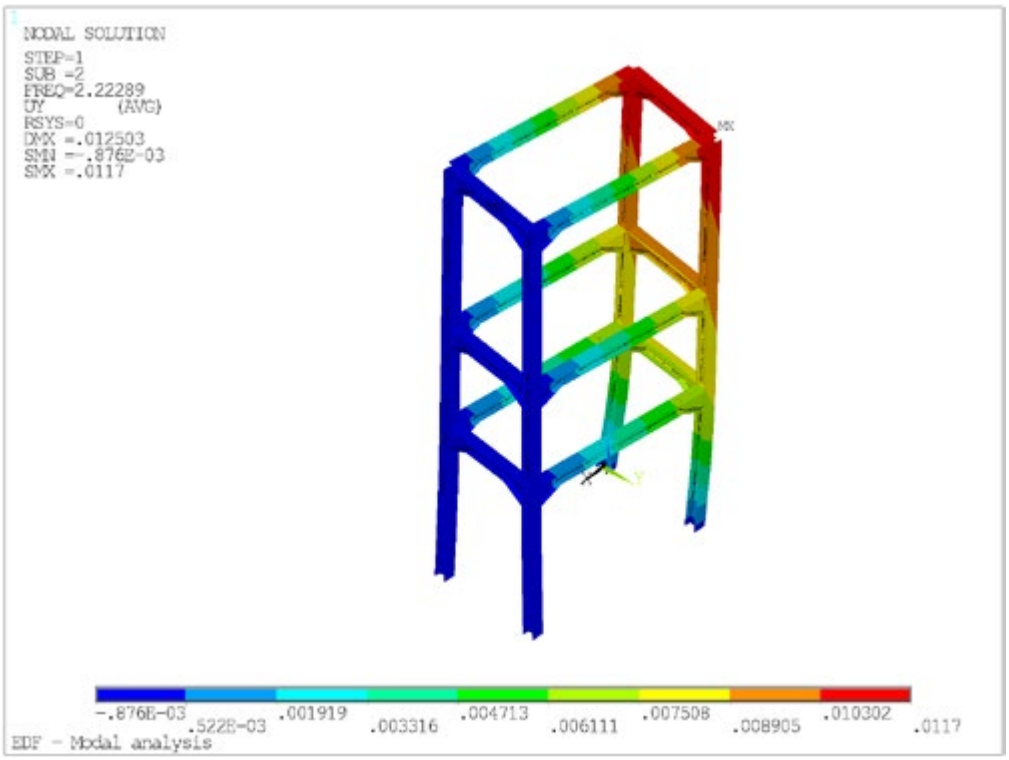


Figure 13: Deformation of mode n°2 in the Y-direction

4.3 | Modal-spectral analysis

A modal-spectral analysis is performed, using the elastic response spectrum according to paragraph 3.2.2.2 of EN 1998-1-1 and considering a viscous damping equal to 4% of the critical damping. The maximum displacements obtained for the second floor, at the centre of gravity and at the four corners of the floor, are given in Table 5 for the X-component of the earthquake and in Table 6 for the Y-component. Table 7 gives the maximum displacements obtained after combining the two horizontal directions, according to Newmark's combinations. A noticeable effect of torsion can be observed for the combination where the Y-component is dominant. Conversely, this effect has little influence on the combinations where the X-component is dominant.

Node	ux [cm]	uy [cm]
N1	7,16	0,3
N2	7,58	0,3
N3	7,58	0,6
N4	7,16	0,6
cdg	7,39	0,3

Table 5: Displacements of nodes of the second floor obtained by elastic modal-spectral analysis, X-component earthquake

Node	ux [cm]	uy [cm]
N1	0,1	3,01
N2	0,2	3,01
N3	0,1	4,52
N4	0,2	4,52
center of masses	0,2	3,21

Table 6: Displacements of the nodes of the second floor obtained by elastic modal-spectral analysis, Y-component earthquake.

Node	ux [cm]	uy [cm]	ux(i) / ux(cdg)	uy(i) / uy(cdg)
N1	7,19	3,1	0,97	0,94
N2	7,64	3,1	1,03	0,94
N3	7,61	4,7	1,02	1,42
N4	7,22	4,7	0,97	1,42
center of masses	7,45	3,3	/	/

Table 7: Maximum displacements of the second floor nodes obtained by elastic modal spectral analysis, Newmark combinations.

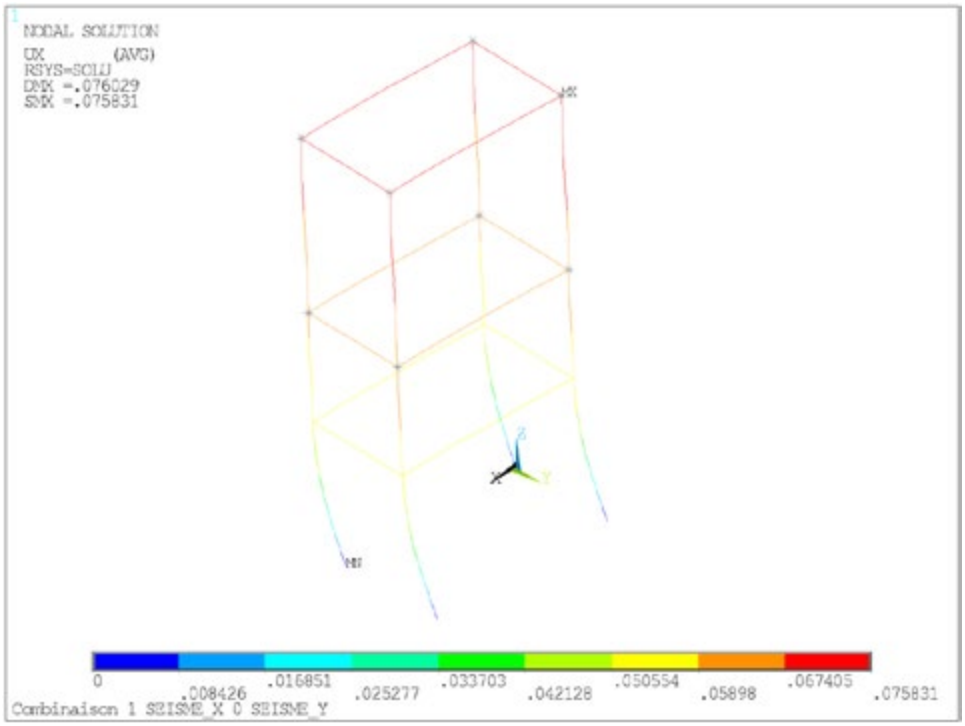


Figure 14: Displacements in the X-direction for the X-component of earthquake

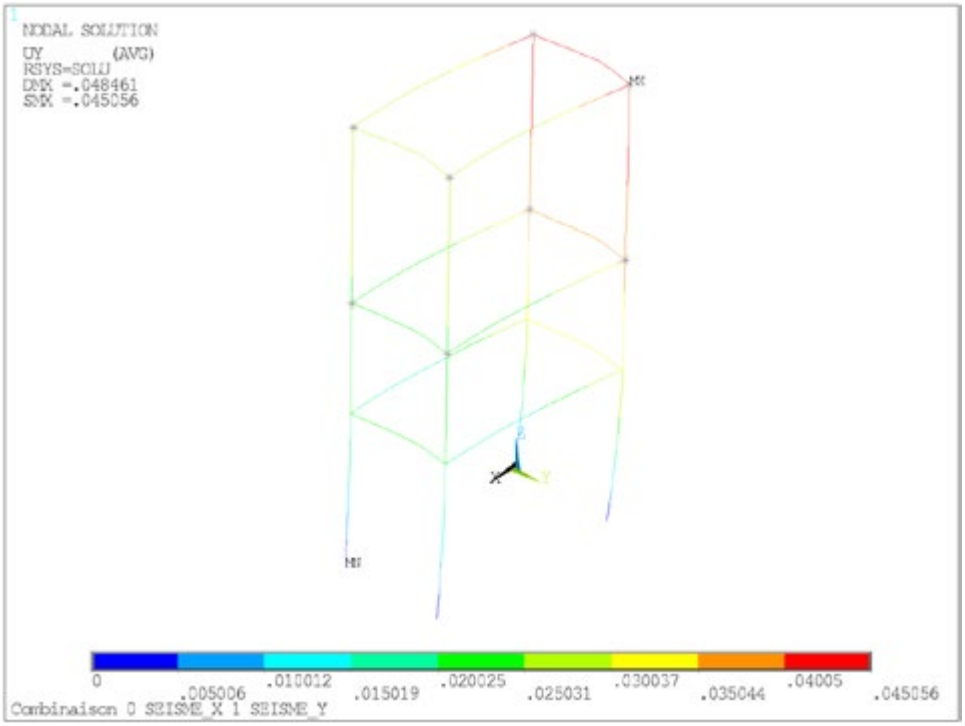


Figure 15: Displacements in the Y-direction for the Y-component of the earthquake

5 | Non-linear pushover analysis

5.1 | Introduction

For simplification and in order not to overburden this article, the study of the structure is carried out here for only one direction in each horizontal component X and Y, and considering only the modal pattern of seismic forces. For the study to be complete, this modal distribution should be applied in the other direction for each component and these four analyses should be repeated for the uniform distribution of seismic forces.

The control node is fixed at the centre of masses of the last floor.

5.2 | Performance criteria

By applying recommendations of § 3.6 of [1], the performance criteria considered in the study are as follows:

- Global or local instability of the structure, associated with the non-convergence of the non-linear calculation (or reaching of the flexural or lateral torsional buckling resistance criterion of one of the steel members);
- Plastic deformation in one of the steel members greater than or equal to 5%;
- Rotation in one of the beam-to-column connections greater or equal to their rotation capacity Φ_{Cd};
- Inter-storey drifts greater or equal to 4% of the floor height.

5.3 | X-component, direction +

5.3.1 | Capacity curves

The capacity curve represents the total shear force at the base of the structure as a function of the lateral displacement of the control node. Figure 16 shows the capacity curve obtained for the industrial walkway in positive direction of the X-component, for the modal pattern loading. It has been drafted up to the last converged point in the calculation, but without taking into account the other performance criteria.

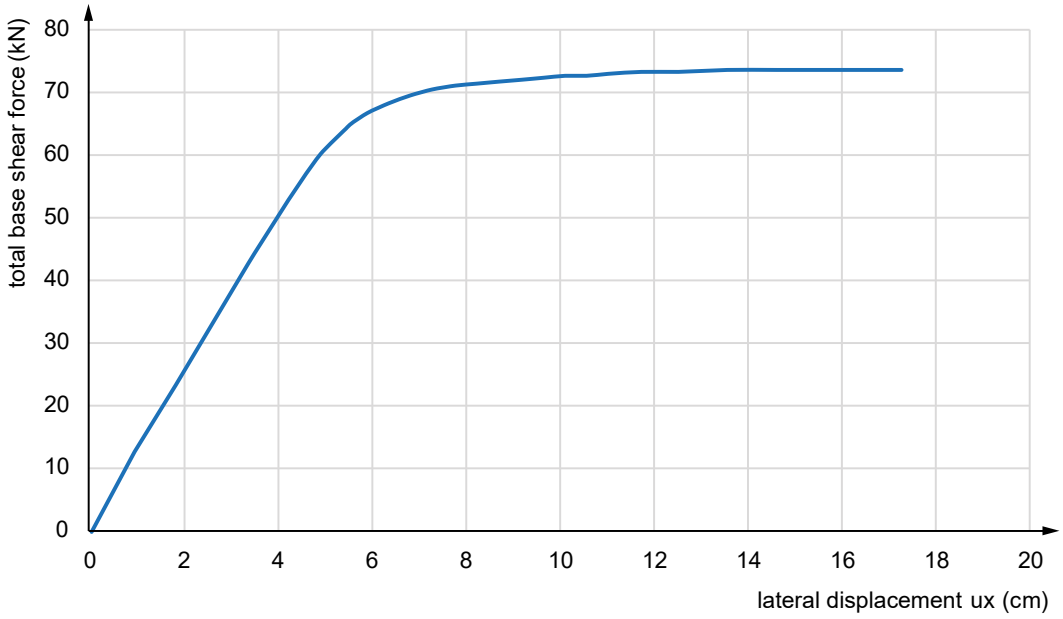


Figure 16: Capacity curve – Positive direction of the X-component

From these values, the capacity curve of the equivalent oscillator (equivalent capacity curve) is obtained by the following steps:

- Floor displacements in the fundamental mode:

  u1 = 8,01 et u2 = 9,54 (see Table 4)

- Displacement of floor no 1 in the fundamental mode by assuming a normalised displacement 1 for the control node:

  Φ_1 = u1/u2 = 0,840

- Transformation factor :

  $$\Gamma = \frac{m_1 \Phi_1 + m_2}{m_1 \Phi_1^2 + m_2}$$ (cf. formula (5) in [1])

  Γ = 1,079

- Equivalent oscillator mass:

  $m^* = m_1 \Phi_1 + m_2$ = 11 776 kg

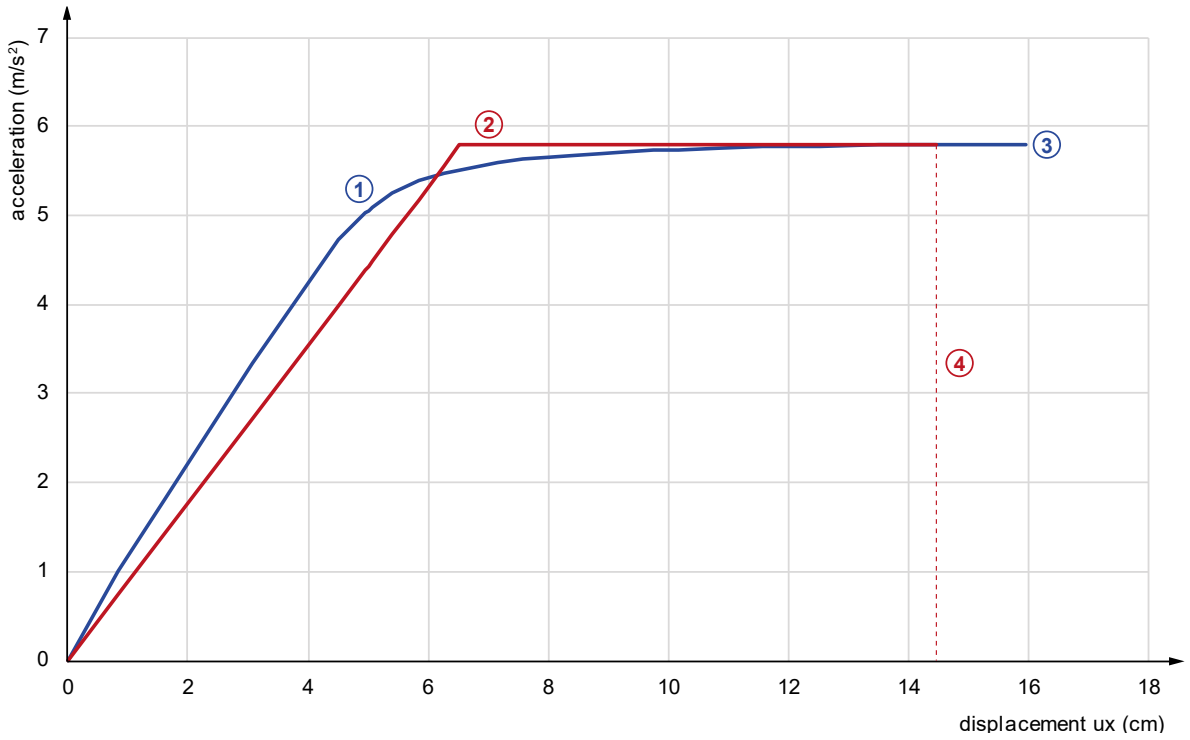
- Displacement and force in the equivalent oscillator:

  $d^* = \frac{d}{\Gamma}$ and $F^* = \frac{F}{\Gamma}$

- Acceleration of the equivalent oscillator mass:

  $a^* = \frac{F^*}{m^*}$

The resulting equivalent capacity curve is shown in Figure 17 (blue curve ①). The last point of this curve is here again associated to the non-convergence in the numerical calculation.



① Capacity curve of the equivalent oscillator, after application of the transformation function, see 5.3.1

② Idealized capacity curve, see 5.3.3

③ Last point obtained by numerical computation (here, after non-convergence)

④ Ruin according to performance criteria, see 5.3.2

Figure 17: Capacity curves of the equivalent oscillator

5.3.2 | Performance criteria

The influence of the performance criteria in the post-processing of results is analysed here.

Rotation in the connections

For the earthquake X-component, the stability of the structure is ensured by MRFs A and B (Figure 2). For these portal frames, the columns work in bending about their weak axis. The corresponding beam-to-column connections are Type 2 (Figure 3), for which the rotation capacity Φ_{Cd} is defined by:

- positive bending moment: 7,1 mrd
- negative bending moment: -8,9 mrd

Figures 18 and 19 represent the evolution of the rotations in the beam-to-column connections of MRFs A and B respectively. The rotations are displayed in the form of the ratio of the calculated rotation to the rotation capacity Φ_{Cd}. In the figures, the horizontal axis represents the lateral displacement of the equivalent oscillator.

It can be observed that the connections with the highest rotations are those of the two intermediate beams. In any case, the rotation in the joints remains less than 12% of the rotation capacity. The rotation capacity of the connections does not therefore limit the seismic performance of the structure for the X-component of earthquake.

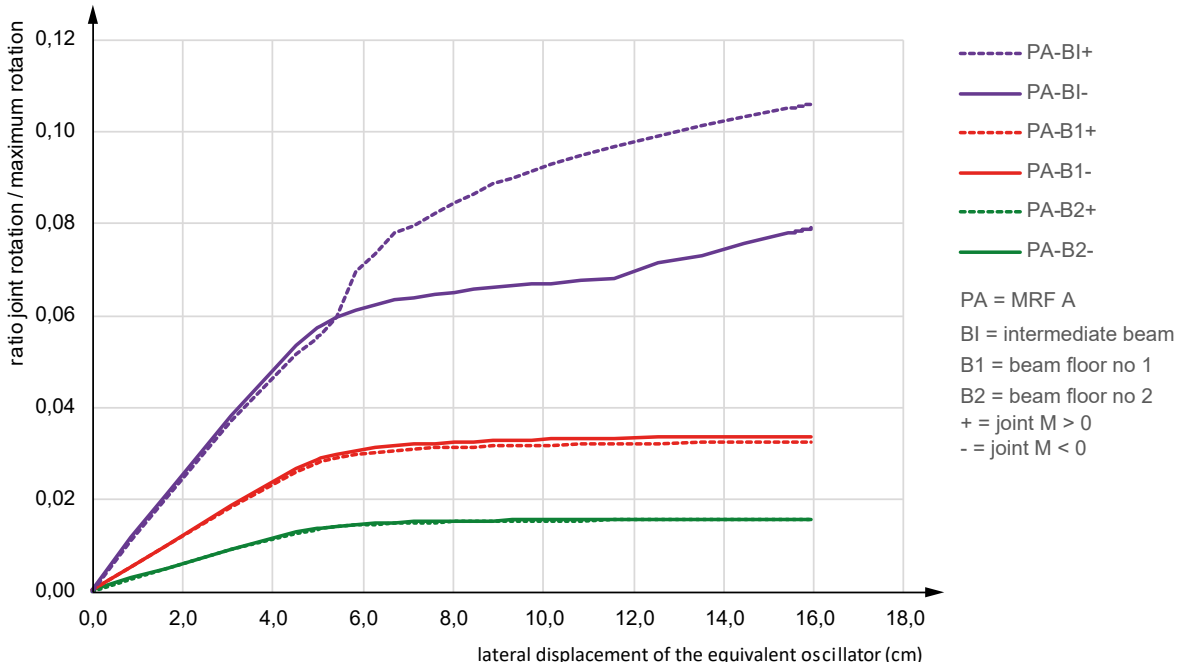


Figure 18: Evolution of the rotations in the MRF A connections

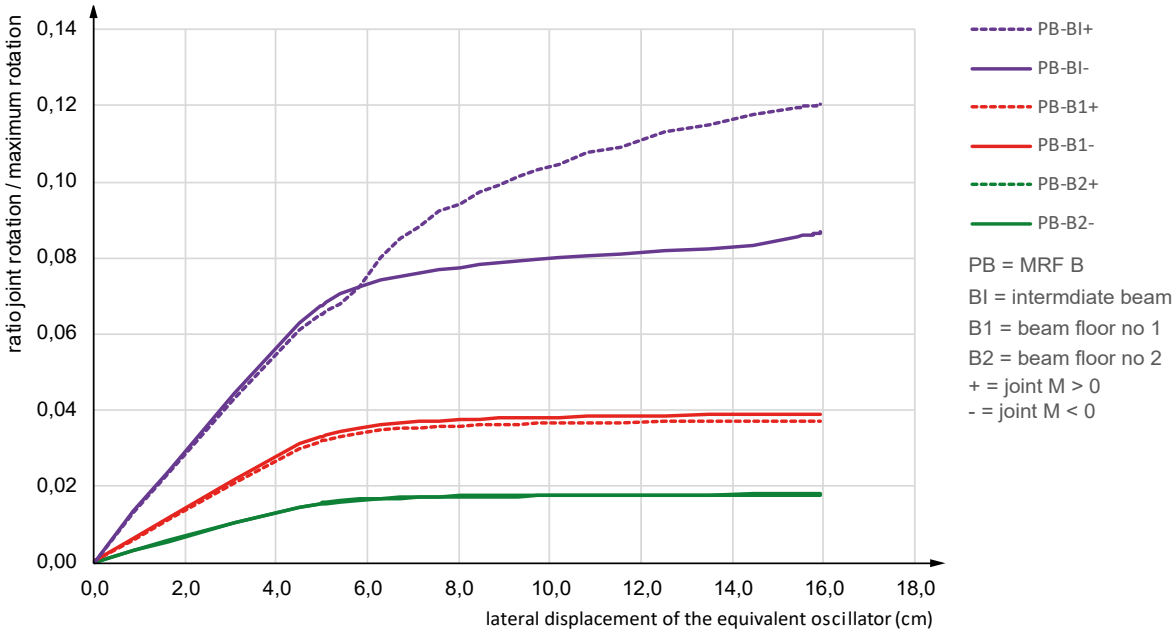


Figure 19: Evolution of the rotations in the MRF B connections

Inter-storey drifts

The criterion for inter-storey drift is set to 4% of the floor height. Only the floors are considered for the application of the criterion and the intermediate beam is not taken into account.

Figure 20 shows the evolution of the inter-storey drift (represented as the ratio of the drift to the maximum value according to the performance criterion). It can be seen that the drift reaches its limit for both portals A and B almost at the same time. For floor 1 of MRF B, the threshold is reached for an lateral displacement of the equivalent oscillator of 14,5 cm (i.e. a displacement of the control node of the walkway of 14,5 x 1,079 = 15,6 cm). The drift between floors 1 and 2 is always less than 10% of the limit, i.e. 0,4% of the relative height between these levels.

Figure 21 shows the deformation of the structure when the drift limit is reached.

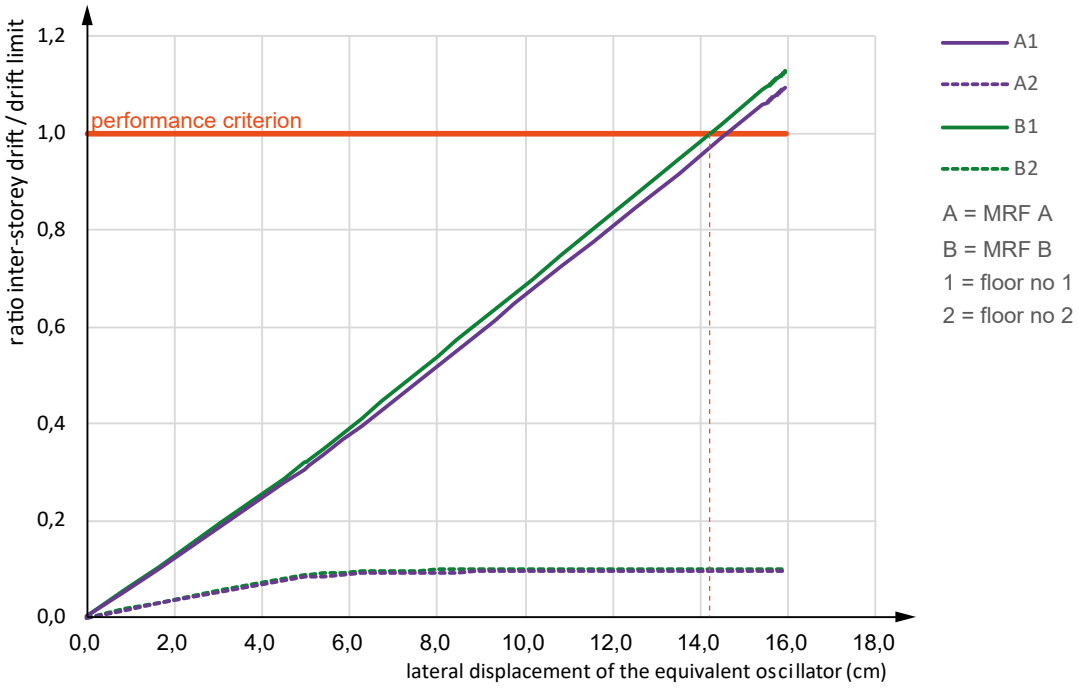


Figure 20: Evolution of the inter-storey drifts

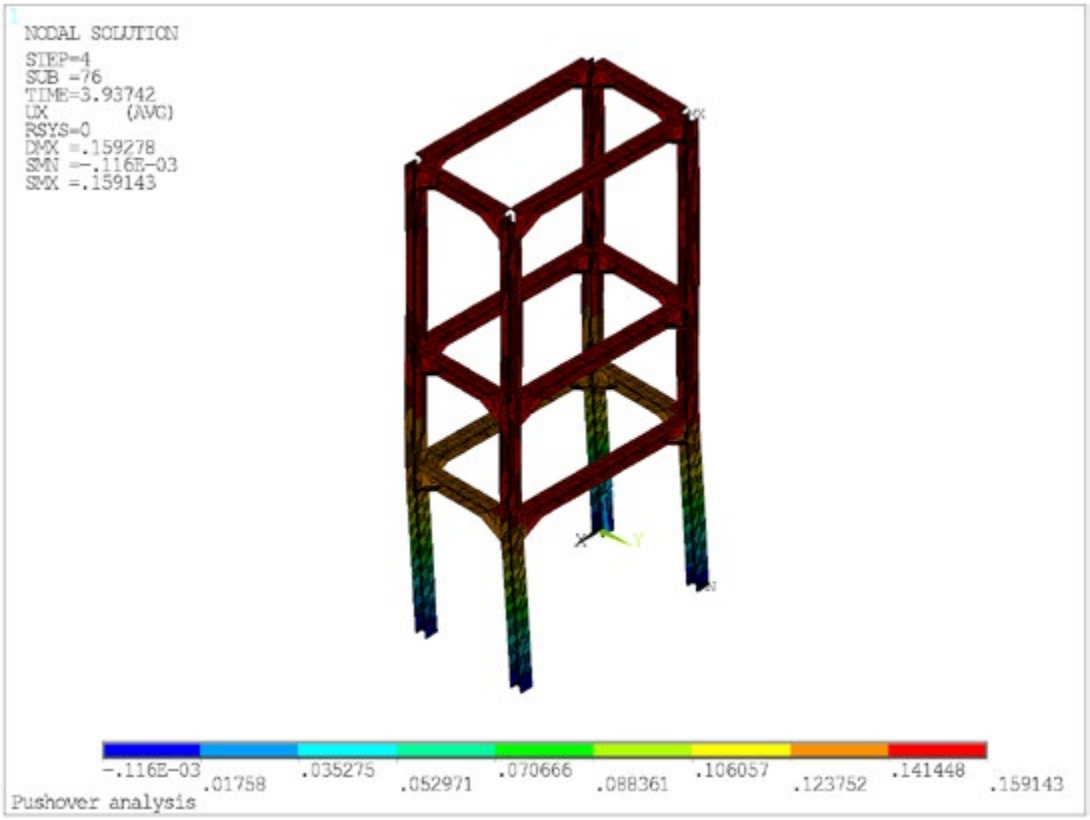


Figure 21: Lateral displacement of the structure when the performance criterion for inter-storey drift is reached [m].

Plastic deformation

The maximum plastic deformation used as a performance criterion is 5%.

Figure 22 shows the evolution of the ratio of the plastic deformation to the maximum one as a function of the lateral displacement of the equivalent oscillator. There is no plastic deformation up to about 4 cm of lateral displacement. For all converged calculation points, the ratio remains below 0,5, i.e. a maximum plastic deformation obtained of about 2,5%.

> Note : *An equivalent lateral displacement of the oscillator of d* = 4 cm corresponds to a lateral displacement of the control node of: d = Γ d* = 1,079 x 4 = 4,32 cm.*

When the performance criterion for inter-storey drift is reached (lateral displacement of the oscillator by 14,5 cm), the maximum plastic deformation in the structure is about 40% of the limit, i.e. 0,4 x 5 = 2%. Figure 23 shows the plastic deformations achieved in the structure when the performance criterion is reached. Figure 24 shows the detail on the intermediate beam-to-column node (this figure being a spatial representation of a beam model). The formation of a plastic hinge in the column is clearly visible.

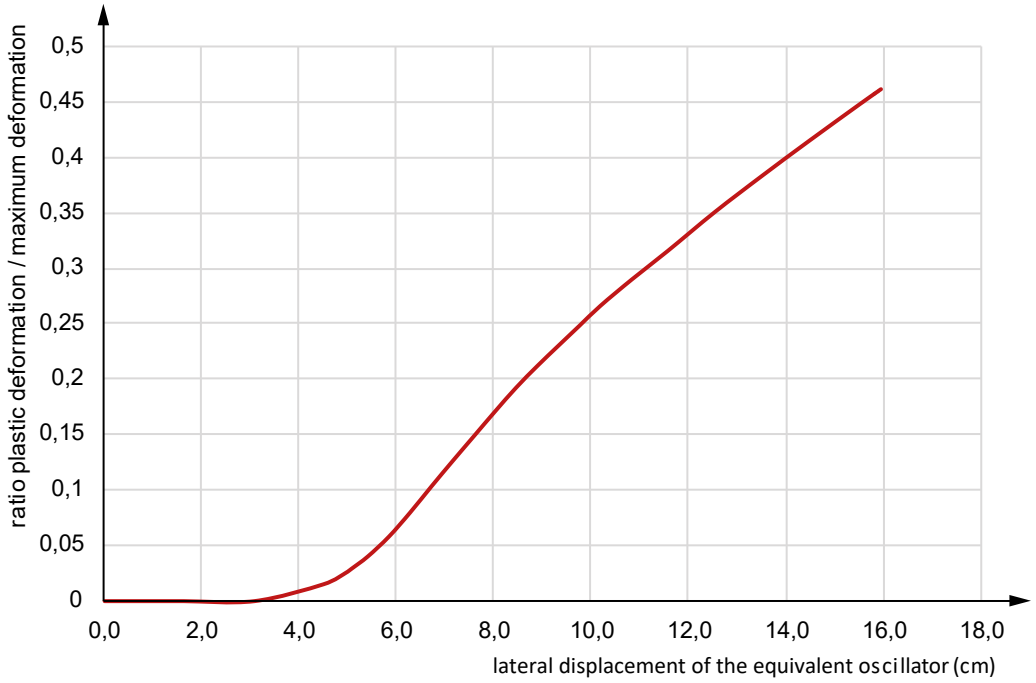


Figure 22: Evolution of the plastic deformation in the elements of the structure

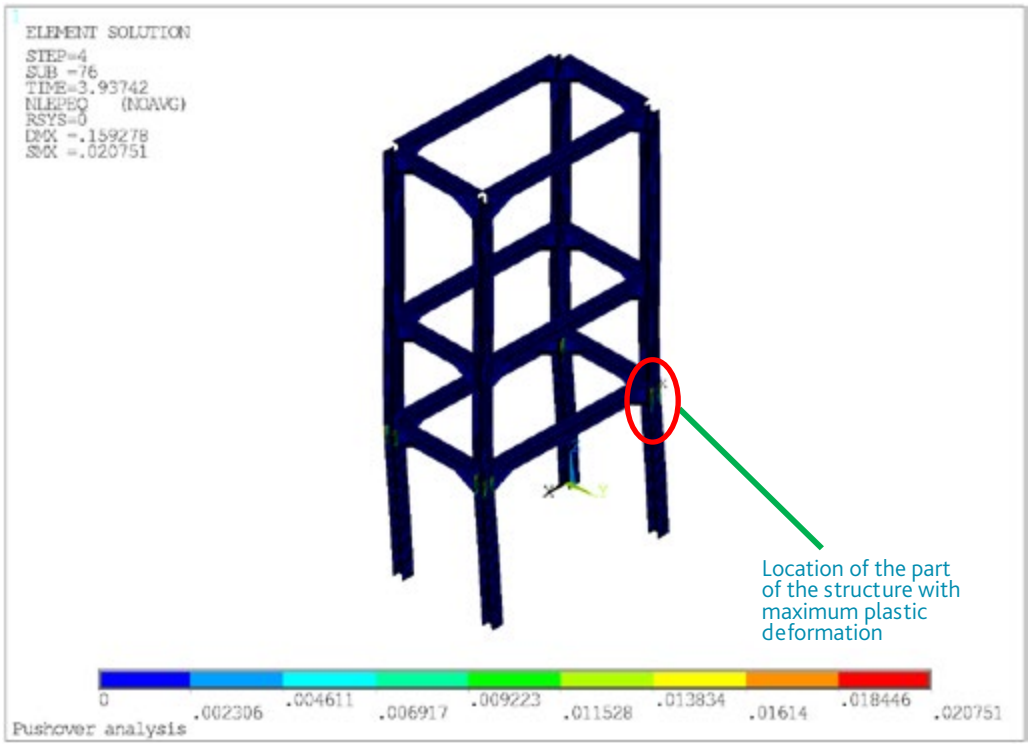


Figure 23: Plastic deformation in the structure when the first performance criterion is met

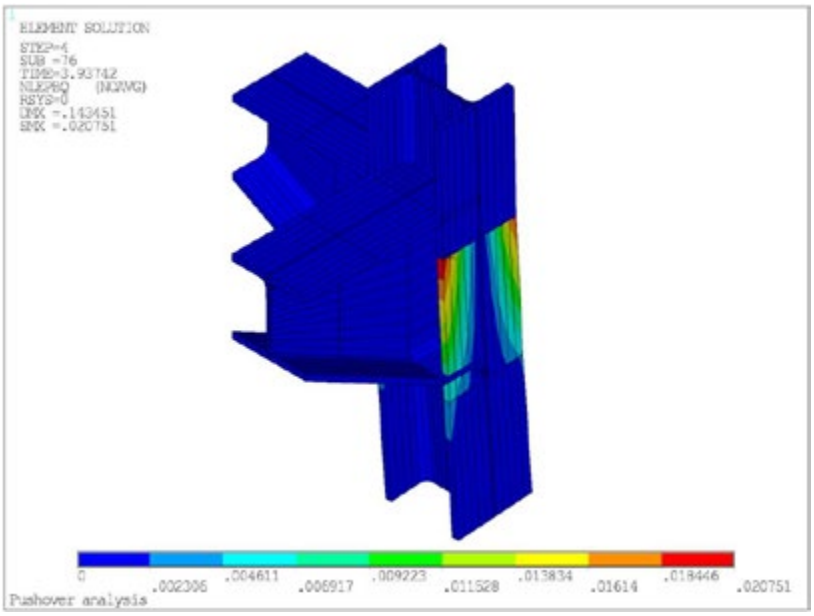


Figure 24: Detail of the plastic deformations at the intermediate beam-to-column node, when the performance criterion is reached

Synthesis

The most penalizing performance criterion is related to the inter-storey drifts. The threshold is reached for a lateral displacement of the equivalent oscillator of 14,5 cm.

5.3.3 | Idealized capacity curve

The idealized capacity curve of the equivalent oscillator is built from the capacity curve (blue curve in Figure 17) so as to obtain a bilinear curve with a horizontal plastic plateau and considering a premature end point due to reaching the drift limit (lateral displacement of 14,5 cm). The points of this curve are defined in such a way that the deformation energy of the structure at the point of ruin is identical for both curves (cf. §2.3.2 of [1]). The parameters obtained are as follows:

Displacement limit: $d_m^* = 14{,}5$ cm

Acceleration at the plastic plateau: $S_{ay}^* = 5{,}79$ m/s^2

Displacement at the end of the elastic domain: $d_y^* = 6{,}55$ cm

The corresponding curve is represented by the continuous red curve in Figure 17.

5.3.4 | Displacement demand

The details of the calculation of the displacement demand are given in § 2.5 of [1]. The values obtained are:

Period of the equivalent oscillator: $T^* = 0{,}668$ s ($f^* = 1{,}496$ Hz)

Acceleration in the elastic spectrum: $S_{ae}(T^*) = 7{,}00$ m/s^2

Force reduction factor: $R_\mu = S_{ae}(T^*) / S_{ay}^* = 1{,}21$

The inelastic spectrum is constructed from this R value. The displacement demand of the structure is obtained by the intersection between the idealized capacity curve and the inelastic spectrum curve. The resulting target displacement is $d_t^* = 8{,}0$ cm (Figure 25).

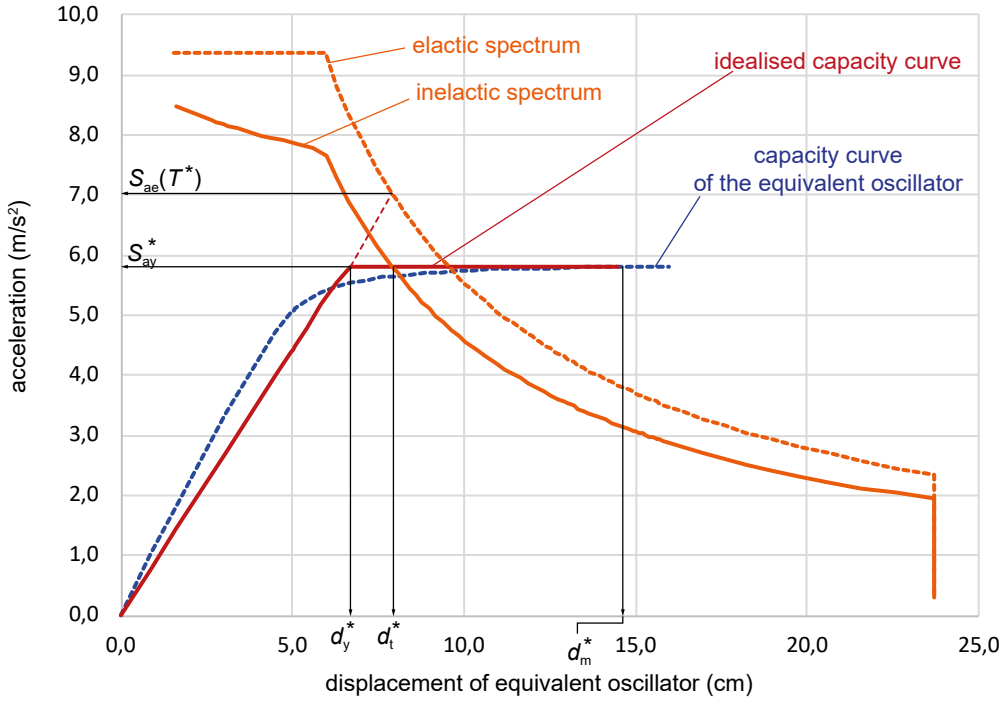


Figure 25: Comparison of capacity curve and spectral demand – Displacement demand

5.3.5 | Effects of torsion

The displacements of the four corners of the second floor when the displacement demand is reached at the control node (corresponding to a displacement of the equivalent oscillator of 8,0 cm, i.e. a displacement of the control node of the structure of 8,71 cm) are given in Table 8. The ratios between the lateral displacement of these points and that of the control node (centre of gravity of the level) are shown in the second column of the Table. They are quite identical to those obtained by the linear elastic analysis (Table 7). Therefore, it is not necessary to consider additional torsional effects in this pushover analysis.

Node	Displacement ux [cm]	ux(i) / ux(cdg)
N1	8,52	0,98
N2	8,85	1,02
N3	8,85	1,02
N4	8,52	0,98
center of masses	8,71	/

Table 8: Displacements of the nodes at the second level for the displacement demand obtained by non-linear pushover analysis, X-component of earthquake.

5.3.6 | Analysis of the structure at the displacement demand – Joints rotations

The equivalent oscillator displacement for the displacement demand is 8,0 cm. The maximum displacement of the control node of the structure (centre of gravity of the second level) under the effect of the design earthquake can therefore be deduced from the transformation factor $\Gamma = 1{,}079$. This maximum displacement is 1,079 x 8,0 = 8,6 cm.

In addition, it is also possible to determine the rotations achieved in the assemblies at the displacement demand. Table 9 gives the values thus obtained, for positive and negative bending. Figure 26 shows the rotations obtained in joints of the intermediate beam, which undergo the highest rotations.

	MRF A	MRF B
Intermediate beam	0,608 / -0,574	0,679 / -0,683
First level	0,226 / -0,286	0,259 / -0,330
Second level	0,109 / -0,136	0,124 / -0,154

Table 9: Rotations in the joint obtained for the displacement demand [mrd].

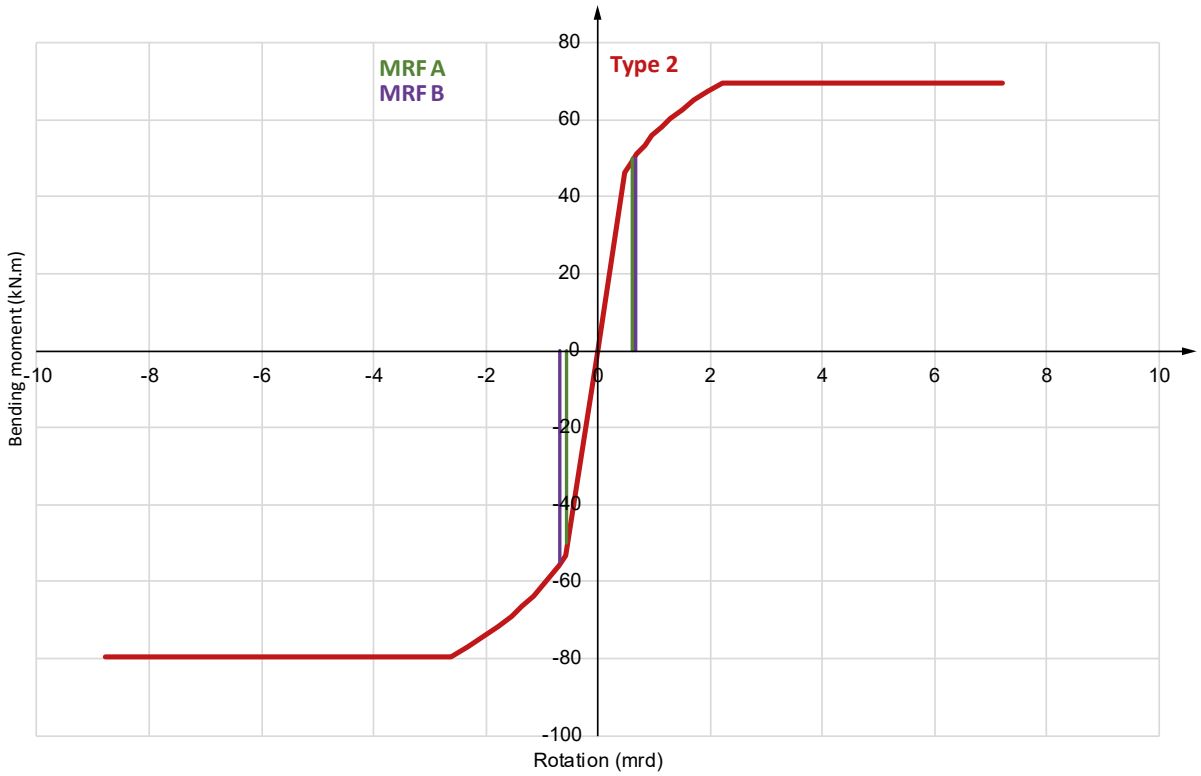


Figure 26: Rotation at the joints of the intermediate beam for the displacement demand point

5.3.7 | Conclusion

For the X-component of earthquake, the structure has a limited ductility, which can be quantified by the ratio $d_m^* / d_y^* = 2,2$. The ductile reserve is mainly due to the formation of plastic hinges in the columns at the intersection with the intermediate beams. The limit of post-elastic behaviour comes from the inter-storey drift criterion. Joints activated in this direction offer little ductility but always remain either in their elastic operating range or at the very beginning of their non-linear phase.

Finally, the ductility that is actually required is low ($d_t^* / d_y^* = 1,38$) and remains lower than the available ductility of the structure.

5.4 | Y-COMPONENT, DIRECTION +

5.4.1 | Capacity curves

Figure 27 shows the capacity curve obtained for the industrial walkway in positive direction of the Y-component, for the modal pattern loading. It has been drafted up to the last converged point in the calculation, therefore without taking into account the other performance criteria.

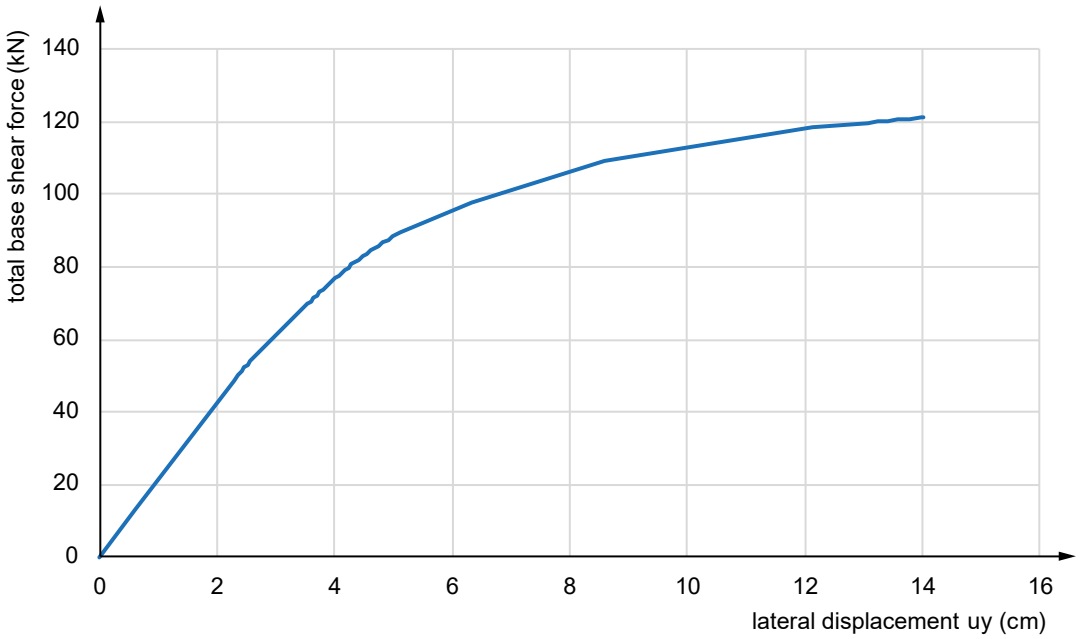


Figure 27: Capacity curve – Positive direction of the Y-component

From these values, the capacity curve of the equivalent oscillator is obtained by the following steps:

- Floor displacements in the fundamental mode:

  u1 = 5,82 et u2 = 7,22 (see Table 4)

- Displacement of floor no 1 in the fundamental mode by assuming a normalised displacement 1 for the control node:

  Φ_1 = u1/u2 = 0,806

- Transformation factor:

  $$\Gamma = \frac{m_1 \Phi_1 + m_2}{m_1 \Phi_1^2 + m_2}$$

  Γ = 1,095

- Equivalent oscillator mass:

  $m^* = m_1 \Phi_1 + m_2$ = 11 558 kg

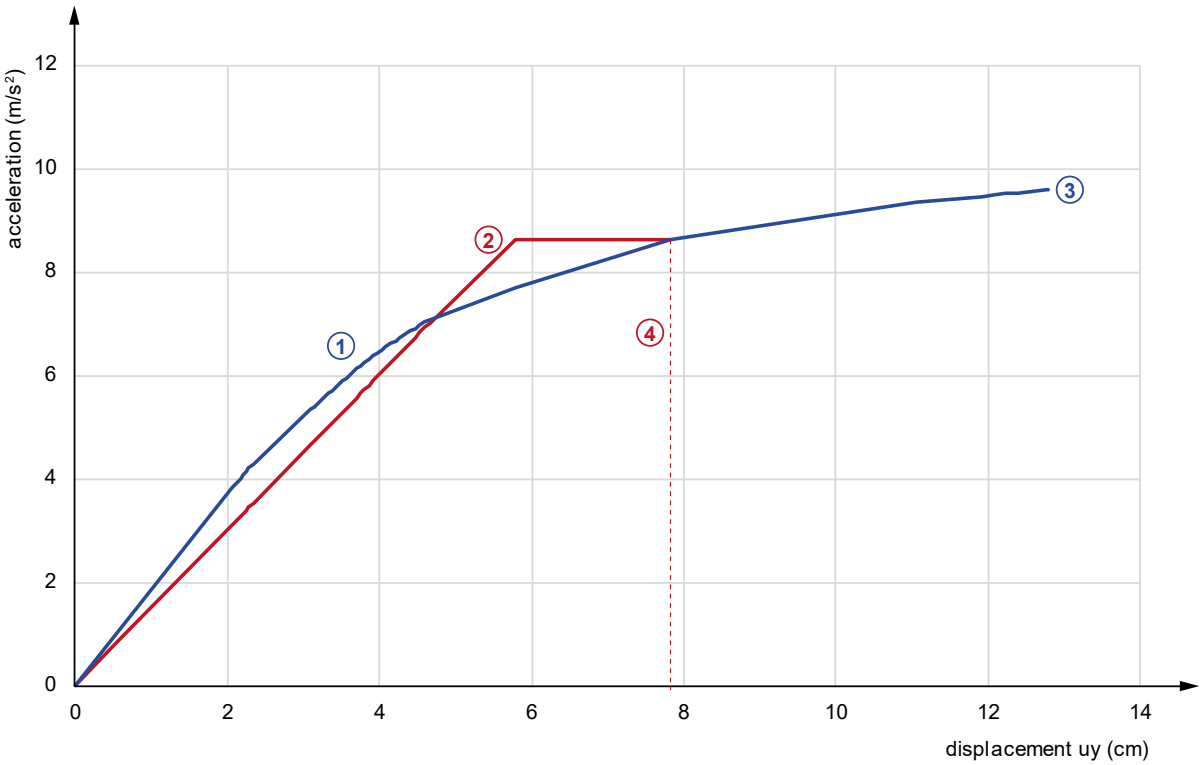
- Displacement and force in the equivalent oscillator:

  $d^* = \frac{d}{\Gamma}$ et $F^* = \frac{F}{\Gamma}$

- Acceleration of the equivalent oscillator mass:

  $a^* = \frac{F^*}{m^*}$

The resulting equivalent capacity curve is shown in Figure 28 (blue curve ①). The last point of this curve is here again associated to the non-convergence in the numerical calculation.



① Capacity curve of the equivalent oscillator, after application of the transformation function, see 5.4.1

② Idealized capacity curve, see 5.4.3

③ Last point obtained by numerical computation (here, after non-convergence)

④ Ruin according to performance criteria, see 5.4.2

Figure 28: Capacity curves of the equivalent oscillator

5.4.2 | Performance criteria

The influence of the performance criteria is analysed here.

Rotation in the connections

For the Y-component of earthquake, the stability of the structure is ensured by portals C and D (Figure 3). For these portal frames, the columns work in bending about their weak axis. The corresponding beam-to-column connections are Type 2 (Figure 4), for which the rotation capacity Φ_{Cd} is defined by:

- positive bending moment: 21,5 mrd
- negative bending moment: -17,9 mrd

Figures 29 and 30 represent the evolution of the rotations in the beam-to-column connections of MRFs C and D respectively. The rotations are displayed in the form of the ratio of the calculated rotation to the rotation capacity Φ_{Cd}. In the figures, the horizontal axis represents the lateral displacement of the equivalent oscillator.

It can be observed that the connections with the highest rotations are those of the two intermediate beams. For portal frame C, in all cases, the rotation in the connections remains below the maximum rotation. In the case of portal frame D, on the other hand, the rotations in the intermediate beam-to-column joints all exceed the limits. The threshold is reached for an equivalent lateral displacement of the oscillator of 7,8 cm (9,3 cm for the second joint). For the floors, the connections remain within their limits of rotation.

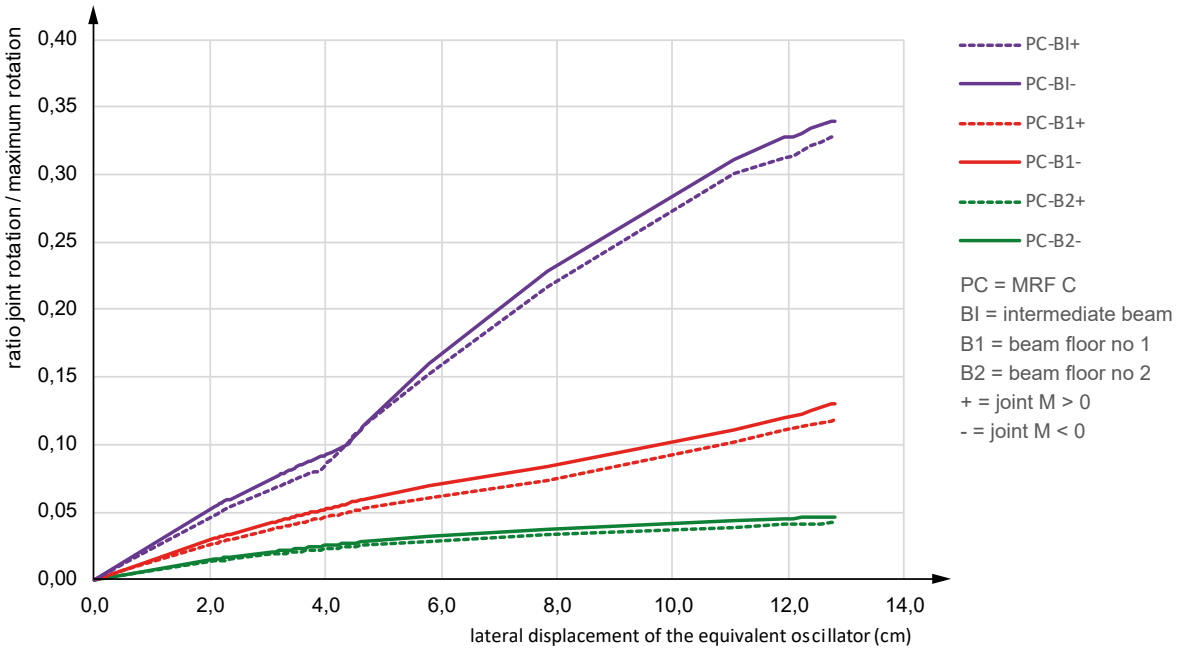


Figure 29: Evolution of the rotations in the MRF C connections

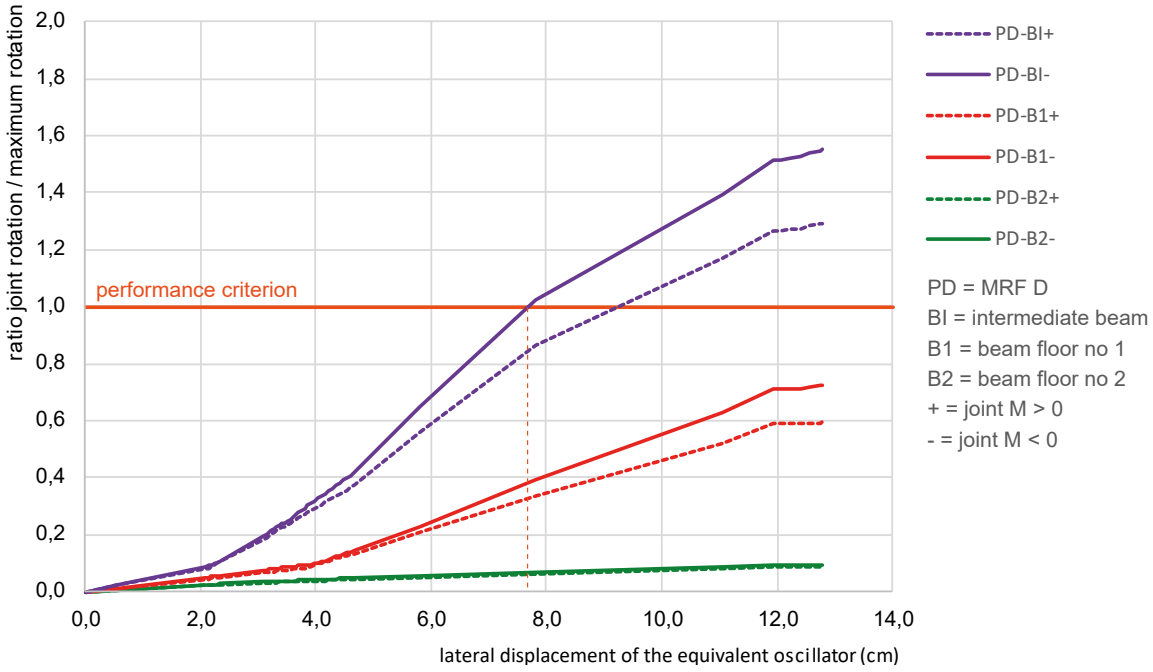


Figure 30: Evolution of the rotations in the MRF D connections

Inter-storey drifts

The criterion for inter-storey drift is set to 4% of the floor height.

Figure 31 shows the evolution of the inter-storey drift (represented as the ratio of the drift to the maximum value according to the performance criterion). It can be seen that the relative displacement between floors always remains below the limit of the performance criterion. For the worst case (first level of MRF D), the maximum drift obtained at the last converged point is about 25% of the threshold, i.e. 1% of the floor height.

Figure 32 represents the deformation of the structure when the maximum rotation is reached in one connection (lateral displacement of the equivalent oscillator equal to 7,8 cm).

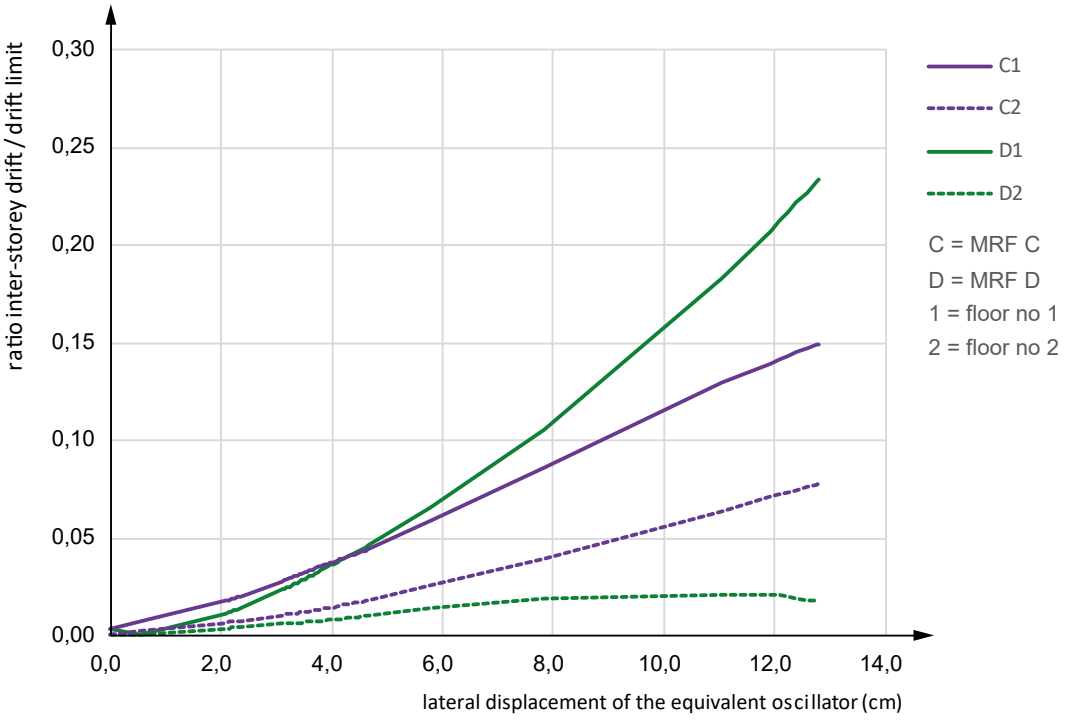


Figure 31: Evolution of inter-storey drifts

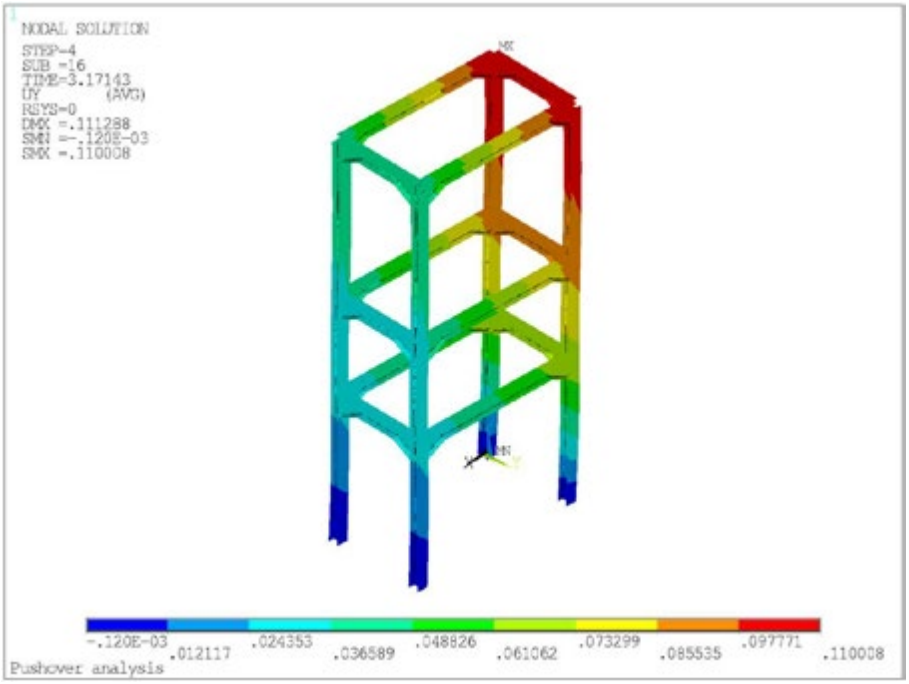


Figure 32: Lateral displacement of the structure at ruin (performance criterion of the rotation in connections)

Plastic deformation

The maximum plastic deformation used as a performance criterion is 5%.

Figure 33 shows the evolution of the ratio of the plastic deformation to the maximum one as a function of the lateral displacement of the equivalent oscillator. There is no plastic deformation up to approximately 3,5 cm of lateral displacement. For all converged calculation points, the ratio remains below 0,5, i.e. a maximum plastic deformation obtained of about 2,5%.

> Note : *A equivalent lateral displacement of the oscillator of d* = 3,5 cm corresponds to a lateral displacement of the control node equal to: d = Γ d* = 1,095 x 3,5 = 3,83 cm.*

When the performance criterion for the rotation in connections is reached (lateral displacement of the oscillator by 7,8 cm), the maximum plastic deformation in the structure is about 15 % of the limit, i.e. 0,15 x 5 = 0,75 %

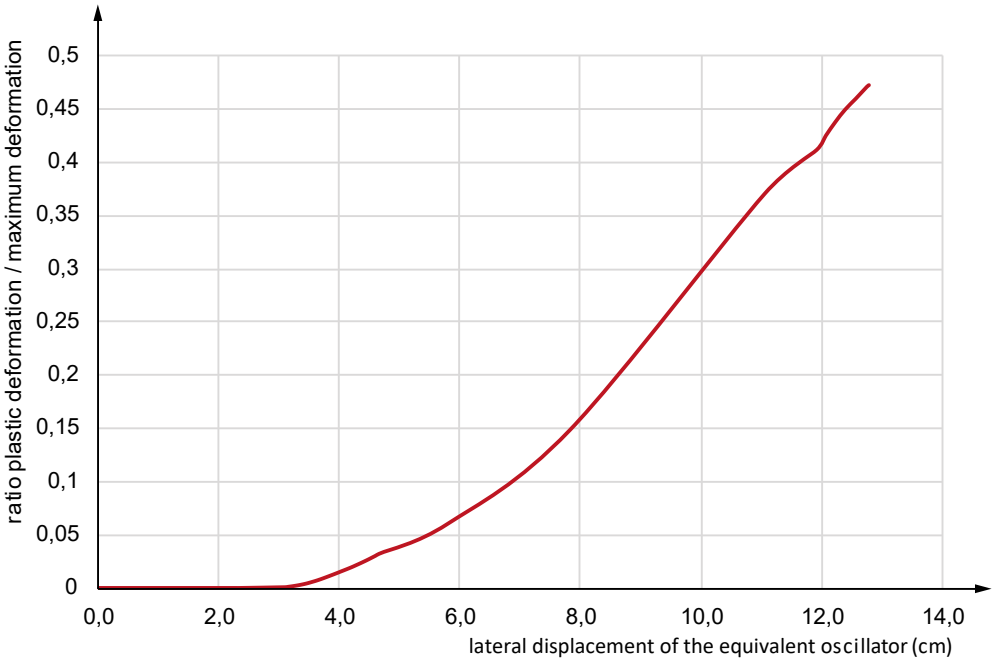


Figure 33: Evolution of the plastic deformation in the elements of the structure

Synthesis

The most penalizing performance criterion is therefore the one concerning the maximum rotation of the joints. The threshold is reached for an equivalent lateral displacement of the oscillator of 7,8 cm.

5.4.3 | Idealized capacity curve

The idealized capacity curve of the equivalent oscillator is built from the capacity curve (blue curve in Figure 27) so as to obtain a bilinear curve with a horizontal plastic plateau and considering a premature end point due to the reaching of the rotation capacity in the joints (lateral displacement of 7,8 cm). The points of this curve are defined in such a way that the deformation energy of the structure at the ruin is identical for both curves (cf. § 2.3.2 of [1]). The parameters obtained are as follows:

- Displacement limit: $d_m^* = 7,8$ cm
- Acceleration at the plastic plateau: $S_{ay}^* = 8,62$ m/s^2
- Displacement at the end of the elastic range: $d_y^* = 5,73$ cm

The corresponding curve is represented by the continuous red curve in Figure 28.

5.4.4 | Displacement demand

The details of the calculation of the displacement demand are given in § 2.5 of [1]. The values obtained are:

- Equivalent oscillator period: $T^* = 0,512$ s (f* = 1,952 Hz)
- Elastic spectrum acceleration: $S_{ae}(T^*) = 9,136$ m/s^2
- Coefficient of reduction: $R_\mu = S_{ae}(T^*) / S_{ay}^* = 1,06$

The inelastic spectrum is obtained from this R_μ. The displacement demand of the structure is then defined by the intersection between the idealized capacity curve and the inelastic spectrum. The resulting displacement is 6,1 cm (Figure 34).

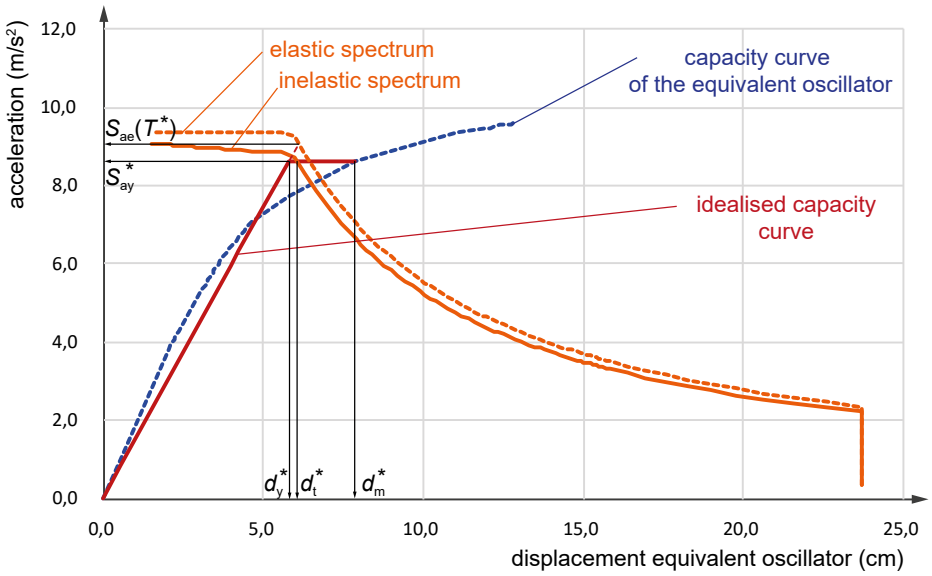


Figure 34: Comparison of capacity curve and spectral demand

5.4.5 | Effects of torsion

The displacements of the four corners of the second floor when the displacement demand is reached at the control node (corresponding to a displacement of the equivalent oscillator of 6,1 cm, i.e. a displacement of the control point of the structure of 6,7 cm) are given in Table 10. The ratios between the lateral displacement uy of these points and that of the control node (centre of gravity of the level) are shown in the second column of the Table. The effect of maximum torsion is thus characterized by a maximum amplification coefficient of 1,36, whereas the linear analysis gives a value of 1,42. An additional effect of torsion must therefore be taken into account in the pushover analysis, characterized by an amplification of the target displacement of 1,42/1,36 = 1,04. The resulting target displacement (displacement demand) is 1,04 x 6,1 = 6,3 cm. The conclusions are not altered by the consideration of this limited additional effect.

Node	Displacement uy [cm]	uy(i) / uy(cdg)
N1	3,9	0,58
N2	3,9	0,58
N3	9,1	1,36
N4	9,1	1,36
center of masses	6,7	/

Table 10: Displacements of the nodes at the second level for the displacement demand obtained by non-linear pushover analysis, Y-component of earthquake

5.4.6 | Analysis of the structure at the displacement demand - Joints rotation

The equivalent oscillator displacement for the displacement demand is 6.3 cm. The maximum displacement of the control node of the structure (centre of gravity of the second level) under the effect of the design earthquake can therefore be deduced from the transformation factor $\Gamma = 1{,}095$. This maximum displacement is: 1,095 x 6,3 = 6,9 cm.

In addition, it is also possible to determine the rotations obtained in the connections for this displacement demand. Table 11 gives the values thus obtained, for positive and negative bending. Figure 35 shows the rotations in MRF D joints.

	MRF C	MRF D
Intermediate beam	3,93 / -3,18	15,2 / -13,7
First level	1,41 / -1,25	5,81 / -5,14
Second level	0,64 / -0,55	1,21 / -1,04

Table 11: Rotations in the joints for the displacement demand [mrd].

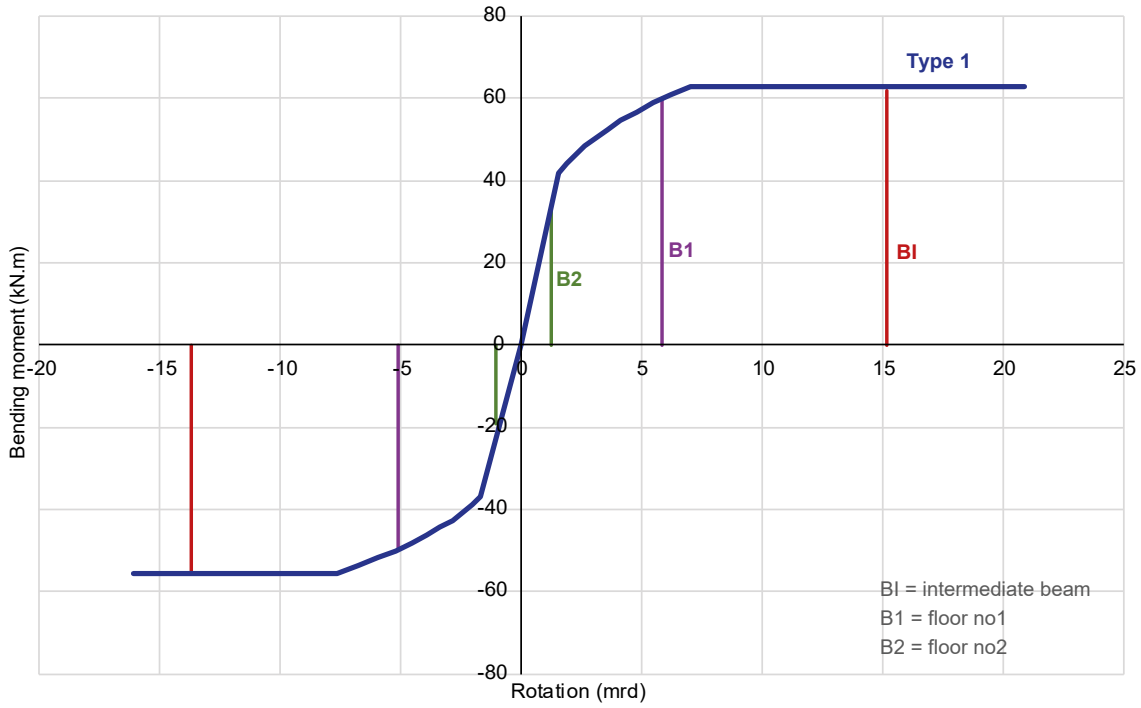


Figure 35: Rotation in MRF D for the displacement demand

5.4.7 | Conclusion

For the Y-component of earthquake, the structure has a very limited ductility, which can be quantified by the ratio $d_m^* / d_y^* = 1{,}37$. The post-elastic behaviour of the structure is mainly due to the plastic rotations in the beam-to-column connections of the intermediate beam. These joints, although having a significant plastic rotation capacity, cannot by themselves provide significant ductility to the structure.

The structure can nevertheless be justified, thanks to the very low required ductility ($d_t^* / d_y^* = 1{,}06$) which remains lower than the available ductility.

As the connections were modelled in the analysis using the conservative analytical approach proposed in 3.3, and given that these connections prove to be the sensitive points of the structure under seismic action, it might be interesting to determine the real moment-rotation curves of the connections by means of a detailed study of them, for example by finite element analysis, in order to improve the study and possibly optimise the performance of the structure.

6 General conclusion

This paper is an example of the application of the pushover method for the seismic analysis of a steel structure. The proposed study concerns an industrial structure in an existing special risk facility. It determined the post-elastic behaviour for each of the two main horizontal components of the seismic action, quantified the ductile reserve and identified the probable mode of failure. The latter may be useful in developing a reinforcement strategy, if necessary.

7 References

7.1 General References

[1] Martin P-O., Vu H-T., Rodier A., Bargellini R., Sifferlin G. - Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method - Part I: General rules - *Revue Construction Métallique* n° 2020-1

7.2 Regulatory and normative references

[2] Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sien des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. JORF 03/03/18 NOR : TREP 1730066A (in French).

[3] EN 1993-1-1: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1.1: General rules and regulations for buildings - CEN - May 2005

[4] EN 1993-1-8: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Design of connections - CEN - May 2005

[5] EN 1998-1: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - CEN – December 2004

[6] EN 1998-3: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and reinforcement of buildings - CEN – June 2005

Notes



Recommandations CNC2M pour l'applications des NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3

Recommandations

Recommandations pour l'exécution des éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher

Membres de la commission de normalisation CNC2M

M. Adamakos, *Asqpe*
Mme Algranti, *Soprema*
M. Balgiu, *Qualiconsult*
M. Barrault, *Alfi Technologies*
M. Barreau, *Union des métalliers*
Mme Bartera, *Vp & Green*
M. Berthellemy, *Cerema Dtitm*
M. Bitar, *Cticm*
M. Bonaud , *Cticm*
M. Bonnet, *Technip*
Mme Bourquencier , *Cerema*
M. Bureau, *Cticm*
M. Cardouat, *SMB SA*
M. Causse, *Vinci construction grands projets*
M. Charton, *ArcelorMittal Europe Construction*
M. Couchaux, *Insa de Rennes*
M. Cougnaud, *Yves Cougnaud*
Mme Davaine, *Ingerop expertise et structures*
M. Demarque, *Bureau Veritas construction*
M. Denys, *Cian Entreprise*
M. Dervin , *Afnor*
Mme Descos, *ArcelorMittal construction France*
M. Diacu, *Omega Structure*
M. Etienne, *Sadef France*
M. Fehrenbacher, *Isocab France*
M. Feray, *Sherwin Williams*
Mme Fernandez, *Bureau Veritas construction*
M. Fouche Baylion, *Castel & Fromaget*
M. Fourment, *Vinci construction grands projets*
M. Gagliardi, *Is Certification*
M. Genereux, *Cerema*
M. Gineys, *Sofast Technologie*
M. Gourmelon, *Gourmelon Jean-Paul*
M. Gratier, *ArcelorMittal Gandrange*
M. Henriques, *CSTB*
M. Herve, *Socotec*
M. Hoorpah, *MIO*
M. Hostalery, *Cticm*
M. Izabel, *Enveloppe métallique du bâtiment*
M. Jacquety, *Institut de soudure*
M. Krieger, *Nextensia Sas*
M. Lamadon, *Bureau Veritas construction*
M. Lamy, *Union des métalliers*
M. Larue, *Rbs*
M. Lauretta, *Leon Grosse*
M. Le Bitouze, *Albyr*
Mme Le Nouy, *SCMF*
M. Le Pense, *ArcelorMittal Construction France*
M. Leleux, *Geoxia*
Mme Lemaire, *Bncm/Cticm*
M. Lequien, *Apave*
M. Leray, *Charier Gc*
Mme Lucas, *Unm*
M. Lukic, *Cticm*
M. Maitre, *Maitre Pierre*
M. Martin, *Cticm*
M. Moheissen, *Moheissen Julien*
M. Montel, *Sarl Ideal*
M. Paitier, *Yves Cougnaud*
Mme Palisson, *Enveloppe métallique du bâtiment*
M. Pauvert , *Baudin Châteauneuf*
Mme Pechenard, *Artema*
M. Pernier, *Pernier Michel*
M. Potron, *Capeb*
M. Queiros, *Geoxia*
M. Renaux, *Joris Ide Groupe*
M. Rodier, *Cticm*
M. Roosefid, *IRSM*
Mme Salmon, *Saretec France*
M. Semin, *Semin Dominique*
M. Sifferlin, *Edf*
M. Sokol, *Sokol Consultants*
M. Somja, *Insa de Rennes*
M. Staniul, *Sfece*
M. Taffard, *Circet Pylone*
M. Thollard, *Setec*
M. Thonier, *EGF BTP*
M. Triquet, *Sncf*
M. Verbeurgt , *ArcelorMittal Europe Construction*
M. Zhao, *Cticm*

Membres du groupe de rédaction

Mme Descos, *ArcelorMittal construction France*
M. Etienne, *Sadef France*
Mme Fernandez, *Bureau Veritas Construction*
M. Gagliardi, *Is Certification*
M. Herve, *Socotec*
M. Hostalery, *Cticm*
M. Izabel, *Enveloppe métallique du bâtiment*
M. Jacquety, *Institut de soudure*
M. Lamadon, *Bureau Veritas construction*
M. Lambert, *Faynot*
Mme Lemaire, *Bncm/Cticm*
Mme Palisson, *Enveloppe métallique du bâtiment*
Mme Pechenard, *Artema*
M. Potron, *Capeb*
M. Semin, *Semin Dominique*
M. Verbeurgt , *ArcelorMittal Europe Consruction*

1 Introduction

La norme NF EN 1090-4 a comme particularité de traiter à la fois :

- Des spécifications relatives aux produits structuraux en acier formés à froid ;
- Des dispositions de conception des éléments et parties d'ouvrages réalisés en profilés longs et plaques nervurées ou ondulées, formés à froid en acier ;
- De dispositions complémentaires à la NF EN 1993-1-3.

Dans l'attente de la publication par l'AFNOR d'un complément national à la NF EN 1090-4, la commission de normalisation CNC2M a décidé de publier les présentes recommandations afin de venir en appui de la norme NF EN 1090-4 et de faciliter sa mise en œuvre.

Le présent document fournit des recommandations sur des spécifications de la NF EN 1090-4 nécessitant des dispositions complémentaires, telles que :

- Des règles complémentaires de dimensionnement et d'exécution des éléments structuraux d'ossature et d'enveloppe dans un ouvrage ou partie d'ouvrage de classes de construction I et II au sens de la NF EN 1993-1-3 ;
- Des informations relatives aux documents particuliers du marché entre les parties ;
- Des règles complémentaires de dimensionnement et d'exécution des dalles mixtes et planchers à bac collaborant de classes de construction I et II ;
- Des dispositions complémentaires relatives à la phase de coulage des planchers à bac collaborant ou mixtes ;
- Des règles complémentaires de dimensionnement et d'exécution des planchers secs de classes de construction I et II.

Le présent document ne fournit pas de recommandation sur les sujets suivants :

- Le dimensionnement et l'exécution d'ouvrages réalisés à partir de bacs à joints debout sertis/clipsés/enclenchés, cintrés ou non ;
- Les couvertures à joint debout ;
- Les phases provisoires d'exécution de l'enveloppe structurale.

> Note 1 : *Les ouvrages de couverture, de toiture et de bardage réalisés en bacs non structuraux de classe de construction III au sens de la NF EN 1993-1-3 :2006 relèvent des NF DTU de la série 40.3, 43.3 et des Recommandations professionnelles RAGE relatives aux « bardages » de juillet 2014 [8].*

> Note 2 : *Les ouvrages de classe de construction I sont innovants en France et peuvent relever de Document Technique d'Application.*

> Note 3 : *Certaines figures publiées dans les présentes recommandations sont issues des documents référencés ci-après (voir chapitre 2 et bibliographie).*

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

2.1 Normes d'exécution

NF EN 1090-1, *Exécution des structures en acier et en aluminium - Partie 1 : exigence pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux*

NF EN 1090-4, *Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 4 : exigences techniques pour éléments et structures en acier formés à froids pour applications en toiture, murs, plafond et plancher*

NF EN 62305-3, *Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques humains (Indice de classement C17-100-3)*

NF DTU 32.1, *Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : cahier des clauses techniques types (CCT) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)*

NF DTU 32.3, *Travaux de bâtiment - Construction d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels*

NF DTU 40.35, *Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues*

NF DTU 43.3, *Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité*

NF DTU 51.3, *Planchers en bois ou en panneaux à base de bois - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques - Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales – (Indice de classement* P 63-203)

NF DTU 53.2 P1-1, *Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (Indice de classement P 62-203-1-1)*

NF EN ISO 12944-1, *Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 1 : Introduction générale*

NF EN ISO/IEC 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

2.2 | Règles de calcul

NF EN 1991, *Eurocode 1 : Actions sur les structures*

NF EN 1991-1-5, *Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-5 : Actions générales - Actions thermiques et son annexe nationale*

NF EN 1993-1-1, *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments et son annexe nationale*

NF EN 1993-1-3, *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid et son annexe nationale*

NF EN 1998-1, *Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments et son annexe nationale*

2.3 | Normes de produits

NF EN 10143, *Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud – Tolérances sur les dimensions et sur la forme*

NF EN 10162, *Profilés en acier formés à froid - Conditions techniques de livraison - Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales*

NF EN 10169, *Produits plats en acier revêtu en continu de matières organiques (prélaqués) – Conditions techniques de livraison*

NF EN 10346, *Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud – Conditions techniques de livraison*

NF P 34-301, *Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues en continu d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison*

NF P 34-310, *Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment - Classification et essais*

NF EN ISO 6892-1, M*atériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode d'essai à température ambiante*

2.4 | Normes d'isolation et d'absorption acoustique

NF EN ISO 354, *Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante*

NF EN ISO 717-1, *Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : isolement aux bruits aériens*

NF EN ISO 10140 (toutes parties), *Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction*

NF EN ISO 11654, *Acoustique - Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments - Évaluation de l'absorption acoustique*

2.5 | Fixations

NF EN ISO 1461, *Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier – Spécifications et méthodes d'essai*

NF P 30-316, *Travaux de couverture - Éléments de fixation - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage - Méthode d'essai de cisaillement par traction transversale*

3 | Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la norme NF EN 1090 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

> Note : *Les définitions s'entendent indépendamment de la nature des supports. Ces derniers peuvent être des profils formés à froid, des laminés, du bois ou du béton.*

3.1 | Classe de construction I

construction dans laquelle des profilés et plaques nervurées formés à froid sont calculés pour contribuer à la résistance et à la stabilité globales d'une structure

> Note 1 : *En France les classes de construction I s'appliquent aux bacs et plateaux structuraux étant considérés comme plaques nervurées au sens de la NF EN 1993-1-3.*

> Note 2 : *Dans cet usage, les bacs et plateaux structuraux en tant que produit structural de construction relèvent d'un marquage CE au titre de l'annexe ZA de la NF EN 1090-1.*

3.2 | Classe de construction II

construction dans laquelle des profilés et plaques nervurées formés à froid sont calculés pour contribuer à la résistance et à la stabilité d'éléments structuraux individuels

> Note 1 : *En France les classes de construction II s'appliquent aux bacs et plateaux structuraux étant considérés comme plaques nervurées au sens de la NF EN 1993-1-3.*

> Note 2 : *Dans cet usage, les bacs et plateaux structuraux en tant que produit structural de construction relèvent d'un marquage CE au titre de l'annexe ZA de la NF EN 1090-1.*

3.3 | Classe de construction III

construction dans laquelle les plaques nervurées formées à froid sont utilisées comme élément assurant uniquement un transfert de charges à la structure (classe de construction non visée dans le cadre du présent document)

> Note 1 : *En France les classes de construction III s'appliquent aux bacs et plateaux non structuraux étant considérés comme plaques nervurées au sens de la NF EN 1993-1-3.*

Note 2 : *Les produits-systèmes-ouvrages non structuraux en France sont définis ainsi :*

élément, système ou composant architectural qui n'est pas une partie identifiable de la structure (poutre, plancher, poteau, voile, fondation, contreventement, diaphragme…), qui par son dimensionnement, la façon dont il est relié à la structure, sa durée de vie de référence, sa classe de construction, ne participe ni à la stabilité générale des bâtiments ni au maintien local des éléments de structure principale (poteaux, poutres) ou secondaire (pannes, lisses) et dont le rôle est uniquement de transmettre à la structure les charges qui lui sont appliquées. S'il est retiré, l'élément non structural n'influe pas sur la solidité et la capacité de stabilité de la structure ou d'une partie de la structure (ex : cloisons, éléments de façade, bardages, éléments de couverture ou de toiture, plafonds suspendus, coffrages perdus…) sous réserve de ne pas modifier les hypothèses de perméabilité du bâtiment (ouvert/fermé).

3.4 OUVRAGE

le terme ouvrage désigne le bâtiment dans son ensemble

3.5 PARTIE D'OUVRAGE

elle comprend les ouvrages de toiture, de bardage, de couverture, de plancher, etc…

3.6 ÉLÉMENT D'OUVRAGE

élément composant des ouvrages ou parties d'ouvrage (bac, fixation, panne, lisse, solive, …)

3.7 LARGEUR DE REPOS

la largeur de repos « *a* » est la largeur effective sur laquelle prend appui le bac sur son support

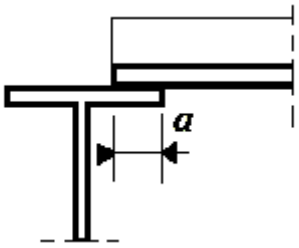


Figure 1 - Largeur de repos du bac

3.8 BACS ET PLATEAUX STRUCTURAUX

dans le cadre de ce document, le terme « bac structural » vise uniquement les éléments plats (plaques nervurées ou ondulées structurales de bardage, plaques nervurées ou ondulées structurales de couverture, profil de plancher à bac collaborant, profils de plancher sec, plaques nervurées structurales de toiture) de formes trapézoïdales ou ondulées de classe de construction I ou II. Le terme « plateau structural » vise uniquement les éléments plats formés à froid pour constituer des plateaux de couverture, toiture ou bardage structuraux de classe I ou II

Note : *Les plateaux n'assurent pas le plan d'étanchéité ; ils sont systématiquement associés à une peau extérieure dont c'est la fonction.*

3.9 PROFILÉ

dans le cadre de ce document, le terme « profilé » vise uniquement les éléments longs (pannes, lisses, solives et accessoires, poteaux) formés à froid

Note : *Il convient de ne pas confondre avec les profilés tels que définis dans les NF DTU de la série 40.3 et 43.3 qui concernent les bacs tels que définis dans le présent document. Dans d'autres publications, le terme « profilé » est couramment employé pour désigner les profils laminés à chaud, non couverts par le présent document.*

3.10 | TAN

Tôle d'Acier Nervurée

3.11 | SYSTÈMES OUVERTS

les éléments (pannes ou lisses, fixations, bacs et plateaux structuraux) sont produits et distribués par différents industriels et assemblés par les entreprises sur l'ouvrage (lots séparés ou séparables)

3.12 | SYSTÈMES FERMÉS

les éléments (pannes ou lisse, fixations, bac et plateaux structuraux) sont dimensionnés et distribués par un même industriel et assemblés par l'entreprise responsable de la pose de ce lot dans l'ouvrage (lot unique)

3.13 | BARDAGE STRUCTURAL

dans le cadre de ce document, le terme « bardage » vise les bacs structuraux et plateaux structuraux destinés à des parties d'ouvrages dont l'étanchéité relève des recommandations RAGE « bardages » [8]

3.14 | TOITURE STRUCTURALE

dans le cadre de ce document, le terme « toiture » vise les bacs structuraux (quelques soient leurs largeurs de vallée) destinés à des parties d'ouvrages dont l'étanchéité relève du NF DTU 43.3

dans le présent document, le terme « toiture » signifie « toiture comprenant un bac structural, un isolant support et un revêtement d'étanchéité »

3.15 | COUVERTURE STRUCTURALE

dans le cadre de ce document, le terme « couverture » vise les bacs structuraux et plateaux structuraux destinés à des parties d'ouvrages dont l'étanchéité relève du NF DTU 40.35 et de son amendement A1

3.16 | PLANCHER ADDITIF

dans le cadre de ce document, plancher constitué d'un bac nervuré et d'une dalle béton de connexion nulle dont les résistances propres de chacun des composants sont additionnées (pas de comportement mixte).

3.17 | PLANCHER À ISOLATION INTÉGRÉE

plancher à isolation intégrée comprenant un profil métallique, un isolant et une table de compression en béton

3.18 | BUREAU D'ÉTUDE

dans le cadre du présent document, est considéré comme bureau d'étude tout département d'une entreprise où les ingénieurs et techniciens conçoivent l'ouvrage ou la partie d'ouvrage. Ils produisent les notes de calculs justifiant les choix techniques et technologiques, ainsi que tous les dessins d'exécution, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage

3.19 | MAITRE D'ŒUVRE

le maitre d'œuvre a une vision globale et coordonnée de l'ouvrage en accord avec les besoins du maitre d'ouvrage

> Note : *par exemple lorsque le dimensionnement en diaphragme du bâtiment a des conséquences sur les évolutions futures de l'ouvrage (pas de percement d'ouverture aléatoire) et sur le dimensionnement de l'enveloppe structurale et de l'ossature (cette conception implique également le charpentier, le couvreur bardeur, l'étancheur, etc.)*

3.20 | LE FABRICANT

toute personne physique ou morale qui fabrique, fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque

3.21 | L'ENTREPRISE

toute personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'ouvrage

3.22 | LE FOURNISSEUR

le fabricant du produit constitutif de base

4 | Dispositions communes à tous les ouvrages

4.1 | CONCEPTION COMMUNE À TOUS LES PRODUITS STRUCTURAUX

La conception et le dimensionnement des éléments structuraux couverts par la norme NF EN 1090-4 relèvent du corpus des Eurocodes et leurs Annexes nationales.

Selon le type d'ouvrage, ces documents sont complétés par les NF DTU et documents de référence rappelés dans le présent document.

Il est recommandé d'utiliser des produits marqués CE selon la NF EN 1090-1 et ayant fait l'objet d'un suivi de fabrication de niveau EVCP 2+.

Les dispositions de conception et de dimensionnement sont précisées dans la NF EN 1993-1-3. Les justificatifs de la capacité portante du produit, les notes de calculs ou tableaux de charges communiqués par le fournisseur dépendent de la méthode de marquage.

Il est recommandé d'utiliser des aciers de construction de nuance S320GD minimum. Les aciers DX ne sont pas admis pour les éléments contribuant à la classe de construction I ou II (voir NF EN 10346).

Pour les bacs et plateaux structuraux de classe de construction I ou II, il est recommandé de se référer aux tolérances spéciales au sens de la NF EN 10143.

Les bacs et plateaux structuraux destinées à des ouvrages de classe de construction I ou II sont identifiables par un nom spécifique et un marquage visible, propres à cet usage. Ils doivent être facilement identifiables lors de la maintenance ou de travaux ultérieurs conformément aux dispositions de la norme NF EN 1090-4, afin de ne pas subir de modifications ou de démontage qui mettraient en cause la résistance ou la stabilité de la structure à laquelle ils participent.

Les équipements d'accessibilité, d'éclairement, d'affichage, de ligne de vie et d'ancrage de sécurité, et les équipements techniques (E.P., sprinklers, etc.) ne doivent pas être fixés directement sur l'enveloppe structurale.

Note : *Des dispositions complémentaires figurent dans les recommandations de la CECM N°88 (1995) « European recommandations for the application of metal sheeting acting as a diaphragm ».*

4.2 | Conception des systèmes pannes ou lisses ou solives / bacs ou plateaux structuraux

Tous les éléments structuraux qui contribuent à la résistance et à la stabilité de la structure principale de l'ouvrage relèvent des classes de construction I ou II (voir chapitre 3). Il est recommandé que ce rôle dans l'ouvrage et la classe de construction correspondante soient précisés au stade de la conception du projet dans les pièces du marché et rappelés dans les notes de calculs et les plans d'exécution.

Dans le cas d'une utilisation en classe de construction I ou II, les systèmes de pannes ou de lisses ainsi que les bacs et les plateaux relèvent de la norme NF EN 1090.

Selon la méthode choisie par le fournisseur, il est recommandé que les produits soient accompagnés des documents justificatifs conformes aux exigences de la NF EN 1090-1 et précisant les informations suivantes :

- les caractéristiques géométriques et les propriétés du matériau ;
- pour la méthode 2 telle que spécifiée dans la NF EN 1090-1, les capacités portantes du produit.

5 | Mise en œuvre des profilés longs

Les spécifications et recommandations de mise en œuvre des profilés longs formés à froid sont décrites dans la norme NF EN 1090-4 complétée par le NF DTU 32.1.

Des dispositions particulières aux techniques de murs, de toitures et de planchers en éléments minces formés à froid sont également fournies par le NF DTU 32.3.

6 | Mise en œuvre des fixations

Pour la mise en œuvre des fixations et des ouvrages complémentaires, il est recommandé de se référer également au référentiel approprié à chaque usage :

- Les Recommandations professionnelles RAGE [8] pour les éléments de bardage ;
- Le NF DTU 40.35 et son amendement A1 pour les couvertures ;
- Le NF DTU 43.3 révisé et le cahier CSTB 3537-V2 pour les supports d'étanchéité ;
- Le Cahier CSTB 3644 d'octobre 2008.

En complément des textes spécifiques à chaque type d'éléments, les fixations doivent être mises en œuvre conformément aux hypothèses de la note de calcul. La mise en œuvre des fixations doit être compatible avec les dimensionnements effectués selon la NF EN 1993-1-3.

Les plans d'exécution doivent spécifier les tolérances de pose par rapport au profil.

La tolérance de positionnement des vis dans le talon des éléments porteurs est fixée par défaut à d = +/- 15 mm (voir Figures 2 et 3), sauf indications contraires figurant dans les documents particuliers du marché ou dans les cahiers des charges des fournisseurs.

Note : *Les supports peuvent être des profils laminés à chaud, des éléments porteurs en bois ou en béton. Pour les tolérances de positionnement des vis dans ces autres types de support, il convient de se reporter aux normes et NF DTU correspondants.*

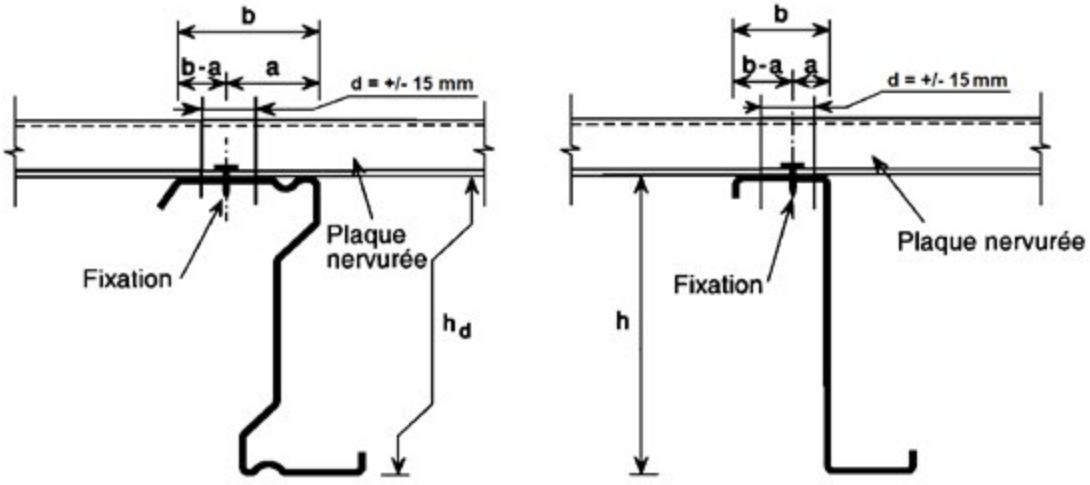


Figure 2 - Tolérances de positionnement des vis dans les talons des profilés porteurs

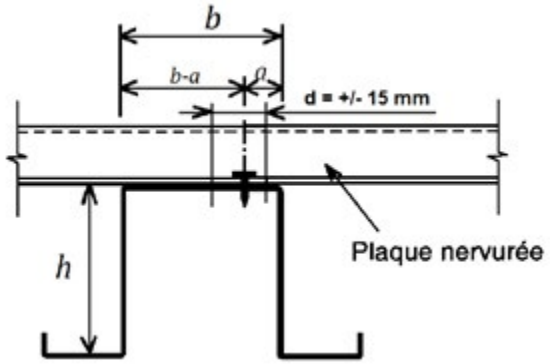


Figure 3 - Tolérances de positionnement des vis (profilés en Omega)

7 | Bardages structuraux

7.1 | Dispositions communes aux classes de construction I et II

Les règles de mise en œuvre, de maintenance et d'entretien sont précisées dans les Recommandations RAGE relatives aux bardages [8] de juillet 2014.

Les bacs et plateaux structuraux ont une épaisseur minimale conforme aux Recommandations RAGE [8] complétées ou modifiées par les valeurs de l'Annexe G.

La résistance à la corrosion des bacs et plateaux structuraux est précisée dans les Recommandations RAGE [8].

Les fixations en plage ou en sommet de nervure sont admises.

Pour les aspects d'étanchéité à l'eau, de perméabilité à l'air, d'acoustique, de thermique, environnementaux, les Recommandations RAGE relatives aux bardages [8] fournissent les dispositions technologiques minimales qui doivent être complétées le cas échéant en fonction des exigences mécaniques propres au dimensionnement d'un ouvrage de classe de construction I ou II :

- La densité et le type de fixations des bacs et plateaux structuraux et leur couturage ;
- Les largeurs et les types d'appui ;
- Le recouvrement des bacs structuraux ;
- Les tolérances sur la position des fixations (voir 5).

7.2 | Dispositions spécifiques aux classes de construction II

Lorsque l'effet du rappel élastique des bacs est pris en compte pour le dimensionnement des éléments porteurs, la présence des isolants thermiques pincés entre le bac structural et l'élément porteur doit être prise en compte dans la justification.

Note : *Des informations techniques sur la prise en compte des effets des isolants pincés figurent dans la publication suivante : « Restraint of purlins for various roof systems ».*

Dans le cas de plaques éclairantes incorporées au bardage, les lisses doivent être auto-stables: il convient de ne pas tenir compte d'un maintien local.

7.3 | Dispositions spécifiques aux classes de construction I

Les pénétrations sont traitées selon les Recommandations RAGE complétées par les vérifications complémentaires liées aux calculs.

8 | Couvertures structurales

8.1 | Dispositions communes aux classes de construction I et II

Les règles de mise en œuvre, de maintenance et d'entretien du NF DTU 40.35 s'appliquent.

Les bacs et plateaux structuraux ont une épaisseur minimale conforme aux exigences du NF DTU 40.35, complétées ou modifiées par les valeurs de l'annexe G.

La résistance à la corrosion des bacs et des plateaux structuraux doit respecter le NF DTU 40.35, la NF P 34-310 et la NF P 34-301 selon le cas.

Le rappel élastique doit être calculé en tenant compte du mode de fixation conforme aux exigences du NF DTU 40.35.

Pour les aspects d'étanchéité à l'eau, de perméabilité à l'air, d'acoustique, de thermique, et environnementaux, le NF DTU 40.35 et son Amendement A1 s'appliquent.

8.2 | Dispositions particulières en classe de construction I

Les valeurs de calcul des efforts de cisaillement appliqués aux fixations et déterminées selon les combinaisons des états limites de service (ELS), ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes afin de satisfaire aux conditions d'étanchéité des fixations :

Pour les tôles ondulées :

- 450 N pour des vis de diamètre 5,5 mm avec un couple de serrage minimum de 0,43 N.m ;
- 650 N pour des vis de diamètre 6,3 mm avec un couple de serrage minimum de 0,43 N.m.
- Pour les profils nervurés :
- 550 N pour des vis de diamètre 5,5 mm avec un couple de serrage minimum de 0,43 N.m ;
- 550 N pour des vis de diamètre 6,3 mm avec un couple de serrage minimum de 1,00 N.m.

Note 1 : *Les autres modes de fixation ne sont pas visés dans le présent document.*

Note 2 : *Ces efforts de cisaillement peuvent résulter notamment d'un anti-flambage de la semelle comprimée du profilé porteur et/ou de la reprise d'efforts parallèles au rampant et/ou de calcul des tôles sollicitées par un effet diaphragme (voir Tableau 10.4 de la NF EN 1993-1-3).*

Les dispositions technologiques pour la mise en œuvre des pénétrations doivent être compatibles avec les déplacements résultant d'un effet diaphragme et avec les capacités en déplacement données par les fournisseurs d'accessoires, ou à défaut de précision avec une valeur maximale de 3 mm.

8.3 | Dispositions particulières en classe de construction II

Le couple de serrage des vis de diamètre 5.5 et 6.3 est au minimum de 0,43 N.m.

Lorsque l'effet du rappel élastique est pris en compte pour le dimensionnement des éléments porteurs, la présence des isolants thermiques pincés entre le bac structural et l'élément porteur doit être intégrée dans la justification.

Note 1: *Des informations techniques sur la méthodologie de prise en compte des effets des isolants pincés figurent dans la publication suivante : « Restraint of purlins for various roof systems ».*

9 | Toitures structurales

9.1 | Dispositions communes aux classes de construction I et II

Les règles de mise en œuvre, de maintenance et d'entretien relèvent du NF DTU 43.3 et du CPT 3537 V2.

Les bacs structuraux ont une épaisseur conforme aux exigences du NF DTU 43.3 et/ou du CPT 3537 V2, complétées ou modifiées par les valeurs de l'Annexe G.

La résistance à la corrosion des bacs et plateaux structuraux respecte le NF DTU 43.3, la NF P 34-310 et la NF P 34-301 selon le cas.

Pour les aspects de perméabilité à l'air, d'acoustique, de thermique, et environnementaux, il convient de se reporter au NF DTU 43.3 et aux cahiers CSTB 3537 v2, CSTB 3644, CSTB 2267-2.

9.2 | Dispositions spécifiques à la classe de construction I

Les dispositions technologiques pour la mise en œuvre des costières, des pénétrations, et des raccordements avec les E.P. doivent être compatibles avec les déplacements résultant de l'effet diaphragme et ne doivent pas dépasser les capacités en déplacement données par les fournisseurs d'accessoire, ou à défaut de précision une valeur maximale de 3 mm.

10 Planchers secs structuraux

10.1 Dispositions communes aux classes de construction I et II

Des dispositions spécifiques sont à considérer en fonction du platelage.

Les tolérances des bacs structuraux destinés aux planchers secs sont spéciales au sens de la NF EN 10143.

Les bacs structuraux ont une épaisseur minimale de 0,75 mm, complétée ou modifiée par les valeurs de l'Annexe G.

Le grammage de zinc minimal est Z 100 g/m² en prélaqué ou équivalent à adapter en fonction des ambiances intérieures.

Le grammage de zinc minimal est Z 180 g/m² en galvanisation seule à adapter en fonction des ambiances intérieures.

Les bacs structuraux servant de plancher sec doivent être fixés à tous leurs appuis (voir Annexe H).

11 Planchers à bac collaborant

11.1 Généralités

Le fonctionnement définitif mixte acier/béton ne relève pas du présent document. Des recommandations professionnelles PACTE relatives aux planchers sont en cours de rédaction à la date de publication du présent document.

Note 1 : *Ces planchers peuvent faire l'objet d'une marque de qualité QB du CSTB ou équivalent.*

11.2 Dispositions communes aux classes de construction I et II

Le DTA (document technique d'application) du plancher doit viser l'utilisation en classe de construction I ou II dans l'attente de la publication des recommandations PACTE relatives aux planchers à bac collaborant.

Les dispositions de mise en œuvre sont données en Annexe H du présent document.

Les bacs embossés structuraux ont une épaisseur minimale de 0,75 mm (voir Annexe G).

Le grammage de zinc minimal est Z 275 g/m² ou équivalent ZM.

Les planchers doivent être fixés à tous leurs appuis (voir Annexe H).

12 Informations supplémentaires

12.1 Liste des informations supplémentaires requises et dispositions associées

Le présent article rappelle les informations supplémentaires nécessaires pour définir pleinement les exigences de sorte que l'exécution des travaux soit conforme à la NF EN 1090-4 (c'est-à-dire là où dans la NF EN 1090-4 l'expression « doit être spécifié » est utilisée).

Article/ paragraphe	Informations supplémentaires requises par la norme NF EN 1090-4	Dispositions recommandées
5 - Produits constitutifs		
5.3	Nuances d'acier, système de revêtement ; désignation complète	Le S390 GD et le S450GD sont à ajouter au Tableau 1
5.4	Type de tolérance sur l'épaisseur	Les tolérances spéciales sont recommandées.
5.5.1	Épaisseur nominale minimale des plaques	Les valeurs sont données en annexe G en complément des DTU et recommandations propres à chaque partie d'ouvrage.
5.7.1	Type d'élément de fixation mécanique avec la désignation de la Norme européenne ou de l'ETE correspondante	Les assemblages sont définis au chapitre 4.4. Les ETE des clous doivent indiquer une durée de service de 50 ans.
A - Exigences de base relatives aux plaques nervurées		
A.2.2	Charges pour l'accès sur l'extrémité libre d'un porte-à-faux	Les portes à faux maxima sont les suivants Pour les supports d'étanchéité et couverture sèche : Portée adjacente/10 sans excéder 400 mm Pour les plateaux : Un cornière d'angle doit être ajoutée et le porte à faux est limité à 800mm

Tableau 1 - Informations supplémentaires

12.2 | LISTE DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE

Le présent article rappelle les exigences qui, sauf spécification contraire, doivent être satisfaites (c'est-à-dire là où dans la NF EN 1090-4 l'expression « sauf spécification contraire » est utilisée).

Article/ paragraphe	Informations supplémentaires de la NF EN 1090-4	Dispositions recommandées
5 - Produits constitutifs		
5.3	Les matériaux à utiliser pour la fabrication de plaques structurales nervurées doivent être conformes aux exigences des Normes européennes de produit pertinentes énumérées dans le Tableau 1.	Pour les bacs et plateaux structuraux et les profilés en alternative au certificat 3.1 tel que défini à l'article 5.3 de la NF EN 1090-4, un essai de traction conformément à la norme NF EN ISO 6892-1 peut être effectué sur chaque bobine. 3 essais au moins doivent être fait sur la bobine mère. Les performances font l'objet d'un avis par une tierce partie extérieure Pour les bacs et plateaux structuraux les propriétés mécaniques sont précisées au Tableau 1 de la NF EN 1090-4. Pour les profilés, voir l'Annexe nationale de la NF EN 1993-1-3.
5.5.1	Épaisseur nominale minimale des plaques nervurées.	Il convient de se référer à l'Annexe G du présent document en compléments des NF DTU et recommandations professionnelles.
5.5.2	Épaisseur nominale minimale des éléments structuraux linéaires.	Il convient de se référer à l'Annexe C du présent document.
5.7	Les éléments de fixation qui sont totalement ou partiellement exposés aux intempéries ou à une charge d'humidité similaire doivent être constitués d'acier inoxydable austénitique ou d'aluminium.	En France, le choix des types de fixations, le diamètre, la nature du corps et de la tête de vis, sont définis : Dans le NF DTU 40.35 pour les couvertures ; Dans le NF DTU 43.3 pour les toitures ; Dans les recommandations professionnelles RAGE juillet 2014 pour les bardages ; Dans le NF DTU 32.1 pour les structures ; Dans le NF DTU 32.3 pour les constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels ; Dans la NF EN 1993-1-3 et son Annexe nationale ; Dans les recommandations CECM de 1995 en classe I ; Dans les ETE visant des durées de vie de 50 minimum. ou de la durée de vie de l'ouvrage.

Article/ paragraphe	Informations supplémentaires de la NF EN 1090-4	Dispositions recommandées
5.8	Les accessoires doivent satisfaire aux mêmes exigences de durabilité, de protection contre la corrosion et de réaction au feu que les éléments structuraux énumérés dans les paragraphes 5.3 et 5.5.	Les mêmes prescriptions sont recommandées pour les accessoires tels que chéneaux porteurs, chevêtres, …..
6 - Fabrication		
6.1	Aucune fissure ne doit être visible à l'œil nu dans les zones pliées.	Les mêmes prescriptions sont recommandées.
6.5.1	Ce paragraphe spécifie les exigences relatives au poinçonnage de trous et de grugeages dans des éléments en acier formés à froid ayant une épaisseur maximale de plaque de 15 mm.	Les prescriptions de la NF EN 1090-2 sont recommandées. Les bacs structuraux sont compatibles avec le poinçonnage.
6.5.2	Les trous peuvent être entièrement réalisés par poinçonnage, sans alésage.	
6.5.2	Pour les détails soumis à des contraintes cycliques ou sismiques élevées, les trous réalisés par poinçonnage dans une plaque d'une épaisseur supérieure à 4 mm doivent être alésés.	Sans objet pour les bacs structuraux .
6.5.2	Vérification de l'aptitude des procédés .	Les prescriptions de la NF EN 1090-2 sont recommandées.
7 - Opérations de soudage sur le chantier de construction		
7.1	Exigences relatives au soudage des joints longitudinaux de profils creux fermés laminés à froid.	Sans objet pour les profilés.
7.1.3	Les tolérances relatives aux profils creux spéciaux laminés à froid doivent être conformes à l'EN 10162.	Sans objet pour les profilés.
7.1.4.4	Aucun CND supplémentaire n'est requis pour les soudures EXC1.	Sans objet pour les profilés.
9 - Montage		
9.1	Cet article définit les exigences concernant le montage et les autres travaux entrepris sur le chantier pour des plaques nervurées.	Le NF DTU 32.1 et la NF EN 1090-4 sont complétée par les notices de montage des bacs et plateaux structuraux.
A - Exigences de base relatives aux plaques nervurées		
A.1	Cette Annexe contient les exigences de base relatives aux plaques nervurées.	Voir Annexe A du présent document
B - Exigences supplémentaires de conception des plaques nervurées		
B.1	Cette annexe concerne des dispositions que le concepteur doit prendre en compte et qui ne figurent pas encore dans l'EN 1993-1-3.	Voir Annexe B du présent document
B.2	Les flèches des plaques nervurées doivent être limitées en fonction de l'environnement d'application.	Voir Annexe B du présent document
B.3	La largeur d'appui minimale est indiquée dans le Tableau B.1.	Voir Annexe B du présent document
C - Documentation		
C	Il convient que les documents de construction comprennent.	Voir Annexe C du présent document
D – Tolérances géométriques		
D.1	Les écarts autorisés pour les tolérances essentielles et fonctionnelles sont indiqués en D.1 et D.2.	Pour le point 9, il est recommandé d'appliquer la méthode définie en Annexe D du présent document.
E – Protection contre la corrosion		
E.1	Cette annexe spécifie des exigences générales.	Voir Annexe E du présent document

Tableau 2 - Informations supplémentaires (remplace Tableau F.2 de la NF EN 1090-4 :2018)

12.3 | Autres points

Article/ paragraphe	Objet	Dispositions qui s'appliquent en France
4 spécifications et documentation 4.1 spécification d'exécution	NOTE Les responsabilités entre les parties impliquées peuvent être réglementées par les états membres.	Voir les dispositions du NF DTU 32.1
4.4 Dossier d'exécution	NOTE Les États-membres peuvent définir le type et le contenu de cette déclaration.	Voir les dispositions du NF DTU 32.1
5.5.2 Eléments structurel linéaires	Sauf spécification contraire, les épaisseurs nominales minimales des plaques pour les structures de toit et de mur ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées ci-dessous :	Voir Annexe G du présent document.
5.9 Protection des surfaces	NOTE Sauf spécification contraire, les bâtiments sont normalement conçus pour une longue durée « H » (EN ISO 12944-1).	Il est recommandé d'utiliser les dispositions des normes NF P 34-301 et NF P 34-310
9.13 Sens de pose	NOTE Si les États membres définissent les directions dominantes du vent, ces directions peuvent être prises en compte pour le sens de pose.	Voir les dispositions du NF DTU 40.35, et des recommandations RAGE notamment en termes de vent de pluie dominant.

Tableau 3 - Autres spécifications relevant des documents du marché

Annexe A | Exigences de base complémentaires relatives aux bacs et plateaux structuraux

A.1 | Généralités

Il est recommandé d'appliquer les dispositions de la présente Annexe A qui complètent et remplacent partiellement les spécifications de la NF EN 1090-4.

La présente Annexe concerne les bacs et plateaux structuraux utilisés pour réaliser des couvertures, toitures et bardage de classe de construction I ou II.

Cette Annexe complète les exigences structurales de la NF EN 1090-4 sur les aspects liés à la fonction enveloppe. Ainsi, pour la mise en œuvre, l'étanchéité à l'eau, la perméabilité l'air, l'isolation thermique et acoustique, les dispositions environnementales, les textes applicables sont définis en A.2.

Cette annexe ne vise pas les planchers : il convient de se référer à l'annexe H.

A.2 | Dispositions concernant les assemblages

A.2.1 | Structures porteuses

Les éléments porteurs peuvent être en acier, en acier protégé contre la corrosion, en acier inoxydable, en bois, en béton ou en maçonnerie comportant un insert métallique.

A.2.2 | Dispositions constructives liées à la fonction d'enveloppe

A.2.2.1 | Cas des couvertures

Pour la mise en œuvre, l'étanchéité à l'eau, la perméabilité à l'air, l'isolation thermique et acoustique, les dispositions environnementales, il est recommandé de se reporter :

- aux dispositions du NF DTU 40.35 et son Amendement A1 ;
- aux dispositions du guide CSTB de couverture en climat de montagne de juin 2011, le cas échéant.

A.2.2.2 | Cas des bardages

Pour la mise en œuvre, l'étanchéité à l'eau, la perméabilité à l'air, l'isolation thermique et acoustique, les dispositions environnementales, il est recommandé de se reporter :

- aux dispositions des recommandations professionnelles RAGE bardages en acier protégé et en acier inoxydable (de juillet 2014).

A.2.2.3 | Cas des toitures

Pour la mise en œuvre, l'étanchéité à l'eau, la perméabilité à l'air, l'isolation thermique et acoustique, les dispositions environnementales, il est recommandé de se reporter :

- aux dispositions du NF DTU 43.3 pour les TAN ayant une largeur de vallée ≤ 70mm ;
- aux dispositions du CPT 3537v2 pour les TAN ayant une largeur de vallée > 70 mm ;
- aux dispositions du CPT 3644 pour les TAN mis en œuvre dans les DOM ;
- aux Règles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées édition n°3 de mai 2018, le cas échéant ;
- aux dispositions Cahier CSTB 2267-2 Toiture avec étanchéité en climat de montagne de septembre 1988, la cas échéant.

A.2.3 | Reprise des efforts d'arrachement

La justification de la résistance des assemblages à l'arrachement est établie par une note de calcul conformément à la NF EN 1993-1-3 et à son annexe nationale qui détermine le nombre, le type et le diamètre des fixations.

A.2.4 | Reprise des efforts de cisaillement

A.2.4.1 | Principes généraux

La justification de la résistance des assemblages au cisaillement est établie par une note de calcul conformément à la NF EN 1993-1-3 et à son annexe nationale qui détermine le nombre, le type et le diamètre des fixations.

Dans le cas de parties d'ouvrage où les assemblages sont sollicités en cisaillement il est nécessaire de justifier du critère d'étanchéité en tenant compte de tous les éléments de la fixation y compris sa rondelle d'étanchéité.

La durabilité des assemblages est assurée par le respect des NF DTU 40.35 en couverture, NF DTU 43.3 en toiture, Recommandations professionnelles bardages en acier protégé et en acier inoxydable de juillet 2014.

A.2.4.2 | Cas des couvertures

Les efforts de cisaillement sont transférés par les fixations en sommet de nervure des bacs. Pour la transmission des efforts de cisaillement, dans le cas de fixations en plage ou en pied de nervure, il convient de respecter les dispositions du NF DTU 40.35.

Le rappel élastique et la tenue au cisaillement sont calculés en tenant compte du mode de fixation conforme aux exigences du NF DTU 40.35. Une fixation en plage de plateau peut transférer les efforts de cisaillement.

La détermination des sollicitations s'effectue selon les recommandations CECM N° 88 (1995) et la NF EN 1993-1-3.

La détermination des valeurs de calcul résistantes s'effectue selon la NF EN 1993-1-3 et son annexe nationale.

Les fiches techniques des fixations donnent la capacité résistante caractéristique au cisaillement des fixations, établie selon la norme NF P 30-316.

A.2.4.3 | Cas des bardages

Les fixations en sommet de nervure ou en plage du bac structural peuvent transférer les efforts de cisaillement.

Les fixations en plage de plateau peuvent transférer les efforts de cisaillement.

La détermination des sollicitations s'effectue selon les recommandations CECM N° 88 (1995) et la NF EN 1993-1-3.

La détermination des valeurs de calcul résistantes s'effectue selon la NF EN 1993-1-3 et son annexe nationale.

Les fiches techniques des fixations donnent la capacité résistante caractéristique au cisaillement des fixations, établie selon la norme NF P 30-316.

A.2.4.4 | Cas des toitures

Les fixations dans le creux du bac structural peuvent transférer les efforts de cisaillement.

La détermination des sollicitations agissantes s'effectue selon les recommandations CECM N° 88 (1995) et la NF EN 1993-1-3.

La détermination des valeurs de calcul résistantes s'effectue selon la NF EN 1993-1-3 et son annexe nationale.

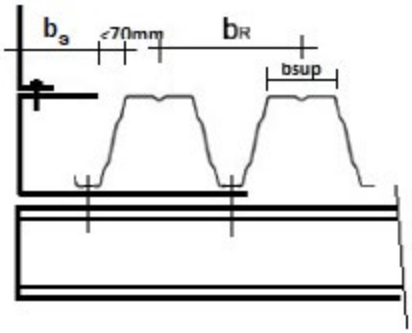
Les fiches techniques des fixations donnent la capacité résistante caractéristique au cisaillement des fixations, établie selon la norme NF P 30-316.

A.3 | TRAITEMENT DES RIVES DE TOITURE STRUCTURALE

A.3.1 | Raidisseurs de bord longitudinaux

A.3.1.1 | Cas des supports de largeur de vallée ≤ 70 mm

Il est recommandé d'appliquer les dispositions constructives ci-après.



Légende : b_R pas des nervures
bsup plage du support
bs largeur d'appui minimale de l'isolant (voir DTA) ce qui correspond à une largeur de repos minimale de l'isolant de 120 mm

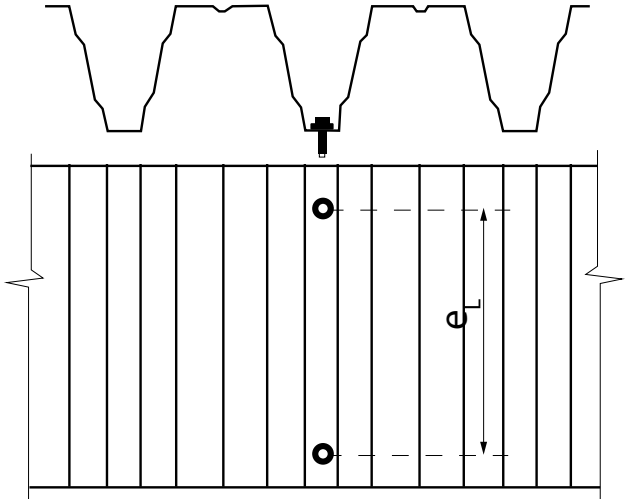
Figure A.1 - Exemple de raidisseur de bord

La pièce en forme de C est en acier galvanisé ou galvanisé prélaqué, de nuance S250GD minimum et d'épaisseur minimale 1,5 mm ; elle est dimensionnée selon la NF EN 1993-1-3.

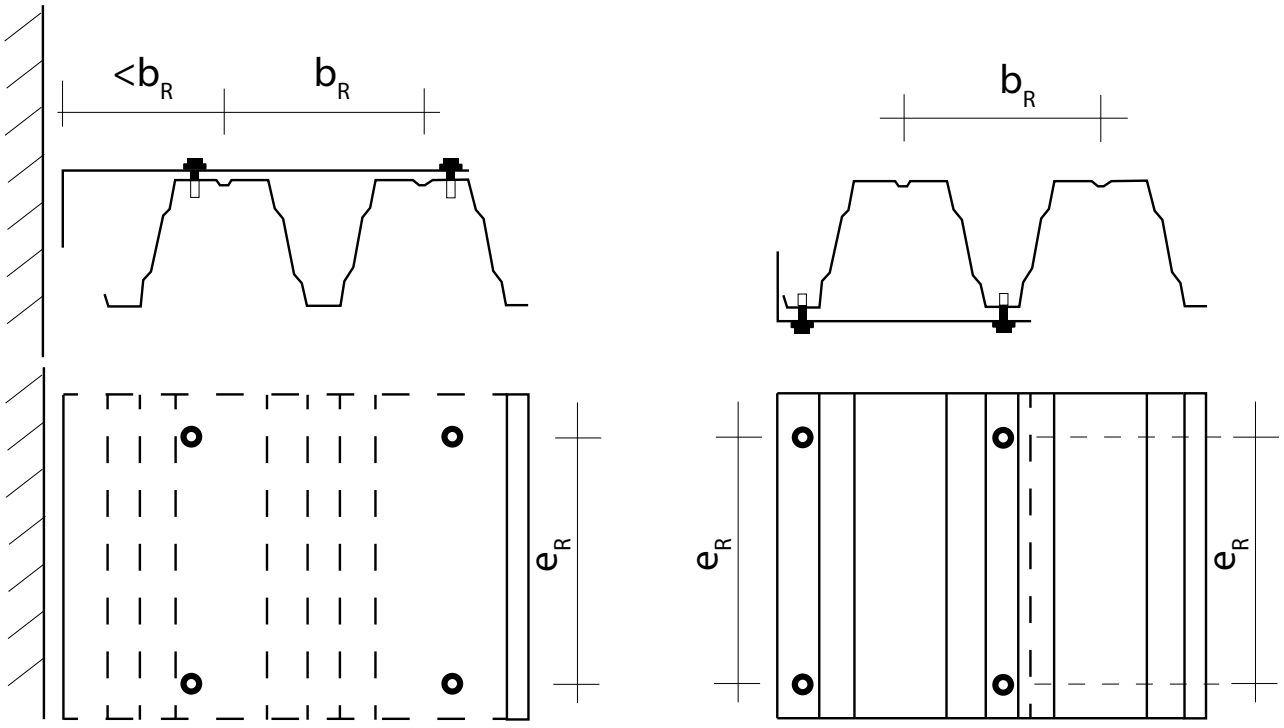
Pour les autres points singuliers, il est recommandé d'appliquer les dispositions technologiques du NF DTU 43.3.

A.3.1.2 | Cas des supports à largeur de vallée > 70 mm

La Figure A.2 ci-après précise les dispositions constructives de couture.



avec écartement maximum des vis de couture $e_L = 0{,}75$ *m*



avec écartement maximum des vis $e_R \leqq 333$ *mm*

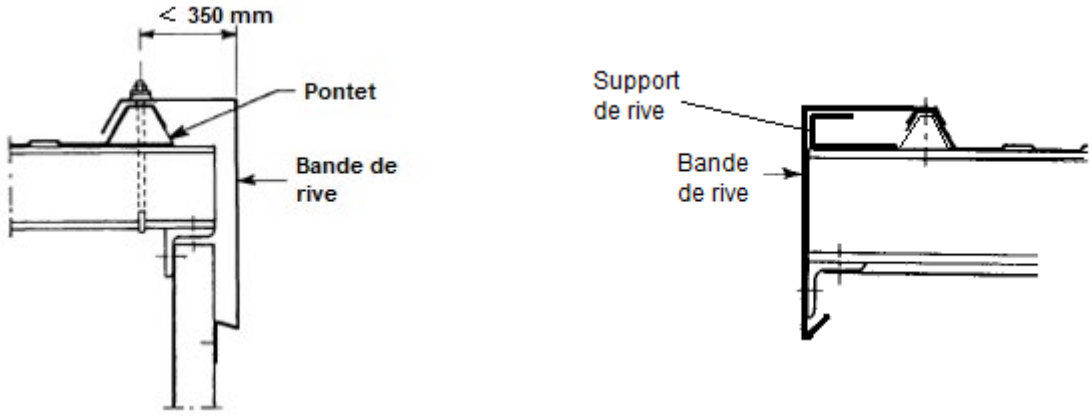
Figure A.2 - Liaisons des raidisseurs de bord

Le profil de renfort en acier galvanisé ou prélaqué, de qualité minimale S250GD, doit avoir une épaisseur nominale de 1,5 mm minimum et une largeur d'appui minimum de 40 mm.

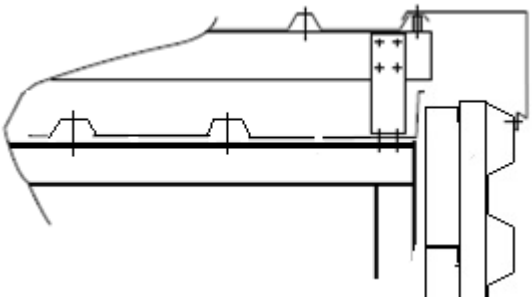
Pour les autres points singuliers, il est recommandé d'appliquer les dispositions techniques du NF DTU 43.3 et du Cahier CSTB 3537_V2 relatives aux panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm.

A.4 | Traitement des rives de couverture structurale

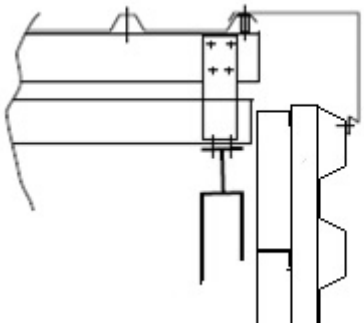
Les Figures A.3a, A3b, A3c suivantes donnent des exemples de dispositions techniques recommandées :



a – Exemple de rive de couverture: voir NF DTU 40.35



b – Exemple de rive de couverture (trame parallèle): voir NF DTU 40.35

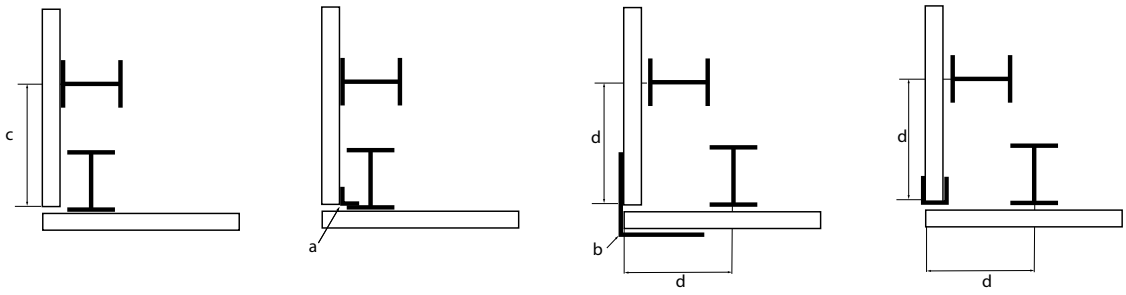


c – Exemple de rive de couverture (trame croisée)
Figure A.3 - Exemples de rives de couverture

Pour les autres points singuliers, il convient de se reporter aux dispositions technologiques du NF DTU 40.35.

A.5 | Traitement des rives de bardage

La figure A.4 ci-dessous donne un exemple de dispositions recommandées pour les rives de bardage :

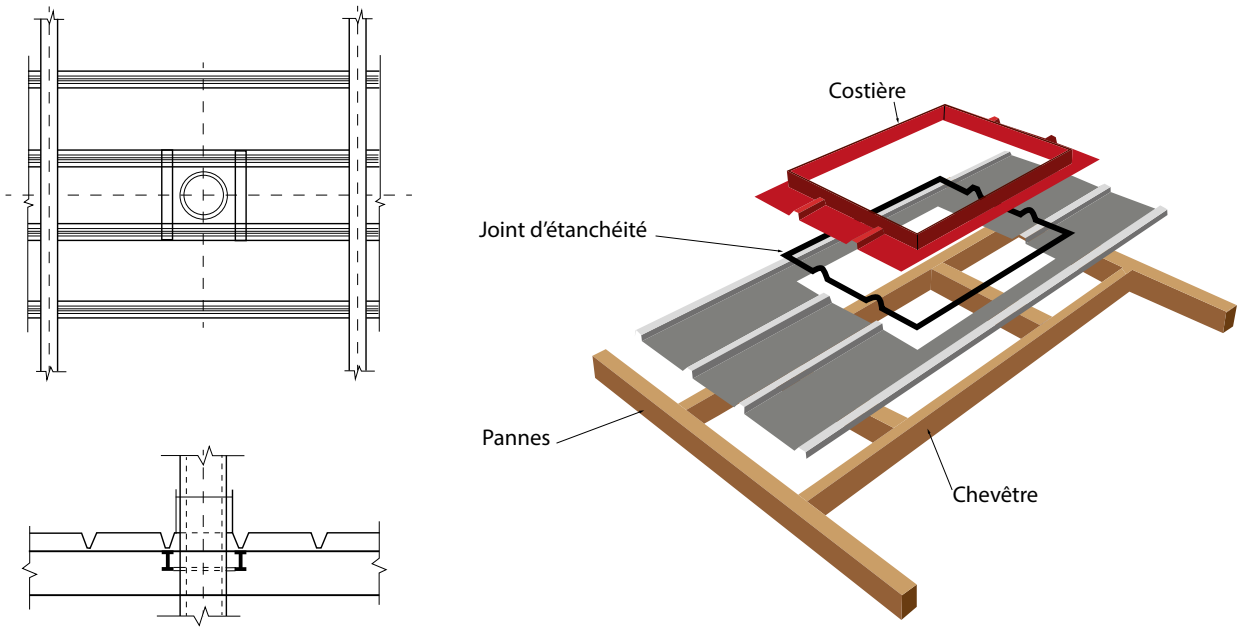


Légende:
a cornière 100x100 épaisseur 15/10e fixée à toutes les lèvres
b cornière 150x150 épaisseur 15/10e fixée à toutes les lèvres
c < 100 mm
d = 800 mm

Figure A.4 - Exemple de dispositions particulières de plateau

A.6 | Traitement des ouvertures dans les parois

Des chevêtres sont nécessaires dans tous les cas (cf. figures A.5 et A.6).



a. Dispositions en toiture

b. Dispositions en couverture

Figure A.5 - Exemples de dispositions technologiques avec chevêtre

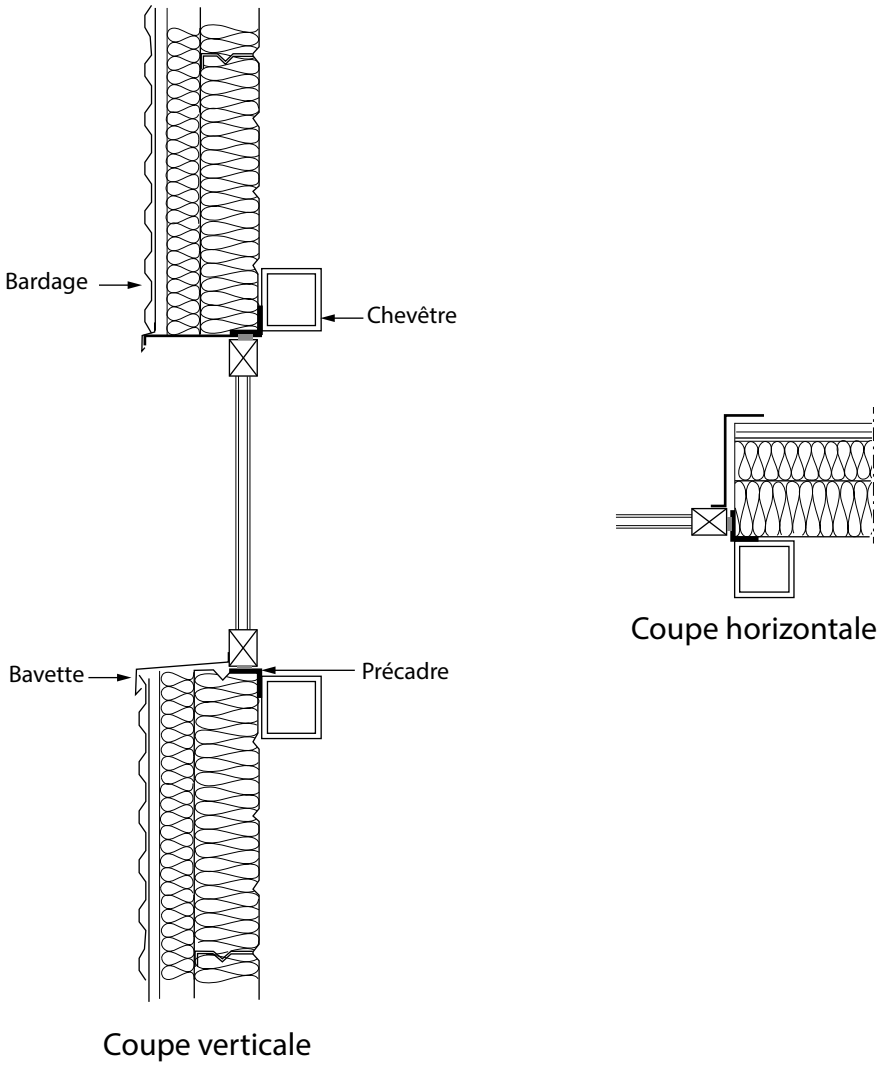


Figure A.6 - Exemples de dispositions technologiques en bardage

Pour les autres points singuliers; il est recommandé de se reporter aux dispositions technologiques des documents suivants :

- des recommandations professionnelles RAGE bardage de juillet 2014 pour les bardages;
- du NF DTU 43.3 pour les toitures;
- du NF DTU 40.35 et son amendement A1 pour les couvertures.

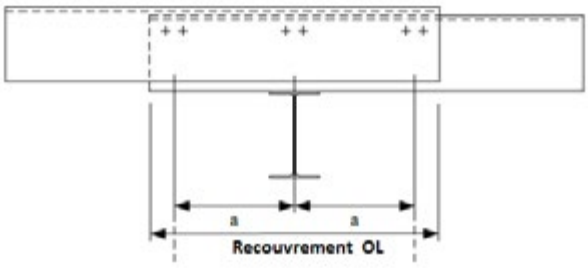
A.7 Renforts et continuité de bacs par recouvrement (uniquement en toiture)

La capacité de charge (moment, effort tranchant) des bacs structuraux à nervures trapézoïdales uniquement peut être augmentée (capacité moment résultante ≤ 2 x $M_{résistant}$ d'un bac) par l'utilisation d'éléments de renfort, par exemple au moyen d'éléments structuraux supplémentaires ou d'un chevauchement des recouvrements latéraux et des nervures (voir Figure A.7).

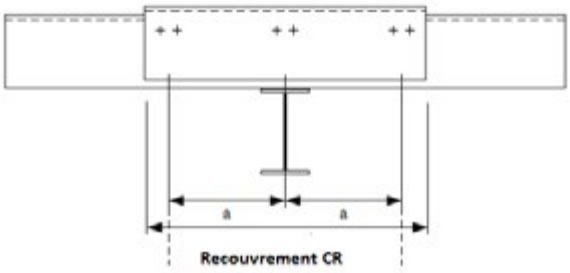
Les éléments de renfort doivent être mis en œuvre de sorte que la géométrie existante du bac structural ne soit pas modifiée, pas même au niveau de ses points de fixation à l'élément porteur.

Dans le cas des recouvrements de bacs, les valeurs calculées et les valeurs de section transversale de chaque couche peuvent être pleinement exploitées si des dispositions sont prises pour supporter la semelle inférieure de la couche supérieure.

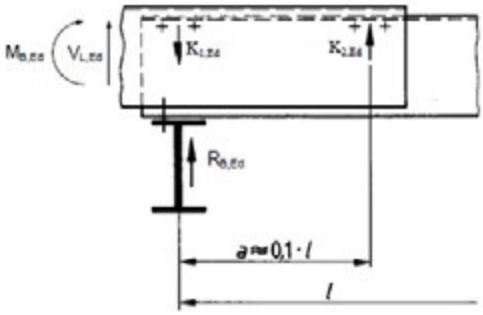
Seul le bac inférieur peut transmettre des efforts de cisaillement.



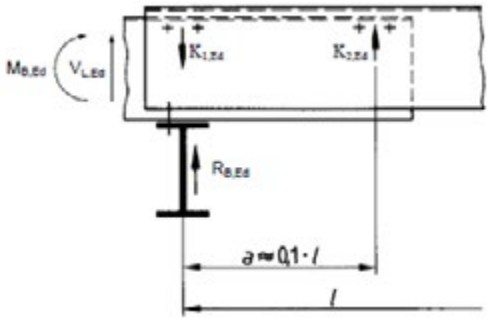
Recouvrement de type a
$a_{max} = 0,10.L$
avec L la portée du bac structural



Recouvrement de type b
$a_{max} = 0,10.L$
avec L la portée du bac structural



Recouvrement de type c



Recouvrement de type d

Légende :
K est l'effort de cisaillement par couple de vis
V est l'effort de cisaillement
M est le moment fléchissant de continuité à transmettre
R est la réaction d'appui

Figure A.7 - Différents types de recouvrement de continuité de bacs structuraux trapézoïdaux

Les recouvrements latéraux de la couche inférieure doivent être assemblés par rivetage ou vissage de diamètre 5,5 mm minimum.

Les clous à scellement ne doivent pas être utilisés pour la fixation des bacs en recouvrement.

En classe de construction II, les caractéristiques et l'aptitude à l'emploi des clous pistoscellés doivent être définies dans un ETE couvrant une durée de service de 50 ans minimum (voir Tableau 2.1 de la NF EN 1990).

En classe de construction I, les clous pistoscellés ne sont pas autorisés.

Le dimensionnement mécanique des bacs et assemblages est effectué selon le chapitre B.8.

> Note : *Des rapports d'études basés sur des essais selon la NF EN 1993-1-3 (annexe A), établis par un laboratoire compétent accrédité selon la NF EN ISO 17025 en structure peuvent permettre de justifier des largeurs de recouvrement supérieures à 0,1 L.*

A.8 | Dispositions concernant les dispositifs d'arrêt de neige (uniquement en couverture)

Dans certaines situations, des dispositifs d'arrêt de neige sont indispensables. Dans ces cas, il est recommandé d'appliquer les dispositions technologiques du guide des couvertures en climat de montagne.

Il convient de vérifier si les mesures individuelles sont suffisantes ou si plusieurs mesures doivent être combinées pour être suffisamment efficaces et assurer la reprise des efforts résultants de ces dispositifs d'arrêt de neige.

A.9 | Accrochage sur les bacs

Dans tous les cas, aucun élément autre que les habillages ne doit être fixé ou suspendu aux bacs.

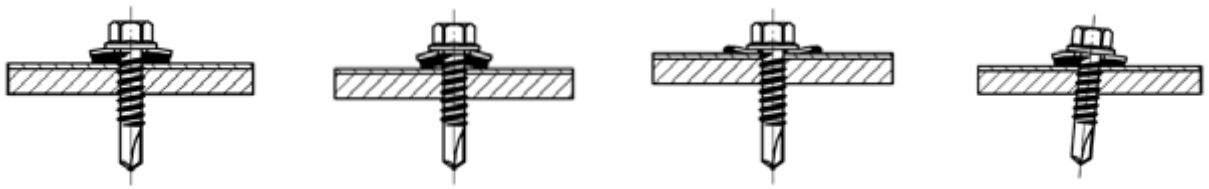
En aucun cas, un dispositif de sécurité ou d'accès ne doit être fixé sur les bacs ou plateaux.

A.10 | AUTRES EXIGENCES DU BÂTIMENT

A.10.1 | Etanchéité à l'eau

L'ensemble complet de tous les systèmes de toiture, de couverture et de bardage doit être étanche à l'eau.

Il est recommandé de concevoir les assemblages selon la NF EN 1993-1-3 avec une épaisseur minimale de tôle de 0,63 mm, et de respecter les dispositions données aux paragraphes 8.2 et 8.3 et à la Figure A.8 pour la mise en œuvre des fixations.



Correct | *Non correct (pas assez serré)* | *Non correct (trop serré)* | *Non correct (trop incliné)*

Figure A.8 - Mise en œuvre des fixations

Des dispositions constructives complémentaires sont précisées dans les documents suivants:

- Pour les couvertures, le NF DTU 40.35;
- Pour le bardage les recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014;
- Pour les maisons à ossatures acier, le NF DTU 32.3.

A.10.2 | Isolation thermique

Les documents particuliers du marché définissent les exigences requises pour la résistance thermique ou le coefficient de transmission surfacique globale de la paroi (Up) en W/m².K tenant compte des ponts thermiques.

Les dispositions pour traiter les ponts thermiques, ainsi que la perméabilité à l'air, et pour prévenir les risques de condensation sont données dans le référentiel propre à chaque ouvrage :

- Les recommandations RAGE pour les bardages ;
- Le NF DTU 40.35 et son amendement A1 pour les couvertures ;
- Le NF DTU 43.3 et cahier CSTB 3537 pour les toitures.

A.10.3 | Correction acoustique des locaux

A.10.3.1 | Généralités

Les pièces du marché définissent les performances acoustiques requises.

Des procès-verbaux établissent la performance acoustique des systèmes (R_w et/ou le α_w).

A.10.3.2 | Isolement aux bruits aériens (R_w)

Si nécessaire, l'isolement aux bruits aériens d'une toiture, d'une couverture ou des parois peut être repris des résultats de constructions soumises à essai ou peut être déterminé par la réalisation d'essais conformes à la NF EN ISO 10140. Le résultat doit être déclaré sous forme d'une valeur unique R_w selon la NF EN ISO 717-1.

A.10.3.3 | Absorption acoustique (α_w)

Si nécessaire, l'absorption acoustique d'une toiture, d'une couverture ou des parois peut être reprise des résultats de constructions soumises à essai ou peut être déterminée par la réalisation d'essais conformes à la NF EN ISO 354. Le résultat doit être déclaré sous forme de l'indice α_w selon la NF EN ISO 11654.

A.10.4 | Protection contre la foudre

Les couvertures, toitures et bardages en métal conviennent à une utilisation comme composants naturels d'un système de protection contre la foudre tels que spécifiés dans la NF EN 62305-3.

> Note : *Selon la NF EN 62305-3, une couverture, une toiture ou un bardage en métal peut être utilisé comme un « dispositif de capture naturel », si certaines conditions préalables sont remplies (voir NF EN 62305-3:2011, chapitre 5.2.5, Tableau 3). Elle doit capturer la foudre et la diriger vers les points de connexion des conducteurs, qui la conduisent vers la terre. Les éléments individuels de couverture ou de toiture ou de bardage doivent être connectés ensemble de sorte que le courant de foudre puisse être dirigé vers les points de connexion des conducteurs et, ainsi, être conduit en toute sécurité vers le système de mise à la terre. La couverture, la toiture ou le bardage métallique doit être mis électriquement à la terre de façon sûre. Cette connexion doit être réalisée de façon professionnelle, c'est à dire comme spécifié dans les règles techniques à appliquer, et assemblée à la structure porteuse de manière à ne pas affecter la structure. Elle doit être contrôlée chaque fois que la foudre la frappe et éventuellement réparée.*

L'aptitude à l'emploi d'une couverture, toiture ou bardage métallique comme dispositif de capture est vérifiée dans les cas suivants :

a) Le bardage, la toiture ou la couverture est constituée d'éléments métalliques non revêtus (aluminium, acier galvanisé) ou éventuellement d'autres matériaux spécifiés dans la NF EN 62305-3 ;

b) la toiture ou la couverture ou le bardage est constituée de métal revêtu et les différentes parties sont assemblées à l'aide de vis. Si les assemblages sont à nu, a) s'applique.

A.10.5 | Évacuation des eaux pluviales

Il est recommandé de se reporter aux documents suivants pour les dispositions constructives relatives à l'évacuation des eaux pluviales:

- Pour les couvertures : le NF DTU 40.35, le NF DTU 40.5 et le NF DTU 60.11 P3 ;
- Pour les toitures : le NF DTU 43.3 et le cahier 3537-V2 ;
- Pour les maisons à ossatures acier : le NF DTU 32.3.

Annexe B | Exigences complémentaires de conception et de dimensionnement des bacs et plateaux structuraux

B.1 | Généralités

Les dispositions de la présente annexe B complètent les spécifications de la NF EN 1090-4.

La présente annexe traite de dispositions recommandées qui ne figurent pas dans la NF EN 1993-1-3 et son annexe nationale.

il convient que les réactions d'appuis des bacs et plateaux soient prises en compte lors des justifications des structures porteuses, y compris les cas hyperstatiques. A cette fin, il est recommandé que les plans de calepinage soient fournis préalablement aux études des éléments porteurs.

B.2 | Aptitude au service

Les flèches des bacs structuraux w_{tot} telles que définies dans l'annexe A de la NF EN 1990, doivent être limitées en fonction de la combinaison d'action caractéristique considérée.

B.2.1 | Couverture structurale

B.2.1.1 | En classe I

Les flèches des éléments structuraux sont définies dans la NF EN 1993-1-1 et son annexe nationale.

B.2.1.2 | En classe II

Il est recommandé de respecter les critères limites de flèches des bacs structuraux ci-dessous :

a) En tant que couverture simple peau, paroi métallique extérieure structurale :

- $w_{tot} \leq L/180$ si la combinaison ne dépend pas du vent ;
- $w_{tot} \leq L/166$ si la combinaison ne dépend que du vent et des charges permanentes.

b) En tant que couverture double peau, paroi extérieure métallique structurale :

- $w_{tot} \leq L/180$ si la combinaison ne dépend pas du vent ;
- $w_{tot} \leq L/166$ si la combinaison ne dépend que du vent et des charges permanentes.

c) En tant que couverture double peau, paroi intérieure métallique structurale :

- $w_{tot} \leq L/180$ si la combinaison ne dépend pas du vent (poids propre et charge permanente, poids propre et charge de montage) ;
- $w_{tot} \leq L/166$ si la combinaison ne dépend que du vent et des charges permanentes.

De plus il convient de vérifier :

La charge maximum par vis (voir chapitre 8) ;

Le couple de serrage minimum à respecter (voir chapitre 8).

B.2.2 | Toiture structurale

B.2.2.1 | En classe I

Les flèches des éléments structuraux sont définies dans la NF EN 1993-1-1 et son annexe nationale.

B.2.2.2 | En classe II

Il est recommandé de respecter les critères de flèches ci-dessous :

- $w_{tot} \leq L/180$ si la combinaison ne dépend pas du vent (charge permanente et neige, charge permanente et charge d'entretien) ;
- $w_{tot} \leq L/166$ si la combinaison ne dépend que du vent et des charges permanentes.

B.2.3 | Pour les bardages structuraux

B.2.3.1 | En classe I

Les flèches des éléments structuraux sont définies dans la NF EN 1993-1-1 et son annexe nationale.

B.2.3.2 | En classe II

Pour les tôles de bardage, soumises à l'action du vent, il est recommandé de respecter les critères de flèches ci-dessous :

- $w_{tot} \leq L/150$

B.2.4 | Pour les planchers

La flèche active des bacs structuraux de plancher, dite aussi flèche nuisible est celle pouvant provoquer des désordres dans des cloisons ou des revêtements de sol supportés par le plancher. C'est la part de fléchissement qui intervient après l'achèvement des revêtements de sol ou des partitions, selon les cas, qui sont considérés comme fragiles. Elle est vérifiée en milieu de travée.

B.2.5 Ce fléchissement ne doit pas dépasser :

- *L*/500 si la portée est inférieure ou égale à 5,00 m ;
- 5 mm + *L*/1000 (*L* en mm) dans le cas où la portée est supérieure à 5,00 m.

Dans le cas des planchers qui ne supportent ni cloisons maçonnées ni revêtements de sol fragiles, il est recommandé de limiter leur flèche, constituée conventionnellement par les déformations citées ci-dessus, à :

- *L*/350 pour les portées jusqu'à 3,50 m ;
- 5 mm + *L*/700 (*L* en mm) pour les portées supérieures à 3,50 m.

B.3 | Dimensions, largeurs d'appui et de repos sur les éléments porteurs

B.3.1 | Dispositions relatives aux appuis

La largeur d'appui minimale est indiquée dans les tableaux B.1 à B.4.

Pendant l'installation, le bac ou plateau structural est fixé à l'élément porteur immédiatement au fur et à mesure de la pose.

Type d'élément porteur	Acier [mm]	Béton ou maçonnerie (avec insert métallique) [mm]	Bois [mm]
Largeur d'appui	Z sigma et C et tube rectangulaire 1,5 mm : largeur mini 40 mm	60	60
	Oméga ép. 0.88 mini : 2 ailes de 35 mm mini		
	60 mm dans tous les autres cas		

Tableau B.1 - Largeurs d'appui minimales pour les bardages en bacs structuraux simple peau

Type d'élément porteur	Acier [mm]	Béton ou maçonnerie (avec insert métallique) [mm]	Bois [mm]
Largeur d'appui d'extrémité ou intermédiaires minimales	60	60	60
Largeur d'appui minimale pour des jonctions en abouts de plateau	90	90	120

Tableau B.2 - Largeurs d'appui minimales pour les bardages structuraux en plateau

Type d'élément porteur	Acier [mm]	Béton ou maçonnerie (avec insert métallique) [mm]	Bois [mm]
Largeur d'appui minimale	40	60 [a]	60
[a] *40 mm dans le cas de poutre en béton armé ou précontrainte préfabriquée et mise en œuvre selon le CPT des éléments de structure en béton*			

Tableau B.3 - Largeur d'appui minimale pour les bacs structuraux de couverture et de toiture

Type d'élément porteur	Acier et béton [mm]	Maçonnerie [mm]	Bois [mm]
Largeur d'appui minimum	60	70	70

Tableau B.4 - Largeur d'appui minimale pour les planchers

Les valeurs ci-dessus sont à compléter par les valeurs données en Annexe H.1.

Les largeurs de repos des profils sont précisées dans les documents suivants :

- NF DTU 40.35 pour les couvertures ;
- NF DTU 43.3 pour les toitures ;
- Recommandations RAGE bardage métallique de juillet 2014 pour les bardages.

Pour les planchers secs et en l'absence de règles professionnelles, les dispositions du NF DTU 43.3 sont recommandées.

Pour les planchers à bac collaborant, les largeurs d'appuis recommandées sont les suivantes :

- En appui de rive : 50 mm minimum ;
- En appui intermédiaire : 50 mm minimum.

En cas d'installation sur des appuis étroits, tels que par exemple sur des tubes ronds, des dispositions d'exécution particulières doivent être prises pour présenter des surfaces planes respectant les valeurs des tableaux B.1 à B.4 (voir Figure B.1).



Incorrect *Correct*

Figure B.1 - Disposition permettant de retrouver des surfaces planes

B.3.2 | Renfort de rive des bacs

Un assemblage peut être réalisé au niveau de la semelle supérieure ou inférieure du bac structural à nervures trapézoïdales (voir Figure B.2).

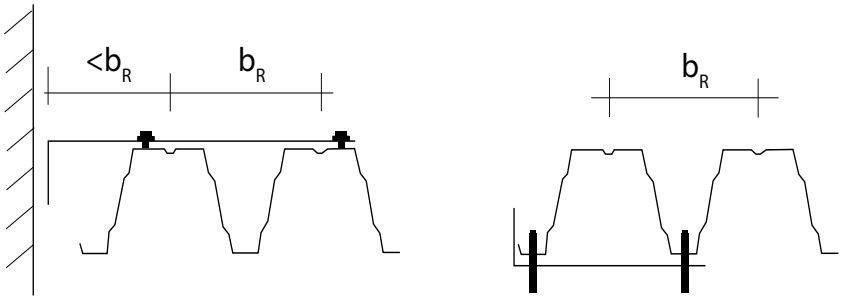


Figure B.2 - Assemblage sur semelle supérieure ou inférieure d'un bac

Lors du choix du bac ou du plateau (en particulier son épaisseur), il convient de tenir compte des exigences relatives aux éléments de fixation (épaisseur d'ancrage minimale de la fixation, γ_M).

B.4 | Appuis en béton ou en maçonnerie

Dans le cas de ces appuis, il est recommandé d'installer des inserts de largeurs minimales, telles qu'indiquées aux figures ci-dessous.

B.4.1 | Cas des bardages

Le détail des appuis est donné en Figure B.3 ci-dessous.

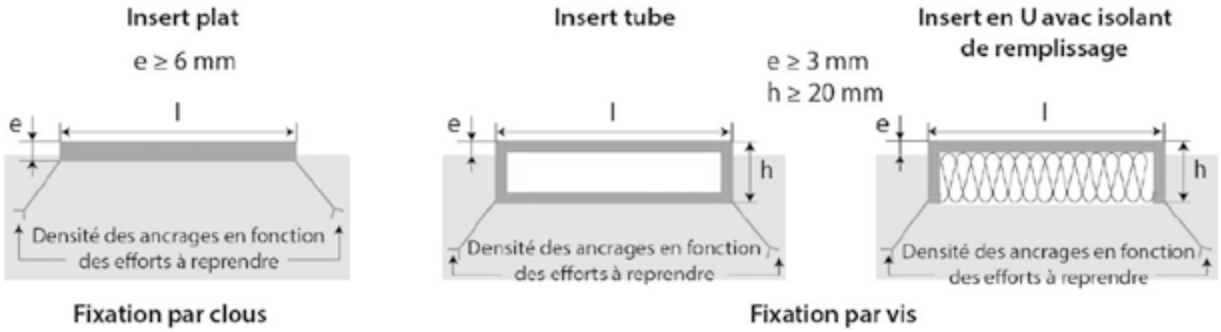
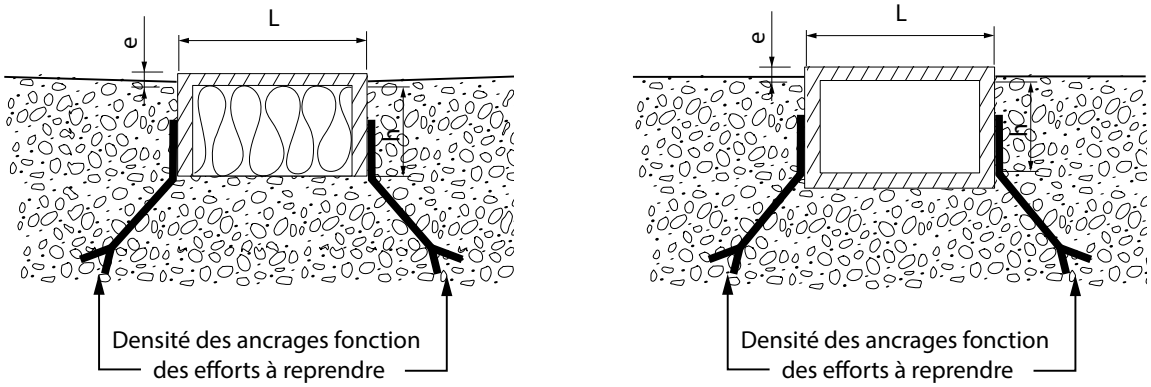


Figure B.3 - Détails d'appui sur maçonnerie

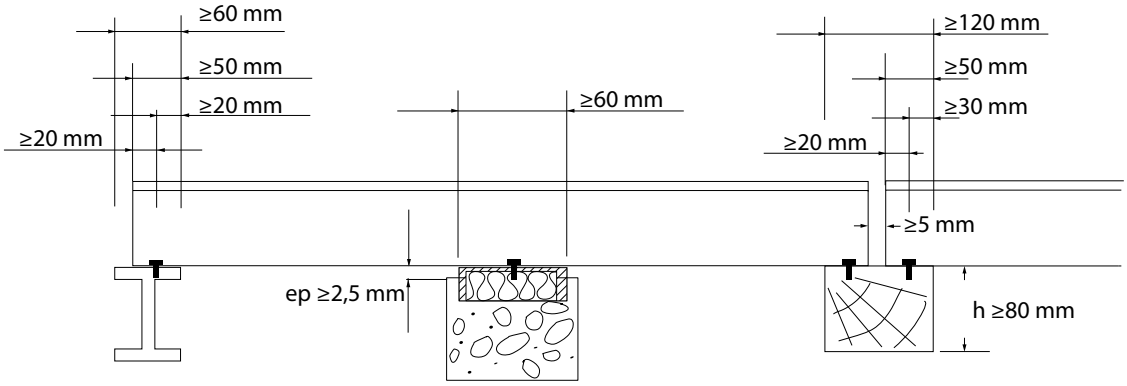
B.4.2 | Cas des couvertures

Le détail des appuis est donné aux Figures B.4 et B.5 ci-dessous.



Légende :
e ≥ 2,5 mm
h ≥ 20 mm
L = largeur de l'insert

Figure B.4 - Détail des inserts métalliques



Fixation en extrémité sans jonction *Fixation en continuité* *Fixation bout à bout*

Figure B.5 - Détail des appuis de couverture (cas des plateaux)

B.4.3 | Cas des toitures

Il est recommandé d'appliquer les dispositions de la Figure B.6.

Les dispositions minimales permettant le vissage sont les suivantes :

- Épaisseur minimale *e* de l'insert de 2,5 mm ;
- Hauteur libre *h* minimale de 20 mm sous le profilé.

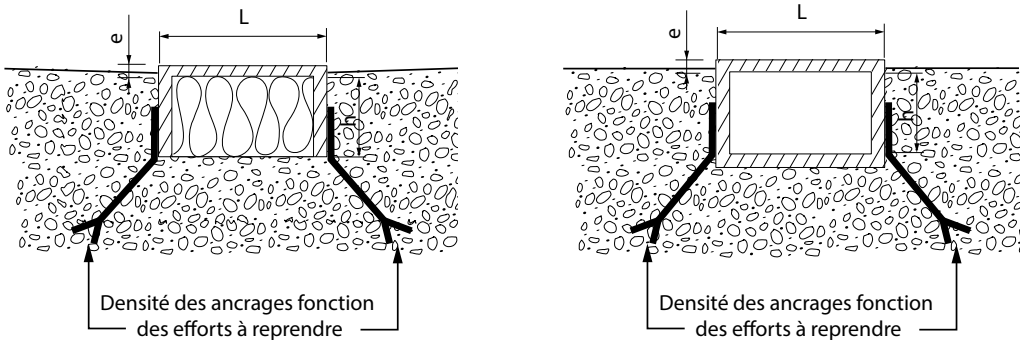


Figure B.6 - Détail des appuis pour supports d'étanchéité

B.4.4 | Cas des planchers

Pour les appuis en maçonnerie ou en béton, un insert est indispensable (voir Annexe H pour le détail des appuis).

Note : *Une fixation par chevillage dans le béton est également envisageable sur des appuis existants sans insert.*

B.5 | Fixations excentrées – cas des sections transversales asymétriques

Dans le cas de bacs structuraux à section transversale asymétrique, il convient de tenir compte de la réduction de la charge de l'assemblage qui peut s'avérer nécessaire (voir Tableau B.5 et les évaluations techniques européennes des éléments de fixation).

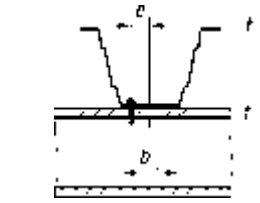
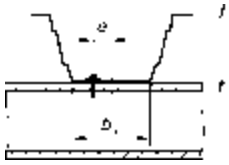
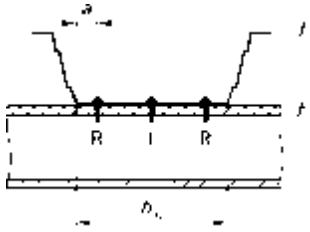
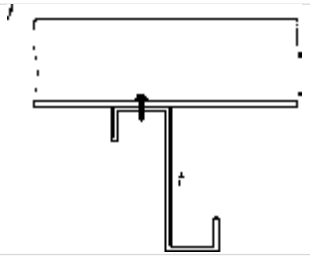
Situation	Exigence	Coefficient de réduction Pour t_I < 1,25 mm
	$e \le b_U/4$ $b_U \le 150$ mm	1,00
	$e > b_U/4$ $b_U \le 150$ mm	0,90
	$0 < e \le b_U/4$ $150 \text{ mm} < b_U \le 265$ mm	0,70
	$0 < e \le b_U/2$ $150 \text{ mm} < b_U \le 265$ mm	0,50
	Si $b_U > 265$ mm, au moins deux éléments de fixation sont nécessaires	pour *I* 0,0 *R* a ≤ 75 mm 0,70 *R* a > 75 mm 0,35
	$t_{II} < 5$ mm Section transversale de profilé asymétrique	0,70

Tableau B.5 - Fixations excentrées : coefficients de réduction selon l'EN 1993-1-3

B.6 | Raidissage des plateaux

Pour obtenir une capacité de charge maximale, les lèvres des plateaux doivent être stabilisées.

La stabilisation des lèvres est obtenue en les assemblant directement à la peau extérieure adjacente ou indirectement via l'assemblage d'écarteurs individuels (profilés intermédiaires, entretoises).

> Note : *Il est nécessaire de dimensionner les assemblages et la peau extérieure dans des conditions de charges de succion du vent. En fonction de l'intensité des actions permanentes à reprendre, des dispositifs de reprise de charge verticale peuvent être nécessaires ainsi que des éclisses permettant d'assembler les écarteurs entre eux. Le dimensionnement de ces dispositifs de charges prendra en compte les flèches limites des parois supportées et/ou des ouvrants incorporés en façade.*

Sauf si une analyse plus précise a été réalisée, l'espacement des écarteurs entre la peau extérieure ou supérieure et les lèvres des plateaux ne peut pas être supérieur à l'espacement étudié dans le cadre des essais ou calculé comme spécifié dans la NF EN 1993-1-3.

Lorsque la peau extérieure est constituée de bacs structuraux à nervures trapézoïdales ou sinusoïdales, les bacs nervurés doivent posséder une épaisseur nominale minimale au moins égale à l'épaisseur étudiée dans le cadre d'essais ou de calculs réalisés comme spécifié dans la NF EN 1993-1-3.

La peau extérieure est considérée comme directement adjacente, même lorsqu'une couche intermédiaire continue (par exemple, bandes d'isolation thermique rigides, isolant pincé) d'une épaisseur maximale de 5 mm est placée entre les semelles étroites des plateaux et les semelles adjacentes des bacs structuraux nervurés extérieurs.

> Note : *Si une épaisseur supérieure est nécessaire pour la couche intermédiaire, la capacité de charge des plateaux doit être vérifiée.*

Dans le cas de bardage simple et double peau, sans vis entretoise, il est recommandé d'appliquer les dispositions de l'article

6.2.4.4.1 des recommandations RAGE.

B.7 | Circulation

B.7.1 | Circulation sur les bacs de couvertures

Il convient de se référer aux prescriptions de NF DTU 40.35.

B.7.2 | Circulation sur les bacs de toitures

Il convient de se référer aux prescriptions de NF DTU 43.3.

B.7.3 | Circulation sur les planchers

Dans le cas des planchers, la NF EN 1991 définit les charges appliquées.

B.8 | Assemblage résistant au moment

Ce chapitre concerne les assemblages de bacs structuraux.

Le recouvrement des extrémités des bacs structuraux, conçues pour être statiquement efficaces, est uniquement autorisé dans la zone d'appui (assemblage résistant au moment, cf. figure B.7). Les dispositions indiquées dans la présente annexe impliquent que l'état limite ultime de l'ensemble de la structure reste inchangé. D'autres systèmes de recouvrement peuvent être utilisés à condition de prendre en compte l'influence de la longueur du recouvrement et de la déformation des éléments de fixation.

Les bacs structuraux à nervures trapézoïdales et les assemblages structuraux de continuité associés doivent être dimensionnés et fixés comme indiqué à la Figure B.8. La transmission des efforts par l'action de contact doit être vérifiée au moyen d'essais.

Si la zone de recouvrement est considérée comme continue, il convient que la longueur de recouvrement soit au moins de 0,08 L, ou à défaut comprise entre 0,065 L et 0,11 L, L étant la plus longue des portées adjacentes, sans toutefois dépasser 0,15 fois la portée la plus courte (voir Figure B.5).

Pour chaque assemblage, seulement deux éléments de fixation dans chaque sens, horizontal ou vertical, de chaque âme (quatre au total) peuvent être pris en compte dans le calcul (voir Figures B.8 et B.9).

Concernant les éléments de fixation, les pinces transversales et les espaces entre les trous suivants doivent être respectés (voir Figures B.8 et B.9) :

Critères	Valeurs minimales
Entraxe des trous dans le sens de l'effort :	$\geq 3\,d$ et ≥ 20 mm
Entraxe des trous à angle droit par rapport au sens de l'effort :	≥ 30 mm
Pinces transversales :	≥ 30 mm
Entraxe des trous p :	$p \leq 4\,d$ et $p \geq 40$ mm et $p \leq 10\,d$

Tableau B.6 - Position des trous

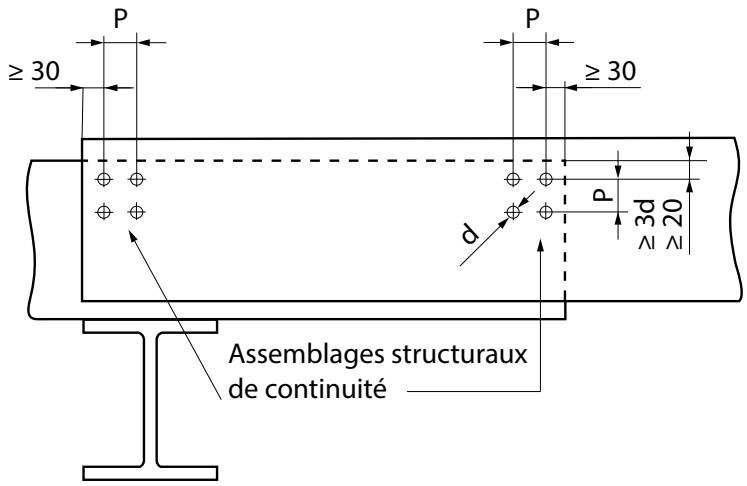


Figure B.7 - Recouvrement statiquement efficace — pinces transversales et entraxe des trous

Par ailleurs, les différents types d'assemblage suivants sont couverts par le présent document.

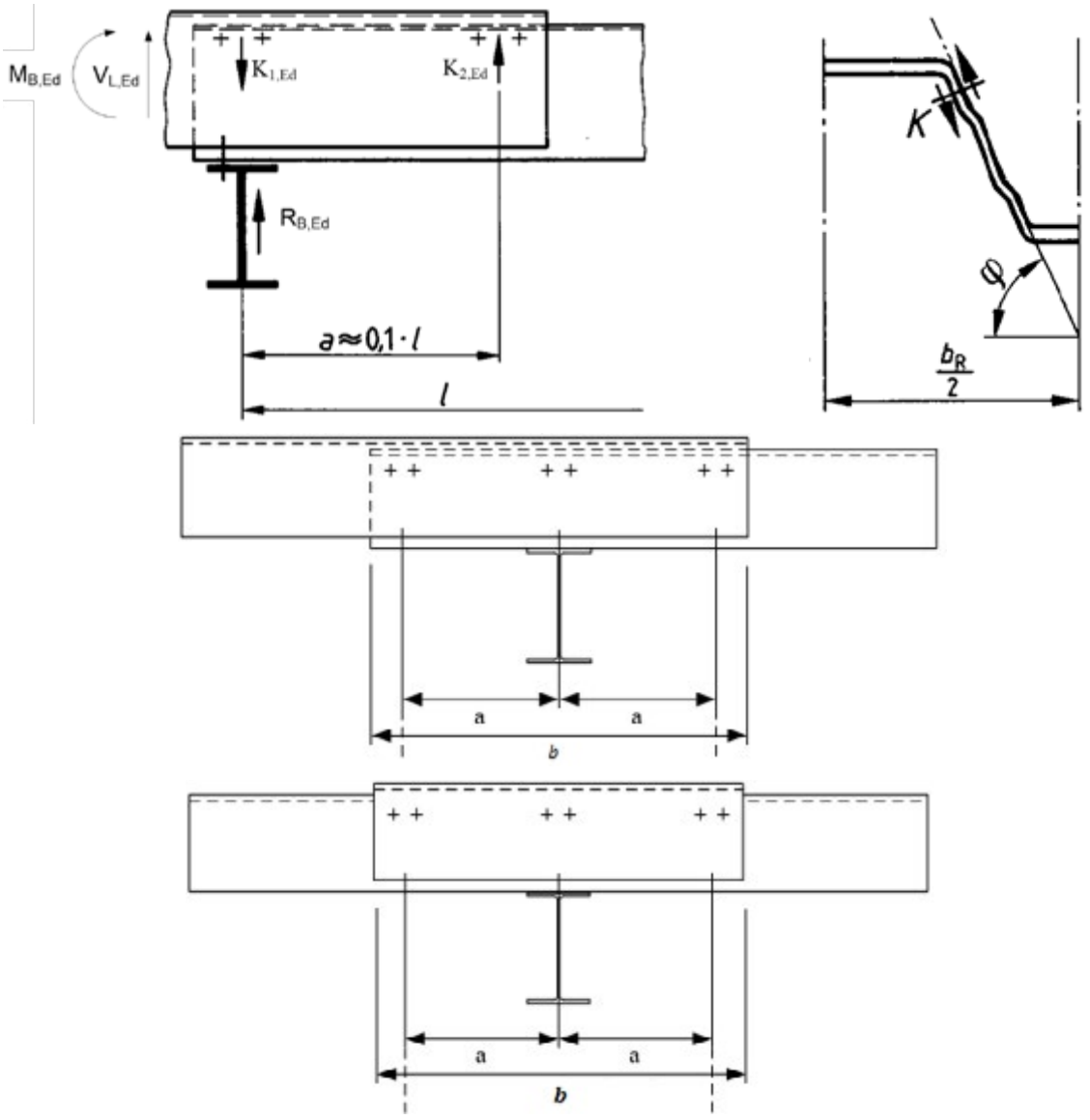
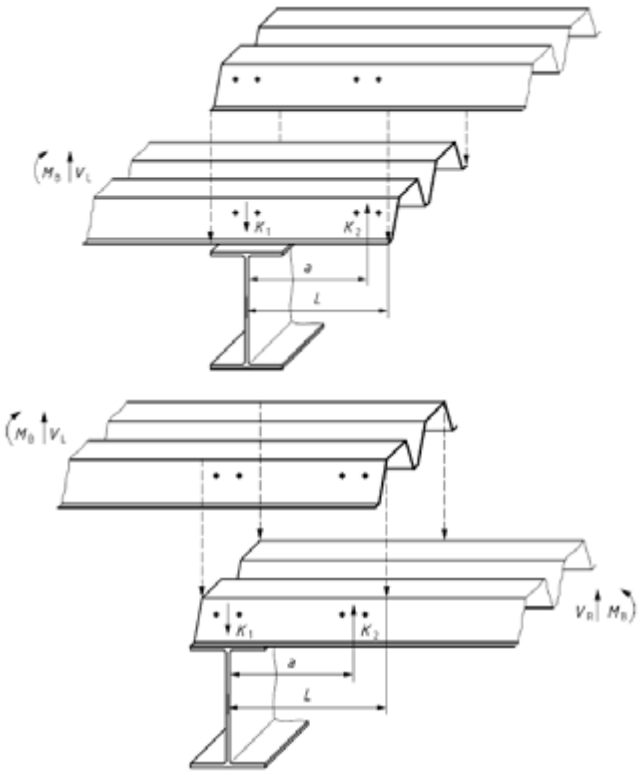
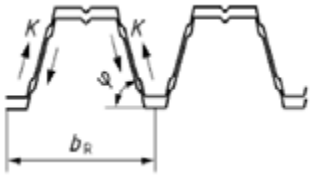


Figure B.8 - Différents types d'assemblage couverts



Détail 1 :
Extrémité en porte-à-faux des bacs structuraux nervurées inférieures



Détail 2 :
Extrémité en porte-à-faux des bacs structuraux nervurés supérieurs

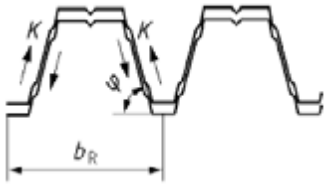


Figure B.9 - Recouvrement statiquement efficace — détails et dimensionnement

Dans le cas des bacs structuraux nervurés partiellement perforés au niveau de l'âme, les assemblages doivent être disposés en dehors des bandes de perforations de l'âme.

Le présent article concerne des dispositions recommandées qui ne figurent pas encore dans la NF EN 1993-1-3.

B.9 | Maintien en rotation

Voir l'article 10.1.5.2 de la NF EN 1993-1-3.

Les bacs et plateaux structuraux peuvent être utilisés pour rigidifier le profilé porteur par un maintien en rotation, tel que spécifié dans la NF EN 1993-1-3.

Pour les plateaux structuraux, une rigidité d'assemblage $C_{J,A,k}$ = 1,70 kNm/m peut être utilisée si aucune analyse plus précise n'a été effectuée.

B.10 | Porte-à-faux

B.10.1 | Cas des couvertures

B.10.1.1 | Cas des profils

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux est limité au dixième de l'écartement entre appui, défini dans les tableaux de charges/portées du fabricant à concurrence de 400 mm.

Note : *En classe de construction I et II, les tableaux de charges et de portées sont établis par référence aux Eurocodes.*

B.10.1.2 | Cas des plateaux

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux est limité à 7 % de l'entraxe de l'appui adjacent sans excéder 0,50 m. (cf. Figure B.10).

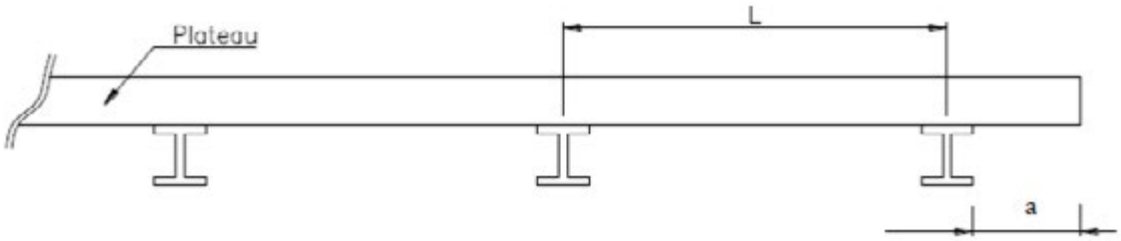


Figure B.10 - Détail du porte à faux dans le cas des plateaux de couverture

B.10.2 | Cas des toitures

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux au nu extérieur de l'appui est limité au dixième de la portée adjacente à concurrence de 300 mm à condition d'effectuer un couturage de la partie en porte à faux du bac à 100 mm de son extrémité.

Dans le cas des appuis béton, le porte à faux est compté à partir du nu extérieur de l'appui et non de l'insert.

B.10.3 | Cas des plateaux de bardage

B.10.3.1 | En pose horizontale

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux est limité à *L*/10 et 400 mm sans disposition particulière. Toutefois, dans le cas d'une pose horizontale il peut être porté à 800 mm en respectant les dispositions constructives du paragraphe 8.4.5.2.a des recommandations RAGE relatives aux bardages.

B.10.3.2 | En pose verticale

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte-à faux est limité à L/10 et 400 mm, excepté en acrotère où il est limité à 200 mm.

B.10.4 | Cas des bardages simple peau

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux est limité au dixième et à 400 mm sans dispositions particulières. En cas de pose horizontale du profil, le porte à faux est également limité à L/10.

B.10.5 | Cas des planchers

A défaut d'un calcul selon la NF EN 1993-1-3, le porte à faux est limité à 200 mm maximum sans étais.

B.11 | Ouvertures dans la zone de pose

Le traitement relatif à l'étanchéité à l'eau et à l'air des ouvertures est réalisé conformément aux NF DTU 40.35, NF DTU 43.3 et aux recommandations RAGE.

Pour les planchers, il convient de se référer à l'Annexe H.

Un chevêtre est nécessaire dans tous les cas.

B.12 | Dimensionnement et pose en zone sismique

B.12.1 | Bardages

B.12.1.1 | Cas des bardages en simple et double peau structuraux de classe de construction II

Les dispositions des Recommandations RAGE relatives aux bardages double peau de juillet 2014 [8] sont complétées par le présent document.

Les Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

Il est loisible d'utiliser le maintien local des éléments porteurs vis-à-vis des risques de flambement et de déversement par les bacs.

B.12.1.2 | Cas de bardages en simple et double peau structuraux de classe de construction I

Les dispositions des recommandations RAGE « bardage double peau » de juillet 2014 sont complétées par le présent document.

Les Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

En l'état actuel des recommandations, en classe DCM, les tôles ne peuvent pas reprendre d'effort sismique.

B.12.2 | Couvertures structurales

B.12.2.1 | Cas des couvertures en simple et double peau structurales de classe de construction II

Les dispositions technologiques du NF DTU 40.35 sont complétées par le présent document.

Les Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

Il est loisible d'utiliser le maintien local des éléments porteurs vis-à-vis des risques de flambement et de déversement par les bacs.

B.12.2.2 | Cas de couvertures en simple et double peau structurales de classe de construction I

Les dispositions du NF DTU 40.35 sont complétées par le présent document.

Les Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

En l'état actuel des recommandations, en classe DCM, les tôles ne peuvent pas reprendre d'effort sismique.

B.12.3 | Toitures structurales

B.12.3.1 | Cas des toitures structurales de classe de construction II

Les dispositions technologiques du NF DTU 43.3 sont complétées par le présent document.

Les recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

Il est loisible d'utiliser le maintien local des éléments porteurs vis-à-vis des risques de flambement et de déversement par les bacs.

B.12.3.2 | Cas des toitures structurales de classe de construction I

Les dispositions du NF DTU 43.3 sont complétées par le présent document.

Les Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » [9] peuvent être appliquées et notamment le paragraphe 3(2).

En l'état actuel des recommandations, en classe DCM, les tôles ne peuvent pas reprendre d'effort sismiques.

B.12.4 | Cas des planchers à bac collaborant

Le plancher peut remplir la fonction de diaphragme (classe de construction I) s'il respecte les exigences détaillées ci-dessous.

Le plancher doit être dimensionné en majorant l'action sismique par un coefficient de sur-résistance pris égal à $\gamma_d = 1{,}30$ suivant les principes de combinaisons de la clause 4.3.3.5.1 (3) de la NF EN 1998-1.

Les dimensions doivent répondre aux critères suivants :

- La hauteur *h* totale est de 90 mm minimum ;
- L'épaisseur h_c de béton au-dessus de la tôle est de 50 mm minimum pour des portées entre poutres principales (dans le sens perpendiculaire aux nervures) inférieures ou égales à 6 m, et 70 mm minimum pour des portées supérieures à 6 m.

Annexe C | Documentation - suivi de chantier

C.1 | Généralités

Il est recommandé de remplacer l'Annexe C (informative) de la NF EN 1090-4 par les dispositions de la présente Annexe.

Le NF DTU 32.1 est complété par les dispositions des articles ci-après.

C.2 | Documents de construction

Les documents de construction sont constitués par les comptes rendus de chantier tels que définis ci-dessous.

C.3 | Compte rendu de chantier

Il convient que les documents de construction consignent l'état et la progression des travaux, ainsi que tous les incidents notables survenus durant la construction du bâtiment.

En classe de construction I et II, ces comptes rendus doivent comporter l'autocontrôle de l'entreprise concernant l'implantation des fixations des bacs structuraux ou plateaux structuraux sur la structure porteuse, afin de permettre le contrôle du respect des tolérances.

Note 1 : *Les documents de construction constituent une partie importante du dossier du bâtiment une fois les travaux terminés.*

Note 2 : *Il est recommandé que les documents de construction soient renseignés par les personnes effectuant les travaux et signés par le chef de chantier.*

Il convient que les documents de construction répondent aux exigences du NF DTU 32.1 et notamment à son Annexe B.

En cas de non-conformité, et en fonction de la méthode de dimensionnement retenue (cf. article 4.2), le fabricant de bacs ou plateaux structuraux, le bureau d'études et/ou le concepteur (maitrise d'œuvre) seront consultés pour lever cette non-conformité.

En classe de construction I, ces comptes rendus sont journaliers.

En classe de construction II, ces comptes rendus sont à minima consignés une fois par semaine.

C.4 | Suivi par la maitrise d'œuvre ou l'entreprise générale

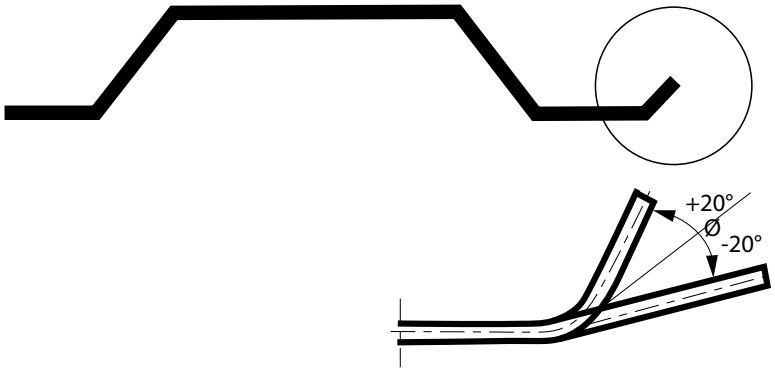
Il convient de veiller à la constitution complète de l'ensemble des dossiers figurant à l'Annexe B du NF DTU 32.1, complété par les documents de construction tels que décrits ci-dessus.

Annexe D | Tolérances

D.1 | Généralités

Il est recommandé d'appliquer les tolérances définies dans la norme NF EN 1090-4 hormis pour les tolérances relatives au bord tombé de rive.

Le détail 9 de l'Annexe D de la NF EN 1090-4 :2018 est complété par la Figure D.1 ci-après.



Tolérance sur l'angle : ± 20 degrés

Figure D.1 - Tolérances du bord tombé de rive

Le contrôle de cet angle doit figurer dans les documents de contrôle applicables au produit.

Annexe E | Protection contre la corrosion par des revêtements métalliques avec ou sans revêtements organiques

E.1 | Généralités

La présente Annexe E définit les spécifications particulières et complète les exigences de l'Annexe E de la NF EN 1090-4 :2018.

E.2 | Cas des bardages

Le revêtement doit être conforme aux normes NF EN 10346 et NF EN 10169+A1 complétées par les normes NF P 34-310 et NF P 34-301.

Des Enquêtes Techniques Préalables Matériaux définissent les catégories d'utilisation des zincs magnésium.

E.3 | Cas des couvertures et toitures

Le revêtement doit être conforme aux normes NF EN 10346 et NF EN 10169+A1 complétées par les normes NP P 34-310 et NF P 34-301.

Des Enquêtes Techniques Préalables Matériaux définissent les catégories d'utilisation des zincs magnésium.

E.4 | Cas des planchers

Le revêtement doit être conforme aux normes NF EN 10346 et NF EN 10169+A1 complétées par les normes NF P 34-310 et NF P 34-301.

Des Enquêtes Techniques Préalables Matériaux définissent les catégories d'utilisation des zincs magnésium.

E.5 | Cas des profilés longs formés à froid

Le revêtement doit être conforme aux normes NF EN 10346 et NF EN 10169+A1 et la norme NF EN ISO 1461 pour la galvanisation au trempé.

Des Enquêtes Techniques Préalables Matériaux définissent les catégories d'utilisation des zincs magnésium.

Annexe F | Définition des ambiances intérieures et atmosphères extérieures

F.1 | Domaine d'application

Cette annexe définit les ambiances intérieures et atmosphères extérieures auxquelles il est fait référence à l'annexe A du présent document.

F.2 | Ambiances intérieures

F.2.1 | Généralités

Les ambiances intérieures des locaux peuvent être classées en différentes catégories selon les contraintes suivantes :

- L'agressivité chimique (acidité, salinité, ...) ou biochimique (moisissures, bactéries, ...) ;
- L'humidité ;
- Les conditions d'entretien suivant le cas, le nettoyage selon sa fréquence et son agressivité.

Une classification indicative des locaux en fonction des contraintes est donnée dans la présente annexe.

F.2.2 | Critères d'agressivité

F.2.2.1 | Ambiance non agressive

Milieu ne présentant aucune agressivité due à des composés chimiques corrosifs et/ou des micro-organismes.

F.2.2.2 | Ambiance faiblement agressive

Milieu à ambiance non agressive mais dont les parois peuvent occasionnellement recevoir des projections de liquides faiblement agressifs.

F.2.2.3 | Ambiance agressive

Milieu où existent des gaz ou vapeurs acides, basiques, salines et/ou une présence de micro-organismes, et/ou pouvant être soumis à des désinfections.

F.2.2.4 | Ambiance très agressive

Milieu où existent des gaz ou vapeurs acides, basiques ou salines et/ou une présence de micro-organismes et/ou des risques réguliers de projections sur les parois du local, et/ou soumis à des désinfections avec des produits agressifs.

F.2.3 | Critères d'humidité

F.2.3.1 | Définition des hygrométries intérieures

À partir des deux caractéristiques W et n, on définit quatre types de locaux en fonction de leur hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide :

- Local à faible hygrométrie : $W/n \leq 2{,}5\ g/m^3$;
- Local à hygrométrie moyenne : $2{,}5\ g/m^3 < W/n \leq 5{,}0\ g/m^3$;
- Local à forte hygrométrie : $5{,}0\ g/m^3 < W/n \leq 7{,}5\ g/m^3$;
- Local à très forte hygrométrie : $7{,}5\ g/m^3 < W/n$.

où :

- W : quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure, exprimée en grammes par heure (g/h) ;
- n : le taux horaire de renouvellement d'air, exprimé en mètres cubes par heure (m^3/h).

F.2.3.2 | Humidité des locaux

L'humidité des locaux dépend de l'hygrométrie intérieure (voir F.2.3.1), des conditions extérieures (humidité de l'air extérieur, W_e), de la température et de la régulation (renouvellement d'air).

Elle peut être reliée à l'humidité absolue de l'air intérieur (W_i), telle que :

$W_i = W_e + W/n$

Les locaux peuvent être classés en fonction de leur humidité de la manière suivante :

- À hygrométrie faible avec $3\ g/m^3 \leq W_i \leq 12\ g/m^3$;
- À hygrométrie moyenne avec $5\ g/m^3 < W_i \leq 15\ g/m^3$;
- À hygrométrie forte avec $5\ g/m^3 < W_i < 17\ g/m^3$;
- À ambiance humide lorsque l'hygrométrie est forte et dans les conditions d'utilisation du local, il y a condensation intermittente sur les parements ;
- À ambiance très humide lorsque l'hygrométrie est très forte et dans les conditions d'utilisation du local, il y a condensation fréquente sur les parements ;
- À ambiance saturée lorsque l'hygrométrie est très forte et dans les conditions d'utilisation du local, il y a condensation permanente sur les parements.

F.2.4 | Classification indicative des locaux en fonction des contraintes

Une classification indicative des locaux en fonction des contraintes (voir F.2.1) est donnée dans le Tableau F.1.

Agressivité	Humidité	Exemples de locaux
Ambiance non agressive	Hygrométrie faible	Immeubles de bureaux non conditionnés, logements équipés de ventilations mécaniques contrôlées et de systèmes propres à évacuer les pointes de production de vapeur d'eau dès qu'elles se produisent (hottes...) Locaux sportifs sans public (sauf piscines ou patinoires), non compris leurs dépendances (douches, vestiaires, ...) Stockage des produits secs emballés Congélation Stockage produits congelés ou surgelés (sauf poissons non emballés) Tri et conditionnement
Ambiance non agressive	Hygrométrie moyenne	Locaux scolaires sous réserve d'une ventilation appropriée Bâtiments d'habitation correctement chauffés et ventilés Locaux sportifs avec public Locaux culturels et salles polyvalentes ou de culte *NOTE : Les deux dernières catégories de locaux peuvent être classées en fonction de l'intensité de leur occupation en moyenne ou forte hygrométrie.* Réfrigération, tri, emballage des fruits et légumes Stockage en atmosphère contrôlée Stockage, conservation des produits laitiers ou d'origine carnée emballés
Ambiance non agressive	Hygrométrie forte	Bâtiments d'habitation médiocrement ventilés Locaux avec forte concentration humaine (vestiaires collectifs, certains ateliers, ...) Locaux à atmosphère humide contrôlée pour les besoins de la fabrication des produits Locaux climatisés Locaux chauffés par panneaux radiants à combustible gaz Stockage, préparation en ambiance humide (salade, fleurs, fruits) Réfrigération des produits d'origine carnée Fabrication de crèmes glacées
Ambiance faiblement agressive	Humide (forte hygrométrie)	Chambres froides à endives (chicons) Préparation de plats cuisinés, cuisine collective Bâtiments d'élevage agricole, manèges de chevaux Patinoires Caves à vin Découpe de viande, charcuterie Travail du beurre Chambre de pousse
Ambiance agressive	Très humide (Très forte hygrométrie)	Salle de cuisson Piscines Séchoirs, fumoirs Lavage des bouteilles Hâloirs à fromages Laboratoire de panification, chambre de fermentation Stockage d'ordures ménagères Stockage, congélation de poisson non emballé Teinturerie, blanchisserie, ateliers de tissage
Ambiance très agressive	Saturée (Très forte hygrométrie)	Cuirs et peaux Salage, saumurage, conserverie, triperie Locaux de travail laiterie, fromagerie Travail, préparation des produits de la mer Échaudage, éviscération, hall d'abattage Papeterie (travail de la pâte à papier) Stockage d'ordures ménagères Culture de champignons

Tableau F.1 -Classification indicative des locaux en fonction des contraintes

F.3 | Atmosphères extérieures

F.3.1 | Généralités

Les atmosphères définies aux F.3.2 à F.3.5 ne peuvent être considérées que pour des altitudes inférieures ou égales à 900 m. Pour les altitudes supérieures à 900 m, voir F.3.6.

Note : *L'Annexe F donne des recommandations relatives à l'entretien des ouvrages extérieurs constitués de tôles et bandes prélaquées.*

F.3.2 | Atmosphère rurale non polluée

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées à la campagne en l'absence de pollution particulière.

Par exemple : retombée de fumées contenant des vapeurs sulfureuses (chauffage au mazout).

F.3.3 | Atmosphère urbaine ou industrielle normale

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées dans des agglomérations et/ou dans un environnement industriel comportant une ou plusieurs usines produisant des gaz et des fumées créant un accroissement sensible de la pollution atmosphérique sans être source de corrosion due à la forte teneur en composés chimiques.

F.3.4 | Atmosphère urbaine ou industrielle sévère

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées dans des agglomérations ou dans un environnement industriel avec une forte teneur en composés chimiques, source de corrosion (par exemple, raffineries, usines d'incinération, distilleries, engrais, cimenteries, papeteries, etc.), d'une façon continue ou intermittente.

F.3.5 | Atmosphères marines

- Atmosphère des constructions situées entre 10 km et 20 km du littoral ;
- Atmosphère des constructions situées entre 3 km et 10 km du littoral ;
- Bord de mer : Moins de 3 km du littoral, à l'exclusion des conditions d'attaque directe par l'eau de mer (front de mer) ;
- Atmosphère mixte : Milieu correspondant à la concomitance d'une atmosphère marine de bord de mer et d'une des atmosphères définies aux F.3.3 et F.3.4.

F.3.6 | Atmosphères spéciales

- Atmosphère des constructions soumises à un fort rayonnement U.V. ;

Par exemple : constructions situées en métropole à une altitude supérieure à 900 m, constructions situées dans les DOM-TOM entre les 38e parallèles nord et sud.

- Atmosphères particulières : Milieu où la sévérité des expositions décrites précédemment est accrue par certains effets, tels que :
- L'abrasion ;
- Les températures élevées ;
- Les hygrométries élevées ;
- Les dépôts de poussière importants ;
- Les embruns en front de mer.

Annexe G | Épaisseurs minimales des bacs et plateaux structuraux et profilés

G.1 | ÉPAISSEURS NOMINALES MINIMALES DES BACS STRUCTURAUX

G.1.1 | Bacs et plateaux structuraux

Les épaisseurs doivent être conformes aux spécifications d'exécution.

Les épaisseurs nominales minimales des bacs structuraux ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au Tableau G.1 ci-dessous :

Destination des bacs structuraux	Epaisseurs minimales des tôles
Couverture	$t_N \geq 0{,}63$ mm
Toiture	$t_N \geq 0{,}75$ mm
Coffrage collaborant pour plancher	$t_N \geq 0{,}75$ mm
Plancher sec	$t_N \geq 0{,}75$ mm
Parois et bardages :	
Peau extérieure en pose verticale en pose horizontale	 $t_N \geq 0{,}63$ mm $t_N \geq 0{,}75$ mm
Simple peau ou peau intérieure en pose verticale en pose horizontale	 $t_N \geq 0{,}63$ mm $t_N \geq 0{,}75$ mm
Plateaux	$t_N \geq 0{,}75$ mm
Faitière structurale en complément des liens de panne	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Écarteurs en toiture	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Raidisseurs de bord	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Costière de rive	$t_N \geq 1{,}50$ mm
NOTE : Les calculs statiques selon les Eurocodes fournissent une épaisseur nominale requise pour le calcul. Les valeurs ci-dessus sont fondées sur des expériences d'exécution acquises sur chantier.	

Tableau G.1— Epaisseurs nominales minimales des bacs structuraux

G.1.2 | Éléments structuraux linéaires

Les épaisseurs doivent être conformes aux spécifications d'exécution.

Les épaisseurs nominales minimales des profilés longs formés à froid structuraux ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au Tableau G.2 ci-dessous :

Destination des éléments structuraux	Epaisseurs minimales des tôles
Panne et lisse de bardage [a]	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Solive et poutre	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Élément de maintien (ex :bracon)	$t_N \geq 1{,}50$ mm
Poteau	$t_N \geq 0{,}88$ mm
Chéneau porteur	$t_N \geq 1{,}50$ mm
[a] *Sur justifications particulières et en restant conforme aux spécifications de la NF EN 1993-1-3, des épaisseurs comprises entre 0,88 mm et 1,50 mm sont envisageables.*	

Tableau G.2 - Epaisseurs nominales minimales des profilés structuraux

Annexe H | Dispositions pour la mise en œuvre des bacs de plancher

H.1 | Conditions d'appui minimales

Les conditions du Tableau H.1 ci-dessous s'appliquent :

Type d'élément porteur	Acier	Béton ou maçonnerie (avec insert métallique)	Bois
	mm	mm	mm
Largeur d'appui d'extrémité minimale	40	60 [a]	60
Largeur d'appui intermédiaire minimale	40	60 [a]	60
[a] *40mm dans le cas de poutre en béton armé ou précontrainte préfabriquée*			

Tableau H.1 - Largeurs d'appui minimales pour les planchers secs

H.2 | Tolérances d'exécution

Les tolérances d'exécution du plancher sont celles définies dans le NF DTU 51.3 et la NF P 63-203-1 « Planchers en bois ou en panneaux à base de bois » auxquelles il faut ajouter les flèches admissibles du plancher définies dans les fiches techniques du fabricant des profils.

H.3 | Fixations

Les profils sont fixés sur leurs appuis à raison d'une fixation par nervure par appui, et ils sont couturés avec une densité minimale d'une fixation en acier de diamètre 5,5 mm par mètre.

H.4 | Durabilité

La durabilité des planchers métalliques est établie à partir d'une part des normes NF P 34-301 et NF P 34-310 et d'autre part en fonction de l'ambiance intérieure et des conditions d'utilisation et d'entretien des planchers exigées dans les pièces du marché.

Les conditions à respecter pour la durabilité d'un plancher bois sont données dans le NF DTU 51.3 en fonction de l'ambiance et des conditions intérieures d'utilisation et d'entretien des planchers exigées dans les pièces du marché.

H.5 | Détail d'exécution des planchers secs

Des exemples d'exécution des planchers sont donnés aux Figures H.1 à H.5 ci-après.

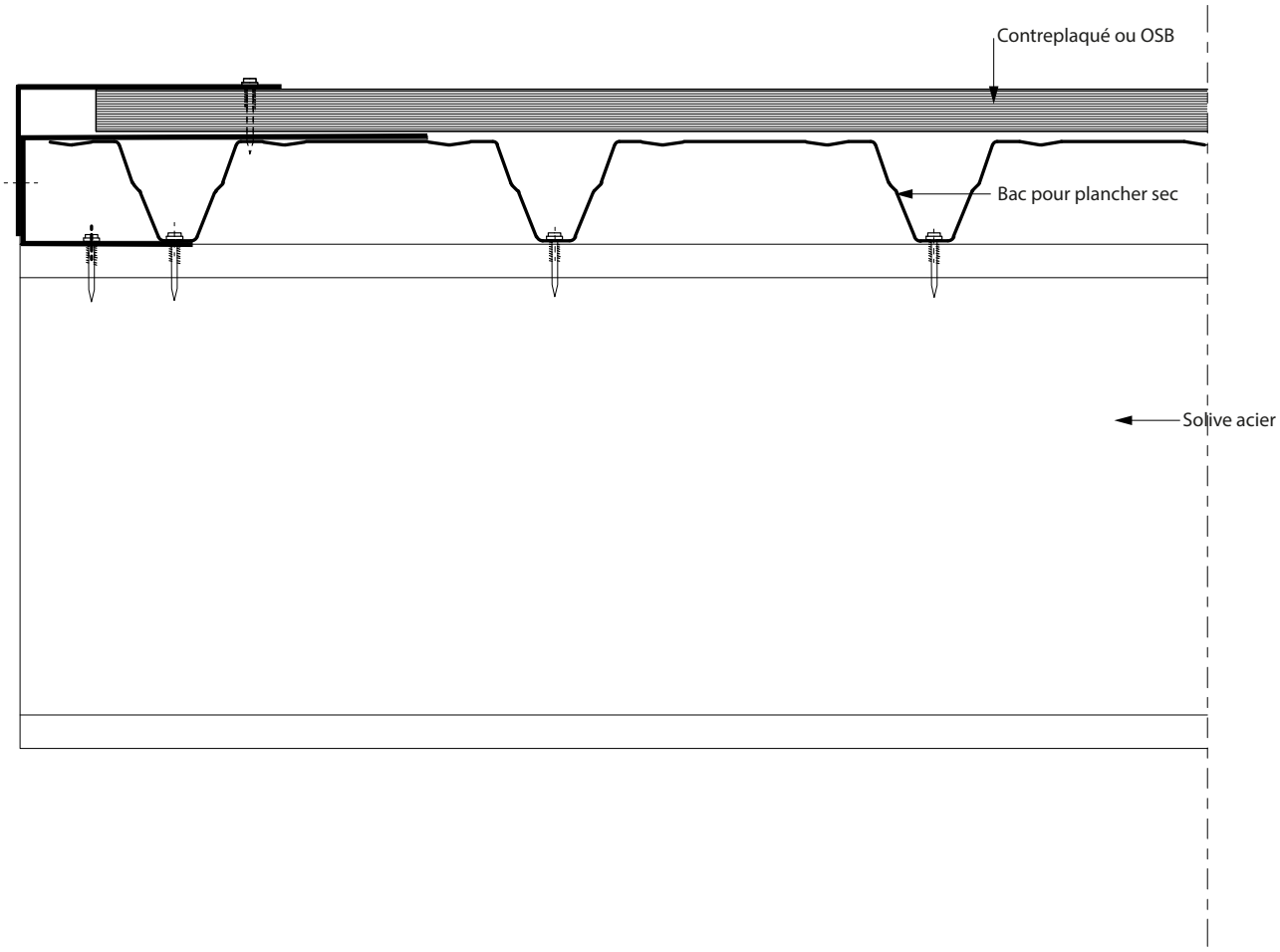


Figure H.1 - Exemple de réalisation de rive de plancher sec

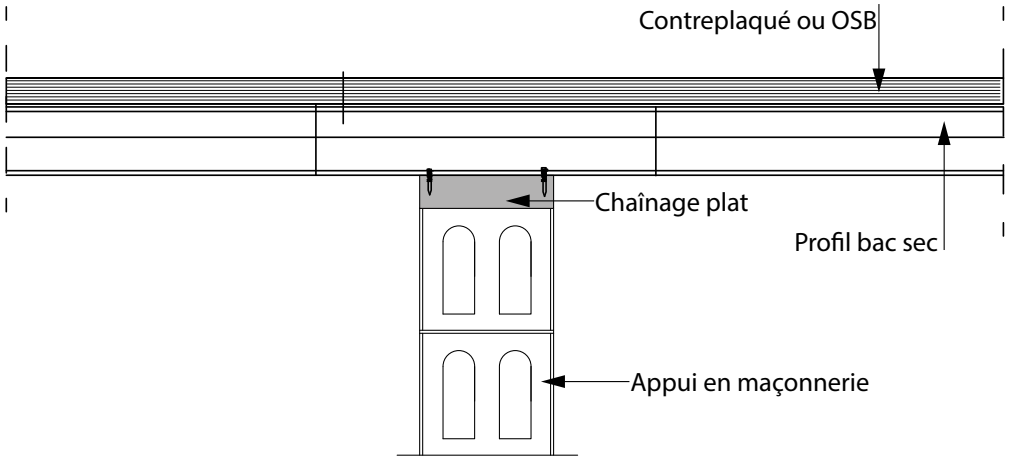


Figure H.2 - Exemple de continuité de bac sur appui en maçonnerie

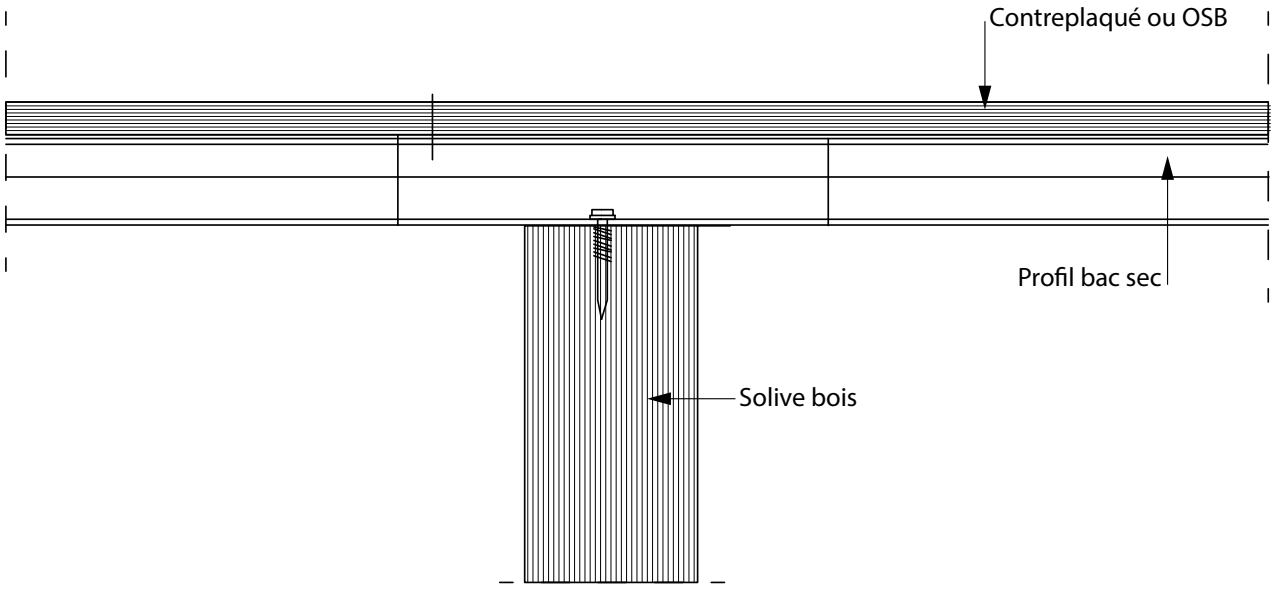


Figure H.3 - Exemple de continuité de bac sur appui bois

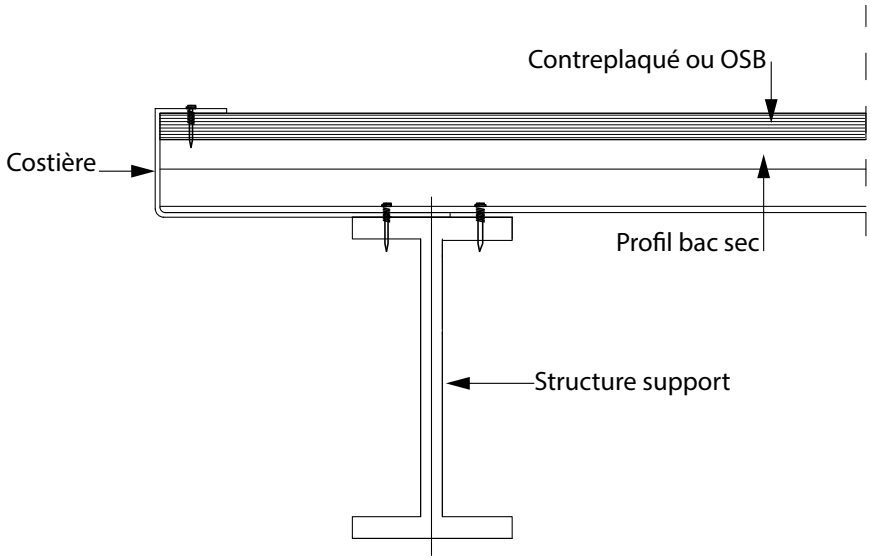


Figure H.4 - Exemple d'appui acier

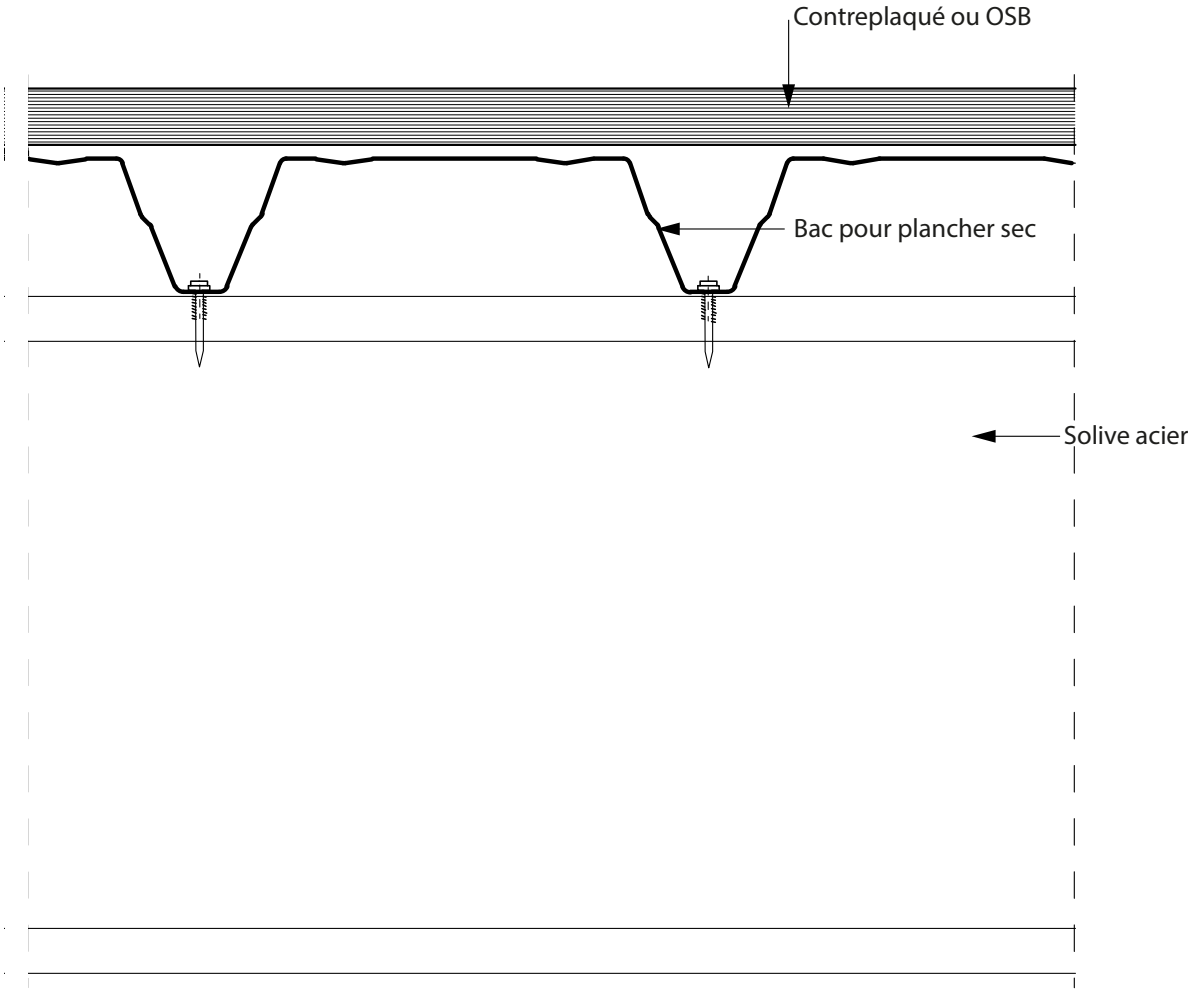


Figure H.5—Plancher sec – coupe en partie courante

Bibliographie

[1] Publication CECM N° 88 (1995): *European recommendations for the application of metal sheeting acting as a diaphragm*

[2] Guide ENS « Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti - Justifications parasismiques pour le bâtiment « à risque normal », MEDDTL/DGALN/DHUP, juillet 2013

[3] Cahier CSTB 3537-V2 cahier des prescriptions techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des toitures avec isolation sur ces éléments porteurs

[4] Cahier CSTB 3644 supports de systèmes d'étanchéité de toiture dans les départements d'outre-mer (DOM)

[5] Guide CSTB de couverture en climat de montagne de Juin 2011

[6] Cahier CSTB 2267-2 Toiture avec étanchéité en climat de montagne de septembre 1988

[7] The Steel Construction Institute (SCI), 2006 « Structures en acier inoxydable - Guide de conception (3e édition) » *(http://www.steel-stainless.org/media/1067/french.pdf)*

[8] RAGE Recommandations professionnelles « Bardages en acier protégé et en acier inoxydable, conception et mise en œuvre, neuf et rénovation » de juillet 2014

[9] Recommandations BNCM/CNC2M N0035 du 31 janvier 2013 « Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier non ou faiblement dissipatives » (*Publication CTICM)*

[10] Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées –CSFE- EMB - ADIVET- Edition N°3 Mai 2018

[11] Restraint of purlins for various roof systems » T. Vrany, M. Braham & A. Belica (*http://www.nordicsteel2009.se/pdf/126.pdf)*

Notes

Notes



la référence depuis plus de 50 ans

recherche, calcul et conception, ingénierie incendie, réglementation et normalisation,descriptions d'ouvrages

ABONNEZ-VOUS!

Tarif de l'abonnement annuel 2020 (4 numéros) :
France 160 € TTC

Étranger 195 € TTC

VOTRE COMMANDE	*quantité*	*prix unitaire*	*prix total*
*Abonnement 2020 France**		*160 € TTC*	
*Abonnement 2020 Étranger**		*195 € TTC*	
		Total TTC de votre commande	

**Lorsque vous vous abonnez en cours d'année nous vous envoyons les numéros déjà parus.*

Nom :.....Prénom : .....

Raison sociale de votre société :.....

Adresse :.....

.....

.....

.....

Code Postal :.....Ville :.....Pays :.....

E-mail: .....

Adresse de facturation (si différente) :.....

.....

.....

À retourner accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du CTICM:

cticm
en métal, un art, notre métier

ce publication
ce technologique
ne des merisiers
euble Apollo
Saint-Aubin

Conditions générales de ventes disponibles: sur le site www.cticm.com ou sur simple demande à publication@cticm.com

Imprimé en France - Imprimerie Corlet - N° d'impression
Dépôt légal - 1er trimestre 2020

Articles

Reconstitution de la continuité de tôles d'acier nervurées sur appuis intermédiaires par assemblage de profils – Justification par calculs selon les Eurocodes — page **3**

Continuity of profiled steel sheets assembled on intermediate supports - Justification by calculations according to Eurocodes — page **31**

par Thibault Renaux, Rainer Holz et Christian Fauth

Évaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non-linéaire en poussée progressive – Partie I : Règles générales — page **59**

Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method – Part I: General ruless — page **89**

Évaluation du comportement sismique d'une structure métallique par la méthode non-linéaire en poussée progressive – Partie II : Application au cas d'une charpente industrielle — page **119**

Evaluation of the seismic behaviour of a steel structure by the non-linear pushover method – Part II: Application to an industrial steel structure — page 1**51**

Par Pierre-Olivier MARTIN, Hoang-Tung VU, Anthony RODIER, Renaud bargellini, Gilles Sifferlin

Recommandations

Recommandations CNC2M pour l'application des NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3

Recommandations pour l'exécution des éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher — page **183**

ISSN 0045-8198

cticm
Construire en métal, un art, notre métier

Espace technologique - L'orme des merisiers
Bâtiment Apollo - 91193 Saint-Aubin cedex
Tél. : 01 60 13 83 00 - Fax : 01 60 13 13 03
Email : publication@cticm.com